MEDISCHE BIOLOGIE BLOK 2.3

Respiratoire en cardiovasculaire revalidatie

Jacco van der Meulen
Fysiotherapie

INHOUDSOPGAVE EN DOCUMENTINFORMATIE

MB COLLEGE WEEK 1 - LUNG FUNCTION, RESTRICTION, PNEUMONIA

Ademhalingsspieren: Zorg dat je de spieren kent van inspiratie en expiratie
(Inspiratie):

- **Diafragma:** De belangrijkste ademhalingsspier. Trekt samen en beweegt omlaag, waardoor de borstholte vergroot en lucht naar binnen stroomt. De peesplaat (centrum tendineum) is hierbij cruciaal.
- **Externe intercostale spieren (tussenribspieren):** Helpen de ribbenkast te heffen en uitzetten.

Uitademing (Expiratie): Normaal gesproken een passief proces door het ontspannen van het diafragma en de externe intercostale spieren (elastische terugvering van de longen). Bij geforceerde uitademing worden de interne intercostale spieren en buikspieren gebruikt.

Hulpademhalingsspieren (Accessory muscles): Worden gebruikt bij verhoogde ademarbeid (bv. inspanning, benauwdheid).

- **Inspiratie:** Spieren in de nek en schouders (bv. scaleni, sternocleidomastoideus).
- **Expiratie:** Buikspieren, interne intercostale spieren.

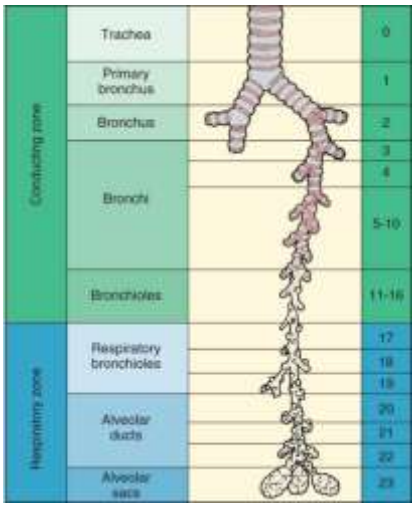
Longanatomie

Lobben (Kwabben): Longen bestaan uit lobben. Links (2 lobben, vanwege ruimte voor het hart) en rechts (3 lobben).

- **Trachea (Luchtpijp):** Buis met kraakbeenringen die ervoor zorgen dat de luchtpijp openblijft.
- **Longhilus (Longpoort):** Centrale plaats waar belangrijke structuren de longen in- en uitgaan:
    - Hoofdbronchus (vertakking van trachea)
    - Longslagaders (Arteriae pulmonales)
    - Longaders (Venae pulmonales)
    - Zenuwen en lymfevaten.

Luchtwegen

- **Lower Respiratory Tract:** Vanaf de trachea verder naar beneden.
- **Vertakkingen:** Trachea -> Hoofdbronchi -> Bronchus -> Bronchi -> Bronchioles.



Functionele Zones:

- **Geleidende Zone (Conducting Zone - blauw in dia):** Transport van lucht; geen gaswisseling. Bevat kraakbeen. Loopt tot de terminale bronchioles.
- **Respiratoire Zone (Gas Exchange Zone - groen in dia):** Hier vindt gaswisseling plaats. Bestaat uit respiratoire bronchioles, alveolaire ducten en alveoli. Kraakbeen ontbreekt hier grotendeels.

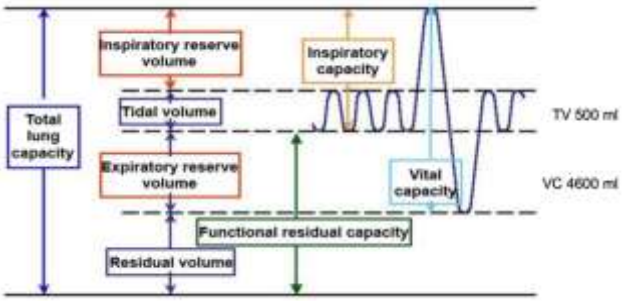
Alveoli en Gaswisseling

- **Alveoli (Longblaasjes):** Kleine zakjes aan het einde van de luchtwegen waar gaswisseling plaatsvindt.
- **Bloedvatennetwerk:** Omgeven door een dicht netwerk van capillairen (haarvaten).
- **Gaswisseling (Respiratie):** Proces van uitwisseling van zuurstof (O_2) en koolstofdioxide (CO_2) tussen de lucht in de alveoli en het bloed in de capillairen.
- **Diffusie:** Gassen bewegen passief over de dunne alveolaire-capillaire membraan.
    - O_2 gaat van alveoli naar bloed, bindt aan hemoglobine (Hb) in rode bloedcellen.
    - CO_2 gaat van bloed naar alveoli om uitgeademd te worden.

- **Diffusieafstand:** De dikte van de membraan is cruciaal. Een dunne membraan (flinterdun wandje) zorgt voor efficiënte gaswisseling. Hoe kleiner de afstand, hoe beter de diffusie.

Voorwaarden voor Optimale Gaswisseling
- **Ventilatie:** Luchtverversing in de longen (ademhaling).
- **Perfusie:** Doorbloeding van de longcapillairen.
- **Ventilatie-Perfusie (V/Q) Match:** Optimale gaswisseling vereist een goede afstemming tussen waar de lucht komt (ventilatie) en waar het bloed stroomt (perfusie). Een mismatch leidt tot problemen.
- **Diffusiebarrière:** Geen grote barrière (bv. door vocht, slijm, littekenweefsel) die de gasuitwisseling belemmert. Slijm verhoogt de diffusieafstand.
- **Rode Bloedcellen (Hb):** Voldoende rode bloedcellen en hemoglobine om zuurstof te transporteren.
- **Zuurstofaffiniteit van Hb:** Normale bindingscapaciteit van hemoglobine voor zuurstof.

Longvolumes
- **Vitale Capaciteit (VC):** Maximale hoeveelheid lucht die uitgeademd kan worden na maximale inademing (ca. 4600 ml).
- **Inspiratoire Capaciteit (IC):** Maximale hoeveelheid lucht die ingeademd kan worden na een normale uitademing.
- **Residueel Volume (RV):** Hoeveelheid lucht die altijd in de longen achterblijft, zelfs na maximale uitademing.
- **Tidal Volume (TV) / Ademvolume:** 500ml Hoeveelheid lucht die per ademteug in- en uitgeademd wordt tijdens rustige ademhaling.



Fysieke Eigenschappen van de Longen
Deze eigenschappen beïnvloeden de luchtbeweging:
- **Compliance:** De mate van uitrekbaarheid of meegevendheid van de longen en borstkas. Het is de neiging van de longen om *niet* gemakkelijk in te klappen tijdens het opblazen (distensibility).
- Hoge compliance = makkelijk uitrekbaar; Lage compliance = stijf, moeilijk uitrekbaar. Formule: $C = \Delta V / \Delta P$ (verandering in volume gedeeld door verandering in druk).

- **Elasticiteit:** De neiging van longweefsel om na uitrekking weer terug te veren naar de oorspronkelijke vorm en grootte. Belangrijk voor passieve uitademing.
- **Oppervlaktespanning & Surfactant:** Vloeistof in alveoli heeft oppervlaktespanning die de neiging heeft de blaasjes te laten inklappen. Surfactant (geproduceerd door longcellen) verlaagt deze spanning, houdt alveoli open en verbetert compliance.

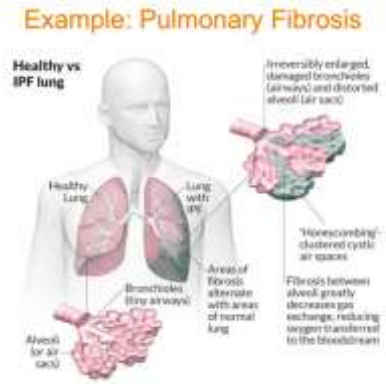
- Weerstand tegen Luchtstroom (Airway Resistance): Weerstand die lucht ondervindt bij stroming door de luchtwegen. Afhankelijk van de diameter van de luchtwegen (belangrijkste factor), lengte en drukverschillen.

Restrictieve Longdisfunctie

- **Definitie:** Een groep longaandoeningen gekenmerkt door een *verminderd vermogen van de longen om volledig uit te zetten*. Dit leidt tot kleinere longvolumes (Volume Probleem).
- De compliance bij RLD is **AFGENOMEN** (laag). De longen zijn stijver en rekken minder makkelijk uit. Het kost meer moeite (druk) om de longen te vullen.

Oorzaken: Kan vele oorzaken hebben, waaronder:

- Intrinsieke longziekten: Littekenweefsel (fibrose, bv. door roken, asbest), longontsteking (pneumonie).
- Extrinsieke oorzaken: Problemen met de borstkaswand (scoliose), obesitas: meer massa dat moet worden verplaatst, neuromusculaire ziekten (verlamming van ademhalingsspieren zoals bij MS, ALS), pleurale afwijkingen.
- Risicofactor Roken: Kan indirect bijdragen door het veroorzaken van longfibrose (littekenvorming en verstijving van longweefsel).
- **Longfibrose:** Chronische ontsteking en littekenvorming in het longweefsel, vaak als reactie op schade (bv. door roken). Maakt longen stijf.



Spirometrie: Longfunctiemeting

- **Procedure:** Test meet hoe snel en hoeveel lucht uitgeademd kan worden na maximale inademing. Patiënt ademt maximaal in en blaast dan zo hard en lang mogelijk uit in een spirometer.

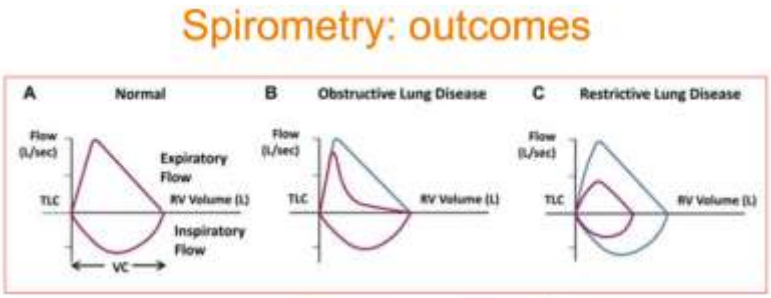
Belangrijke waarden: bij RLD

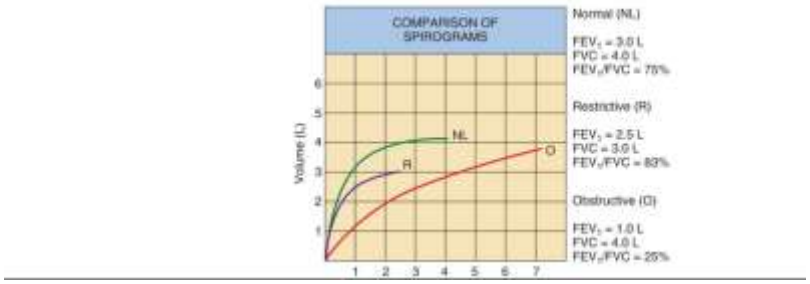
- **FVC (Forced Vital Capacity):** Totaal volume lucht dat maximaal geforceerd uitgeademd kan worden na maximale inademing. *Bij RLD is de FVC verlaagd.*
- **FEV1 (Forced Expiratory Volume in 1 second):** Volume lucht dat in de eerste seconde van geforceerde uitademing wordt uitgeblazen. *Bij RLD kan FEV1 verlaagd zijn, maar vaak in verhouding tot de FVC.*
- **FEV1/FVC Ratio:** Verhouding tussen FEV1 en FVC. *Bij RLD is deze ratio vaak normaal of zelfs verhoogd,* omdat zowel FEV1 als FVC evenredig afnemen, of FVC meer afneemt dan FEV1. Dit helpt RLD te onderscheiden van obstructieve longziekten (zoals COPD, astma) waar de ratio typisch verlaagd is.

(Bovenste rij van grafieken: A, B, C)

Eerst een diepe inademing, dan volledige krachtige uitademing voor de normale, obstructieve, en restrictieve situatie

- De curve boven de x-as is de **uitademing (Expiratory Flow)**, de curve eronder is de **inademing (Inspiratory Flow)**.
- Blauwe lijn (gezonde situatie) wordt gebruikt als referentie in B en C





A: Normaal:
- De uitademingscurve heeft een snelle piek (Peak Expiratory Flow, PEF) en daalt dan lineair naarmate het longvolume afneemt.
- De inademingscurve is doorgaans symmetrisch en afgerond.
- De breedte van de lus op de x-as representeert de **Vitale Capaciteit (VC)**: Als je het Residu Volume (RV) aftrekt van de Totale Longcapaciteit (TLC), bereken je de **Vitale Capaciteit (VC)**.

B: Obstructieve Longziekte (bv. Astma, COPD):
- **"ingedeukte" vorm** van de uitademingscurve. Dit komt doordat de luchtwegen vernauwd zijn (obstructie), waardoor de luchtstroom beperkt is, vooral bij lagere longvolumes tijdens het uitademen.
- De piekflow (PEF) is vaak verlaagd.

C: Restrictieve Longziekte (bv. Longfibrose, neuromusculaire aandoeningen):
- De vorm van de lijn lijkt op de normale lijn, maar is **significant kleiner**.
- Dit komt doordat de longen of borstkas niet volledig kunnen uitzetten (restrictie), wat leidt tot **verlaagde longvolumes** (lagere TLC, RV en VC).
- De piekflow (PEF) is vaak ook verlaagd, maar kan relatief normaal lijken *in verhouding tot* het lage volume. De lichtblauwe lijn toont ter vergelijking een normale curve.

Onderste grafiek = Volume-Tijd Spirogrammen
- Deze grafiek toont het **cumulatieve uitgeademde volume** (Volume in L, op de y-as) tegen de **tijd** (in seconden, op de x-as) tijdens een geforceerde uitademing.

Vergelijking van de curves:

NL (Normaal - groene lijn): Snelle stijging in de eerste seconde (hoge FEV_1), bereikt daarna een plateau bij de FVC. De FEV_1/FVC ratio is typisch > 70-75%.
- Voorbeeldwaarden: FEV_1 = 3.0 L, FVC = 4.0 L, FEV_1/FVC = 75%.

(Obstructief - rode lijn): Zeer trage stijging, vooral in de eerste seconde (lage FEV_1). Het duurt lang om de lucht uit te blazen. De FVC kan (bijna) normaal zijn, maar de **FEV_1/FVC ratio is sterk verlaagd** (< 70%). Dit is het kenmerk van obstructie: lucht kan er wel in, maar moeilijk en traag uit.
- Voorbeeldwaarden: FEV_1 = 1.0 L, FVC = 4.0 L, FEV_1/FVC = 25%.

R (Restrictief - paarse lijn): De stijging is snel (zoals normaal), maar het totale uitgeademde volume (FVC) is laag. Omdat zowel FEV_1 als FVC verlaagd zijn, is de **FEV_1/FVC ratio vaak normaal of zelfs verhoogd** (> 75-80%). Het kenmerk is de beperkte totale capaciteit.
- Voorbeeldwaarden: FEV_1 = 2.5 L, FVC = 3.0 L, FEV_1/FVC = 83%.

Concreet:
- **Obstructief:** Probleem met de *luchtstroom* (vooral bij uitademen), resulterend in een lage FEV_1 en een lage FEV_1/FVC ratio. De flow-volume loop is ingedeukt.
- **Restrictief:** Probleem met het *longvolume*, resulterend in een lage FVC en FEV_1, maar een normale of hoge FEV_1/FVC ratio. De flow-volume loop is klein maar heeft een normale vorm. Je FEV1 is nog redelijk hoog, maar je FVC is sterk verlaagt.

Een vergelijking met een ballon
- **Normaal:** Een grot (FVC), soepele ballon die je makkelijk leeg knijpt. Veel lucht komt er snel uit (FEV1)
- **Obstructief:** Een grote ballon (FVC) met een heel smal tuitje. Het duurt lang om hem leeg te krijgen, ook al zit er veel lucht in. Het percentage lucht dat in de eerste seconde ontsnapt, is laag (FEV1)
- **Restrictief:** Een kleine, stugge ballon (kan niet ver opblazen). Er zit weinig lucht in, maar omdat het tuitje normaal is, knijp je dat kleine beetje lucht er wel heel snel uit. Het percentage lucht dat in de eerste seconde ontsnapt, is hoog *in verhouding tot de kleine totale inhoud*.

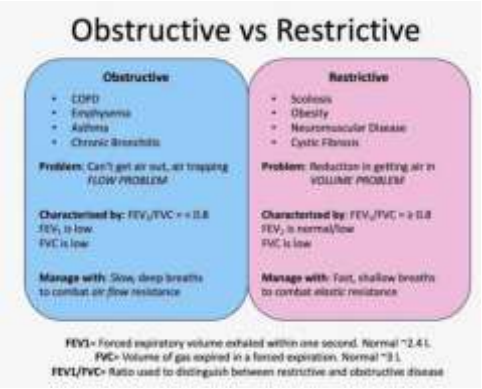
Vergelijking Spirometrie Uitkomsten

Kenmerk	Normaal (NL)	Obstructief (O)	Restrictief (R)
FEV_1	Normaal (bv. 3.0 L)	**Sterk Verlaagd** (bv. 1.0 L)	Verlaagd (bv. 2.5 L)
FVC	Normaal (bv. 4.0 L)	Normaal of Verlaagd (bv. 4.0 L)	**Sterk Verlaagd** (bv. 3.0 L)

FEV_1/FVC Ratio	Normaal (bv. 75%)	**Verlaagd** (<70%) (bv. 25%)	**Normaal of Verhoogd** (>75-80%) (bv. 83%)
Flow-Volume curve	Normale vorm & grootte	"Ingedeukte" uitademing	**Kleiner** maar normale vorm van de curve
Volume-Tijd Curve	Snelle stijging, hoog plateau	Langzame stijging, plateau kan normaal of laag zijn	Snelle stijging, **laag** plateau
Primaire Probleem	NVT	Beperkte **luchtstroom** (uitademen)	Beperkt **longvolume**

Pneumonie

- **Definitie:** Ontsteking van het longweefsel (alveoli en/of interstitium).
- **Oorzaken:** Meestal veroorzaakt door infectie:
  - **Bacterieel:** Vaak door inhalatie of aspiratie van bacteriën. Veroorzaakt typisch alveolaire ontsteking met pusvorming (consolidatie). Behandeling: **Antibiotica**.
  - **Viraal:** Veroorzaakt typisch interstitiële ontsteking (in de wanden tussen de alveoli). Behandeling: **Uitzieken**. Soms preventief antibiotica bij risicogroepen om secundaire bacteriële infectie te voorkomen.
- **Symptomen:** Kunnen variëren, maar vaak: koorts, koude rillingen, hoesten (vaak productief met geel/groen slijm), pijn op de borst, kortademigheid (dyspneu), algeheel ziek voelen, vermoeidheid. Atypische presentaties komen ook voor.
- **Relatie met RLD:** Ernstige of terugkerende pneumonie kan leiden tot littekenweefsel (fibrose) en pleurale verklevingen, wat op lange termijn kan bijdragen aan of resulteren in een restrictieve longdisfunctie (stijvere longen, kleiner volume).



Casus Dhr. Pieters (41 jaar)

Analyse:

- **Type Longontsteking:** Waarschijnlijk **bacterieel**, gezien de acute presentatie en het direct voorschrijven van antibiotica door de huisarts (dit suggereert een klinisch beeld passend bij bacteriële infectie, mogelijk bevestigd door bloedonderzoek zoals CRP =wijst op ontsteking). Preventieve antibiotica bij een virale infectie is minder waarschijnlijk als eerste stap, tenzij Dhr. Pieters als zeer kwetsbaar wordt ingeschat.

Andere oorzaken kortademigheid:

- **Roken:** Langdurig roken heeft al longschade veroorzaakt (mogelijk beginnende COPD of fibrose), wat bijdraagt aan de inspanningsgebonden kortademigheid.
- **Obesitas:** Overgewicht verhoogt de ademarbeid (meer massa op borstkas, diafragma wordt omhoog gedrukt) en draagt significant bij aan kortademigheid, vooral bij inspanning.

MB COLLEGE WEEK 3

College ging na een aantal minuten verder op zwart, en vervolgens is de audio niet meer opgestart. Dus we moeten het doen met audio die we hebben en de tekst die we uit de dia's hebben gekregen.

Analyse Vragen:

- Wat is er aan de hand met zijn longen (structuur, functie, volumes, capaciteiten)?
- Hoe verklaren we zijn symptomen (benauwdheid, hoesten, slijm, vermoeidheid, gewichtsverlies)?

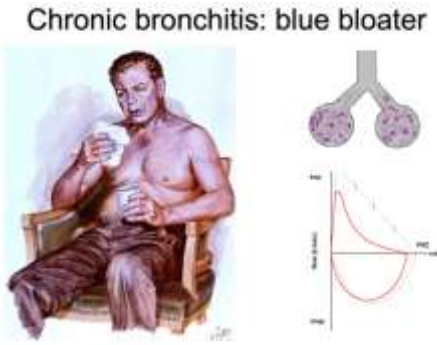
- Wat is het effect van inspanning op zijn ademhaling?
- Waar komt het slijm vandaan?
- Welke psychische factoren spelen een rol (angst, somberheid)?
- Wat is de invloed van zijn (vroegere) rookgedrag?
- Welke leervragen roept deze casus op? Wat moet ik opzoeken en begrijpen?
- Is hij meer een "Pink Puffer" of een "Blue Bloater" (of beide)?

Long Dysfunctie: Obstructief vs. Restrictief
Restrictieve Longziekten (RLD):
- **Probleem:** VOLUME probleem - longen kunnen niet voldoende uitzetten/vullen. Moeite met lucht *in*ademen.
- **Oorzaken:** Scoliose, obesitas, neuromusculaire ziekten, longfibrose, littekenweefsel, asbestose, Cystic Fibrosis.
- **Kenmerken:** FEV1/FVC ratio ≥ 0.8. FVC is laag, FEV1 is normaal of laag.
- **Management:** Snelle, oppervlakkige ademhaling om elastische weerstand te compenseren.

Obstructieve Longziekten (OLD):
- **Probleem:** FLOW probleem - lucht kan niet goed uit de longen stromen. Moeite met lucht *uit*ademen ('air trapping').
- **Oorzaken:** COPD, emfyseem, astma, chronische bronchitis.
- **Kenmerken:** FEV1/FVC ratio < 0.8. FEV1 is laag, FVC is (vaak) laag.
- **Management:** Langzame, diepe ademhaling om luchtstroomweerstand te compenseren.
- *(FEV1 = Forced Expiratory Volume in 1 seconde; FVC = Forced Vital Capacity)*

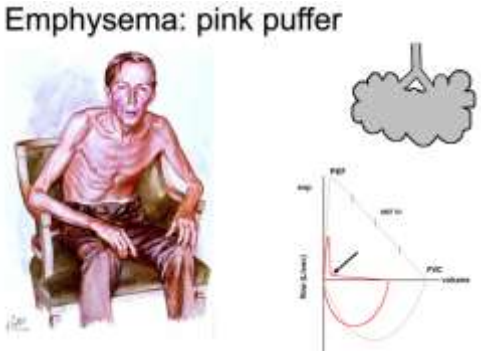
Chronische Obstructieve Longziekte (COPD)
- **Definitie:** Een cluster van problemen die luchtwegen en longparenchym aantasten, resulterend in obstructie van de *uitademings*luchtstroom. Vaak gebruikt als verzamelterm.
- **Componenten:** Vaak combinatie van chronische bronchitis (chronische ontsteking van bronchi en bronchiolen) en emfyseem.
- **Oorzaken Obstructie:** Hypersecretie van slijm, slijmverstopping, oedeem van slijmvlies, verhoogde reactiviteit luchtwegen, bronchiale fibrose, vernietiging terminale luchtwegen.
- **Gevolgen:** Aantasting elastische terugslag (recoil) -> hyperinflatie, ventilatie/perfusie (V/Q) mismatch, hypoxemie (te laag O2 in bloed), hypercapnie (te hoog CO2 in bloed).
- **Risicofactoren:** ROKEN (belangrijkste!), werkomstandigheden, woon/leefomstandigheden.
- **Progressie:** Vaak een progressieve ziekte.

Chronische Bronchitis ("Blue Bloater")



- **Kenmerken:** Chronische ontsteking bronchi/bronchiolen, overmatige slijmproductie, luchtwegontsteking en -vernauwing -> verhoogde luchtwegweerstand.
- **Gevolgen:** Luchtinsluiting (air trapping) door moeite met uitademen -> hyperinflatie. Significante V/Q-mismatch -> leidt tot hypoxemie en hypercapnie -> resulteert in cyanose (blauwe verkleuring) en perifeer oedeem ('bloater').
- **Symptomen:** Hoesten, veel sputum (slijm), cyanose, vaak overgewicht, cor pulmonale (hartfalen door longziekte), enkeloedeem.

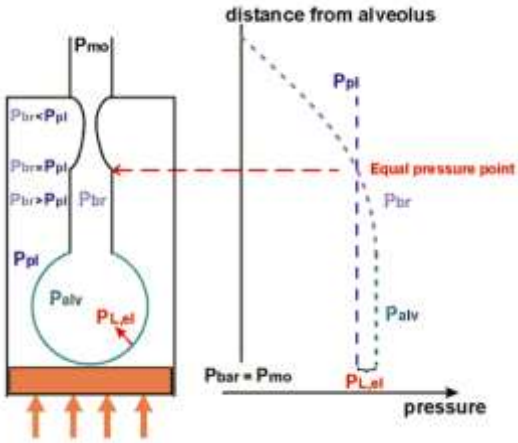
Emfyseem ("Pink Puffer")



- **Kenmerken:** Vernietiging van alveolaire wanden -> verlies van elastische terugslag van de longen.
- **Gevolgen:** Luchtinsluiting en hyperinflatie. Toegenomen ademhalingsarbeid (kost veel energie). Patiënten gebruiken vaak 'pursed-lip breathing' (ademen met getuite lippen) om luchtwegen open te houden bij uitademing. Minimale V/Q-mismatch vergeleken met bronchitis, dus minder hypoxemie/hypercapnie (vandaar 'pink').
- **Symptomen:** Hyperinflatie, 'barrel chest' (tonvormige borstkas), gebruik van hulpademhalingsspieren, hoge ademarbeid, vaak ondergewicht (=cachexie door hoge energie-uitgaven), kortademigheid bij inspanning (dyspnoe d'effort).

Equal Pressure Point (EPP)

- **EPP =** Het punt in de luchtwegen waar tijdens geforceerde uitademing de druk *binnen* de luchtweg gelijk is aan de druk *buiten* de luchtweg (pleurale druk).
- Voorbij het EPP (richting de mond) wordt de druk binnen de luchtweg lager dan de pleurale druk, waardoor de luchtweg neigt in te klappen (=dynamische compressie)
- **Gezonde Longen:** EPP ligt in de grotere luchtwegen die door kraakbeen worden ondersteund, wat inklappen voorkomt.
- **Bij emfyseem** verschuift het EPP dichter naar de alveoli (waar geen kraakbeen is). Dit komt door:
  - Verlies van elastische terugslag.
  - Toegenomen compliantie (slappere luchtwegen = klappen makkelijker in).
  - Dit leidt tot voortijdige inklapping van de luchtwegen, waardoor lucht wordt ingesloten (air trapping) en hyperinflatie ontstaat.



GOLD Classificatie en Behandeling COPD

Classificatie van ernst COPD gebaseerd op FEV1 (% van voorspeld):

- GOLD 1: >80% (Mild)
- GOLD 2: 50-80% (Matig)
- GOLD 3: 30-50% (Ernstig)
- GOLD 4: <30% (Zeer ernstig)

Niet-medicamenteuze behandeling:

- Essentieel: Stoppen met roken!
- Aanbevolen: Fysieke activiteit.
- Optioneel (afh. van richtlijnen): Griep- en pneumokokkenvaccinatie.

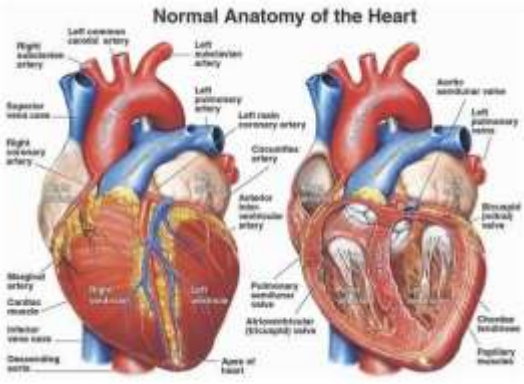
Astma
- Heterogene ziekte, gekenmerkt door chronische luchtwegontsteking. Gedefinieerd door variabele ademhalingssymptomen (piepen, kortademigheid, benauwdheid, hoesten) en variabele expiratoire luchtstroombeperking.
- **Prevalentie:** Vooral Europa, Brazilië, en Australië
- **Fenotypes:** Veel verschillende vormen/oorzaken (allergisch, niet-allergisch, inspanningsgebonden, beroepsmatig, etc.)
- **Mechanisme:** Ontsteking en verhoogde reactiviteit van de luchtwegen leiden tot vernauwing (bronchoconstrictie) en slijmproductie, wat de luchtstroom belemmert. Kan plotseling optreden (aanvallen).

https://www.youtube.com/watch?v=PzfLDi-sL3w

MB COLLEGE WEEK 4

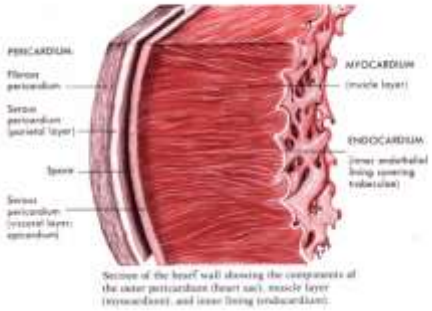
Casus: Marijke Groen
- **Persoonlijke gegevens:** 28 jaar, kantoorbaan (secretaresse), rijdt auto naar werk (2 km).
- **Fysieke gegevens:** Gewicht 100 kg, lengte 1.72 m, BMI 33.8 (obesitas), buikomvang 89 cm (verhoogd).
- **Levensstijl:** Gezelligheidsdier, houdt van uitgaan/uit eten, rookt 5-10 sigaretten/week (gelegenheidsroker).
- **Medische status:**
- Hoge bloeddruk (hypertensie), gebruikt Enalapril.
- Diabetes Mellitus Type II (DM II), gebruikt Metformine.
- **Behandelplan:** Medicatie, consult diëtist, fysiotherapie, mogelijk Gecombineerde Leefstijl Interventie (GLI).
- De casus illustreert meerdere risicofactoren voor hart- en vaatziekten die in dit college besproken worden.

Anatomie van het Hart (Hillegass H1)
Algemeen Overzicht:
- Externe en interne structuren (zie slide 7).
- Boezems (atria) en kamers (ventrikels), links en rechts.
- Kleppen (4 stuks, locatie en naam kennen).
- Grote vaten: Aorta (grote lichaamsslagader), longslagader (a. pulmonalis), holle aders (vena cava sup/inf).



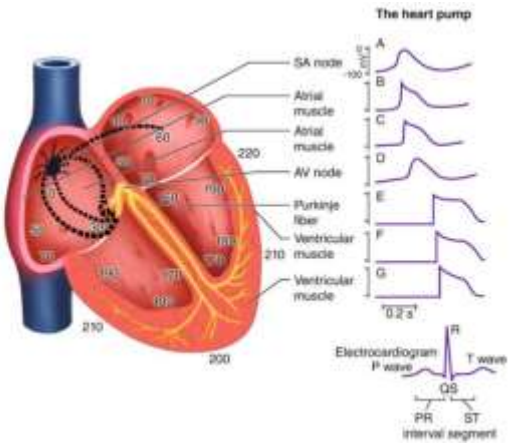
Lagen van de Hartwand:
- **Endocardium:** Binnenste, zeer gladde laag (endotheel).
- **Myocardium:** Dikke spierlaag, verantwoordelijk voor contractie.
- **Pericardium:** Buitenste hartzakje (bestaat uit meerdere lagen).
- Kennis van deze lagen is nodig om effecten van hartaandoeningen te begrijpen (bv. op pompfunctie).

- Lagen van de hartwand



Geleidingssysteem en ECG:
- Het hart heeft een eigen elektrisch systeem voor gecoördineerde contractie. Dit werkt anders dan bij skeletspieren.
- Aangestuurd door het autonome zenuwstelsel.
- Startpunt: **Sinusknoop (SA-knoop)** in de rechterboezem.
- Signaaloverdracht: SA-knoop → **AV-knoop** → **Purkinjevezels** → Ventrikel myocardium.
- Het "alles-of-niets"-principe zorgt voor gelijktijdige samentrekking van de kamerspier (myocardium).
- **ECG (Elektrocardiogram):** Registreert de elektrische activiteit (geleidingsgolven) van het hart.

- Geleidings-systeem en ECG



Coronaire Circulatie: (Bloedvoorziening Hart Zelf)

Essentieel, omdat de hartspier continu O2 en voedingsstoffen (vooral vetzuren) nodig heeft. De hartspier is onvermoeibaar maar heeft constante aanvoer nodig.

- **Kransslagaders (Arteriën):** Ontspringen uit de aorta.
- **Rechter Coronair Arterie (RCA):** Ontspringt uit het rechter anterolaterale oppervlak van de aorta. Daalt af in coronaire sulcus.
    - Voorziet o.a. rechterkant en deel achterwand.
- **Linker Coronair Arterie (LCA):** Ontspringt uit het linker anterolaterale aspect van de aorta. De linker kransslagader (LCA) voorziet het hoofddeel van de voorste wand, die deel uitmaakt van het linkerventrikel. Splitst snel in:
    - **LAD (Left Anterior Descending):** Voorziet groot deel voorwand linkerventrikel.
    - **Circumflex Arterie:** Voorziet zijkant en deel achterwand.
- **Kransaders (Venen):** Voeren zuurstofarm bloed af.
- Verstopping van een kransslagader (vooral de LCA/LAD) kan leiden tot een **myocardinfarct (hartaanval)**, vooral gevaarlijk als het linkerventrikel getroffen wordt (verstoort grote bloedsomloop).

Systemische Circulatie (Arteriën vs. Venen) (Slide 12)

- **Slagaders (Arteriën):**
    - **Hogedruksysteem:** Vervoeren bloed van het hart af.
    - Dikke, elastische wanden (bindweefsel, glad spierweefsel) om drukgolven op te vangen en bloedstroom te reguleren (vernauwen/verwijden).
- **Aders (Venen):**
    - **Lagedruksysteem:** Vervoeren bloed naar het hart toe.
    - Dunnere, minder elastische wanden, grotere diameter.
    - **Kleppen:** Voorkomen terugstromen van bloed (unidirectionele stroom).
    - **Spierpomp:** Samentrekken van omliggende spieren helpt bloed terug naar het hart te pompen (vooral vanuit benen). Zwaartekracht helpt vanuit het hoofd.

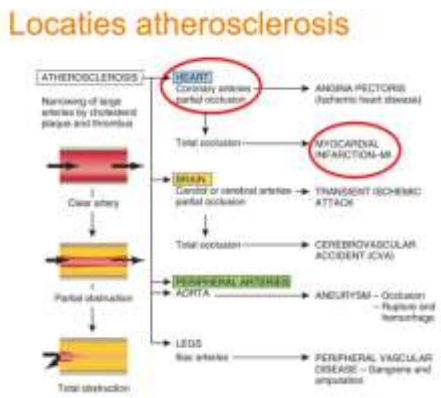
Atherosclerose (Aderverkalking)

Definitie en Etymologie: (Slide 13)

- *Athere* (Grieks): Pap, brij (verwijst naar de zachte inhoud van vroege plaque).
- *Scleros* (Grieks): Hard (verwijst naar het verharden van de plaque later).
    - Ziekte waarbij de binnenwand van **slagaders** vernauwt door opbouw van **atheromateuze plaque**.
    - Vaak **symptoom loos** in beginfase, problemen ontstaan meestal op middelbare/oudere leeftijd.
    - Kan leiden tot: coronaire hartziekte, beroerte (CVA), perifeer vaatlijden, nierproblemen, afhankelijk van de locatie.

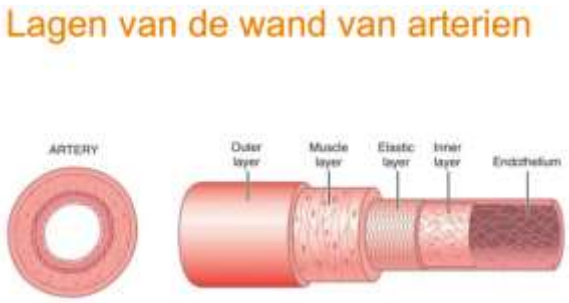
Locaties en Gevolgen:

- **Hart (Kransslagaders):** Angina pectoris (pijn op de borst), Myocardinfarct (hartaanval).
- **Hersenen:** TIA (voorbijgaande beroerte), CVA (beroerte/herseninfarct).
- **Perifere Slagaders (Aorta, Benen):** Aneurysma (verwijding/zwakke plek), Perifeer Vaatlijden (etalagebenen).

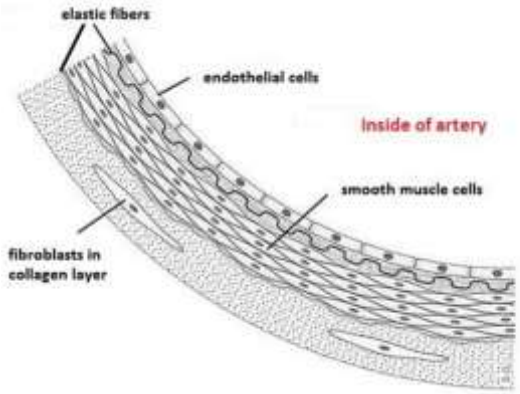


Pathogenese (Ontstaan Plaque):

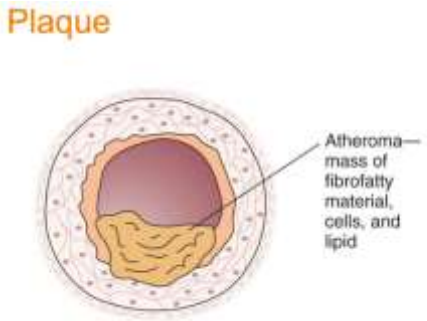
- **Wand van de slagader:** Buitenlaag, Spierlaag, Elastische laag, Binnenste laag (met Endotheel).
- **Endotheel:** Een enkele laag van zeer gladde cellen: Het maakt de cellen glad en minimaliseert het contact met het bloedvatoppervlak

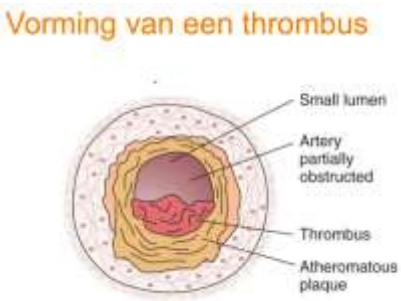


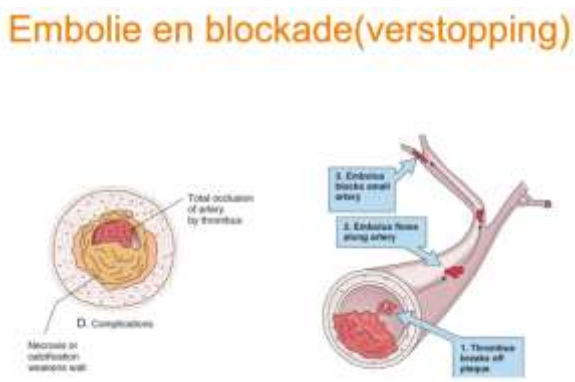
1. **Stap 1: Endotheelschade:** Microscopische schade (door roken, hoge bloeddruk, etc.) leidt tot ontstekingsreactie. Endotheel wordt minder glad.
2. **Stap 2: Ontsteking & Vetophoping:** Immuuncellen (macrofagen, lymfocyten) en vetten (LDL-cholesterol) plakken vast aan beschadigde endotheel. Macrofagen nemen vet op. Vorming van "fatty streaks".
3. **Stap 3: Plaquevorming (Atheroom):** Ophoping van vet, cellen, fibrovettig materiaal. Lumen (opening waar bloed door heen stroomt) vernauwt.
4. **Stap 4: Organisatie & Verharding (Sclerose):** Bindweefsel en bloedvaatjes groeien in de plaque. Plaque wordt harder, hecht stevig aan vaatwand. Kan verkalken. (Slide 20, 21)

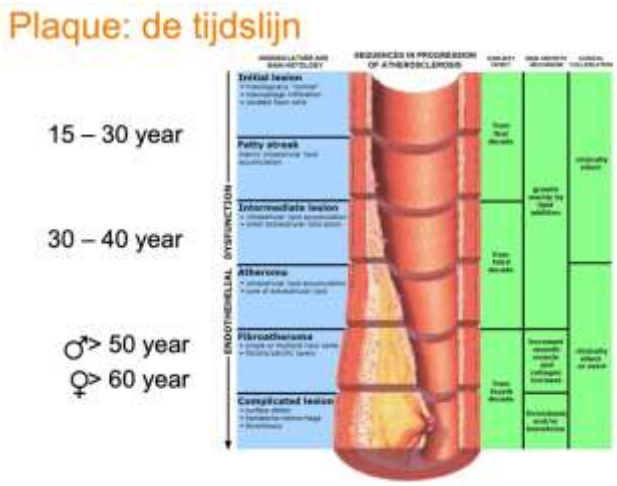


5. **Stap 5: Complicaties:**
   - **Trombus vorming:** Bloedstolsel vormt op de (gescheurde) plaque, kan leiden tot (gedeeltelijke) afsluiting (occlusie). (Slide 18)
   - **Plaque Ruptuur:** Kwetsbare plaque kan scheuren, inhoud komt vrij, leidt tot acute trombusvorming. (Slide 22)
   - **Embolie:** Stukje trombus (of plaque) breekt af (wordt **embolus**), stroomt mee en loopt vast in kleiner vat stroomafwaarts (bv. longembolie, hersenembolie). (Slide 19)









Tijdslijn:
- **20-30 jaar:** Start met vroege, subklinische "fatty streaks".
- **30-50 jaar:** Langzame progressie; Makkelijk loskomen van ongeorganiseerde plaques → soms vroege infarcten door embolieën (vooral mannen).
- **>50 (man) / >60 (vrouw):** Versnelde progressie van sclerose (verharding). Vrouwen zijn langer beschermd (hormonaal).

Risicofactoren:
- **Belangrijkste:** Roken (staat bovenaan), Hypertensie (hoge bloeddruk), Overgewicht/Obesitas, Fysieke inactiviteit, Diabetes Mellitus, Verhoogd (LDL) cholesterol, Verlaagd HDL cholesterol, Suboptimaal dieet.
- **Overige:** Leeftijd, Geslacht (man hoger risico tot menopauze vrouw), Familiegeschiedenis, Stress, Lage SES, OSAS.
- **Fysieke Inactiviteit:** Modern leven vs. evolutionaire achtergrond (jager-verzamelaar liep 10-20 km/dag). Metabolisme is nog ingesteld op veel beweging.
- **Overgewicht:** Is een *onafhankelijke risicofactor*, zelfs bij voldoende sporten, heb je nog steeds een verhoogd risico op atherosclerose.

Metabool Syndroom (Syndroom X)
- Een cluster van risicofactoren die vaak samen voorkomen:
  - Centrale obesitas (buikvet)
  - Hoge bloeddruk (hypertensie)
  - Hoge triglyceriden (vetten in bloed)
  - Laag HDL-cholesterol ("goed" cholesterol)
  - Insulineresistentie

Boosdoener: Visceraal Vet (Buikvet):
- Vet dat **tussen de organen** in de buikholte zit (anders dan subcutaan vet = onder de huid, wat je zeg maar vast kunt pakken).
- Visceraal vet is metabool actief, functioneert als een **endocrien orgaan**.
- Produceert hormonen en ontstekingsstoffen (cytokines zoals TNF-α, IL-6).
- Veroorzaakt een **lichte, chronische systemische ontsteking** (meetbaar via bv. TCRP, IL-6).
- Leidt tot: endotheel dysfunctie (schade aan bloedvatwand) en **insulineresistentie**.

Insulineresistentie en Diabetes Mellitus Type II

- **Normale situatie:** Na eten stijgt bloedglucose → Pancreas (alvleesklier) maakt insuline aan → Spieren (en andere cellen) zijn gevoelig voor insuline en nemen glucose op → Bloedglucose daalt.
- **Insulineresistentie:** Spieren worden **minder gevoelig** voor insuline. Ze nemen minder makkelijk glucose op.
- **Gevolg 1 (Compensatie):** Pancreas moet **meer insuline** aanmaken om hetzelfde effect te bereiken (hyperinsulinemie).
- **Gevolg 2 (Falen):** Op lange termijn raakt de pancreas **uitgeput** (exhaustion) en kan niet meer voldoende insuline produceren.
- **Resultaat:** Bloedglucose blijft te hoog → **Diabetes Mellitus Type II**.
- **Link met Atherosclerose:** DM II is een belangrijke risicofactor voor atherosclerose.

Anamnese (Patiëntenvraaggesprek)

- Cruciaal om risicoprofiel in kaart te brengen.
- Roken, voeding, alcoholgebruik, fysieke activiteit
- Voorgeschiedenis van CV-ziekte, DM, nierziekte
- Familiegeschiedenis van vroege CV-ziekte
- Psychosociale risico's
  - Lage sociaal-economische status
  - Werkgerelateerde stress
  - Familiegerelateerde stress
  - Sociale isolatie
- Hypertensierisico
  - Zoutinname
  - NSAID's, OAC, drugs
  - Drop
  - OSAS (Obstructief Slaapapneu Syndroom): herhaalde ademstops tijdens de slaap door een blokkade van de bovenste luchtwegen, wat leidt tot zuurstoftekort.

Take Home Messages

- Atherosclerose is de basis voor veel hart- en vaatziekten.
- Begint al op jonge leeftijd.
- Risicofactoren (hypertensie, overgewicht, DM II, inactiviteit, roken) zijn vaak leefstijl-gerelateerd.
- Metabool syndroom bundelt meerdere risicofactoren.
- Educatie en leefstijlinterventies zijn cruciaal voor preventie en behandeling.

Terug naar Casus Marijke

- Haar leefstijl aanpassen is cruciaal omdat ze meerdere risicofactoren heeft (overgewicht, hoge bloeddruk, DM II, inactiviteit, roken) die haar risico op ernstige hart- en vaatziekten (zoals hartaanval, CVA) sterk verhogen.
- Maatregelen: Stoppen met roken, meer bewegen (bv. fietsen naar werk), gezonder eten (diëtist), gewichtsverlies. Dit kan bloeddruk verlagen, diabetes beter reguleren, en progressie atherosclerose remmen. GLI kan hierbij helpen.

Cardiovasculair Risicomanagement (SCORE Chart)

- Instrumenten zoals de Framingham calculator of de SCORE kaart worden gebruikt om het **10-jaars risico** op (fatale) hart- en vaatziekten in te schatten.
- Gebruikt input zoals leeftijd, geslacht, rookstatus, systolische bloeddruk, en cholesterol (totaal of ratio met HDL).

MB COLLEGE WEEK 5 – ACS EN MI

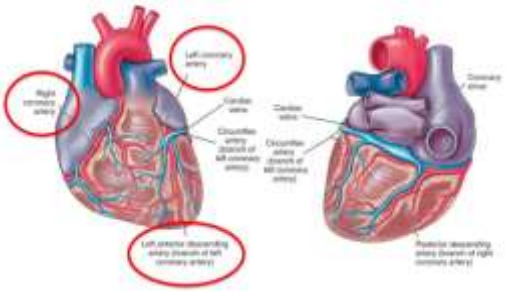
Casus Mevrouw Sanders

- Casus: Mevrouw Sanders (50 jaar), al jaren vermoeid, bekend met hoge bloeddruk (155/95) en stugge roker (risicofactoren). Kreeg plotseling druk op de borst met uitstraling naar linkerarm, kortademig, angstig, zweten.
- Diagnose & Behandeling Casus: Myocardinfarct (voorwand) vastgesteld in ziekenhuis.
    - Direct behandeld met heparine (ontstollingsmiddel). Coronair angiografie (CAG) toonde vernauwing in kransslagader; direct ballondilatatie en stentplaatsing uitgevoerd.

Anatomie Coronair Systeem

- **Functie:** Bloedvoorziening van de hartspier zelf (coronaire circulatie).
- **Belangrijke Kransslagaders (Coronary Arteries):**
  - **Rechter Coronair Arterie (RCA):** Voorziet o.a. rechteratrium, rechterventrikel, deel achterwand.
  - **Linker Coronair Arterie (LCA):** Splitst snel.
    - **Left Anterior Descending (LAD):** De linker kransslagader (LCA) voorziet het grootste deel van de voorwand, die deel uitmaakt van de linkerventrikel
    - **Ramus Circumflex (RCX):** Loopt naar achter/zijkant, voorziet laterale wand linkerventrikel en linkeratrium.
- Blokkade in (vooral) de LAD kan ernstige hartklachten en zelfs leiden tot de dood. De linker kransslagader is essentieel voor de pompfunctie van de linkerventrikel (grote bloedsomloop).

- Coronary arteries: RCA, LCA en LAD - goed onthouden!



Atherosclerose

- Dichtslibben van bloedvaten door ophoping van vet (cholesterol) en ontstekingsreacties in de vaatwand (vorming van 'plaque').
- **Proces (uit video):**
  1. Beschadiging binnenwand (bv. door roken, stress door hoge bloeddruk).
  2. Cholesterol dringt onder binnenwand, vormt 'fatty streaks'.
  3. Ontsteking leidt tot plaquevorming (cholesterol, vet, afvalstoffen, calcium, fibrine).
  4. Fibrous cap vormt over de plaque.
  5. Plaque groeit, vernauwt het vat, belemmert bloedstroom.
  6. Plaque kan scheuren (ruptuur).
  7. Stolsel (trombus) vormt op de ruptuurplaats, kan vat volledig afsluiten.
- **Gevolg:** Kan leiden tot MI (hart), CVA/beroerte (hersenen), of perifeer arterieel vaatlijden (benen).
- **Basisprobleem:** Zuurstoftekort (ischemie) in het weefsel *voorbij* de blokkade, wat leidt tot klachten en mogelijk weefselsterfte (necrose).

Coronary Artery Disease (CAD)

- **Definitie:** Coronaire hartziekte (CAD) is een vernauwing of blokkade van de kransslagaders, die zuurstofrijk bloed naar het hart voeren. Dit gebeurt doordat plaque zich na verloop van tijd in deze slagaders ophoopt, waardoor de bloedtoevoer naar uw hartspier wordt verminderd.

CAD kan leiden tot:

- **Plotse Hartdood (Sudden Cardiac Death):** Hart stopt plotseling (vaak door ritmestoornis of massaal infarct).
- **Chronische Stabiele Angina Pectoris:** Pijn/druk op borst bij inspanning, verdwijnt in rust. Oorzaak: vernauwing belemmert bloedtoevoer bij verhoogde vraag.

- **Acuut Coronair Syndroom (ACS):** Verzamelnaam voor acute, levensbedreigende situaties door plotselinge verminderde bloedtoevoer:
  - **Instabiele Angina Pectoris:** Pijn/druk op borst die ook in rust optreedt of ernstiger/langer duurt dan stabiele angina. Plaque is instabiel, maar (nog) geen volledig infarct. ECG kan afwijkend zijn, *geen* verhoogde hartenzymen (troponine).
  - **Myocard Infarct (Hartaanval):** Afsterven van hartspierweefsel door langdurig zuurstoftekort.
  - **Non-STEMI (NSTEMI):** *Geen* ST-elevatie op ECG (vaak ST-depressie of T-top inversie). Schade beperkt zich meestal tot binnenste laag hartspier (subendocardiaal). Diagnose o.b.v. klachten, ECG *en* verhoogde hartenzymen (troponine).
  - **STEMI (ST-Elevatie Myocard Infarct):** *Wel* ST-elevatie op ECG. Meestal door volledige afsluiting kransslagader. Schade door de hele wand heen (transmuraal). Ernstiger, vereist snelle reperfusie.
- **Cardiac Muscle Dysfunction:** Verminderde pompfunctie door schade.

Risicofactoren voor CAD
- **Niet-beïnvloedbaar:** Erfelijkheid, Mannelijk geslacht (vooral <55 jaar), Vrouwelijk geslacht (risico stijgt na menopauze (na 45 jaar)), Hogere leeftijd.
- **Beïnvloedbaar:** Roken, Hoge bloeddruk (>140/90), Hoog cholesterol (vooral ratio totaal/HDL is belangrijke voorspeller), Fysieke inactiviteit, Obesitas (BMI ≥ 30), Diabetes Mellitus, Stress.

Angina Pectoris (Hartkramp)
- **Symptomen:** Drukkende, beklemmende, soms verpletterende pijn (verstikkend) achter borstbeen. Kan uitstralen naar rug (tussen schouderbladen), kaken, schouders (vnl. links), armen (vnl. links), buik.
- **Oorzaak:** Tijdelijk zuurstoftekort hartspier door onvoldoende bloedtoevoer bij verhoogde vraag (inspanning, stress).
- **Stabiel vs. Onstabiel:** Zie onder ACS.

Myocard Infarct (MI)
- **Oorzaak:** Meestal een gescheurde atherosclerotische plaque met daarop vorming van een stolsel (trombus) die een kransslagader (deels) afsluit.
- **Gevolg:** Ernstig zuurstoftekort (ischemie) in het verzorgingsgebied van de afgesloten arterie.
- **Necrose:** Als ischemie lang genoeg duurt (> 20-40 min (40 min??? dit is wat Juf Daniële zegt in het filmpje, maar wordt in Hillegas niet zo genoemd), sterft hartspierweefsel af. Dit is onomkeerbaar.
- **"Time is Tissue":** Hoe sneller de bloedtoevoer hersteld wordt (reperfusie), hoe minder necrose.

Symptomen MI: Verschillen Man vs. Vrouw
Vrouwen kunnen dezelfde symptomen hebben als mannen, maar ze zijn subtieler en er zijn ook andere symptomen mogelijk. Hartaanvallen zijn moeilijker te herkennen en worden vaak verward met andere problemen

Symptomen bij mannen	Symptomen bij vrouwen
Pijn op de borst: - Vaak uitstralend naar armen (vooral linkerarm), kaak, schouders, rug - Aanvoelend als angstaanjagende zware druk.	Pijn op de borst (minder typisch): Subtieler, minder intens, meer als ongemak of lichte druk.

Opvallende kortademigheid Zweten Misselijkheid en overgeven	Pijn in andere lichaamsdelen: Rug, schouders, nek, kaak, bovenbuik (maagstreek). Wordt vaak niet direct herkend als hartprobleem.
	Extreme vermoeidheid: Gedurende enkele weken, zonder duidelijke reden.
	Misselijkheid en overgeven: Komt vaker voor bij vrouwen.
	Duizeligheid en flauwvallen: Komt vaker voor bij vrouwen.
	Kortademigheid zonder duidelijke oorzaak

Diagnostiek

- **ECG (Elektrocardiogram):** Registreert elektrische activiteit hart. Essentieel voor diagnose MI, met name onderscheid STEMI vs. Non-STEMI.
  - **Normaal ECG:** P-top (atria depolarisatie), QRS-complex (ventrikel depolarisatie), T-top (ventrikel repolarisatie).
  - **STEMI:** Kenmerkende ST-segment *elevatie* (bobbeltje op ST-segment). Wijst op transmurale schade.
  - **Non-STEMI/Instabiele Angina:** Vaak ST-segment *depressie* of T-top inversie (daling).
- **Bloedonderzoek (Hartenzymen):** Troponine komt vrij bij afsterven hartspiercellen. Verhoogd bij MI (zowel STEMI als Non-STEMI), *niet* bij instabiele angina.
- **Coronair Angiografie (CAG) / Hartkatheterisatie:** Gouden standaard. Via lies of pols wordt katheter naar kransslagaders gebracht. Contrastvloeistof ingespoten, röntgenbeelden tonen vernauwingen/afsluitingen. Invasief.

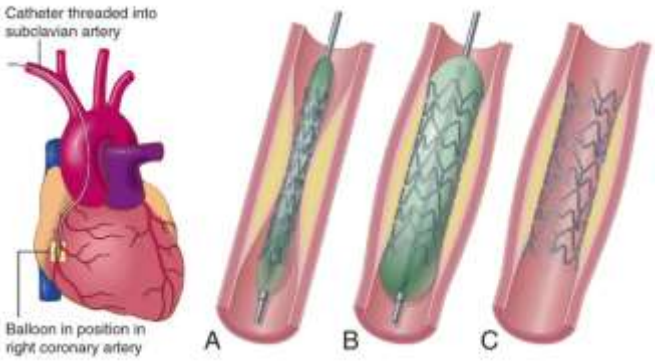
Anatomie en locatie van het infarct + complicaties

Anatomie en Locatie van het Infarct

Anatomy	Location infarct	ECG changes	Common complications
RCA	Inferior	II, III, AVF	AV-block and or arrythmias, 50% have right ventricular infarct
Left main	Anterior and lateral	V1-V6, I, AVL	Pump dysfunction or failure
LAD	Anterior	V1-V4	Pump dysfunction or failure
Circumflex	Lateral	V5-V6, AVL, I	None specific

Behandeling

- **Reperfusie (bij STEMI, zo snel mogelijk):**
  - **PCI (Percutane Coronaire Interventie) / = Dotteren:** Eerste keus. Via CAG-procedure: ballonnetje rekt vernauwing op (ballondilatatie), vaak gevolgd door plaatsen van stent (metalen veertje) om vat open te houden.
  - **Trombolyse:** Medicijnen die stolsel oplossen (als PCI niet snel mogelijk is).



- **CABG (Coronary Artery Bypass Grafting):** Operatie waarbij omleidingen (grafts) worden gemaakt langs de vernauwingen. Grafts zijn vaak aders uit been (vena saphena) of slagaders uit borstkas (a. mammaria interna) ook de onderarm ka. Meer invasief dan PCI, voor complexere/meerdere vernauwingen.

Medicatie
Medicijnen die de **zuurstofbehoefte** van het hart verminderen:
- Bètablokkers: verlagen de hartslag en verlengen de diastole (ontspanningsfase van het hart).
- Calciumkanaalblokkers
- Nitraten

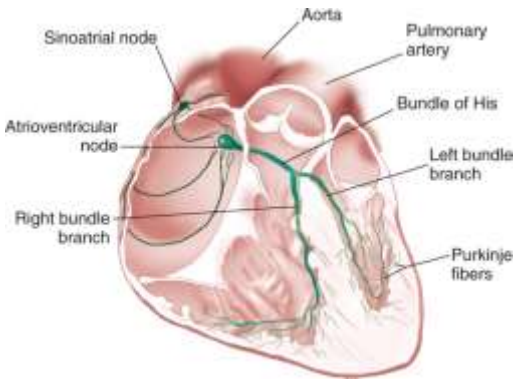
Medicijnen die de **zuurstoftoevoer** naar het hart verhogen:
- Antitrombotica: bloedverdunners die zorgen voor een betere bloedstroom.
- Calciumkanaalblokkers

Andere medicatie:
- Bloeddrukverlagers
- Cholesterolverlagers

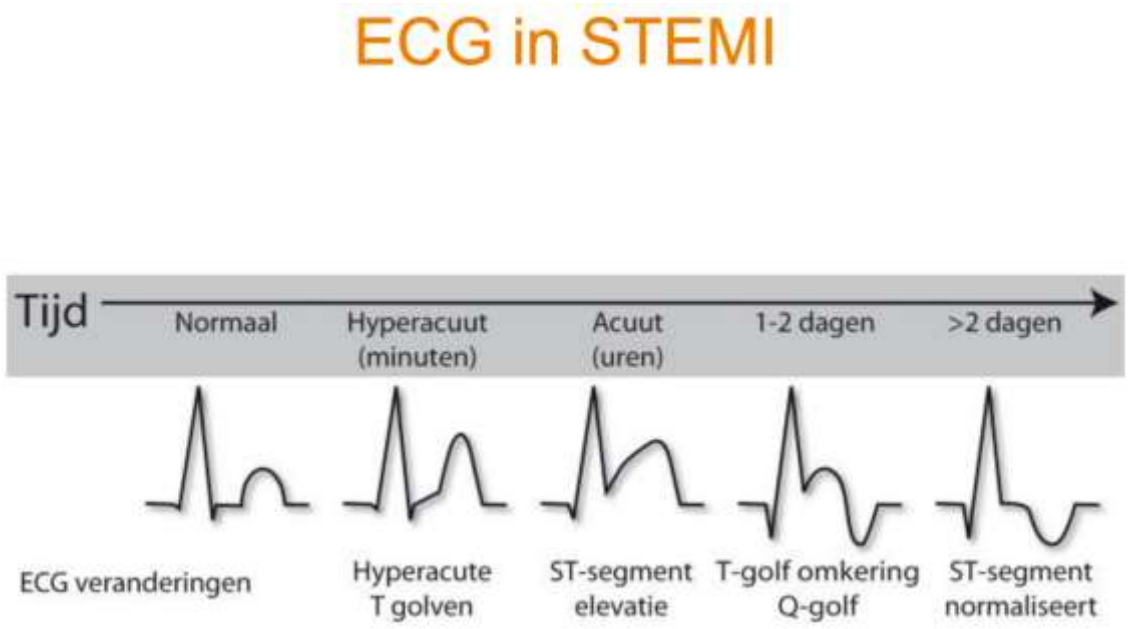
Prognose en Complicaties
Prognose afhankelijk van:
- Grootte/locatie infarct (LAD ernstiger).
- Tijd tot reperfusie ("Time is Tissue").
- Aanwezigheid collaterale circulatie (natuurlijke omleidingen, waardoor dat deel van het hart toch nog bloedtoevoer krijgt.
- Resterende linkerventrikelfunctie (pompkracht).
- Optreden van complicaties (ritmestoornissen, hartfalen).
- Comorbiditeiten / Algemene gezondheid.

Complicaties:
- Linkerventrikelfunctie: Bij een sterk verminderde pompfunctie is de prognose slechter, vooral als er sprake is van hartfalen.
- Hartritmestoornissen (aritmie): Patiënten die ritmestoornissen ontwikkelen hebben een grotere kans op overlijden.

ECG en Geleidingssysteem
- **Geleidingssysteem:** Zorgt voor gecoördineerde samentrekking hart.
- Geleidingssysteem: SA-knoop (pacemaker) -> AV-knoop (vertraging) -> Bundel van His -> Bundeltakken -> Purkinjevezels -> activatie ventrikels.
  - **SA-knoop:** Pacemaker (sinusknoop).
  - **AV-knoop:** Vertraagt impuls (atrioventriculaire knoop).
  - **Bundel van His & Purkinje vezels:** Verspreiden impuls over ventrikels.
- Afwijkingen in ECG-patroon kunnen wijzen op ritmestoornissen (te snel, te langzaam, onregelmatig) of geleidingsproblemen.



- **Ventrikelfibrilleren (VF):** Chaotische elektrische activiteit, geen effectieve pompfunctie. Zichtbaar als grillige lijn op ECG. Leidt tot circulatiestilstand/plotse hartdood. Behandeling: defibrillatie (elektrische schok).



Filmpje Juf Daniële

https://www.youtube.com/watch?v=dbQ6bNEm_og

Verschil trombus en embolus:
- Een **trombus** een lokaal, aan de vaatwand vastzittend stolsel is
- Een **embolus** een losgeraakt deel van de trombus is dat door de circulatie reist en elders een bloedvat kan blokkeren.

MB COLLEGE WEEK 6 – CHRONISCH HARTFALEN

Casus: Dhr. Oldenheuvel (68 jaar)
Deze casus betreft Dhr. Oldenheuvel, 68 jaar, met zowel pulmonale (long) als cardiale (hart) problemen.

Diagnoses:
- Jaren geleden: COPD GOLD C (subtypering: panlobulair emfyseem) vastgesteld door de longarts. Dit is een specifieke vorm van longemfyseem.
- Recent: Een non-STEMI (een type hartinfarct) gehad. Vanwege de schade aan het hart is besloten een ICD (implanteerbare cardiale defibrillator) te plaatsen.
- Huidig: Ervaart nu links- en rechtszijdig decompensatio cordis (hartfalen) bij een dilaterende cardiomyopathie (DCM - een ziekte waarbij de hartspier verslapt en de hartkamers verwijden).
  - **Onderzoek:** Een MUGA-scan (een specifiek diagnostisch onderzoek van de hartfunctie) toonde een LVEF (linker ventrikel ejectiefractie, een maat voor de pompkracht) van slechts 20% aan.
  - **Longfunctie:** Naast de obstructieve longproblemen (COPD/emfyseem) zijn er ook restrictieve longfunctiestoornissen (beperkte longontplooiing).

Mogelijke Leervragen bij de Casus
De casus roept verschillende vragen op over de gebruikte termen en de situatie van de patiënt:
- Wat is panlobulair emfyseem?
- Wat is een non-STEMI?
- Wat doet een ICD?
- Wat is decompensatio cordis?
- Wat is dilaterende cardiomyopathie?
- Wat is een MUGA-scan?
- Hoe ernstig is de situatie van deze meneer?

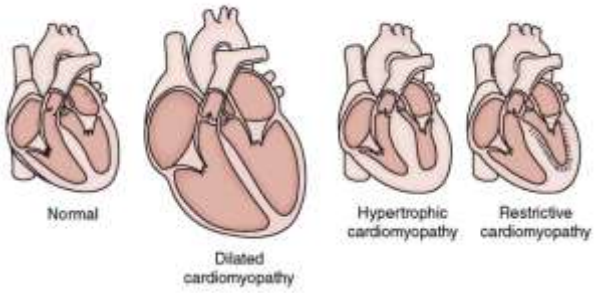
Definitie van Hartfalen
- Hartfalen is een klinisch syndroom: een verzameling symptomen die ontstaan doordat het hart onvoldoende bloed kan rondpompen om te voldoen aan de behoeften van het lichaam (zoals zuurstof en voedingsstoffen).
- Dit syndroom kan het gevolg zijn van een structurele (bv. vormafwijking) of functionele (bv. verminderde pompkracht) hartaandoening. Het verstoort de pompfunctie van het hart, wat leidt tot diverse klachten en problemen met de homeostase (het interne evenwicht) van het lichaam.

Hartfalen: Vooral een Ziekte van Ouderen
- Hartfalen komt significant vaker voor bij ouderen. De prevalentie (het voorkomen) stijgt sterk met de leeftijd, met name vanaf 65-70 jaar.
- Uit data blijkt ook dat hartfalen vaker voorkomt bij oudere mannen dan bij oudere vrouwen.

Oorzaken van Hartfalen
Belangrijke oorzaken van hartfalen zijn:
- **Veroudering:** Leeftijdsgebonden structurele en functionele veranderingen in het hart en de bloedvaten.
- **Cardiomyopathie:** Ziekte van de hartspier zelf (kan ook op jongere leeftijd).
- **COPD / Emfyseem:** Longziekten kunnen leiden tot belasting van het hart (met name de rechterkant).
- **Gevolg van myocardinfarct:** Schade aan de hartspier door een hartaanval.
- **Atherosclerose:** Aderverkalking, wat de bloedtoevoer naar het hart kan belemmeren en de bloeddruk kan verhogen.
- **Klepproblemen:** Problemen met de hartkleppen (bv. lekkage of vernauwing).

Oorzaak: Veroudering (Ageing)
- Met het ouder worden treden veranderingen op die het hart belasten:
- Het hartminuutvolume (hoeveelheid bloed die per minuut wordt rondgepompt) kan dalen door veranderingen in samentrekking en ontspanning.
- Er is een hogere kans op onderliggende aandoeningen zoals hartziekten en hypertensie.
  - De systolische bloeddruk stijgt vaak.
  - De aorta wordt stijver (verminderde distensibiliteit/uitrekbaarheid), waardoor het hart harder moet werken.
  - De hartspier van de linkerkamer kan verdikken (linkerventrikelhypertrofie).
  - Selectieve afname van bèta-adrenerge receptor
- Verhoogde pericardiale en myocardiale stijfheid en vertraagde ontspanning **Kern:** Door deze veranderingen moet het hart steeds harder werken. Als het deze extra belasting niet meer aankan, ontstaat hartfalen.

Oorzaak: Cardiomyopathie (Hartspierziekte)
Cardiomyopathie is een aandoening van de hartspier zelf.
Verschillende vormen:
- **Gedilateerde cardiomyopathie (Dilated):** De hartkamers zijn verwijd en de wanden dunner. De pompkracht neemt af (zoals bij Dhr. Oldenheuvel).
- **Hypertrofische cardiomyopathie (Hypertrophic):** De hartspier is verdikt, waardoor de kamers kleiner worden en zich minder goed kunnen vullen.
- **Restrictieve cardiomyopathie (Restrictive):** De hartwand is stijf en kan niet goed ontspannen, wat de vulling van het hart belemmert.

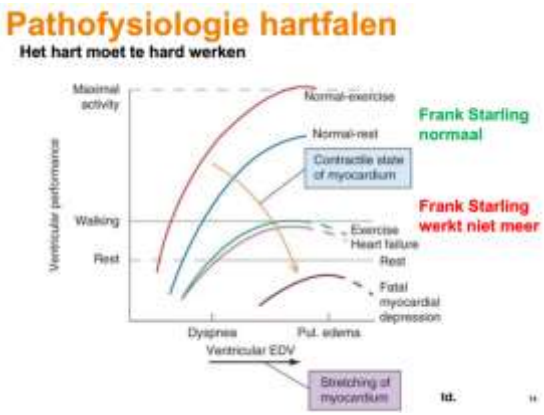


Oorzaak: Problemen in de Longcirculatie (bv. door COPD)
Longziekten zoals COPD kunnen via verschillende mechanismen hartfalen veroorzaken:
- **Longschade:** COPD beschadigt longweefsel, wat leidt tot problemen met gaswisseling en verhoogde weerstand in de longbloedvaten.
- **Pulmonale Hypertensie:** De verhoogde weerstand leidt tot een hogere bloeddruk in de longslagader.
- **Belasting Rechterhart:** Het rechterventrikel moet harder pompen tegen deze verhoogde weerstand. Dit leidt tot verdikking (hypertrofie) en uiteindelijk tot falen van de rechterhartkamer. Dit specifieke type hartfalen door een longaandoening heet **Cor Pulmonale**.

De Bloedsomloop (Circulatie)
- Kennen van de grote/kleine bloedsomloop en anatomie van het hart.

Pathofysiologie van Hartfalen: Preload, Afterload en het Frank-Starling Mechanisme
Centrale begrippen bij de werking (en het falen) van het hart:
- **Preload (Voorbelasting):** De mate van rek van de hartspiervezels aan het einde van de vullingsfase (diastole) Dit is vlak voor de contractie. Dit wordt bepaald door het volume bloed in de kamer (Eind Diastolisch Volume - EDV).
- **Frank-Starling Mechanisme:** Normaal gesproken leidt een grotere preload (meer rek) tot een krachtigere contractie. Dit helpt het hart om wisselende hoeveelheden bloed te verwerken (bv. bij inspanning). Bij hartfalen werkt dit mechanisme minder goed of niet meer.
- **Afterload (Nabelasting):** De weerstand waartegen het hart het bloed moet uitpompen (bv. de bloeddruk in de aorta voor de linkerkamer, of de druk in de longslagader voor de rechterkamer). Een hoge afterload (bv. bij hypertensie) maakt het pompen zwaarder.
- **LVEF (Linker Ventrikel Ejectie Fractie):** Het percentage bloed dat per slag uit de linkerkamer wordt gepompt, ten opzichte van het totale volume aan het einde van de vulling. Een maat voor de pompkracht.

Frank-Starling Mechanisme in Grafiek
Een grafiek illustreert hoe bij een gezond hart de contractiekracht toeneemt met de vulling (preload) Rode lijn. Bij inspanning ligt deze curve hoger (betere prestatie). Bij hartfalen is de curve afgevlakt en lager: zelfs bij geringe vulling/inspanning treedt al kortademigheid (dyspneu) op, en de maximale prestatie is sterk beperkt.



Hartfalen Zichtbaar op Röntgenfoto (X-ray)
Een röntgenfoto van de borstkas kan een vergroot hart laten zien, wat een indicatie kan zijn voor hartfalen (met name bij gedilateerde cardiomyopathie).

Belangrijkste Symptomen van Hartfalen
- **Vermoeidheid en zwakte:** Zowel in rust als bij inspanning.
- **Kortademigheid (Dyspneu):** Eerst bij inspanning, later mogelijk ook in rust.
- **Perifeer oedeem:** Vochtophoping, met name in enkels, voeten en onderbenen. Dit ontstaat vaak bij rechtszijdig hartfalen doordat bloed stagneert vóór het rechterhart, waardoor de druk in de aders stijgt en vocht uittreedt. Dit is vaak 'pitting oedeem' (er blijft een putje achter na indrukken).

Uitgebreidere Lijst van Symptomen bij Hartfalen
- Naast de hoofdsymptomen kunnen ook optreden:
- Aanhoudende hoest en/of piepende ademhaling (door vocht in de longen - 'longoedeem').
- Spijsverteringsproblemen (bv. vol gevoel, misselijkheid).
- Verhoogde hartfrequentie (HF) in rust.
- Geheugenverlies en desoriëntatie (vooral bij ernstig hartfalen).

Types Hartfalen: Systolisch vs. Diastolisch

Systolisch Hartfalen (HFrEF - Heart Failure with *Reduced* Ejection Fraction):

- **Probleem:** Verminderde *knijpkracht* van het hart. Hartspier vaak verzwakt/verwijd.
- **Kenmerk:** LVEF is verlaagd (meestal < 40%).
- **Oorzaken:** Vaak na hartinfarct, cardiomyopathie.

Diastolisch Hartfalen (HFpEF - Heart Failure with *Preserved* Ejection Fraction):

- **Probleem:** Gestoorde *ontspanning en vulling* van het hart. Hartspier vaak stijf.
- **Kenmerk:** LVEF is normaal of (bijna) normaal (> 50%), maar het hart vult zich onvoldoende.
- **Oorzaken:** Vaak bij hypertensie, veroudering, obesitas.

Diagnostiek

- **Echocardiografie (Echo):** Maakt met geluidsgolven beelden van het hart om grootte, wanddikte, klepfunctie en pompkracht (schatting LVEF) te beoordelen.
- **MUGA Scan (Multi Gated Acquisition):** Nucleair onderzoek waarbij rode bloedcellen radioactief worden gemerkt om de hartfunctie en LVEF zeer nauwkeurig te meten.

Relatie LVEF en Symptomen

- **Normale LVEF:** 70 – 75%
- Interessant: De meeste mensen vertonen geen enkel teken van verminderde fysieke activiteitscapaciteit voordat de LVEF is afgenomen tot 55-60% (normaal: 70 – 75%) Het hart compenseert eerst met een toename van de frequentie
- **Ernst:** LVEF < 40% wijst op systolisch hartfalen. LVEF < 30% is ernstig. LVEF ≤ 20% (zoals bij Dhr. Oldenheuvel) is zeer ernstig.

Stadia van Hartfalen: NYHA Classificatie

De New York Heart Association (NYHA) classificeert hartfalen naar de mate van beperking:

- **Klasse I:** Geen beperking van normale fysieke activiteit.
- **Klasse II:** Lichte beperking; klachten bij normale inspanning, comfortabel in rust.
- **Klasse III:** Duidelijke beperking; klachten al bij lichte inspanning, comfortabel in rust.
- **Klasse IV:** Klachten in rust; elke activiteit verergert de klachten.

Medicatie bij Hartfalen

- **Diuretica (Plaspillen):** Verminderen vochtophoping (oedeem) en verlagen de preload.
- **Bètablokkers:** Verlagen hartslag en bloeddruk, verminderen belasting hart, verbeteren overleving.
- **ACE-remmers (of ARB's):** Verlagen bloeddruk (afterload), verminderen vochtretentie, gaan ongunstige hartveranderingen (remodellering) tegen, verbeteren overleving.

Operatieve Behandeling: Harttransplantatie (HTX)

Een laatste optie bij zeer ernstig, eindstadium hartfalen:

- **Indicatie:** Vooral bij jongere patiënten met zeer slechte prognose.
- **Beperkingen:** Strikte selectie, schaarste aan donorharten.
- **Noodzakelijk:** Levenslange immunosuppressieve medicatie om afstoting te voorkomen.

- **Complicaties:** Afstoting, infecties, vaatproblemen in het donorhart, hypertensie, hoog cholesterol, verhoogd risico op kanker.

Relatie Inspanningstolerantie en Overleving
Patiënten met een betere inspanningstolerantie (Gemeten met 6-minuten wandeltest) hebben over het algemeen een betere prognose en overlevingskans. 69% versus 34% overleeft 1100 dagen.

Aanbevolen Extra Bronnen (Video's)
- Juf Danielle (Nederlands): https://www.youtube.com/watch?v=qfaoLR63bQM
- Engels filmpje: https://www.youtube.com/watch?v=b3OHSA7Tz7U

Terugkoppeling naar de Casus van Dhr. Oldenheuvel
- **Decompensatio cordis:** Betekent hartfalen.
- **ICD:** Inwendige defibrillator die ingrijpt bij gevaarlijke ritmestoornissen.
- **Ernst van de situatie:** Zeer ernstig, gezien de LVEF van 20% (duidt op zeer ernstig systolisch hartfalen, passend bij dilaterende cardiomyopathie), gecombineerd met de COPD die het hart extra belast.

MB COLLEGE WEEK 6

Casus
Mw. Dora Visser (73) is via de huisarts naar de vaatchirurg van het ziekenhuis verwezen.
Zij heeft veel nachtpijn in haar benen, haar benen zijn erg onrustig. Verder kan mevrouw maar kleine afstanden lopen.
De vaatchirurg heeft de arm-enkel index onderzoek laten doen, die is afwijkend. Daarmee werd de diagnose perifeer arterieel vaatlijden gesteld.
Mevrouw Visser heeft bloedverdunners en cholesterolverlagers voorgeschreven gekregen en een verwijzing naar de 1e lijns fysiotherapeut.

Mogelijke leervragen bij de casus
- Wat is perifeer vaatlijden?
- Waarom bloedverdunners?
- Waarom cholesterolverlagers?
- Wat is het achterliggende ziekteproces?
- Welke gevolgen kan dit ziektebeeld hebben?

Perifeer vaatlijden
- Arterieel
- Veneus

Kenmerk	**Arterieel**	**Veneus**
Pijn	Intermitterende claudicatio (pijn bij lopen)	Doffe, zeurende pijn
Oedeem	Geen oedeem	Oedeem in onderbeen
Pols	Geen of zwakke pols	Pols aanwezig
Drainage (uit wond)	Geen drainage	Drainage aanwezig
Zweren: Vorm	Rond, gladde randen	Onregelmatige randen
Zweren: Aspect/Kleur	Zwarte necrose (eschar)	Geel beslag of roodbruine huid ('ruddy skin')
Locatie van zweren	Tenen en voeten	Rond de enkels

Arterieel perifeer vaatlijden
Peripheral arterial disease (PAD)
Atherosclerotic occlusive disease (AOD)
- Gevolg van atherosclerose

Risicofactoren
- Ageing
- Roken
- Cholesterol
- Hoge bloeddruk

Andere vormen
- Embolus
- Aneurysma
- Arteritis

Arterieel perifeer vaatlijden

- Perifeer arterieel vaatlijden ontstaat meestal door slagaderverkalking in de slagaders naar de benen.
- Deze vaatvernauwing veroorzaakt pijn bij het lopen (onbalans tussen vraag naar een aanbod van bloed -> ischemie).
- 85.000 mensen: 70 tot 80% heeft last van inspanningsklachten.
- Bij 10 tot 20% verergeren de klachten binnen 5 jaar.
- PAV doet zich meestal voor vanaf 40 jaar.
- Ongezonde leefstijl, zoals roken, en erfelijke aanleg voor hart- en vaatziekten zijn risicofactoren, naast hoge bloeddruk en een hoog cholesterolgehalte in het bloed.

Etalagebenen

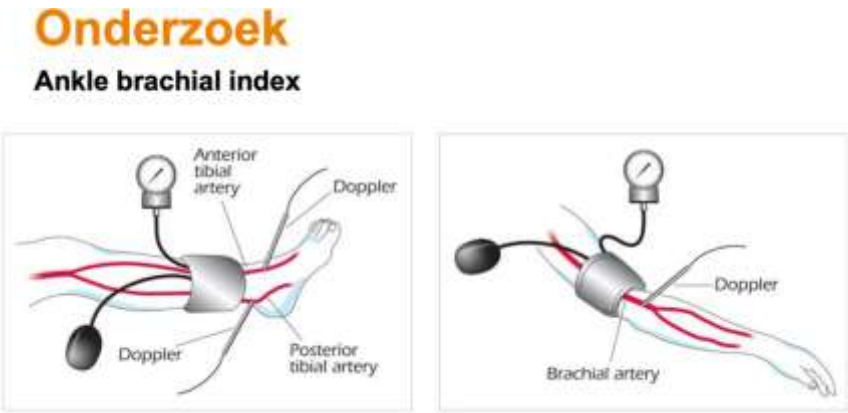
- Bij claudicatio intermittens of etalagebenen heeft iemand pijn in de benen bij het lopen.
- Veel mensen verhullen hun pijn bij het lopen door steeds even stil te staan voor winkeletalages.
- De ziekte wordt om die reden aangeduid als 'etalagebenen'.

Onderzoek- Ankle brachial index

De test wordt gebruikt om Perifeer Arterieel Vaatlijden (PAV) op te sporen. PAV is een aandoening waarbij de slagaders in de benen vernauwd of geblokkeerd zijn, wat leidt tot verminderde bloedtoevoer. De ABI-waarde geeft een indicatie van de ernst van de vernauwing.

Tabel met Interpretatie van ABI-metingen

ABI-meting	Mogelijke symptomen	Klinische presentatie
> 1.10	Geen	Normaal
0.5 tot 1.0	Claudicatio (etalagebenen)	Pijn in kuit bij lopen
0.2 tot 0.5	Kritieke ischemie (weefseltekort)	Atrofische veranderingen, Rustpijn, Wonden
< 0.2	Ernstige ischemie	Gangreen / ernstige necrose

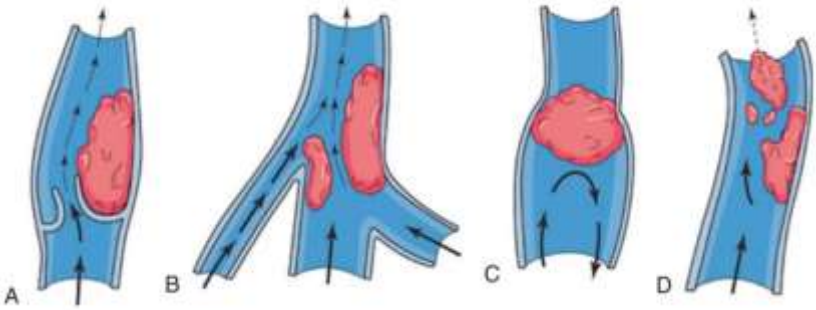


Gevolgen
Zuurstofgebrek leidt tot afsterven van weefsels
- Ischemische wonden
- Blauwe tenen (embolieen)
- Gangrene (afstervende delen)
- Amputaties

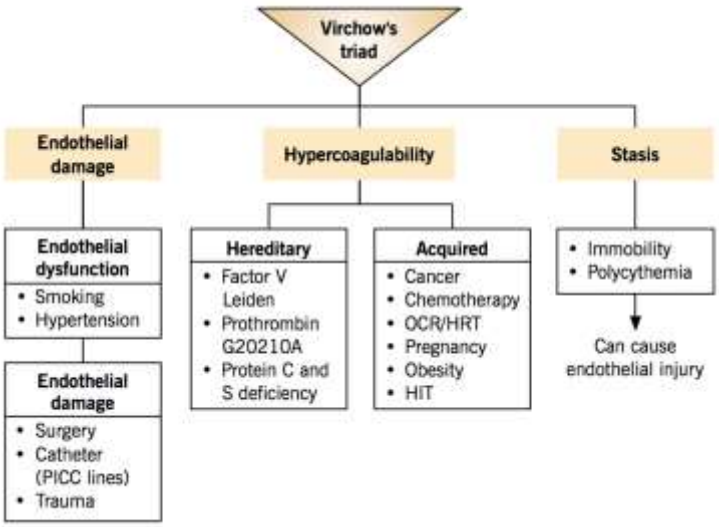
Behandeling
- Looptraining kan operaties voorkomen!!!
- Medicatie: bloedverdunners
- Medicatie: cholesterolverlagers
- Medicatie: bloeddrukverlagers
- Dotteren / stent
- Omleidingen / graft
- Amputeren

Veneus Perifeer vaatlijden
- Dunnere wanden, grotere diameter, minder elastisch weefsel
- Kleppen creëren unidirectionele stroming
- Bloed wordt terug naar het hart getransporteerd via spierpomp

Deep Vein Trombosis - Pathogenesis



Deep Vein Thrombosis - Virchow's triad



Deep Vein Trombosis - Signs and symptoms

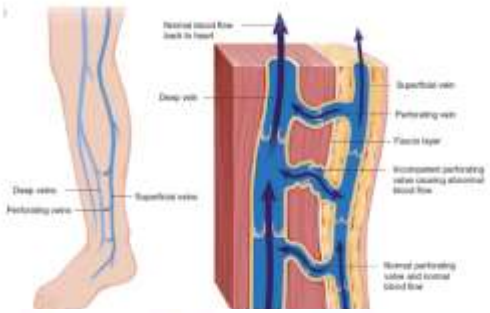
Unilateraal
- Pijn of gevoeligheid van de kuit
- Oedeem of zwelling
- Warmte gevoeligheid
- Erytheem (roodheid)
- Uitzetting van oppervlakteaderen
  Echter, 50% van de mensen met DVT heeft geen van deze symptomen

Complicatie: long embolie
Pathogenesis
- Kortademig/ benauwd
- Pijn op de borst
- Koorts
- Veel zweten
- Hoesten
- Snelle of onregelmatige hartslag

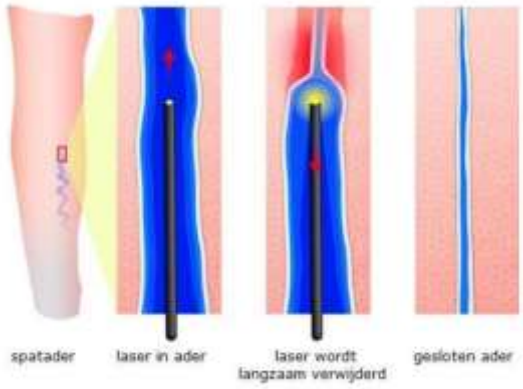
Spataderen
- De medische term voor spataderen is varices
- Erfelijke aanleg,
- Hormonen (met name vrouwelijke hormonen),
- Grote druk vanuit de buik (bijvoorbeeld bij een zwangerschap), overgewicht en veel en lang (stil)staan

Spataderen
- Door slecht sluitende kleppen stroomt er bloed terug

- De druk in het oppervlakkige systeem neemt toe
- De dunne oppervlakkige vaten gaan uitrekken
  [Afbeelding: Diagram dat normale bloedstroom in beenaders vergelijkt met abnormale terugstroom door lekkende kleppen, wat leidt tot spataderen.]



Behandeling
- Compressiekousen, voeten omhoog
- Dichtspuiten, -branden, -laseren van het vat
- Verwijderen van het vat
- Medicatie voor de lymphestromen en beschermen van de kleppen
  [Afbeelding: Vier diagrammen die de procedure van endoveneuze laserbehandeling (EVLT) voor spataderen illustreren.]



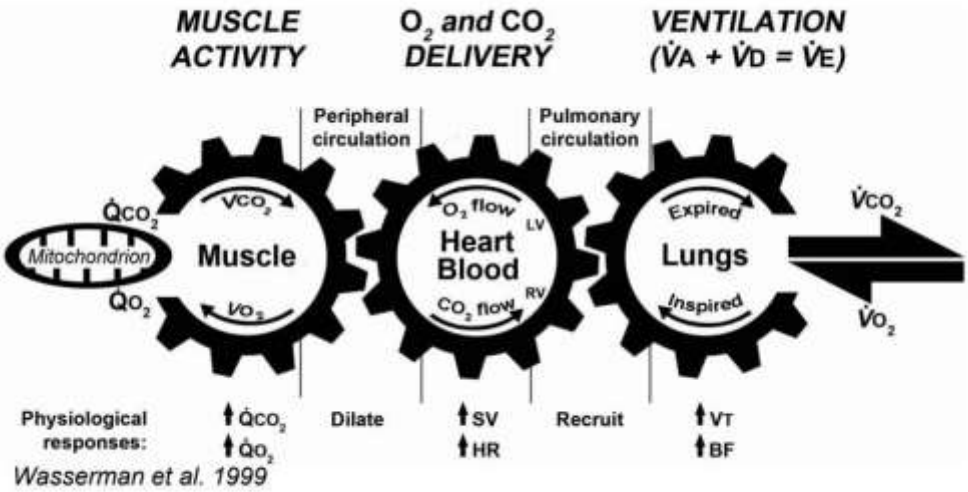
Integratie: Model van Wasserman
Longen: Gaswisseling
Functie: O2 opnemen, CO2 afgeven.
Problemen: Obstructieve (bv. COPD) of Restrictieve (bv. fibrose) longaandoeningen.
Gevolgen voor andere systemen:
- Hart: Moet harder werken.
- Spieren: Krijgen minder O2 → Inspanning beperkt.

Hart: De Pomp
Functie: Bloed rondpompen (longen & lichaam), O2 transport.
Problemen: Hartinfarct, hartfalen (vaak door aderverkalking).
Gevolgen voor andere systemen:
- Longen: Moeite met gaswisseling door vocht (oedeem) bij stagnerende circulatie.
- Spieren: Krijgen minder O2 → Inspanning beperkt.

Vaten: Transportnetwerk
Functie: Bloed (met O2, voeding, afval) vervoeren.
Problemen: Vaatlijden (bv. etalagebenen door aderverkalking), stolsels.
Gevolgen voor andere systemen:
- Longen: Risico op longembolie (door stolsels).
- Spieren: Krijgen minder O2/voeding → Pijn, inspanning beperkt.

WEEK 1 – LONGINFECTIES EN HEALTHY AGEING

Het model van Wasserman is een erg belangrijk model binnen de inspanningsfysiologie. Het model van Wasserman legt de focus op de interacties tussen de spieren, het hart en de longen tijdens fysieke inspanning. Het model beschrijft hoe deze drie systemen samenwerken om de energiebehoeften van het lichaam te ondersteunen, vooral wanneer de inspanningsintensiteit toeneemt (zie figuur).



De rol van elk systeem en hun onderlinge verbanden:

1. **De spieren (perifere component):**

- Energiebehoefte: Tijdens inspanning vragen de spieren om een verhoogde hoeveelheid energie om beweging mogelijk te maken. Deze energie wordt geleverd door de verbranding van voedingsstoffen (vooral koolhydraten en vetten) via zowel aerobe als anaerobe processen.
- Zuurstofgebruik: Bij lage tot matige inspanning verkrijgen de spieren energie voornamelijk door aerobe verbranding, waarbij zuurstof wordt gebruikt om energie vrij te maken uit glucose en vetten. Bij hogere inspanningsniveaus neemt de anaerobe verbranding toe, wat leidt tot lactaatproductie.
- Lactaatproductie: Wanneer de zuurstofaanvoer beperkt is, schakelen de spieren over op anaerobe verbranding, waarbij lactaat wordt geproduceerd als bijproduct. Dit lactaat wordt deels terug de bloedbaan in getransporteerd, waar het kan worden omgezet in energie door andere organen zoals de lever of het hart.

2. **Het hart (centrale component):**

- Cardiale output: Het hart speelt een cruciale rol in het model door het bloed rond te pompen en zo zuurstof en voedingsstoffen naar de spieren te transporteren en afvalstoffen, zoals kooldioxide en lactaat, af te voeren. De hartslag en het slagvolume nemen toe naarmate de inspanning zwaarder wordt, wat resulteert in een verhoogde cardiale output.
- Oxygenatie: Het hart zorgt ervoor dat zuurstofrijk bloed vanuit de longen naar de spieren wordt gepompt. Tegelijkertijd transporteert het zuurstofarm bloed, dat rijk is aan kooldioxide en lactaat, terug naar de longen voor gasuitwisseling.
- Regulatie: De hartfunctie wordt gereguleerd door een combinatie van neurale en hormonale signalen, die reageren op veranderingen in de energiebehoefte van de spieren.

3. **De longen (ventilatoire component):**

- Gasuitwisseling: De primaire rol van de longen in het Wasserman-model is om zuurstof in het bloed op te nemen en kooldioxide uit het bloed te verwijderen. Tijdens inspanning nemen zowel de ademhalingsfrequentie als het ademvolume toe om te voldoen aan de verhoogde vraag naar zuurstof en de noodzaak om overtollig kooldioxide af te voeren.
- Ventilatoire respons: Naarmate de inspanning toeneemt, wordt de ademhalingsrespons sterker, vooral wanneer de ventilatoire drempel (VT) wordt bereikt. Dit punt markeert de overgang naar een intensiteit waarbij de ventilatie exponentieel toeneemt om de grotere hoeveelheden geproduceerde kooldioxide af te voeren.
- Buffering van lactaat: De longen spelen ook een rol bij de buffering van het lactaat. Wanneer lactaat zich ophoopt in het bloed, leidt dit tot de vorming van extra kooldioxide, wat de ademhalingsfrequentie verder stimuleert om deze overtollige kooldioxide uit te ademen.

Interactie en Schakels Tussen de Systemen:

- Integratie van de systemen: Het model van Wasserman benadrukt hoe de spieren, het hart en de longen naadloos moeten samenwerken om aan de energiebehoeften van het lichaam tijdens inspanning te voldoen. *De spieren vragen om meer zuurstof*

en energie, wat het hart dwingt om sneller en krachtiger te pompen. De longen moeten op hun beurt meer zuurstof leveren en meer kooldioxide verwijderen, wat weer invloed heeft op het hart en de spieren.

- Terugkoppeling: *Er is een constante terugkoppeling tussen deze systemen*. Wanneer de spieren meer lactaat produceren, signaleert dit aan het hart en de longen om harder te werken. Als de longen niet voldoende kooldioxide kunnen verwijderen, of als het hart niet voldoende bloed kan pompen, kan dit de prestaties van de spieren beperken.
- Efficiëntie en prestatie*: De prestatie en efficiëntie van een individu tijdens inspanning zijn sterk afhankelijk van hoe goed deze drie systemen samenwerken*. Een tekort in een van de systemen kan leiden tot verminderde inspanningscapaciteit en prestatie. Bijvoorbeeld, als het hart niet voldoende bloed kan rondpompen, krijgen de spieren niet genoeg zuurstof, en kan de ventilatoire respons tekortschieten bij het verwijderen van kooldioxide.

Het Wasserman-model illustreert de complexe en nauwkeurige samenwerking tussen de spieren, het hart en de longen tijdens fysieke inspanning. Het benadrukt hoe elk systeem een cruciale rol speelt in het handhaven van homeostase en het ondersteunen van inspanning, en hoe deze systemen voortdurend moeten worden aangepast en gereguleerd om aan de steeds veranderende energiebehoeften van het lichaam te voldoen. Het model is daarom van groot belang voor het begrijpen van de fysiologische beperkingen en capaciteiten tijdens fysieke prestaties.

WEEK 1 - VOORBEREIDINGSOPDRACHTEN - OPDRACHT 1 – DE ANATOMIE VAN DE LONGEN

A) BESTUDEER DE TEKST VANAF HET KOPJE: *THE MUSCLES OF VENTILATION* TOT AAN HET KOPJE: *PULMONARY VENTILATION* EN VAT DEZE IN EIGEN WOORDEN SAMEN.

Inademing

1. Om ervoor te zorgen dat lucht de longen binnen kan komen tijdens inademing, moeten de spieren die de thorax bewegen, de thorax groter maken. Gevolgen:
2. Volume wordt groter binnen de thorax waardoor de intrathoracale druk (druk in de thorax) wordt verlaagd. Bij inspiratie = Volume Up → Druk Down.
3. De verlaagde druk in de thorax gaat onder de atmosferische druk liggen (druk buitenlucht), waardoor er lucht naar binnen stroomt, om zo de druk weer gelijk te krijgen.

Essentiële spieren voor het actieve proces van inademing in rust:

- Diafragma
- Externe intercostale spieren.

Krachtigere inademing tijdens inspanning of cardiopulmonale stress → dan helpen de hulpademhalingsspieren bij de inademing:

- Sternocleidomastoïdius
- Scalenusspieren
- Serratus anterior
- Pectoralis major en minor
- Trapezius
- Erector spinae

Table 5.3 Diaphragm

Muscle		Origin	Insertion	Innervation	Action
Diaphragma	① Pars costalis diaphragmatis	Costae VII–XII (inner surface; lower margin of arcus costalis)	Centrum tendineum	N. phrenicus (C3–C5, plexus cervicalis)	Principal muscle of respiration (diaphragmatic and thoracic breathing); aids in compressing abdominal viscera (abdominal press)
	② Pars lumbalis diaphragmatis	Medial part: corpus vertebrae L I–L III, disci intervertebrales, and lig. longitudinale anterius as right and left crura Lateral parts: lig. arcuatum mediale and lig. arcuatum laterale			
	③ Pars sternalis diaphragmatis	Processus xiphoideus (posterior surface)			
Mm. intercostales	④ M. intercostalis externus	Lower margin of rib to upper margin of next lower rib (courses obliquely forward and downward from tuberculum costae to chondro-osseous junction)	Nn. intercostales I–XI		Raises ribs (inspiration); supports intercostal spaces; stabilizes chest wall
	⑤ M. intercostalis internus	Lower margin of rib to lower margin of next lower rib (courses obliquely forward and upward from angulus costae to sternum)			Lowers ribs (expiration); supports intercostal spaces, stabilizes chest wall
	⑥ M. intercostalis intimus				
M. sternocleido-mastoideus	① Caput sternale	Manubrium sterni	Os temporale (proc. mastoideus), os occipitale (linea nuchalis superior)	*Motor:* N. accessorius (CN IX) *Pain and proprioception:* Plexus cervicalis (C2, C3)	*Unilateral:* Tilts head to same side, rotates head to opposite side *Bilateral:* Extends head, aids in respiration when head is fixed
	② Caput claviculare	Clavicula (medial one third)			
M. trapezius	③ Pars descendens	Os occipitale, procc. spinosi of C I–C VII	Clavicula (lateral one third)		Draws scapula obliquely upward, rotates glenoid cavity inferiorly

Table 19.5 M. trapezius, m. levator scapulae, and m. rhomboideus major and minor

Muscle		Origin	Insertion	Innervation	Action
M. trapezius	①Pars descendens	Protuberantia occipitalis ext.; procc. spinosi of C I–C VII	Clavicula (lateral one third)	N. accessorius (CN XI); Plexus cervicalis (C3–C4)	Draws scapula obliquely upward; rotates cavitas glenoidalis superiorly; tilts head to same side and rotates it to opposite
	②Pars transversa	Aponeurosis at T I–T IV Proc. spinosus	Acromion		Draws scapula medially
	③Pars ascendens	Procc. spinosi of T V–T XII	Spina scapulae		Draws scapula medially downward
					Entire muscle: steadies scapula on thorax

MM. scaleni				
⑤M. scalenus anterior	C III–C VI (tuberculum anterius of proc. transversus)	Costa I (tuberculum musculi scaleni)	Direct branches from plexus cervicalis and plexus brachialis (C3–C8)	*With ribs mobile:* Elevates upper ribs (during forced inspiration) *With ribs fixed:* Bends cervical spine to same side (unilateral), flexes neck (bilateral)
⑥M. scalenus medius	C I–C II (proc. transversus), C III–C VII (tuberculum posterius of proc. transversus)	Costa I (posterior to sulcus arteriae subclaviae)		
⑦M. scalenus posterior	C V–C VII (tuberculum posterius of proc. transversus)	Costa II (outer surface)		

Table 19.3 M. pectoralis major and M. coracobrachialis

Muscle		Origin	Insertion	Innervation	Action
M. pectoralis major	①Pars clavicularis	Clavicula (medial half)	Humerus (crista tuberculi majoris humeri)	Nn. pectorales mediales et laterales (C5–T1)	Entire muscle: adduction, internal rotation Pars clavicularis and pars sternocostalis: flexion; assist in respiration when shoulder is fixed
	②Pars sternocostalis	Sternum and cartilagines costales 1–6			
	③Pars abdominalis	Rectus sheath (anterior layer)			
②M. pectoralis minor		Costa III–V	Proc. coracoideus scapulae	Nn. pectorales mediales et laterales	Draws scapula downward, causing inferior angle to move posteromedially; rotates glenoid inferiorly; assists in respiration
M. serratus anterior	③Pars superior	Costa I–IX	Scapula (margo medialis)	N. thoracicus longus (C5–C7)	Pars superior: lowers the raised arm
	④Pars intermedia				Entire muscle: draws scapula laterally forward; elevates ribs when shoulder is fixed
	⑤Pars inferior				Pars inferior: rotates scapula laterally

Table 2.4 Intermediate intrinsic back muscles

Muscle		Origin	Insertion	Innervation	Action
Mm. iliocostales	⑤M. iliocostalis cervicis	Costa III–VII	C IV–C VI (procc. transversi)	Nn. spinales C8–L1 (r. dorsalis, lateral branches)	*Bilateral:* Extends spine *Unilateral:* Bends spine laterally to same side
	⑥M. iliocostalis thoracis	Costa VII–XII	Costa I–VI		
	⑦M. illiocostalis lumborum	Os sacrum; crista iliaca; fascia thoracolumbalis	Costa VI–XII; fascia thoracolumbalis (deep layer); upper vertebrae lumbales (procc. transversi)		
Mm. longissimi	⑧M. longissimus capitis	T I–T III (procc. transversi); C IV–C VII (procc. transversi and articulares)	Os temporale (proc. mastoideus)	Nn. spinales C1–L5 (r. dorsalis, lateral branches)	*Bilateral:* Extends head *Unilateral:* Flexes and rotates head to same side
	⑨M. longissimus cervicis	T I–T VI (procc. transversi)	C II–C V (procc. transversi)		*Bilateral:* Extends spine *Unilateral:* Bends spine laterally to same side
	⑩M. longissimus thoracis	Os sacrum; crista iliaca; vertebrae lumbales (procc. spinosi); lower vertebrae thoracicae (procc. transversi)	Costa II–XII; vertebrae lumbales (procc. costalis); vertebrae thoracicae (procc. transversi)		
Mm. spinales	⑪M. spinalis cervicis	C V–T II (procc. spinosi)	C II–C V (procc. spinosi)	Nn. spinales (r. dorsalis)	*Bilateral:* Extends cervical and thoracic spine *Unilateral:* Bends cervical and thoracic spine to same side
	⑫M. spinalis thoracis	T X–L III (procc. spinosi, lateral surfaces)	T II–T VIII (procc. spinosi, lateral surfaces)		

Uitleg over het diafragma: Het middenrif (=diafragma) is een spier-peeskoepel die de onderkant van de borstkas vormt en de borstholte van de buikholte scheidt. Het bestaat uit een rechter en linker hemidiafragma

Het rechter hemidiafragma is sterker dan het linker, omdat het wordt ondersteund door de lever. Het linker hemidiafragma is vatbaarder voor scheuren en hernia's, meestal door zwakke embryologische fusiepunten.

Elk hemidiafragma bestaat uit drie delen:
Het sternale, costale en lumbale gedeelte, die samenkomen in de centrale pees.

Deze centrale pees bevindt zich net onder het hartzakje en heeft drie belangrijke openingen voor de passage van bloedvaten en organen:
- De opening voor de vena cava inferior
- De opening voor de slokdarm en maagvaten
- De opening voor de aorta, thoracale ductus en azygosaderen.

De nervus phrenicus (C3–C5) regelt de contractie van diafragma.

In rust heeft het middenrif een hoge, boogvormige positie in de borstkas.
- De exacte hoogte en beweging tijdens ademhaling worden beïnvloed door factoren zoals lichaamshouding, obesitas en de grootte van organen onder het middenrif.
- Tijdens inademing trekt het middenrif samen, waardoor de centrale pees naar beneden en naar voren beweegt en de boogvorm afvlakt.
- Dit vergroot de borstholte in meerdere richtingen, verlaagt de druk in de thorax en verhoogt de druk in de buikholte.
- De beweging wordt beperkt zodra de buikspieren hun maximale rekbaarheid bereiken, waardoor het middenrif een vast steunpunt krijgt. De samentrekking van de spiervezels tilt de onderste ribben en het borstbeen op.
- Het rechter hemidiafragma ondervindt hierbij meer weerstand door de lever, terwijl de maag onder het linker hemidiafragma minder ondersteuning biedt.

De lichaamshouding (liggend op de rug, rechtop of op de zij) beïnvloedt de rustpositie van het middenrif en daarmee de longvolumes.
- **Rugligging**: Zonder zwaartekracht stijgt het middenrif hoger in de borstholte, waardoor het een grotere bewegingsuitslag heeft. Ondanks deze grotere beweging zijn de longvolumes kleiner, omdat de buikorganen het middenrif omhoogduwen.
- **Rechtopstaande houding**: Door de zwaartekracht wordt de koepel van het middenrif naar beneden getrokken. Hierdoor is de beweging van het middenrif kleiner, maar de longvolumes zijn groter.
- **Zijligging**: De hemidiafragma's bevinden zich op verschillende hoogten. De bovenste zijde zakt lager en heeft minder beweging dan in zitpositie, terwijl de onderste zijde hoger ligt in de borstkas en een grotere bewegingsuitslag heeft dan in zitpositie.

Uitleg over de Internal en external costalis

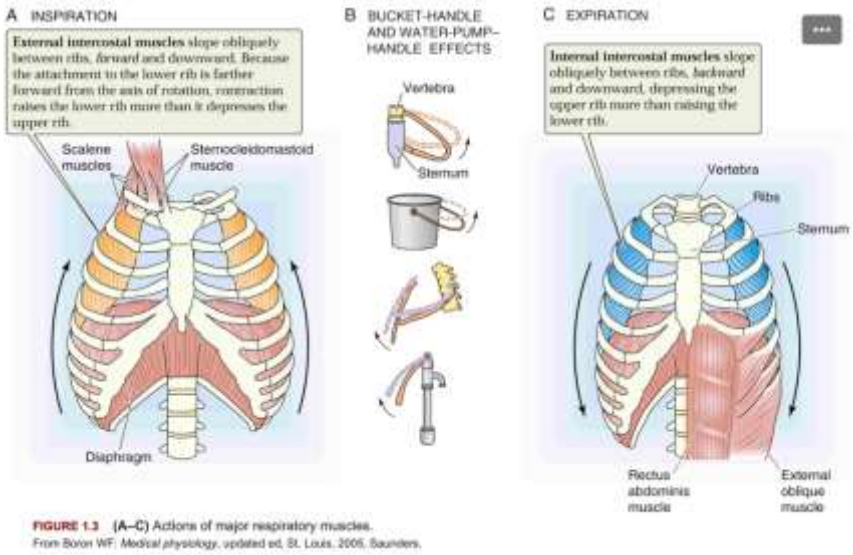


FIGURE 1.3 (A–C) Actions of major respiratory muscles.
From Boron WF: *Medical physiology*, updated ed, St. Louis, 2005, Saunders.

- Externe tussenribspieren lopen schuin voorwaarts en neerwaarts tussen de ribben.
    - Waardoor ze de onderste rib meer heffen dan dat ze de bovenste rib naar beneden trekken. Dit komt doordat de aanhechting op de onderste rib verder naar voren ligt ten opzichte van de rotatie-as.

- Interne tussenribspieren lopen schuin achterwaarts en neerwaarts tussen de ribben.
- Waardoor ze de bovenste rib meer naar beneden drukken dan dat ze de onderste rib optillen.

<u>Klinisch belang bij COPD</u>

Bij patiënten met (COPD) is er een verminderd vermogen om uit te ademen.

- Gevolg: een afvlakking van het middenrif als gevolg van de aanwezigheid van hyperopgeblazen longen.
- Het is essentieel voor therapeuten om de hyperinflatie om te keren en de normale gebogen rustpositie van het middenrif te herstellen met behulp van oefeningen die gericht zijn op het versterken van de middenrifspier.
- WANT: Een plat en stijf middenrif kan niet worden versterkt en zal ervoor zorgen dat de *<u>hulpspieren automatisch worden geactiveerd om de inademing op gang te brengen.</u>*
  Gevolg: Meer energie nodig

Andere factoren die de normale beweging van het diafragma beïnvloeden:

- Vol gevoel van de maag, obesitas met de aanwezigheid van een grote vetplooi (pannus), ascites met verhoogde vochtophoping in de buikholte door leverziekte, en zwangerschap.

Spieren betrokken bij de uitademing:
De buikspieren:
- Rectus abdominis
- Transversus abdominis
- Interne en externe schuine buikspieren (obliques)**.**

Deze spieren verhogen de druk in de buikholte om de uitdrijving van lucht te ondersteunen bij acties zoals hoesten en krachtig uitademen. De opgebouwde druk wordt overgebracht naar de borstkas, wat helpt bij het legen van de longen.

Interne tussenribspieren
Elke zijde van het borstbeen bevat **elf interne tussenribspieren**.
- Het *achterste (interosseuze) gedeelte* helpt bij een krachtige uitademing door de ribben te laten zakken.
- Het *interkraakbenige gedeelte* heft de ribben en ondersteunt de inademing.

B) LEES HET STUKJE MET HET KOPJE: *TRACHEOBRONCHIAL TREE OR CONDUCTING AIRWAYS* EN LEG VERVOLGENS IN EIGEN WOORDEN UIT WAT ER IN ONDERSTAANDE FIGUUR VAN DE *STRUCTURE OF THE AIRWAYS* STAAT WEERGEGEVEN.

Kraakbeen ringen
De grotere luchtwegen bevatten kraakbeenringen, die bij verdere vertakkingen veranderen in kraakbeenplaten en uiteindelijk verdwijnen op bronchiolair niveau. Er zijn tot 16 generaties van vertakkingen in de geleidende luchtwegen.

De **trachea** is een 10-11 cm lange buis met een diameter van ongeveer 2,5 cm. Strekt zich uit naar caudaal langs de middellijn van de nek, ventraal van de slokdarm.
Dan buigt hij iets naar rechts en splitst in de rechter en linker hoofdbronchiën ter hoogte van de carina (Th5). De wand bestaat uit hyaliene kraakbeenringen, elastische en fibreuze weefsels, en glad spierweefsel.

De **hoofdbronchiën en lobaire bronchiën** vertakken asymmetrisch. De rechter hoofdbronchus is korter, wijder en verloopt in een hoek van 25 graden, terwijl de linker hoofdbronchus een hoek van 40-60 graden maakt. De rechterlong heeft drie lobben (boven-, midden- en onderkwab), terwijl de linkerlong er twee heeft (boven- en onderkwab). De lobaire bronchiën vertakken verder in segmentale en subsegmentale bronchiën.

Het **epitheel van de luchtwegen** is grotendeels trilhaardragend (pseudogelaagd) in de bovenste luchtwegen, terwijl het in de terminale bronchiolen eenlagig en kubisch is. Trilharen spelen een belangrijke rol in de verwijdering van deeltjes via het mucociliaire transportmechanisme. Slijmcellen en sereuze cellen produceren mucus, waarbij slijmcellen talrijker zijn in de grotere luchtwegen.

De **innervatie van de longen** wordt verzorgd door zowel parasympathische als sympathische zenuwvezels.

- De nervus vagus (parasympathisch) veroorzaakt bronchoconstrictie, vaatverwijding en verhoogde slijmsecretie.
- Sympathische stimulatie leidt daarentegen tot bronchodilatatie, vasoconstrictie en verminderde slijmsecretie.
- Bronchodilatoren werken door sympathische stimulatie te versterken en zo de bronchiale gladde spieren te ontspannen en de secreties te verminderen.

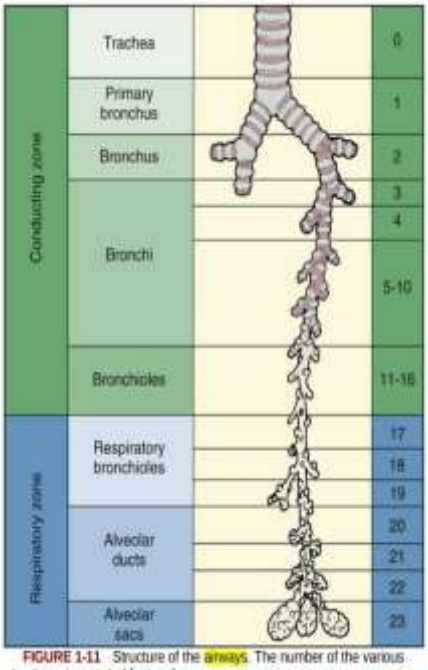


FIGURE 1-11 Structure of the airways. The number of the various structures is reported for two lungs. (From Costanzo LS: Physiology, ed 3, St. Louis, 2007, Saunders.)

C) BESTUDEER DE TEKST ONDER HET KOPJE: *TERMINAL RESPIRATORY (ACINAR) UNITS* EN DE FIGUUR DIE DAARBIJ HOORT (FIGUUR 1.15). (LET OP: IN DE 4E ED. VAN HILLEGASS IS DIT FIGUUR 1.13), EN VAT DIT IN EIGEN WOORDEN SAMEN.

De terminale respiratoire eenheden bestaan uit

- Respiratoire bronchiolen
- Alveolaire kanalen
- Alveoli.

De alveoli, als functionele eenheden van de long, zijn verantwoordelijk voor gasuitwisseling en omgeven door een dicht netwerk van capillairen.

- Type I pneumocyten (93% van de alveolaire oppervlakte) zijn dun en plat, zorgen voor gaswisseling tussen de alveoli en capillairen
- Type II pneumocyten (7%) produceren surfactant, dat alveolaire collaps voorkomt en zorgt ervoor dat de binnenste wanden niet tegen elkaar aan gaan plakken.
- Alveolaire macrofagen zorgen voor afweer tegen ziekteverwekkers.

WEEK 1 - VOORBEREIDINGSOPDRACHTEN - OPDRACHT 2 – DE FYSIOLOGIE VAN DE LONGEN

Gebruik het boek van Hillegass (H2).

A) BESTUDEER DE TEKST VANAF HET KOPJE: *THE PULMONARY SYSTEM* TOT AAN HET KOPJE: *CONTROL OF VENTILATION* (FIGUUR 2.1 HOORT HIER OOK BIJ). GA VERDER BIJ: *MECHANICS OF BREATHING*, STOP BIJ *INTRAPLEURAL AND TRANSMURAL PRESSURES*. MAAK EEN SAMENVATTING VAN DEZE TEKSTEN.

Het pulmonaire systeem

- De belangrijkste functie is de uitwisseling van O2 en CO2 tussen de omgeving, het bloed en de weefsels. Zuurstof is essentieel voor energieproductie: bij aerobe metabolisme produceert één glucosemolecuul 36 ATP, terwijl bij anaeroob metabolisme slechts 2 ATP wordt geproduceerd.
- Zuurstoftekort door longproblemen vermindert dus de energieproductie en het uithoudingsvermogen.
- Koolstofdioxide-uitwisseling speelt ook een rol in de regulatie van de zuur-basebalans en het handhaven van de bloed-pH.
- Daarnaast draagt het pulmonaire systeem bij aan temperatuurregulatie via verdamping en fungeert het als filter voor toxische stoffen, omdat het alle bloedtoevoer uit het hart ontvangt.

Ventilatie (ademhaling)

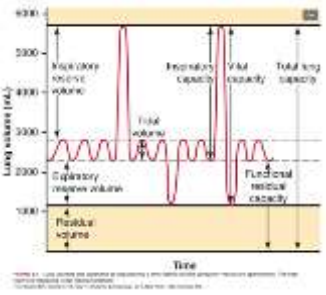
Ventilatie (NIET respiratie) is de mechanische beweging van lucht in en uit de longen. Een volwassene ademt in rust 10 tot 15 keer per minuut (ventilatiesnelheid), waarbij per ademhaling 350-500 mL lucht wordt in- of uitgeademd (teugvolume).

- De totale luchtverplaatsing per minuut wordt minuutventilatie genoemd en wordt berekend als ademfrequentie × teugvolume. In rust bedraagt de minuutventilatie ongeveer 5 L/min, maar kan tijdens maximale inspanning oplopen tot 70-125 L/min.

Longvolumes en capaciteiten

Longvolumes worden gemeten met spirometrie en kunnen worden onderverdeeld in:

- **Teugvolume (TV):** Luchtvolume bij een normale ademhaling.
- **Inspiratoir reservevolume:** Extra lucht die na een normale inademing kan worden ingeademd.
- **Expiratoir reservevolume:** Extra lucht die na een normale uitademing kan worden uitgeademd.
- **Residueel volume (RV):** Lucht die achterblijft in de longen na een maximale uitademing.
- **Inspiratoire capaciteit:** Som van teugvolume en inspiratoir reservevolume.
- **Functionele residuele capaciteit (FRC):** Som van expiratoir reservevolume en RV; bepaalt het evenwicht tussen longcollaps en uitzetting van de borstkas.
- **Vitale capaciteit:** Som van inspiratoir reservevolume, teugvolume en expiratoir reservevolume; maximale inademing na een maximale uitademing.



- **Totale longcapaciteit (TLC):** Maximale longexpansie, de som van alle longvolumes.

Controle van ventilatie

Ademhaling vereist herhaalde stimulatie vanuit de hersenen, omdat de skeletspieren die verantwoordelijk zijn voor ventilatie niet zonder zenuwprikkels kunnen samentrekken. (Duh!)

Hoewel ademhalen meestal automatisch en onbewust gebeurt, kunnen mensen hun adem inhouden, diep ademhalen of hun ademhalingspatroon aanpassen bij activiteiten zoals zingen of lachen. Daarom is het belangrijk om de mechanismen te begrijpen die de ademhaling reguleren.

Neurale regulatie van ventilatie

Neuronen in de hersenstam (waaronder de medulla oblongata en pons) regelen de automatische ademhaling en passen de ademhalingsfrequentie en het teugvolume aan voor een optimale gasuitwisseling.

Medulla oblongata

- Bevat inspiratoire neuronen in de dorsale respiratoire groep, die de inademing activeren. Meer of langere stimulatie leidt tot diepere of tragere ademhaling.
- Bevat expiratoire neuronen in de ventrale respiratoire groep, die de inademing remmen en diepe uitademing mogelijk maken.

Bij het stoppen van de neurale stimulatie ontspant de long door elastische terugslag, wat passieve uitademing veroorzaakt.

Pons

- Bevat het pneumotaxische centrum (bovenste pons), dat het ademhalingsritme bewaakt door de duur van in- en uitademing te balanceren. Dit gebeurt door remming van het apneustische centrum of het inspiratoire centrum in de medulla.
- Het apneustische centrum (onderste pons) verlengt de ademhalingsduur als het niet wordt geremd door het pneumotaxische centrum.

Bewuste controle van ademhaling

Bij bewuste verandering van het ademhalingspatroon (zoals tijdens spreken of zingen) speelt de motorische cortex in de frontale kwab van de grote hersenen een rol. Impulsen worden direct via de corticospinale banen naar de ademhalingsneuronen in het ruggenmerg gestuurd, waardoor de ademhaling wordt aangepast zonder tussenkomst van de hersenstam.

Mechanica van de ademhaling

- De in- en uitstroming van lucht in de longen wordt veroorzaakt door drukverschillen tussen beide uiteinden van de luchtwegen. De luchtstroom is direct evenredig met het drukverschil en omgekeerd evenredig met de weerstand in de luchtwegen.
- Daarnaast beïnvloeden fysische eigenschappen van de longen, zoals compliantie, elasticiteit en oppervlaktespanning, de ventilatie.

Intrapulmonale en atmosferische druk

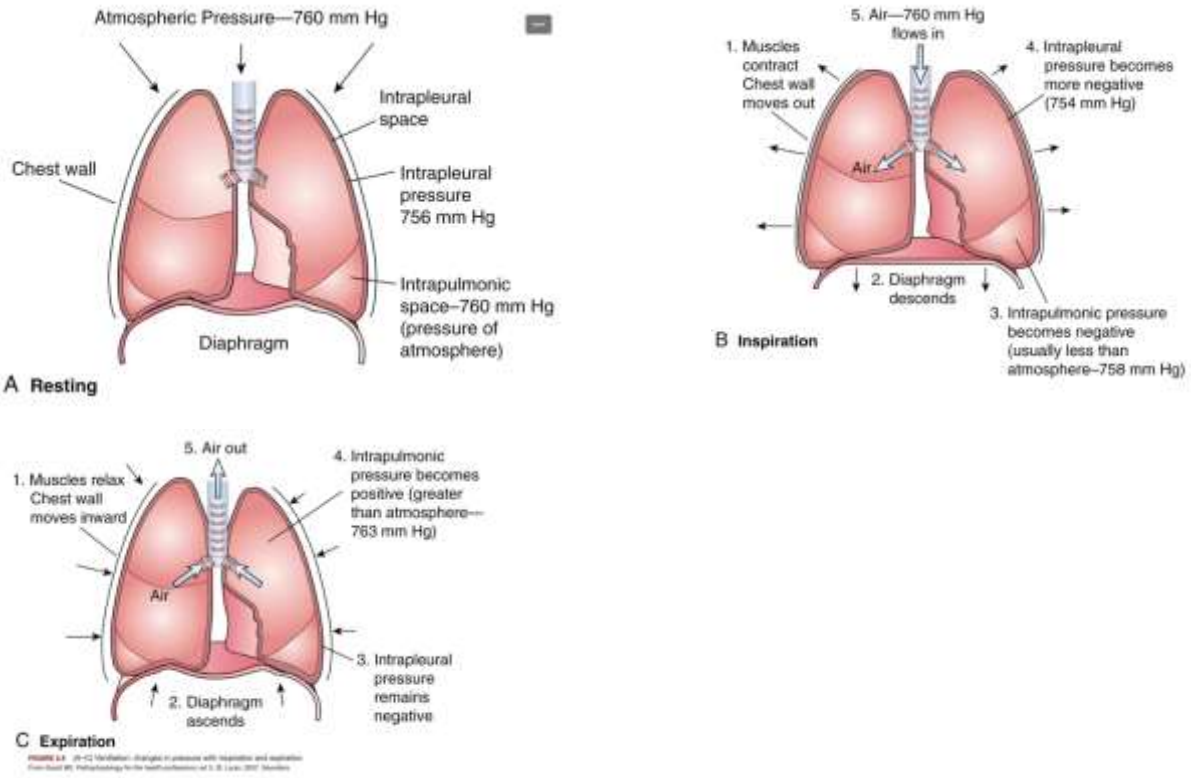
Inademing is een actief proces waarbij de ademhalingsspieren (zoals het diafragma en de externe tussenribspieren) samentrekken, waardoor het volume van de borstkas en longen toeneemt.

- Dit leidt tot een verlaging van de intrapulmonale druk (druk in de longen), in overeenstemming met de wet van Boyle, waardoor lucht de longen instroomt.
- Uitademing treedt op wanneer de intrapulmonale druk hoger wordt dan de atmosferische druk, waardoor lucht wordt uitgeademd.
- Bij normale ademhaling wordt lucht door negatieve druk in de longen gezogen.
- Bij mechanische ventilatie kunnen patiënten deze negatieve druk niet zelf genereren. De beademingsmachine blaast lucht met een positieve druk de longen in. Dit kan leiden tot verzwakking van de ademhalingsspieren, waardoor ademhalingsoefeningen nuttig kunnen zijn.

Intrapleurale en transmurale druk

De longen zijn bedekt met twee lagen: de buitenste pariëtale pleura en de binnenste viscerale pleura. Daartussen bevindt zich de intrapleurale ruimte met een dunne laag vloeistof, die als smeermiddel dient.

- De elasticiteit van het longweefsel trekt de long naar binnen, terwijl de borstwand de long naar buiten trekt. Hierdoor ontstaat een negatieve intrapleurale druk, die lager is dan de intrapulmonale druk.
- Het verschil tussen deze drukken wordt de transpulmonale of transmurale druk genoemd en houdt de longen tegen de borstwand.
- Bij sommige aandoeningen, zoals een gebroken ribbenkast (fladderthorax), kan de longbeweging tegengesteld zijn aan de normale ademhaling. Dit wordt een paradoxaal ademhalingspatroon genoemd.



B) DE LONGEN HEBBEN DRIE EIGENSCHAPPEN DIE HET PROCES VAN IN- EN UITADEMING BEVORDEREN. ZOEK DE SCHUINGEDRUKTE BEGRIPPEN OP IN HET BOEK EN GEEF EEN OMSCHRIJVING VAN HET BELANG VAN: 1) COMPLIANCE VAN DE LONGEN, 2) DE ELASTICITEIT VAN DE LONGEN, EN 3) VAN SURFACTANT VOOR DE OPPERVLAKTESPANNING IN DE ALVEOLI.

1) De *compliance* van de longen

De processen van inademing en uitademing worden mogelijk gemaakt door drie fysieke eigenschappen van het longweefsel:

- **Compliance** – het vermogen van het longweefsel om uit te zetten tijdens inademing.
- **Elastische recoil** – de natuurlijke terugtrekking van de longen, die passieve uitademing vergemakkelijkt.
- **Oppervlaktespanning in de alveoli** – helpt de long kleiner te worden tijdens uitademing.

Compliance (Rekbaarheid van de longen)

Tijdens inademing gedragen de longen zich als een ballon die een neiging heeft om samen te trekken. Om de longen opgeblazen te houden, moet het transmuraal drukverschil (tussen de intrapulmonale en intrapleurale druk) behouden blijven. Dit gebeurt dankzij de elasticiteit van de longen en de werking van de ademhalingsspieren.

Compliance is een maat voor de rekbaarheid van de longen en wordt gedefinieerd als de verandering in longvolume per verandering in transpulmonale druk ($\Delta V/\Delta P$). Normaal bedraagt de totale longcompliance bij een volwassene ongeveer **200 ml lucht per centimeter waterdruk**. Dat wil zeggen dat elke keer dat de transpulmonale druk met 1 centimeter water toeneemt, het longvolume na 10 tot 20 seconden met 200 milliliter zal uitzetten.

Naarmate de longen hun maximale capaciteit (TLC) naderen, neemt de compliance af omdat de longen relatief stijver worden.

Bij emfyseem: De elasticiteit van de longen is verminderd door weefselschade, waardoor de compliance hoog is. Dit betekent dat kleine veranderingen in druk leiden tot grote volumeveranderingen, wat resulteert in hyperinflatie. Dit veroorzaakt een "tonvormige borstkas", een afgeplatte middenrif en verhoogde ademhalingsarbeid → meer energie gebruik.

Bij longfibrose: Het longweefsel is stijf en minder rekbaar, wat leidt tot een lage compliance. Ondanks grote drukverschillen neemt het longvolume slechts beperkt toe. Dit veroorzaakt een verhoogde ademfrequentie, meer gebruik van hulpademhalingsspieren en een verhoogde ademarbeid bij inspanning.

2) De *elasticiteit* van de longen

Elasticiteit verwijst naar de neiging van een structuur om na uitzetting terug te keren naar de oorspronkelijke grootte. Een netwerk van elastine- en collageenvezels binnen de alveolaire wand en de omliggende bronchiën en longcapillairen zorgt voor de elastische eigenschappen van de long.

3) Van *surfactant* voor de oppervlaktespanning in de alveoli

Oppervlaktespanning

Naast de elastische eigenschappen van het longweefsel beïnvloedt de **oppervlaktespanning** op het vloeistof-luchtgrensvlak in de alveoli de longcompliance nog sterker.

Een dunne vloeistoffilm bedekt de alveoli. De watermoleculen in deze film trekken elkaar sterker aan dan de luchtmoleculen, wat oppervlaktespanning creëert. Dit werkt in op de alveoli door ze te laten samentrekken en de luchtdruk binnenin te verhogen.

Volgens de **wet van Laplace** geldt dat de druk in de alveolus:

- Recht evenredig is met de oppervlaktespanning.
- Omgekeerd evenredig is met de straal van de alveolus.

Met andere woorden: hoe kleiner de alveolus, hoe groter de druk die nodig is om deze open te houden.

Surfactant en oppervlaktespanning in de alveoli

Bij twee alveoli van verschillende groottes, zoals aan weerszijden van een vertakte respiratoire bronchiole, heeft de kleinere alveolus een hogere druk dan de grotere, als de oppervlaktespanning hetzelfde blijft.

- Zonder compensatie zou de lucht uit de kleinere alveolus naar de grotere stromen, waardoor de kleine alveolus zou instorten.
- Om dit te voorkomen, is een oppervlakte-actieve stof (*surfactant*) nodig.
- Surfactant verlaagt de oppervlaktespanning en past de wandspanning aan op basis van de alveolaire grootte. Hierdoor kunnen alveoli met verschillende radii stabiel naast elkaar bestaan.

Wat is surfactant?

Surfactant is een complex van lipoproteïnen en heeft als belangrijkste bestanddeel dipalmitoyl fosfatidylcholine. De moleculen hebben een hydrofoob (waterafstotend) en een hydrofiel (wateroplosbaar) deel. Hierdoor oriënteert surfactant zich loodrecht in de alveolaire vloeistoflaag:

- Het hydrofobe deel wijst naar de alveolaire ruimte (lucht).
- Het hydrofiele deel lost op in de vloeistoflaag.

Wanneer een alveolus kleiner wordt, worden de surfactantmoleculen dichter op elkaar geperst.

- Dit verhoogt de "filmspanning" van surfactant, waardoor de oppervlaktespanning effectief daalt. Hierdoor wordt voorkomen dat kleine alveoli leeglopen in grotere alveoli.

Surfactant en ademhaling bij pasgeborenen
Surfactant begint zich pas laat in de foetale ontwikkeling te vormen. Premature baby's hebben vaak een tekort aan surfactant, wat kan leiden tot ingestorte alveoli en ademhalingsproblemen (respiratory distress syndrome).

Om dit te voorkomen, kan een injectie met vruchtwater van een voldragen baby via de placenta worden toegediend bij vroeggeboorte (<7 maanden).

Bij een normale geboorte is de eerste ademhaling van een baby extra zwaar, omdat de alveoli deels zijn samengevallen en er veel oppervlaktespanning overwonnen moet worden om de longen te laten ontplooien.

C) ZOEK DE VOLGENDE CONCEPTEN OP IN JE BOEK EN GEEF ER EEN OMSCHRIJVING VAN: *RESPIRATIE, DIFFUSIE, PERFUSIE, VENTILATIE-PERFUSIE (V/Q) MATCHING, HEMOGLOBINE, 3 MANIEREN VAN CO2 TRANSPORT*.

Respiratie
Ademhaling is het proces van gasuitwisseling in de longen via eenvoudige diffusie. Dit heeft twee hoofdfuncties:
- Zuurstof (O_2) aanvullen in het bloed voor energieproductie.
- Koolstofdioxide (CO_2) afvoeren, een afvalproduct uit het veneuze bloed.

Voor diffusie zijn twee voorwaarden nodig:
- Alveolaire ventilatie – luchtstroom brengt zuurstof naar de longen.
- Pulmonale perfusie – bloed stroomt naar de longen om zuurstof op te nemen en CO_2 af te geven.

De lucht bereikt de alveoli via pulmonale ventilatie. Het bloed wordt vanuit de rechterkant van het hart via de pulmonale arterie en haar vertakkingen naar de longcapillairen gebracht. De gasuitwisseling vindt plaats over de semipermeabele alveolair-capillaire membraan (ook wel respiratoire membraan genoemd).

Diffusie
Voor een effectieve gasuitwisseling tussen de alveoli en de pulmonale capillairen moeten er verschillende partiële drukken van zuurstof (O_2) en koolstofdioxide (CO_2) in beide gebieden bestaan.

Dit drukverschil creëert een gradiënt over de alveolair-capillaire membraan, waardoor:
- Zuurstof (O_2) diffundeert van de alveoli naar het bloed (waar de O_2-concentratie lager is).
- Koolstofdioxide (CO_2) diffundeert van het bloed naar de alveoli (waar de CO_2-concentratie lager is).

Dit proces gebeurt via het semipermeabele respiratoire membraan, waarbij gassen altijd bewegen van een gebied met hoge concentratie naar lage concentratie.

Perfusie

- Perfusie verwijst naar de bloedstroom naar de longen die beschikbaar is voor gasuitwisseling.
- De druk in de longcirculatie is veel lager dan in de systemische circulatie, maar de bloedstroom is vergelijkbaar vanwege de lage vasculaire weerstand in de longen.
- Hierdoor wordt de pulmonale circulatie beschouwd als een laagdruk- en laagweerstandsysteem.

Dit lage drukniveau helpt pulmonair oedeem (vochtophoping in de longen) te voorkomen. Oedeem kan alveolaire ventilatie en gasuitwisseling belemmeren.

Invloed van zuurstof op perfusie

- Lage zuurstofdruk (O_2) in de alveoli → Pulmonale arteriolen vernauwen (vasoconstrictie).
- Hoge zuurstofdruk (O_2) in de alveoli → Pulmonale arteriolen verwijden (vasodilatatie).

Dit proces zorgt ervoor dat bloed vooral naar goed geventileerde alveoli stroomt en voorkomt dat zuurstofarm bloed zich mengt met zuurstofrijk bloed, waardoor de zuurstofconcentratie in het bloed optimaal blijft.

Invloed van pH op perfusie

- Lage pH (acidose/acidemie) → Pulmonale vasoconstrictie.
- De longen spelen een grote rol in de zuur-basebalans van het bloed.

Longproblemen die leiden tot een lage pH kunnen de vasoconstrictie versterken en zo de gasuitwisseling verder verslechteren.

Ventilatie-perfusie (V/Q matching)

Voor een optimale gasuitwisseling moet de verdeling van *ventilatie (V)* (luchttoevoer) en perfusie (Q) (bloedtoevoer) bij de alveolair-capillaire membraan goed op elkaar afgestemd zijn.

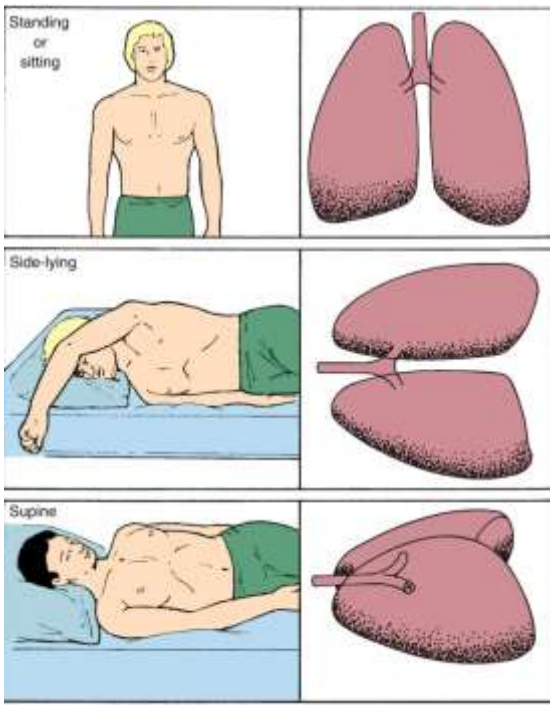
Invloed van lichaamshouding:

- In een staande of zittende positie zorgt de zwaartekracht voor meer bloedstroom naar de onderkant (basis) van de longen dan naar de top (apex).
- De alveoli in de bovenste delen van de long zijn groter en hebben een hogere oppervlaktespanning, waardoor ze minder goed uitzetten (lagere compliance) dan de kleinere alveoli in de basis van de long.

- Hierdoor is de V/Q-verhouding beter afgestemd in de basis van de long, wat leidt tot betere gasuitwisseling.

Veranderende houding en V/Q-verdeling:
- Liggende positie beïnvloedt de V/Q-verhouding.
- Voor betere ventilatie van de longbasis moet een patiënt in buikligging (prone) worden geplaatst.

De V/Q-verhouding is niet altijd uniform in de longen, wat de gasuitwisseling kan beperken.
- Shunting: Regio's met meer perfusie dan ventilatie → Slechte zuurstofopname.
- Dode ruimte: Regio's met meer ventilatie dan perfusie → Onbenutte lucht.



Verstoorde V/Q-matching kan leiden tot hypoxie en verminderde zuurstoftoevoer naar de weefsels.

Monitoring en klinische toepassingen
- Een pulse oximeter is een niet-invasieve methode om de zuurstofsaturatie te meten.
- Artsen moeten de zuurstofwaarden en tekenen van ademnood volgen, vooral bij houdingveranderingen die de V/Q-verhouding beïnvloeden.
- Afwijkende V/Q-verhoudingen kunnen leiden tot lage zuurstofsaturatie bij aandoeningen zoals longontsteking, longembolie, longoedeem, emfyseem, bronchitis en ARDS (Acute Respiratory Distress Syndrome).

Prone positionering en ARDS (Acute Respiratory Distress Syndrome)
- Bij ARDS is buikligging (prone position) een effectieve methode om de V/Q-matching te verbeteren, wat de zuurstofopname verhoogt.

Transport van O2 en CO2 - Hemoglobine

Transport van zuurstof
- 98% van de zuurstof wordt vervoerd via hemoglobine in rode bloedcellen.
- <2% van de zuurstof is opgelost in het **plasma** van het bloed.

Hemoglobine en zuurstofbinding
- Hemoglobine bestaat uit vier globineketens en vier heemgroepen.
- Elke heemgroep bevat een ijzeratoom dat één zuurstofmolecuul kan binden → één hemoglobinemolecuul kan vier O_2-moleculen vervoeren.

Verschillende vormen van hemoglobine:

- **Oxyhemoglobine** → Hemoglobine gebonden aan zuurstof (normale vorm).
- **Deoxyhemoglobine** → Hemoglobine dat zuurstof heeft afgegeven aan de weefsels.
- **Methemoglobine** → Geoxideerd hemoglobine dat **geen zuurstof kan binden** (komt normaal weinig voor).
- **Carboxyhemoglobine** → Hemoglobine gebonden aan **koolstofmonoxide (CO)** i.p.v. zuurstof (**sterke binding, gevaarlijk!**).

Zuurstofverzadiging en metingen

- Zuurstofsaturatie (SpO_2): Percentage van hemoglobine dat zuurstof draagt.
- In de slagaders (bij 100 mmHg zuurstofdruk) is de saturatie 97%.
- Meting gebeurt via arteriële bloedgasanalyse (ABG's, de gouden standaard) of een pulse oximeter.

Factoren die zuurstoftransport beïnvloeden:
Hemoglobineconcentratie:

- **Normaal:** 12-16 g/dL (vrouwen), 13-18 g/dL (mannen).
- **Anemie (laag Hb):** Verminderde zuurstoftransportcapaciteit.
- **Polycytemie (hoog Hb):** Verhoogde zuurstoftransportcapaciteit.

Oxyhemoglobine Dissociatiecurve
Deze curve toont hoe zuurstof bindt aan of loslaat van hemoglobine, afhankelijk van de **zuurstofdruk (PO_2)**.

- Normale omstandigheden: pH = 7.4, lichaamstemperatuur = 37°C.
- Afname van PO_2 van 100 mmHg naar 60 mmHg: slechts 10% zuurstofdissociatie.
- Afname van PO_2 van 60 mmHg naar 20 mmHg: 60% zuurstofdissociatie.

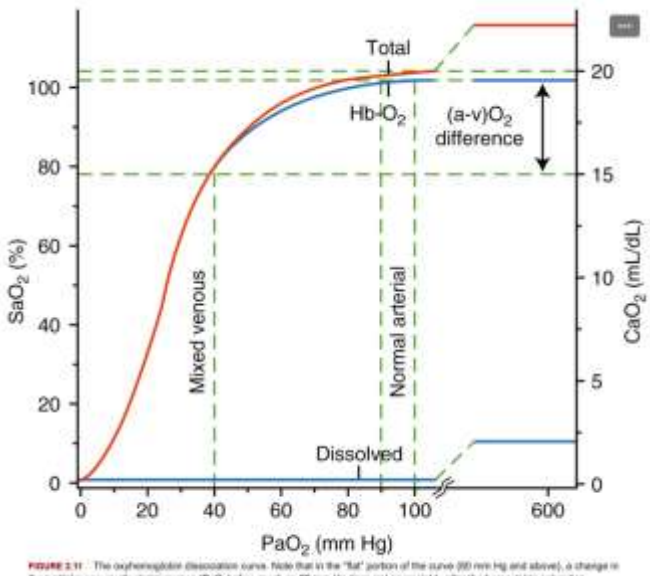
Factoren die de curve beïnvloeden:

- Rechtsverschuiving (zuurstof komt makkelijker vrij):
- Lage pH (acidose/acidemie, pH <7.4).
- Hoge CO_2-concentratie in weefsels.
- Toename van 2,3-difosfoglyceraat (DPG) bij langdurige hypoxie.
- Hogere temperatuur (zoals bij inspanning).

Linksverschuiving (zuurstof blijft sterker gebonden):

- Hoge pH (alkalose/alkaliemie, pH >7.4).
- Lage CO_2-concentratie.
- Lagere temperatuur.

Klinisch: Bij patiënten met chronische longziekte kan er een compenserende toename van het aantal rode bloedcellen optreden, secundaire polycytemie genoemd, ter compensatie van chronisch lage zuurstofniveaus in het bloed.



3 manieren van CO2 transport

Koolstofdioxide dat vrijkomt uit metabolisch actieve cellen wordt op drie manieren door het bloed vervoerd:

- **Opgelost in plasma** (7-10%).
- **Gebonden aan hemoglobine** (carbaminohemoglobine, ~20%).
- **Omgezet in bicarbonaat (HCO_3^-)** (meest voorkomend).

1. Opgelost CO_2 in plasma

- Een klein deel van CO_2 lost direct op in het bloedplasma en wordt zo door het lichaam vervoerd.

2. Carbaminohemoglobine

- CO_2 kan zich binden aan het **eiwitgedeelte van hemoglobine** (niet aan de heemgroep). Dit vormt **carbaminohemoglobine**.

3. Bicarbonaat, chloride shift en reverse chloride shift

- Het grootste deel van CO_2 reageert met water en vormt koolzuur (H_2CO_3), een proces dat wordt versneld door het enzym carbonzuuranhydrase in rode bloedcellen.
- Koolzuur splitst in waterstofionen (H^+) (= positief geladen) en bicarbonaationen (HCO_3^-) (=negatief geladen)
- H^+ bindt aan deoxyhemoglobine, wat voorkomt dat H^+ de cel verlaat.
- Bicarbonaat (HCO_3^-) verlaat de rode bloedcel en gaat het plasma in.
- Om de elektrische balans te behouden, beweegt chloride (Cl^-) de cel binnen → Chloride shift.

Bohr-effect en verhoogde zuurstofafgifte
Bohr effect: is de eigenschap van hemoglobine dat als de concentratie van koolstofdioxide in het bloed toeneemt, de afgifte van zuurstof aan cellen toeneemt.

- De **binding van H^+ aan deoxyhemoglobine** verlaagt de aantrekkingskracht van hemoglobine voor O2.
- Dit vergemakkelijkt de zuurstofafgifte aan de weefsels → Bohr-effect.
- Meer CO_2 → Meer zuurstof vrijlating → Betere CO_2-verwijdering uit de weefsels.

Omgekeerd proces in de longen

- Deoxyhemoglobine wordt weer oxyhemoglobine, wat H^+ vrijmaakt.
- H^+ bindt met bicarbonaat (HCO_3^-) en vormt opnieuw koolzuur (H_2CO_3).
- Carbonzuuranhydrase breekt H_2CO_3 af in CO_2 en water.
- CO_2 wordt via uitademing verwijderd.
- Reverse chloride shift: Bicarbonaat (HCO_3^-) keert terug in de rode bloedcel en chloride (Cl^-) verlaat de cel.

WEEK 1 – WERKOPDRACHTEN - OPDRACHT 1

Gebruik het boek van Hillegass (begin van H6 tot aan het kopje *Treatment*) als bron. (Let op: in de 4e ed. van Hillegass is dit H5).

A) OMSCHRIJF HET VERSCHIL TUSSEN OBSTRUCTIVE DYSFUNCTION EN RESTRICTIVE DYSFUNCTION. GEBRUIK HIERVOOR O.A. FIGUUR 6.1.

Obstructieve disfunctie komt door een vernauwing of blokkade in de luchtwegen, wat leidt tot een verhoogde luchtwegweerstand. Waardoor lucht moeilijker uitgeademd kan worden. Gevolg: Lucht blijft langer in de longen vastzitten (air trapping), wat leidt tot een verhoogde longinhoud en moeite met uitademen.
Aandoeningen: Chronische bronchitis, Emfyseem, Astma, Cystische fibrose.

- Hierdoor is vooral de ***uitademing*** bemoeilijkt. Een belangrijke meting bij deze aandoening is de luchtstroom (flow rates). (FEV1 en FVC)

Restrictieve disfunctie: De longen kunnen zich minder goed uitzetten (long compliantie) door een probleem in het longweefsel zelf of door factoren buiten de longen. Het longweefsel (=longparenchym: Dit omvat de ruimte tussen de longblaasjes en bloedvaatjes (= het interstitium), de longblaasjes zelf, de kleine luchtwegen en de bloedvaatjes) of de thoracale pomp, wat resulteert in een verminderde long- of thoraxcompliantie.

- Dit zorgt voor problemen bij de ***inademing***.
- Bij restrictieve aandoeningen worden vooral longvolumes of -capaciteiten als meetwaarde gebruikt. Meten met spirometrie: Tidal volume, Inspiratory reserve volume, and Expiratory reserve volume.

Comparison of obstructive and restrictive types of pulmonary diseases

Characteristic	Obstructive disease	Restrictive disease
Anatomy affected	Airways	Lung parenchyma, thoracic pump
Breathing phase difficulty	Expiration	Inspiration
Pathophysiology	Increased airway resistance	Decreased lung or thoracic compliance
Useful measurements	Flow rates	Volumes or capacities

Examples of restrictive and obstructive lung disease with general presentation and symptoms

Obstructive Lung Disease		Restrictive lung disease	
Diagnoses	Cardinal presentation	Diagnoses	Cardinal presentation
Chronic bronchitis	Air trapping	IPF	Decreased compliance
Emphysema	Increased RV/TLC	Lung cancer	Decreased lung volume *
Asthma	Decreased FEV_1/FVC	Musculoskeletal causes	Decreased lung capacity *
Cystic fibrosis (mixed)	Decreased FEV_1	Neuromuscular causes	FEV_1/FVC preserved
	CO_2 retention	PE/pulmonary edema	Decreased diffusion capacity *
	DLCO decreased	Sarcoidosis	Tachypnea *
	Cyanotic	Pneumonia	Hypoxemia *
	Wheezing	Connective tissue causes	Decreased breath sounds *
	Dyspnea	Traumatic causes	Dyspnea **
	Cough	Obesity/DM	Cough ** Cor pulmonale * Weight loss **

CO_2, Carbon dioxide; *DLCO*, diffusing capacity of lung for carbon monoxide; *FEV_1*, forced expiratory volume in 1 second; *FVC*, total amount of air exhaled during the *FEV* test; *IPF*, idiopathic pulmonary fibrosis; *PE*, pulmonary embolism; *RV*, residual volume; *TLC*, total lung capacity.

B) BESTUDEER EN BESCHRIJF DE ETIOLOGIE VAN *RESTRICTIVE LUNG DYSFUNCTION (RLD)*.

Restrictieve longdysfunctie (RLD) is een abnormale vermindering van de longventilatie, veroorzaakt door een beperking in de expansie van de borstkas of de longen. Door deze beperking in longuitzetting wordt het volume lucht of gas dat in en uit de longen beweegt, verminderd.

RLD is geen ziekte op zichzelf. Deze disfunctie kan in feite het gevolg zijn van verschillende ziekten die voortkomen uit het pulmonale systeem of vrijwel elk ander systeem in het lichaam.

C) BESCHRIJF DE PATHOFYSIOLOGIE VAN RLD. LEG DAARBIJ UIT WAT ER GEBEURT MET DE *COMPLIANCE*, DE *LONGVOLUMES* EN DE MOEITE DIE HET KOST OM TE ADEMEN (*WORK OF BREATHING*).

De pathofysiologie van restrictieve longdysfunctie (RLD) heeft drie belangrijke aspecten van longventilatie:

- Compliantie van de long en borstkas (neemt af)
- Longvolumes en -capaciteiten (neemt af)
- De arbeid van ademhaling (neemt toe)

Classificatie en longfunctietests (PFT)
Pulmonale functietesten (PFT) worden gebruikt om longziekten te classificeren als obstructief of restrictief. Bij RLD laten PFT's doorgaans een afname zien in bijna alle longvolumes en -capaciteiten, terwijl de luchtstroom (flow rates) grotendeels normaal blijft. De diffusiecapaciteit neemt echter af.

Compliantie
Longcompliantie omvat zowel de compliantie van de longen zelf als die van de borstkas. Dit bepaalt de relatie tussen de druk die door de borstkas of de longen wordt uitgeoefend en het volume lucht dat in de longen kan worden vastgehouden*. Bij RLD neemt de compliantie van de borstkas, de longen of beide af.*

Een verminderde longcompliantie betekent dat de longen stijver worden en moeilijker uitzetten. Hierdoor is er een grotere transpulmonale druk nodig om een bepaald volume te bereiken. Wanneer de druk om lucht in de longen te brengen constant blijft, resulteert dit in een afname van het luchtvolume. Verminderde borstkascompliantie beperkt de thoraxexpansie, wat leidt tot verminderde longinflatie, zelfs als de long zelf normaal functioneert.

Bij RLD zorgt de afgenomen compliantie voor een verhoogde weerstand tegen longexpansie. Dit betekent dat de patiënt extra inspanning moet leveren om voldoende ventilatie te behouden.

Longvolumes
Bij RLD nemen alle longvolumes en -capaciteiten af:

- **Inspiratoir reservevolume (IRV):** verminderd door afgenomen longdistensibiliteit.
- **Tidal volume (TV):** wordt in eerste instantie behouden, maar neemt uiteindelijk af door toenemende inspanning.
- **Expiratoir reservevolume (ERV):** verminderd, vooral bij lage longcompliantie.
- **Residual volume (RV):** meestal verlaagd, maar kan verhoogd zijn bij neurologische aandoeningen zoals ALS of een dwarslaesie.

Omdat alle longvolumes afnemen, nemen ook alle longcapaciteiten af:
- **Totale longcapaciteit (TLC):** afgenomen door verhoogde elastische terugslag van de longen.
- **Vitale capaciteit (VC):** sterk verminderd en wordt gebruikt voor de diagnose van RLD.
- **Functionele residuele capaciteit (FRC):** afgenomen doordat de balans tussen thoraxexpansie en longelasticiteit verstoord is.

Arbeid van ademhaling
- *Bij RLD is de ademarbeid verhoogd.* Normaal gesproken past het ademhalingssysteem de ademhalingsfrequentie en het tidal volume aan om de mechanische inspanning te minimaliseren. Door een stijve borstkas en longen is er echter een hogere transpulmonale druk nodig om een normaal ademvolume te bereiken.
- Dit leidt tot een verhoogde ademarbeid, waarbij de patiënt een snellere ademhaling ontwikkelt met een lager tidal volume om energie te besparen. Als de ademhalingsfrequentie te hoog wordt, kan dit leiden tot inefficiënt zuurstofverbruik en verminderde gasuitwisseling. Daarnaast neemt het gebruik van hulpademhalingsspieren (scaleni en sternocleidomastoïde spieren) toe om de thoraxexpansie te ondersteunen.
- Bij gezonde mensen bedraagt het zuurstofverbruik voor ademhaling minder dan 5% van de totale zuurstofconsumptie per minuut. Bij RLD kan dit stijgen tot **25% of meer**, wat uiteindelijk leidt tot spiervermoeidheid en ademhalingsfalen als de aandoening voortschrijdt.

D) BESCHRIJF EEN AANTAL KLINISCHE VERSCHIJNSELEN EN SYMPTOMEN VAN PATIËNTEN MET RLD.

Zes klassieke klinische kenmerken kunnen aanwezigheid van RLD indiceren
- **Tachypneu (versnelde ademhaling):**

De ademhalingsfrequentie neemt toe om de verminderde longcompliantie te compenseren.Dit kan leiden tot alveolaire hyperventilatie en overmatige uitscheiding van CO_2.

Hypoxemie (lage zuurstofniveaus in het bloed):
- Veroorzaakt door ventilatie-perfusie mismatch.
- Kan optreden door littekenvorming in de longen, vervorming van luchtwegen of compressie door tumoren of botafwijkingen.
- Hypoxemie treedt vaak op bij inspanning, zelfs als het in rust nog niet aanwezig is.

Verminderde ademgeluiden met droge inspiratoire crackles:
- Crackles ontstaan door het openen van ineengestorte alveoli aan het einde van de inademing.
- Meestal hoorbaar aan de basis van de longen.

Afname van longvolumes en -capaciteiten:

- Gezien in spirometrische metingen, zoals verminderde vitale capaciteit en totale longcapaciteit.

Verminderde diffusiecapaciteit voor koolmonoxide (DLCO):
- Door littekenvorming en fibrose van longcapillairen.
- DLCO kan minder dan 50% van de voorspelde waarde bedragen.

Cor pulmonale (rechterhartfalen):
- Ontstaat door hypoxemie en verhoogde pulmonale bloeddruk.
- Het rechterventrikel moet harder werken, wat leidt tot hartfalen.
- Cyanose, clubbing en beperkte thoraxexpansie kunnen ook voorkomen.

Drie typische symptomen van RLD
- **Dyspneu (kortademigheid):**
    - Eerst alleen bij inspanning, later ook in rust.
- **Droge, niet-productieve hoest:**
    - Vaak het symptoom dat de patiënt naar de dokter brengt.
- **Uitgemergeld uiterlijk:**
    - Ademarbeid kan tot 12 keer toenemen ten opzichte van normaal.
    - Hoge energiebehoefte, maar verminderde eetlust leidt tot gewichtsverlies.
    - Dit verslechtert naarmate de aandoening vordert.

E) BESCHRIJF DE NORMALE VERANDERINGEN M.B.T. HET RESPIRATOIRE SYSTEEM DIE SAMENHANGEN MET VEROUDERING (LEES HIERVOOR HET STUK WAT ONDER DE KOP *NORMAL AGEING* STAAT TOT AAN *ATELECTASIS* (IN DE 4E ED. TOT AAN *PULMONARY CAUSES OF RESTRICTIVE LUNG DYSFUNCTION*).

Normale veroudering verwijst naar fysiologische veranderingen die voorspelbaar optreden bij de meeste mensen. De eerste tekenen van veroudering in het ademhalingssysteem kunnen al rond de leeftijd van 20 jaar beginnen, maar de functionele gevolgen worden meestal pas merkbaar na 60 a 70 jaar.

Gedurende het leven worden de longen blootgesteld aan omgevingsfactoren zoals luchtvervuiling, schadelijke gassen, beroepsmatige blootstelling, drugsgebruik en roken. Deze factoren kunnen het natuurlijke verouderingsproces van de longen versnellen.

Fysiologische veranderingen
Verminderde compliantie van het ademhalingssysteem
- De longcompliantie begint te dalen rond de leeftijd van 20 jaar en neemt met ongeveer 20% af in de daaropvolgende 40 jaar.
- Maximale vrijwillige ventilatie daalt met 30% tussen de 30 en 70 jaar.
- Vitale capaciteit (VC) daalt met ongeveer 25% tussen de 30 en 70 jaar.

Veranderingen in ademhalingscontrole

- Perifere chemoreceptoren reageren minder goed op hypoxie.
- Centrale chemoreceptoren reageren minder op hypercapnie, wat leidt tot een verminderde ventilatoire respons.
- De normale zuurstofspanning (PaO_2) bij een 70-jarige is 75 mmHg, wat niet als hypoxisch wordt geïnterpreteerd door het zenuwstelsel.

Structurele veranderingen in de thorax
- Ontkalking van de ribben en verkalking van de ribkraakbeenderen.
- Artritische veranderingen in de rib- en wervelgewrichten.
- Ontwikkeling van dorsale kyfose en een vergrote anteroposterieure borstkasdiameter (tonvormige thorax).
- Verminderde thoraxcompliantie leidt tot verhoogde ademarbeid.

Longweefselveranderingen
- Vergroting van de alveolaire kanalen en terminale bronchiolen.
- Vermindering van alveolair oppervlak en capillair netwerk, wat leidt tot een verhoogde ventilatie-perfusie mismatch.
- Verminderde diffusiemogelijkheid en verhoogde fysiologische dode ruimte.
- Afname van de elastische terugslag van de longen, waardoor de expiratie minder efficiënt wordt.
- Verhoogd residuaal volume (RV) en verminderde dynamische longvolumes.

Veranderingen in de cardiovasculaire functie
- Maximale hartslag en hartminuutvolume nemen af met de leeftijd.
- Verminderde zuurstof uitwisselingscapaciteit leidt tot een lagere maximale zuurstofopname (VO_2max).
- Na de leeftijd van 50 jaar daalt de maximale zuurstofopname met ongeveer 0,45 mL/kg/min per jaar.

Veranderingen in slaapventilatie
- Ouderen hebben een kortere totale slaaptijd en worden s ’nachts vaker wakker.
- Onregelmatiger ademhalingspatronen tijdens de slaap.
- Periodieke apneus komen voor bij 35-40% van de ouderen, vooral bij mannen in slaapfasen 1 en 2.

Behandeling en leefstijlinterventies
Hoewel biologische veroudering onvermijdelijk is, kan een gezonde levensstijl de functionele achteruitgang vertragen. Aanbevelingen omvatten:
- **Blijven bewegen:** Regelmatige aerobe training en krachttraining kunnen de maximale zuurstofopname verbeteren met 5-25%.
- **Actief blijven:** Fitte ouderen behouden een betere conditie dan sedentaire leeftijdsgenoten en kunnen hun fysieke capaciteiten verbeteren tot het niveau van 5-10 jaar eerder.
- **Gezonde voeding en voldoende zuurstofvoorziening:** Voorkomen van infecties en het ondersteunen van de longfunctie met zuurstoftherapie indien nodig.

WEEK 1 – WERKOPDACHTEN – OPDRACHT 2

(H6 vanaf het kopje: *Pneumonia* tot het kopje: Specific *pneumonias*). (Let op: in de 4e ed. van Hillegass is dit H5).

A) EERST SAMENVATTING VAN DE TEKST: DEELVRAAG A WORDT HIERMEE OOK BEANTWOORD.

- Pneumonie is een ontsteking van het longparenchym, meestal veroorzaakt door een infectie in de lagere luchtwegen. Mogelijke ziekteverwekkers zijn bacteriën, virussen, schimmels en mycoplasma's.

Typen pneumonie
- Community-acquired pneumonia (CAP): opgelopen buiten het ziekenhuis.
- Hospital-acquired pneumonia (HAP): opgelopen na ziekenhuisopname.
- Healthcare-associated pneumonia (HCAP): bij patiënten in langdurige zorginstellingen.
- Ventilator-associated pneumonia (VAP): bij beademde patiënten.

Pneumonie is wereldwijd een van de belangrijkste infectieuze doodsoorzaken, met ongeveer 3,5 miljoen sterfgevallen per jaar.

Oorzaken (Etiologie)
- Acute pneumonie: plotseling begin, binnen enkele uren tot dagen.
- Chronische pneumonie: sluipend beloop over weken tot maanden.

Meest voorkomende veroorzakers:
- Streptococcus pneumoniae (20-70% van de gevallen). Dit is de meest voorkomende vorm van community-acquired pneumonia
- Haemophilus influenzae, Staphylococcus aureus en gram-negatieve bacteriën (3-10%).
- Legionella spp., Chlamydophila pneumoniae en Mycoplasma pneumoniae (10-20%, "atypische pneumonie").

Nosocomiale pneumonie (HAP, HCAP, VAP) wordt vaak veroorzaakt door andere ziekteverwekkers en komt vaker voor bij patiënten met risicofactoren zoals mechanische beademing, longziekte, operatie, slechte voeding of immuunsuppressie.

Pathofysiologie
De longen hebben verschillende afweermechanismen tegen infecties:
- *Mechanische bescherming:* hoestreflex, bronchoconstrictie, mucociliaire klaring.
- *Immuunreacties*: longlymfoïd weefsel, macrofagen, immunoglobulinen (IgA, IgG) en T-cel immuniteit.
- Infectie ontstaat meestal door inhalatie of aspiratie van micro-organismen.

Bacteriële pneumonie:
- Ontstekingsreactie begint met oedeemvocht in de alveoli.
- Neutrofielen fagocyteren bacteriën en zetten fibrine af, wat leidt tot lobaire consolidatie.
- Symptomen: plotselinge hoge koorts, koude rillingen, dyspneu, tachypneu, productieve hoest, pleuritische pijn, en verhoogde witte bloedcellen (leukocytose).

Virale pneumonie:

- Virussen infecteren het respiratoire epitheel, vernietigen trilharen en beschadigen het slijmvlies.
- Dit verstoort de mucociliaire klaring en kan een secundaire bacteriële infectie veroorzaken.
- Ernstige gevallen kunnen leiden tot oedeem, bloedingen, hyaliene membraanvorming en ARDS.
- Symptomen: geleidelijk begin, matige koorts, droge hoest, myalgie, dyspneu, tachypneu, en een normaal aantal witte bloedcellen

Box 6.2 Comparison of viral to bacterial pneumonia

	Viral pneumonia	Bacterial pneumonia
Who?	Most likely to affect healthy people with strong immune systems	More likely to affect someone with a lowered immune system, or someone who is recovering from a respiratory infection
Treatment	Antibiotics do not work	Antibiotics may be prescribed
Outlook	Can be severe and fatal	May be more aggressive and difficult to treat

From Gupta RK, George RC, Nguyen-Van-Tam JS. Bacterial pneumonia and pandemic influenza planning. *Emerg Infect Dis.* 2008;1408:1187–1192.

Samenvatting van de samenvatting:
- Bacteriële pneumonie heeft een **snel en heftig** beloop met hoge koorts en productieve hoest.
- Virale pneumonie **geleidelijk** ontstaat en vooral leidt tot **epitheelbeschadiging en diffusieproblemen**.

B) LEG ZO NAUWKEURIG MOGELIJK UIT WAAROM PATIËNTEN BENAUWD KUNNEN WORDEN ALS GEVOLG VAN EEN ONTSTEKING IN DE LONGEN.

Wat zorgt voor benauwdheid bij een ontsteking in de longen?
Vernauwing van de luchtwegen:
Het lichaam probeert de oorzaak van de ontsteking op te ruimen. Daarbij ontstaat mucus (slijm). Dit is een beschermend mechanisme om irriterende stoffen en pathogenen af te voeren. Overmatige slijmproductie zorgt voor een vernauwing in de luchtwegen, waardoor de luchtstroom minder makkelijk gaat.

Ook oedeem en brochospasmen kunnen de luchtwegen in diameter laten afnemen, waardoor de luchtstroom beperkt wordt.

Bij een longontsteking is het slijm vaak dik waardoor het moeilijk is op te hoesten. Bovendien kunnen de longblaasjes door de ontsteking en het slijm minder goed zuurstof opnemen. Dat zorgt ervoor dat je ook benauwd bent.

Verminderde gasuitwisseling:
Verdikking van het alveolaire-capillaire membraan (= De wanden van de alveoli en de haarvaten (capillairen) die eromheen liggen) Bij een ontsteking in de longen kan dit membraan verdikken door oedeem, ontstekingscellen. Deze verdikking vergroot de afstand waarover O2 en CO2 moeten diffunderen. Maakt gaswisseling moeilijker.

Ook de vulling van de alveoli met vocht en ontstekingsmateriaal verminderen het functionele oppervlak voor gaswisseling, wat ook weer leidt tot een ventilatie-perfusie mismatch en hypoxemie.

Verhoogde ademhalingsarbeid en receptorstimulatie:
De verhoogde weerstand in de luchtwegen betekent dat de ademhalingsspieren harder moeten werken. Tegelijkertijd leiden de stimulatie van mechano- en chemo-receptoren tot een versterkt gevoel van benauwdheid. Compliance wordt minder (dit detecteren de mechanoreceptoren, en de chemoreceptoren detecteren een verhoogd Co2 gehalte of veranderde Ph. Dit gaat naar het brein en die stimuleert dan het ademhalingscentrum → ademhaling versnelt en diepte neemt toe → benauwdheid

Psychologische factoren: Angst om te stikken
Het gevoel van benauwdheid zelf kan angst en stress veroorzaken, wat de benauwdheid kan verergeren. Angst kan leiden tot snellere en oppervlakkigere ademhaling, wat de efficiëntie van de gasuitwisseling verder kan verminderen en de benauwdheid kan versterken.

C) GEEF EEN GEDETAILLEERDE OMSCHRIJVING VAN HET BEGRIP *DYSPNEU* EN HOE WE DE ERNST HIERVAN IN KAART KUNNEN BRENGEN.

Omschrijving dyspneu
Dyspneu (kortademigheid of honger naar lucht) is waarschijnlijk de meest voorkomende bevinding bij hartfalen en is vaak het gevolg van een slecht gastransport tussen de longen en de cellen van het lichaam. De oorzaak van een slecht transport in de longen is vaak een overmaat aan bloed en extracellulair vocht in de alveoli en het interstitium, wat de diffusie belemmert en een vermindering van de vitale capaciteit veroorzaakt. Zie vorig vraag voor meer info.

Ernst in kaart brengen
(modified) Medical Research Council (mMRC) Dyspnoe vragenlijst
https://meetinstrumentenzorg.nl/instrumenten/modified-medical-research-council-dyspnoe-vragenlijst/
- De lijst bestaat uit 5 items waarin de patiënt zijn eigen niveau van beperking kan aangeven

Dyspneu schaal
- https://meetinstrumentenzorg.nl/instrumenten/dyspneu-schaal/

Modified Borg Scale / Borg Dyspnea Scale / Borgschaal 0-10 / Borgschaal kortademigheid en vermoeidheid
- https://meetinstrumentenzorg.nl/instrumenten/modified-borg-scale-borg-dyspnea-scale-borgschaal-0-10-borgschaal-kortademigheid-en-vermoeidheid/

D) ZOEK OP EN LEG UIT OP WELKE MANIER EEN PNEUMONIE KAN LEIDEN TOT RESTRICTIEVE LONGDISFUNCTIE.

Zoals eerder al besproken is er bij een pneumonie een ontstekingsproces aan de gang, wat schade oplevert aan het longweefsel, tijdens het herstel hiervan kan fibrotisch weefsel optreden (littekenweefsel) dat veel minder elastisch is, waardoor dus de compliance van de longen afneemt.

WEEK 1- WERKOPDRACHTEN – OPDRACHT 3

Lees de casus van deze week. Ga met elkaar in gesprek over deze casus: kun je zijn kortademigheid verklaren? In welke mate en op welke manier kan leeftijd een rol spelen? In welke mate en op welke manier kan roken een rol spelen? In welke mate en op welke manier kan inactiviteit een rol spelen?

Die acute longinfectie zorgt voor slijm en dus obstructie in de luchtwegen wat leidt tot benauwdheid

Leeftijd: Een beperkte, indirecte rol. Op 41-jarige leeftijd is leeftijd op zichzelf geen primaire oorzaak van significante kortademigheid. Natuurlijke blootstelling aan stoffen kan wel zorgen voor schade in de loop der jaren (rook, chemische stoffen, luchtvervuiling etc.

Roken: Een zeer significante en centrale rol. Roken is de meest waarschijnlijke hoofdoorzaak van zijn chronische kortademigheid op de lange termijn, los van de recente longontsteking.
Manieren:

- Directe schade: Roken veroorzaakt directe schade aan de luchtwegen en longblaasjes, leidend tot COPD (chronische bronchitis en emfyseem). Dit resulteert in vernauwing van de luchtwegen, overmatige slijmproductie, en verminderde gasuitwisseling. Roken irriteert en beschadigt de luchtwegen → chronische bronchitis. Roken beschadigt de longblaasjes, waardoor ze hun elasticiteit verliezen en minder efficiënt worden in de gasuitwisseling
- Verhoogde infectiekans: Roken zorgt voor schade aan de mechanische functies om pathogenen te verwijderen (epitheel -trilharen) en maakt hem dus vatbaarder voor infecties
- Cardiovasculaire belasting: Nicotine belast het hart- en vaatstelsel, wat de algehele inspanningstolerantie vermindert.

Inactiviteit zorgt ervoor dat meneer verminderde spierkracht en uithoudingsvermogen heeft, omdat hij deze functies dus een tijd niet heeft getraind. Use it or lose it principle.

- Minder mitochondriën in de cellen, dus minder energie die kan worden getransporteerd. Spiervezels worden afgebouwd, omdat ze wel energie kosten, maar niks meer opleveren.
- Als hoestspieren minder goed werken, kan dit het ophoesten van slijm beperken, wat ervoor zorgt dat hij nog meer benauwd raakt.

WEEK 3 - COPD

WEEK 3 – VOORBEREIDINGSOPDRACHTEN – OPDRACHT 1

A) IS WEER HET MODEL VAN WASSERMAN. ZIE WEEK 1

WEEK 3 – VOORBEREIDINGSOPDRACHTEN – OPDRACHT 2

A) GEEF EEN DUIDELIJKE, COMPLETE OMSCHRIJVING VAN OBSTRUCTIVE LUNG DYSFUNCTION (OLD). BESCHRIJF DAARBIJ OOK DE ETIOLOGIE (MOGELIJKE

OORZAKEN) EN PATHOFYSIOLOGIE (WAT GEBEURT ER IN DE WEEFSELS). GEBRUIK HIERVOOR OOK FIGUUR 7.1.

Definitie:
COPD (Chronic Obstructive Pulmonary Disease) is een overkoepelende term voor een groep aandoeningen die de luchtwegen en het longparenchym aantasten, resulterend in een obstructie van de uitademingsluchtstroom. Deze obstructie kan het gevolg zijn van:
- Achtergebleven secreties
- Ontsteking van de slijmvlieslaag van de luchtwegen
- Bronchiale constrictie (vernauwing) door verhoogde spierspanning of spasmen
- Verzwakte structurele ondersteuning van de luchtwegwanden
- Vernietiging van longblaasjes (alveoli) en overmatige opblazing met vernietiging van surfactant.

COPD omvat een combinatie van ziekten, zoals emfyseem, chronische bronchitis, en bronchoconstrictie (astma). Andere obstructieve longaandoeningen zijn onder meer cystische fibrose (CF), bronchiëctasie en bronchopulmonale dysplasie. Al deze aandoeningen beperken de luchtstroom in de longen, wat leidt tot onvolledige lediging van de longen, hyperinflatie (op röntgenfoto's) en verminderde longfunctie (op longfunctietests).

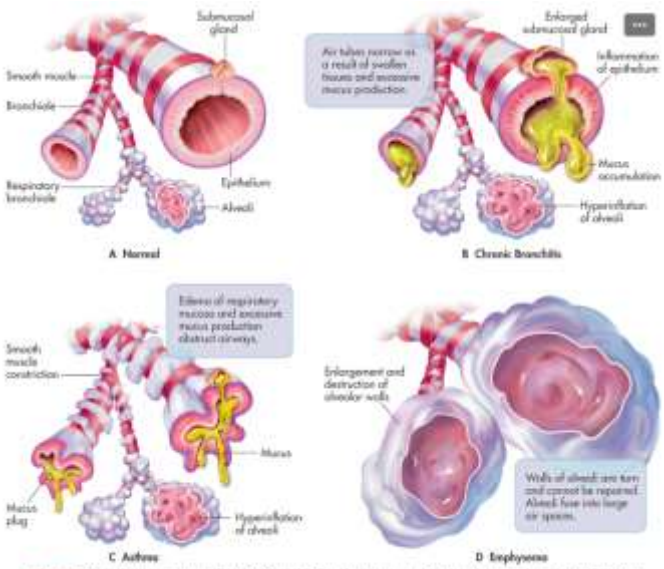
Etiologie:
De etiologie van COPD kan worden onderverdeeld in twee hoofdcategorieën:
- **Inhalatiefactoren:** Inhalatie van sigarettenrook is de belangrijkste oorzaak van COPD. Dit kan zowel actief als passief (meeroken) zijn. Een inhalatie van 40 pakjaren is meer voorspellend voor het ontwikkelen van de ziekte. Andere inhalatiesubstanties, zoals chemicaliën, luchtvervuiling, kook- of verwarmingsdampen in slecht geventileerde huizen en beroepsmatige blootstelling aan stof, kunnen ook bijdragen, vooral in ontwikkelingslanden.
- **Genetische factoren:** Een genetische oorzaak van COPD is het erven van een α1-antitrypsinedeficiëntie. Deze genetische aandoening tast de surfactantproductie en de integriteit van de longblaasjes aan, wat leidt tot vroegtijdig emfyseem.

Pathofysiologie:
COPD presenteert zich met meerdere pathologische kenmerken die de luchtstroom beperken. De belangrijkste pathofysiologische veranderingen zijn:
1. **Ontstekingsreactie:** Inhalatieblootstelling (vooral bij genetisch gevoelige personen) leidt tot een cascade van ontstekingsreacties in de luchtwegen en longblaasjes. Dit wordt gekenmerkt door een toename van protease-activiteit en een afname van antiprotease-activiteit, wat leidt tot afbraak van elastine en bindweefsel, en hyperplasie (overmatige groei) van slijm producerende cellen.
2. **Slijmproductie en -ophoping:** Hyperplasie van de slijmproducerende cellen leidt tot overmatige slijmproductie. Sigarettenrook beschadigt ook de trilharen (cilia) die helpen bij het verwijderen van slijm, wat leidt tot slijmophoping en verstopping van de luchtwegen.
3. **Luchtwegvernauwing:** Ontsteking en slijmophoping vernauwen de luchtwegen. Bovendien treedt verhoogde reactiviteit van de luchtwegen op (bronchoconstrictie). Langdurige blootstelling kan leiden tot bronchiale fibrose (littekenvorming) en vernietiging van de terminale luchtwegen.

4. **Verlies van elastische recoil:** De elastische recoil (veerkracht) van de luchtwegen en longblaasjes kan worden vernietigd, wat leidt tot hyperinflatie (overmatige opblazing van de longen).
5. **Infectie:** Door de aantasting van de trilhaarfunctie (celia), en beschadiging van de alveolaire macrofagen is er een verhoogd risico op infectie.

Deze veranderingen resulteren samen in:
- Luchtwegobstructie
- Hyperinflatie
- Ventilatie/perfusie mismatch (onevenwichtige verhouding tussen luchttoevoer en bloedtoevoer in de longen)
- Hypoxemie (verlaagd zuurstofgehalte in het bloed)
- Hypercapnie (verhoogd koolstofdioxidegehalte in het bloed, in sommige gevallen)

Gevolgen
De gevolgen van COPD zijn hyperinflatie en slechte gasuitwisseling. Dit komt door hypersecretie van slijm, slijmpluggen, oedeem van de slijmvliesbekleding, verhoogde reactiviteit van de luchtwegen en uiteindelijke bronchiale fibrose en vernietiging van de terminale luchtwegen. De elastische terugslag van de luchtwegen en de luchtzakken kan worden vernietigd.



B) LEG UIT WAT ER BIJ OLD GEBEURT MET DE LONGFUNCTIE EN BESCHRIJF WAT DE SYMPTOMEN ZIJN.

Borstkas röntgenfoto kenmerken van longhyperinflatie bij ernstige OLD:
- Verhoging van de schoudergordel.
- Horizontale ribben.
- Tonvormige thorax (toegenomen anteroposterieure diameter).
- Lage, afgeplatte diafragma's.

Nuttigere test voor diagnose van OLD:
Spirometrie is nuttiger dan een thoraxfoto (CXR) voor het identificeren van de meeste obstructieve longziekten.
- Reden: Een thoraxfoto toont alleen afwijkingen bij *ernstige* obstructieve longziekten, waardoor het van beperkte waarde is voor een vroege of accurate diagnose van de meeste gevallen. Spirometrie is gevoeliger voor veranderingen in de longfunctie.
- Uitzondering: Bronchiëctasieën, een type obstructieve longziekte, wordt het best gediagnosticeerd met behulp van computertomografie (CT).

Veranderingen in ABG-waarden bij OLD:

- **PaO2 (zuurstof):** De zuurstofniveaus in het arteriële bloed (PaO2) dalen naarmate de ernst van de obstructieve longziekte toeneemt.
- **CO2 (kooldioxide):** De kooldioxide-niveaus in het arteriële bloed (CO2) variëren afhankelijk van het type en het stadium van de obstructieve longziekte:
    - Verlaagd (bij emfyseem).
    - Normaal (in vroege stadia van obstructieve longziekte).
    - Verhoogd (bij chronische bronchitis of dreigend respiratoir falen).

C) BESCHRIJF EEN AANTAL FYSIEKE EN PSYCHOLOGISCHE BEPERKINGEN WAAR PATIËNTEN MEE TE MAKEN KRIJGEN.

Fysieke Beperkingen:
Veranderingen in de longen:
- Chronische ontsteking: Veroorzaakt structurele veranderingen en vernauwing van de kleine luchtwegen.
- Verminderde elasticiteit: Vernietiging van longparenchym en verlies van alveolaire aanhechtingen leiden tot verminderde elastische recoil van de longen.
- Luchtwegobstructie: De kleine luchtwegen kunnen niet open blijven tijdens expiratie, wat de gasuitwisseling belemmert.
- Longhyperinflatie: Leidt tot een (tonvormige borstkas) en verminderde ribmobiliteit.

Veranderingen in de ademhalingsspieren:
- Diafragma-afvlakking: Verlies van sarcomeren en verandering in de lengte-spanningsrelatie van het diafragma, waardoor de effectiviteit van de ademhaling vermindert.
- Accessoire ademhalingsspieren: Overmatig gebruik van de sternocleidomastoideus, bovenste trapezius, scaleni en pectoralis spieren, wat leidt tot hypertrofie, verkorting en posturale afwijkingen (voorovergebogen hoofd, afgeronde schouders, thoracale kyfose).
- Geforceerde expiratie: Verhoogde intra-abdominale druk en stress op de bekkenbodem, wat kan leiden tot bekkenbodemdisfunctie en urine-incontinentie.

Veranderingen in de skeletspieren: Verminderd spieruithoudingsvermogen en kracht.
- Spiervezelverschuiving: Verschuiving van type I naar type II spiervezels.
- Verminderde mitochondriale en capillaire dichtheid: Dit leidt tot verminderd aeroob metabolisme en spieruithoudingsvermogen.
- Verhoogde ontstekingsmarkers: C-reactief proteïne en pro-inflammatoire cytokines (interleukine-6 en -8, TNF) remmen spiercontractiliteit, mitochondriale biogenese en bevorderen spierafbraak.
- Skeletspierzwakte: Komt voor bij ongeveer 32% van de COPD-patiënten en verergert met de ernst van de ziekte (GOLD-stadia).

Psychologische Beperkingen: Depressie en Angst
- Prevalentie: 10% tot 80% bij patiënten met longziekten, inclusief COPD.
- Verhoogd risico: Patiënten met COPD hebben 2,5 keer meer kans op angst en depressie dan gezonde personen.
- Ernst: De prevalentie is hoger bij ernstigere COPD en bij patiënten die zuurstoftherapie nodig hebben.

Cognitieve Stoornissen: geheugen en andere corticale functies
- Prevalentie: Komt vaak voor bij COPD, verergerd door chronische hypoxemie.
- Type stoornissen: Problemen met recent geheugen, constructie, visuele verwerking, numerieke reeksen, aandacht, taal, oriëntatie, cognitieve flexibiliteit en schakelvermogen.

- Gevolgen: Kan het zelfmanagement van medicatie, financiën en basisactiviteiten van het dagelijks leven belemmeren.
- Prognose: Verminderde prestaties bij taken die tekenvaardigheid vereisen, wijzen op problemen met beoordelingsvermogen en complexiteit, en kunnen prognostisch zijn bij hypoxemische COPD.

Andere Psychologische Factoren:
- Coping mechanismen, stress, motivatie en middelenmisbruik (zoals roken) kunnen de deelname aan fysiotherapeutische interventie belemmeren.

Impact op het Dagelijks Leven en Fysiotherapie: Allemaal negatieve werking
- **Activiteitstolerantie:** Zowel de fysieke als de psychologische beperkingen verminderen de tolerantie voor zowel inspanning als dagelijkse activiteiten.
- **Fysieke Functionering:** Spierzwakte, verminderde longfunctie en posturale afwijkingen belemmeren de mobiliteit en het uitvoeren van dagelijkse taken.
- **Zelfmanagement:** Cognitieve stoornissen kunnen het vermogen om de ziekte te beheersen (medicatie, therapie) negatief beïnvloeden.
- **Deelname aan Fysiotherapie:** Angst, depressie, motivatieproblemen en cognitieve beperkingen kunnen de therapietrouw en het vermogen om actief deel te nemen aan de behandeling verminderen. Spierzwakte kan het uitvoeren van voorgeschreven oefeningen beperken.
- **Kwaliteit van Leven** De combinatie van beperkingen heeft een negatieve weerslag op de algemene kwaliteit van leven.

WEEK 3 – WERKOPDRACHTEN – OPDRACHT 1

A) BESCHRIJF DE PATHOFYSIOLOGIE VAN EMFYSEEM EN BROCHITIS

Chronic Obstructive Pulmonary Disease (COPD) is een combinatie van longemfyseem (emphysema) en chronische bronchitis

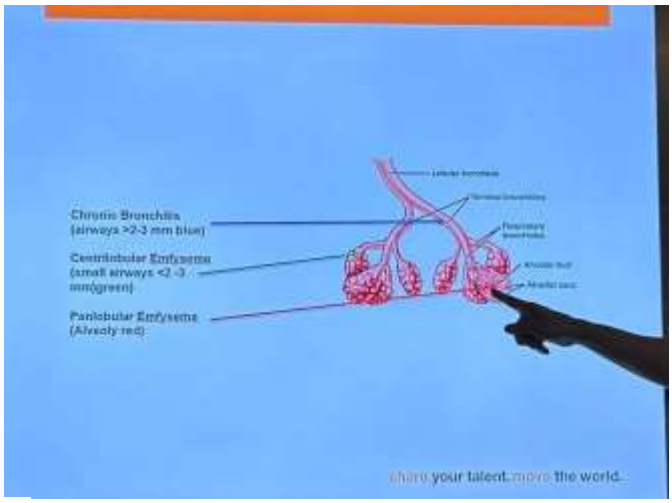
Emfyseem

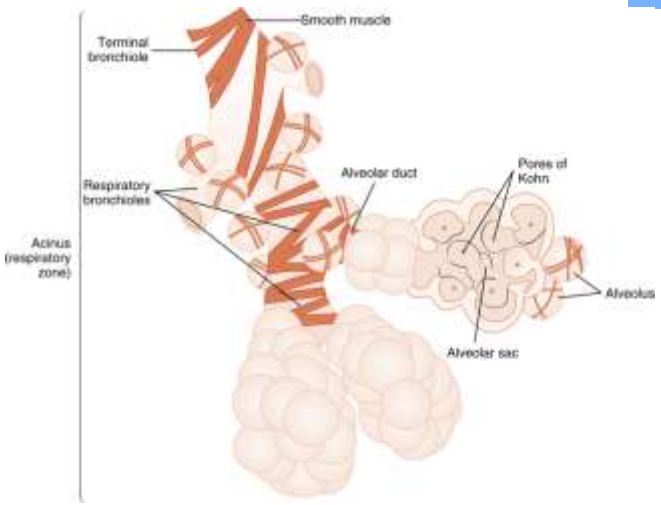
Definitie:
Emfyseem is een aandoening van de longen gekenmerkt door destructie van de alveolaire wanden en vergroting van de luchtholten distaal van de terminale bronchiolen, inclusief de respiratoire bronchiolen, alveolaire ducti en alveoli. Er is een onbalans tussen afbraak en herstel van longweefsel, al helemaal in α1-antitrypsin deficiency patiënten.

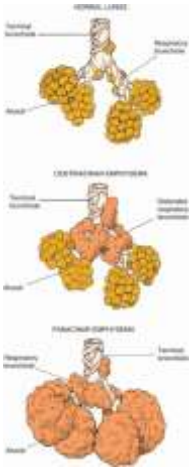
Pathologie:
Roken is een belangrijke oorzaak van emfyseem. Gevolgen:
- Werving van ontstekingscellen.
- Proteolytische schade (afbraak van eiwitten door enzymen) van de extracellulaire matrix.
- Celdood.
- Perforatie van de luchtwegwanden, die zonder herstel vernietigd worden.
- Verandering van kleine, afzonderlijke luchtholten in grotere, abnormale luchtholten.

Subtypen:

- **Centrilobulair (Centriacinair) Emfyseem:** Proximale dilatatie van de respiratoire bronchiolen, terwijl de alveolaire ducti en alveoli normaal blijven. Komt vooral voor in de bovenste longkwabben en posterieure delen van de long.
- **Panlobulair (Panacinair) Emfyseem:** Dilatatie van alle respiratoire luchtholten in de acinus. Komt vooral voor in de longbases en wordt geassocieerd met α1-antitrypsine deficiëntie.
- **Distaal Acinair (Subpleuraal) Emfyseem:** Dilatatie van luchtholten onder de apicale pleura, geassocieerd met apicale bullae (grote luchtcollecties in een dunne wand). Dit kan leiden tot spontane pneumothorax.







Chronische bronchitis

Definitie:

Chronische bronchitis wordt klinisch gedefinieerd als de aanwezigheid van een chronische, productieve hoest gedurende 3 maanden in elk van twee opeenvolgende jaren, waarbij andere oorzaken van chronische slijmproductie (zoals cystische fibrose (CF), bronchiëctasieën en tuberculose (TB)) zijn uitgesloten.

Pathofysiologie:

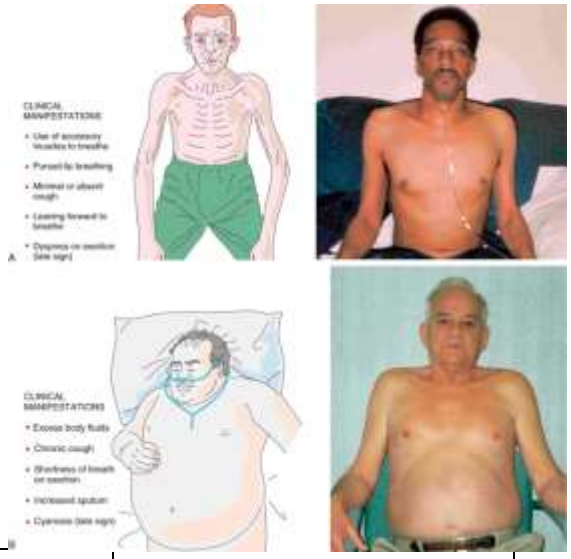
- Er is hypertrofie (vergroting) van de submucosale klieren.
    - **Reid Index:** De verhouding tussen de dikte van de submucosale klieren en de dikte van de bronchiale wand. Deze index wordt gebruikt als indicator voor de hypertrofie. Bij chronische bronchitis kan deze ratio oplopen tot 8 à 10, terwijl deze normaal minder dan 3 is. Normaal is deze ratio < 0,3 (dus de klieren zijn minder dan 30% van de wand)
- **Oppervlakte-epitheelcellen:** Het aantal secretoire cellen in het oppervlakte-epitheel neemt toe.
- **Slijmvlies (Epithelium):** Er kunnen stukjes plaveiselepitheelmetaplasie (squamous metaplasia) ontstaan, waarbij het normale trilhaardragende epitheel (ciliated epithelium) wordt vervangen. Dit nieuwe epitheel is steviger, maar mist trilharen en kan

geen slijm afvoeren, waardoor de luchtwegen kwetsbaarder worden voor infecties en slijmophoping.

- **Kleine luchtwegen:** De mate van betrokkenheid van de kleine luchtwegen (bronchiolen) is bepalend voor de ernst van de beperking.

Progressie van de luchtwegobstructie:

- De hypersecretie van slijm begint in de grote luchtwegen en is initieel niet geassocieerd met luchtwegobstructie (eenvoudige bronchitis, *simple bronchitis*).
- Later breidt de hypersecretie zich uit naar de kleinere luchtwegen, waar luchtwegobstructie begint te ontstaan. De obstructie in de kleine luchtwegen bij COPD wordt geassocieerd met verdikking van de luchtwegwand.
- Dit *remodeling* proces omvat weefselherstel, en een verstoorde functie van het mucociliaire klaring systeem (trilharen), resulterend in de ophoping van inflammatoire mucus exudaten (vloeistof die uit de bloedvaten naar nabijgelegen weefsels lekt) in het lumen van de luchtwegen.
- De progressie van COPD is sterk geassocieerd met de toename van weefselvolume in de wanden van de kleine luchtwegen en de ophoping van inflammatoire mucus exudaten.



Overzicht: Emfyseem vs. Chronische Bronchitis (COPD-subtypes)

Kenmerk	Emfyseem	Chronische Bronchitis
Definitie	Destructie van alveolaire wanden en vergroting van luchtruimtes distaal van de terminale bronchiolen	Chronische, productieve hoest ≥3 maanden in 2 opeenvolgende jaren, zonder andere oorzaak
Etiologie	Roken, genetisch (α1-antitrypsinedeficiëntie)	Roken
Pathofysiologie	- Proteolytische afbraak - Celdood - Perforatie van alveolaire wanden - Vorming van bullae	- Hypertrofie submucosale klieren - Toename secretoire cellen - Squameuze metaplasie - Mucusophoping
Inflammatie	Aanwezig, vooral in alveolaire regio	Aanwezig, vooral in bronchiale wand
Aangetaste structuur	Alveoli en respiratoire bronchiolen	Grote en kleine bronchiën
Subtypen	- Centrilobulair (bovenkwabben) - Panlobulair (onderkwabben) - Distaal acinair (subpleuraal)	Geen subtypen gedefinieerd

Histologische veranderingen	Destructie alveolaire septa, verlies elasticiteit	Hypertrofie klieren, metaplasie epitheel, verhoogde Reid Index
Reid Index	Niet van toepassing	Verhoogd (>0,3 tot wel 0,8-1,0)
Symptomen	Dyspneu, weinig sputum, “pink puffer” (magere patiënt, pursed-lip breathing)	Productieve hoest, veel slijm, “blue bloater” (cyanose, corpulmonale tekenen)
Luchtwegobstructie	Door verlies van elasticiteit en collaps van luchtwegen bij expiratie	Door mucuspluggen, wandverdikking en ontsteking
Vroeg stadium	Vaak weinig klachten ondanks uitgebreide weefselschade	Vroege hoest en slijmproductie
Klinisch beloop	Progressieve dyspneu, hyperinflatie	Chronische hoest, exacerbaties door infecties

B) BESCHRIJF DE ETIOLOGIE EN PATHOFYSIOLOGIE VAN COPD EN LEG UIT WAAROM PATIËNTEN MET COPD BENAUWD KUNNEN WORDEN ALS GEVOLG VAN DE BIJ A GENOEMDE ZIEKTEPROCESSEN.

Etiologie COPD

- Roken is wereldwijd de belangrijkste risicofactor voor het ontwikkelen van COPD. In veel landen speelt ook luchtvervuiling door het verbranden van hout en andere biomassa een grote rol.
- COPD is een verzamelterm voor obstructieve longaandoeningen, waaronder emfyseem en chronische bronchitis (inclusief kleine-luchtwegaandoeningen).
- De ziektepresentatie varieert tussen individuen.

Spirometrie

- Spirometrie is de gouden standaard voor het diagnosticeren van COPD en het volgen van de progressie. Het meet de FEV_1 en FEV_1/FVC-ratio (ook wel tiffeneau index genoemd), die bij COPD afnemen.
- Spirometrie kan ziekte opsporen voordat symptomen optreden.

Roken

- Roken leidt tot verlies van longfunctie op een dosisafhankelijke manier (hoe meer en langer iemand rookt, hoe groter het verlies)

- Genetische en omgevingsfactoren beïnvloeden individuele vatbaarheid.
- Vroege aanvang van COPD (<45 jaar), vooral bij witte personen of bij een sterke familiegeschiedenis, kan wijzen op α1-antitrypsinedeficiëntie, een erfelijke aandoening waarvoor screening wordt aanbevolen.
- De mate van roken wordt uitgedrukt in pack years (aantal pakjes per dag × aantal jaren gerookt).

Pathofysiologie

- Inhalatie van sigarettenrook of schadelijke deeltjes veroorzaakt een ontstekingsreactie in de longen, die versterkt is bij COPD-patiënten.
- Er is een toename van ontstekingscellen zoals neutrofielen, macrofagen, T- en B-lymfocyten en eosinofielen in verschillende delen van de longen.

Chronische ontsteking leidt tot:

- Vernauwing van kleine luchtwegen
- Afbraak van longweefsel, inclusief bronchiolen en alveoli (longblaasjes)
- Verlies van alveolaire aanhechtingen (de 'touwtjes' die luchtwegen openhouden)
- Vermindering van longretractie, wat het openblijven van luchtwegen bij uitademing belemmert

Gevolgen hiervan zijn:

- Luchtinsluiting (air trapping)
- Hyperinflatie van de longen
- Progressieve beperking van de luchtstroom
- Ontsteking wordt verergerd door oxidatieve stress en een overschot aan proteasen (enzymen die weefsel afbreken), terwijl antiproteasen die bescherming bieden, tekortschieten, wat leidt tot verdere schade aan het longweefsel.

Uitleg benauwdheid bij COPD

Alle onderstaande factoren leiden tot luchtwegobstructie (de belangrijkste oorzaak van benauwdheid), hyperinflatie (waardoor het moeilijker wordt om lucht in te ademen), en een verstoorde gasuitwisseling (hypoxemie en hypercapnie). Het lichaam krijgt minder zuurstof binnen en kan minder goed koolstofdioxide kwijt. Dit alles bij elkaar resulteert in het gevoel van benauwdheid, kortademigheid en een verhoogde ademarbeid bij COPD-patiënten.

De benauwdheid bij COPD-patiënten wordt veroorzaakt door een combinatie van factoren die de luchtstroom in en uit de longen belemmeren. Dit is hoe de genoemde pathofysiologische processen bijdragen aan die benauwdheid:

- Ontstekingsreactie: De ontsteking veroorzaakt zwelling en vernauwing van de luchtwegen. De afbraak van elastine en bindweefsel (door de onbalans tussen proteasen en antiproteasen) vermindert de elasticiteit van de longen, waardoor ze minder goed kunnen uitzetten en samentrekken.
- Slijmproductie en -ophoping: Overmatige slijmproductie, gecombineerd met -beschadigde trilharen die het slijm niet goed kunnen afvoeren, leidt tot slijmophoping. Dit slijm blokkeert de luchtwegen, waardoor het moeilijker wordt om lucht in en uit te ademen.
- Luchtwegvernauwing: De combinatie van ontsteking, slijmophoping, bronchoconstrictie (vernauwing van de luchtwegen door samentrekking van de spieren eromheen) en

uiteindelijk littekenvorming (fibrose) leidt tot een aanzienlijke vernauwing van de luchtwegen. Dit maakt ademen veel moeilijker, alsof je door een rietje probeert te ademen.

- Verlies van elastische recoil: De longen verliezen hun natuurlijke veerkracht. Dit betekent dat de longen na het inademen minder goed vanzelf terugveren naar hun oorspronkelijke vorm. Dit leidt tot hyperinflatie (overmatige opblazing). De longen blijven te vol met lucht, waardoor er minder ruimte is voor verse lucht bij de volgende inademing. Dit geeft een gevoel van benauwdheid en kortademigheid.
- Infectie: Door de aantasting van de trilhaarfunctie en beschadiging van de alveolaire macrofagen, kunnen luchtweginfecties ontstaan. Een infectie verergert de ontsteking en slijmvorming, wat de luchtwegobstructie versterkt.

C) LEG UIT WAT AIR TRAPPING IS BIJ COPD

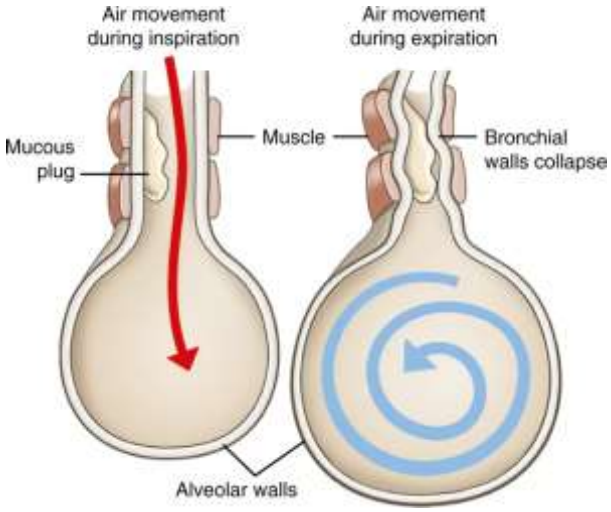
Air trapping is dat de lucht tijdens expiratie niet meer naar buiten kan, en vast blijft zitten.

Linkerhelft van de afbeelding: inspiratie

- Tijdens inspiratie worden de luchtwegen iets opengetrokken door de negatieve druk in de borstkas.
- Hierdoor kan lucht langs de **mucus plug** (slijmprop) stromen en de **alveoli** (longblaasjes) binnenkomen. Hier dus in principe nog geen probleem.

Rechterhelft van de afbeelding: expiratie

- Tijdens expiratie gebeurt het omgekeerde: er is minder ondersteuning van de borstkas, en de elasticiteit van de longen is verminderd (zoals vaak bij COPD).
- Hierdoor vallen de bronchiale wanden samen**,** zoals te zien op de afbeelding.
- Doordat de luchtweg gedeeltelijk afgesloten is (door bijvoorbeeld slijm of een verdikte wand), kan de lucht niet goed naar buiten**.**
- De lucht blijft als het ware gevangen in de longblaasjes. Dit noemen we air trapping.



D) WELKE CLASSIFICATIES VAN COPD ZIJN ER EN LEG DE ERNST VAN DE CLASSIFICATIE UIT AAN DE HAND VAN DE LONGFUNCTIE EN DE SYMPTOMEN

Table 7.1

Classification of chronic obstructive pulmonary disease severity

	Lung function *		
Stage	FEV_1 (% predicted)	FEV_1/FVC	General pattern of symptoms
I (mild)	>80	<0.7	Chronic cough, ± sputum production
II (moderate)	50–80	<0.7	Chronic cough, ± sputum, and dyspnea
III (severe)	30–50	<0.7	Chronic cough, ± sputum, and dyspnea
IV (very severe)	<30 [b]	<0.7	Chronic cough, ± sputum, and dyspnea Respiratory or right heart failure, weight loss

FEV_1, Forced expiratory volume in 1 second; *FVC*, forced vital capacity.

Samengevat

- Altijd chronische hoest en sputum productie
- Kortademigheid begint in stadium 2 (matig)
- In stadium 4 (zeer ernstig) Ademhalingsfalen, rechter hart falen en gewichtsverlies.

E) BESCHRIJF WAT HET VERLOOP VAN DE ZIEKTE KAN ZIJN EN WAT DE PROGNOSE IS. MET WELK INSTRUMENT KUN JE EEN GOEDE INSCHATTING MAKEN VAN DE PROGNOSE

Verloop van COPD:

- **Progressieve ziekte:** COPD is een progressieve ziekte, wat betekent dat de longfunctie in de loop van de tijd verslechtert, zelfs met de beste medische zorg.
- **Geleidelijke achteruitgang:** Na exacerbaties (periodes van verergering van de symptomen) keren patiënten zelden volledig terug naar hun oorspronkelijke functioneringsniveau. Dit leidt tot een geleidelijke, neerwaartse spiraal.

Prognose:

- **Variabel:** De prognose is niet expliciet in een simpel getal uitgedrukt maar de tekst geeft aan dat de longfunctie achteruit gaat.
- **BODE-index:** De BODE-index is een beter instrument om de prognose (inclusief het risico op overlijden door alle oorzaken en door respiratoire oorzaken) in te schatten dan alleen de FEV1-waarde (geforceerd expiratoir volume in één seconde).

De BODE-index:
Samengestelde score: De BODE-index is een samengestelde score die rekening houdt met:

- **B**ody Mass Index (BMI): Een maat voor het lichaamsgewicht in verhouding tot de lengte.
- **O**bstructie: De mate van luchtwegobstructie, gemeten aan de hand van de FEV1.
- **D**yspneu: De mate van kortademigheid, beoordeeld met de modified Medical Research Council (mMRC) dyspneu-schaal.
- **E**xercise: De loopafstand tijdens een 6-minuten wandeltest, een maat voor de inspanningscapaciteit.

Puntensysteem: Voor elke categorie worden punten toegekend (0-3, behalve BMI: 0 of 1).
Totale score: De punten worden opgeteld tot een totale score tussen 0 en 10.

- 0 = minder ernstige COPD.
- 10 = ernstigere COPD.

Mortaliteit: Hogere BODE-scores (7-10) zijn geassocieerd met een significant verhoogd risico op overlijden. Een mortaliteit van 80% binnen 52 maanden voor deze groep.

WEEK 3 – WERKOPDRACHTEN – WEEK 2

A) LEG UIT WAAROM ASTHMA EEN “EPISODISCH” OBSTRUCTIVE LUNG CONDITION WORDT GENOEMD

Asthma wordt een "episodische" obstructieve longaandoening genoemd omdat, er perioden zijn van relatief normale longfunctie tussen episodes van symptomen zoals piepende ademhaling, dyspneu, benauwdheid op de borst en hoesten. De symptomen zijn dus niet continu aanwezig, maar komen en gaan. Dit betekent dat de obstructie van de luchtwegen niet constant is, maar optreedt in episodes.

B) WAT IS ER BEKEND OVER DE OORZAAK VAN *ASTHMA*? OP WELKE MANIEREN WORDT VERKLAARD WAAROM ASTHMA VAKER VOORKOMT IN WESTERSE LANDEN? LEES HIERVOOR HET STUKJE: *EPIDEMIOLOGY*

Asthma heeft waarschijnlijk een genetische component, omdat het vaker voorkomt bij eerstegraads familieleden van mensen met asthma. Naast familiegeschiedenis zijn er andere risicofactoren zoals:

- Laag of hoog geboortegewicht
- Prematuriteit
- Roken door de moeder tijdens de zwangerschap
- Roken door de ouders
- Hoge zoutinname
- Huisdierenbezit
- Obesitas

Verklaring waarom het vaker voorkomt in westerse landen

- **Blootstelling aan allergenen binnenshuis:** Westerse woonstijlen bevorderen de aanwezigheid van allergenen zoals huisstofmijt, katten, honden en schimmels.
- **Verschuiving van agrarische naar industriële omgeving:** Kinderen die op boerderijen wonen, hebben minder vaak hooikoorts en asthma, wat suggereert dat blootstelling aan bepaalde factoren in een landelijke omgeving (zoals bacteriële verbindingen in stallen of blootstelling aan vee) beschermend kan werken.
- **De "hygiëne hypothese":** Een meer hygiënische omgeving in Westerse landen leidt tot minder infecties op jonge leeftijd. Deze hypothese stelt dat infecties op jonge leeftijd juist kunnen beschermen tegen allergisch asthma. Minder infecties zouden de kans op het ontwikkelen van asthma vergroten.
- **Obesitas:** er is bewijs dat een associatie aantoont tussen obesitas en nieuw gediagnosticeerde astma bij kinderen, adolescenten en volwassen vrouwen.

C) WAT GEBEURT ER IN DE LONGEN BIJ ASTHMA (PATHOFYSIOLOGIE) EN WAAROM KUNNEN PATIENTEN MET ASTHMA BENAUWD WORDEN ALS GEVOLG VAN DIT ZIEKTEPROCES?

Pathologische Veranderingen bij Chronische, Stabiele Astma:
Ontsteking van de luchtwegwand: Er is een abnormale ophoping van ontstekingscellen, waaronder eosinofielen, lymfocyten, mestcellen, macrofagen, dendritische cellen en myofibroblasten. Deze cellen scheiden mediatoren en eiwitten uit die bijdragen aan structurele en functionele veranderingen.

Structurele aanpassingen (luchtwegremodellering):

- Abnormale afzetting van collageen in het subepitheel.
- Hypertrofie (vergroting) van:
    - Slijmbekercellen (goblet cells).
    - Submucosale klieren.
    - Gladde spiercellen.
    - Bloedvaten.

Het algehele resultaat is verdikking van de luchtwegwanden, zowel in grote (kraakbenige) als kleine (vliezige) luchtwegen.

Pathofysiologie van Astma:
Luchtwegontsteking en -remodellering:
- Astma is een complexe ziekte waarbij luchtwegontsteking een belangrijke rol speelt.
- Acute ontstekingsreacties (bijv. door virussen of allergenen) kunnen leiden tot verdere ontstekingscycli, die op lange termijn bijdragen aan luchtwegremodellering.
- Het uiteindelijke resultaat is een verdikking van de luchtwegwanden in zowel de grote (kraakbeenachtige) als de kleine (membraanachtige) luchtwegen.
- Luchtwegremodellering, met name de verdikking van de luchtwegwand, versterkt de vernauwing die wordt veroorzaakt door samentrekking van gladde spieren. *Dit verklaart de aanhoudende en onvolledig omkeerbare luchtwegvernauwing bij sommige astmapatiënten.*

Fysiologische gevolgen van luchtwegvernauwing: Uitleg benauwdheid
- **Verminderde luchtstroom:** Diffuse vernauwing op alle niveaus van de tracheobronchiale boom leidt tot verhoogde luchtwegweerstand. De maximale expiratoire stroom is verminderd bij alle longvolumes, en de maximale inspiratoire stroom is ook verminderd, maar minder dan de expiratoire stroom.
- **Veranderde longvolumes:** Vernauwing van perifere luchtwegen veroorzaakt vroegtijdige sluiting, wat leidt tot een toename van het residueel volume (RV). Patiënten hebben de neiging om op hogere longvolumes te ademen.
- **Ademhalingsspieren:** Ademhalen op hogere longvolumes heeft als voordeel dat de luchtwegen open worden gehouden en de elastische terugslag van de longen toeneemt (wat de uitademing bevordert). Echter, op hoge thoracale volumes werken het diafragma en de intercostale spieren in een suboptimaal bereik van hun lengte-spanningscurve. Dit verhoogt de ademarbeid, leidt tot vermoeidheid en wordt waargenomen als dyspneu (kortademigheid).

Verstoring van de gasuitwisseling:
- **Ventilatie-perfusie mismatch:** Door de luchtwegvernauwing zijn sommige luchtwegen volledig afgesloten, andere zijn vernauwd en weer andere onbelemmerd. Dit leidt tot een mismatch tussen ventilatie (luchtstroom) en perfusie (bloedstroom) in de longen.
- **Hypoxie:** De ventilatie-perfusie mismatch vergroot het verschil tussen alveolaire en arteriële zuurstofspanning [(A – a) PO2], wat resulteert in hypoxie (lage zuurstofspanning in het bloed) bij acute, ernstige astma.
- **Hypocapnie en hypercapnie:** Hypocapnie (lage CO2-spanning) komt vaak voor tijdens een astma-aanval door een verhoogde ademhalingsdrive. Hypercapnie (hoge CO2-spanning) treedt op bij een extreem ernstige aanval en vereist agressieve behandeling (bronchodilatoren, voorbereiding intubatie en mechanische ademhaling)

Kortom, bij astma leidt chronische ontsteking tot structurele veranderingen in de luchtwegen. Deze veranderingen, samen met acute ontstekingsreacties, veroorzaken luchtwegvernauwing. Deze vernauwing verstoort de luchtstroom, verandert longvolumes, belast de ademhalingsspieren en leidt tot een mismatch tussen ventilatie en perfusie.

Volgende hoort niet bij de vraag, maar is wel handig om te weten
De meest prominente symptomen van astma zijn:
1. Piepende ademhaling
2. Benauwdheid op de borst
3. Kortademigheid
4. Hoesten

Deze symptomen worden vaak verergeren vaak bij lichaamsbeweging, het inademen van koude lucht en blootstelling aan allergenen of virale luchtweginfecties.
- De variatie in symptomen van dag tot dag is bijna universeel, maar veel patiënten merken variaties binnen een dag, waarbij de symptomen 's nachts verergeren.
- Voorbeelden van termen die door astmapatiënten worden gebruikt om het gevoel van bronchoconstrictie te beschrijven, zijn een benauwd gevoel in de keel, verstikking, een opgezette borst en een congestie op de borst.

Een typisch kenmerk van astma is dat de luchtwegvernauwing verdwijnt na het gebruik van bronchodilatoren.
Classificatie asthma:

Classification of asthma severity

	Clinical features before treatment [1]		
Classification	Symptoms [2]	Nighttime symptoms	Lung function
Step 4: Severe persistent	Continual symptoms Limited physical activity Frequent exacerbations	Frequent	FEV_1 or PEF ≤60% predicted PEF variability >30%
Step 3: Moderate persistent	Daily symptoms Daily use of inhaled short-acting β2-agonist Exacerbations affect activity Exacerbations ≥2 times a week; may last days	>2 times a week	FEV_1 or PEF >60% to <80% predicted PEF variability >30%
Step 2: Mild persistent	Symptoms >2 times a week but <1 time a day Exacerbations may affect activity	>2 times a month	FEV_1 or PEF ≥80% predicted PEF variability 20% to 30%
Step 1: Mild intermittent	Symptoms ≤2 times a week Asymptomatic and normal PEF between exacerbations Exacerbations brief (from a few hours to a few days) Intensity may vary	≤2 times a month	FEV_1 or PEF ≥80% predicted PEF variability <20%

FEV_1, Forced expiratory volume in 1 second; PEF, peak expiratory flow.

D) IS ASTHMA REVERSIBEL? LEG UIT WAT DAARMEE BEDOELD WORDT. WAT IS DE PROGNOSE?

Het boek definieert reversibiliteit niet direct. De vraag is dus lastig te beantwoorden op basis van de tekst, maar key point is dit:

Reversibiliteit bij astma: Aandoening is niet reversibel, symptomen kunnen wel wegblijven voor langere tijd, maar markers in de luchtwegen blijven.
- Het boek suggereert dat astma in sommige gevallen reversibel ***lijkt*** ("appear to have a “spontaneous remission”"), maar dit is vaak geen volledige reversibiliteit.
- Ongeveer 50% van de volwassenen die als kind astma hadden, ervaren nog steeds symptomen.
- Bij personen die een "spontane remissie" van symptomen ervaren en langer dan 12 maanden geen medicatie nodig hebben, zijn er nog steeds tekenen van astma aanwezig in de luchtwegen (toename van eosinofielen, T-cellen, mestcellen, en verdikking van het basaalmembraan).
- Dit wijst erop dat de onderliggende ontstekingsprocessen niet volledig verdwenen zijn, ook al zijn er geen symptomen. Er is dus geen onderscheid tussen kinderen en volwassenen, aangezien in beide gevallen de markers aanwezig blijven.

Duidelijke en aardig betrouwbare bron bevestiging. Longfonds.
https://www.longfonds.nl/longziekten/astma/wat-is-astma

Prognose:

- Astma heeft de neiging om bij een aanzienlijk deel van de patiënten tot in de volwassenheid aan te houden.

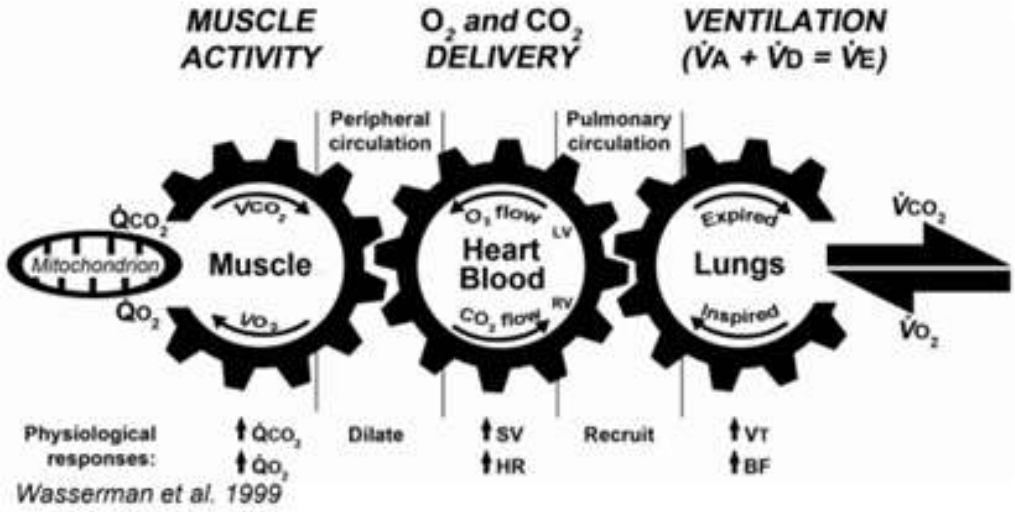
Factoren die geassocieerd zijn met persistentie van asthma

- Sensibilisatie voor huisstofmijt
- Lage FEV1 (Forced Expiratory Volume in one second)
- Luchtweg hyperresponsiviteit
- Vrouwelijk geslacht
- Roken (positieve rookgeschiedenis)
- Markers voor astma, zoals ontstekingscellen en veranderingen in het basaalmembraan van de luchtwegen, blijven aanwezig, zelfs bij personen die een remissie van symptomen ervaren. Dit suggereert een aanhoudende, zij het subklinische, ontstekingsreactie.

WEEK 4 - RISICOFACTOREN VOOR CARDIO- VASCULAIRE AANDOENINGEN

WEEK 4 – VOORBEREIDINGSOPDRACHTEN – OPDRACHT 1

We hebben het uitgebreid over de longen en een aantal veelvoorkomende longaandoeningen gehad. Aandoeningen aan de longen werken volgens het model van Wasserman door op het functioneren van het hart en de spieren. Bij mensen met longaandoeningen moet het hart vaak harder werken, wat op de lange termijn ernstige gevolgen kan hebben (bv een cor pulmonale en hartfalen).

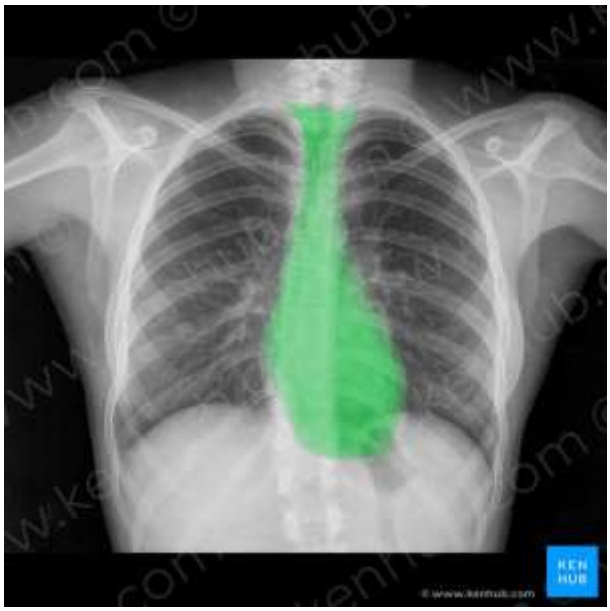


Model van Wassermann
De komende weken gaan over het hart en de bloedvaten, de tweede essentiële schakel in het model van Wasserman. Aandoeningen aan het hart en de bloedvaten kunnen grote effecten hebben op het functioneren van het hart maar ook op het functioneren van de skeletspieren. Als perifere bloedvaten verstopt raken, kan zuurstof de spieren niet meer bereiken en ontstaat er hypoxie (een zuurstoftekort). De skeletpieren raken dan snel vermoeid. En als de hartspier zelf verzwakt en de opgenomen zuurstof niet goed meer rond kan pompen, dan kunnen uiteindelijk, alle orgaansystemen uitvallen als gevolg van hypoxie. Dit is wat er gebeurt in het laatste stadium van hartfalen, met uiteindelijk de dood tot gevolg.

SAMENVATTING VANAF H1: THE CARDIOVASCULAR SYSTEM TOT EIND H1

Cardiovasculair system
Mediastinum

Het mediastinum is het centrale compartiment van de borstkas, gelegen tussen de rechter- en linkerpleuraholten (longvlies holten) van de longen en dichtbij het mediane vlak van het lichaam.



Het strekt zich uit van het borstbeen (sternum) aan de voorkant tot de wervelkolom aan de achterkant. Het is continu met het losse bindweefsel van de nek en strekt zich naar beneden uit tot het middenrif (diafragma).

Het bevat alle borstorganen behalve de longen. Het wordt omgeven door de borstwand (anterieur), de longen (lateraal) en de wervelkolom (posterieur). Het loopt boven door in het bindweefsel van de nek en onder in het middenrif. In het mediastinum bevinden zich onder andere: het hart, grote bloedvaten, de slokdarm, luchtpijp, zenuwen (zoals de nervus phrenicus en nervus cardiacus), de thoracale lymfevaten, de thymus en lymfeklieren.

Klinisch belang:
Een verschuiving van het mediastinum, zichtbaar op een röntgenfoto van de borst, kan optreden bij een **pneumothorax** (lucht tussen longvliezen) of na het verwijderen van een long (**pneumonectomie**). Hierbij verschuift het mediastinum **weg van de aangedane zijde/geopereerde zijde.**

Hart

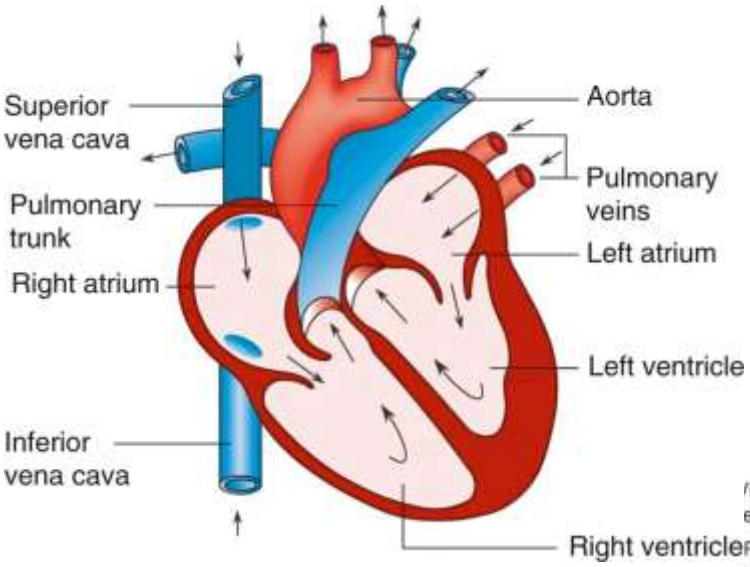
- Functie: Een spierpomp die bloed door het hele vaatstelsel pompt.
- De grootte is ongeveer gelijk aan een vuist van de persoon zelf.
- Ligging: Het ligt schuin in het mediastinum, waarbij twee derde zich links van de middenlijn bevindt.
- De bovenkant van het hart wordt gevormd door de boezems (atria) en wordt de **basis** genoemd; deze ligt ter hoogte van de tweede tussenribruimte.
- De **apex** (hartpunt) wordt gevormd door het uiteinde van de linker ventrikel en ligt in de vijfde tussenribruimte op de **midclaviculaire lijn**.
- Het hart beweegt tijdens samentrekking (contractie), ontspanning en ademhaling.
- Bij contractie beweegt het naar voren en raakt het de borstwand aan met de apex, wat het **point of maximum impulse (PMI)** wordt genoemd. Dit punt ligt normaal gesproken in de vijfde tussenribruimte op de midclaviculaire lijn.
- Bij rustige rustademhaling verandert het punt van maximale impuls niet vanwege minimale excursie van het diafragma. Echter, bij diepe inademing is er een significantere inferieure depressie van het middenrif, waardoor het hart daalt en naar rechts draait, waardoor het punt van maximale impuls wordt verplaatst van de normale palpabele positie.

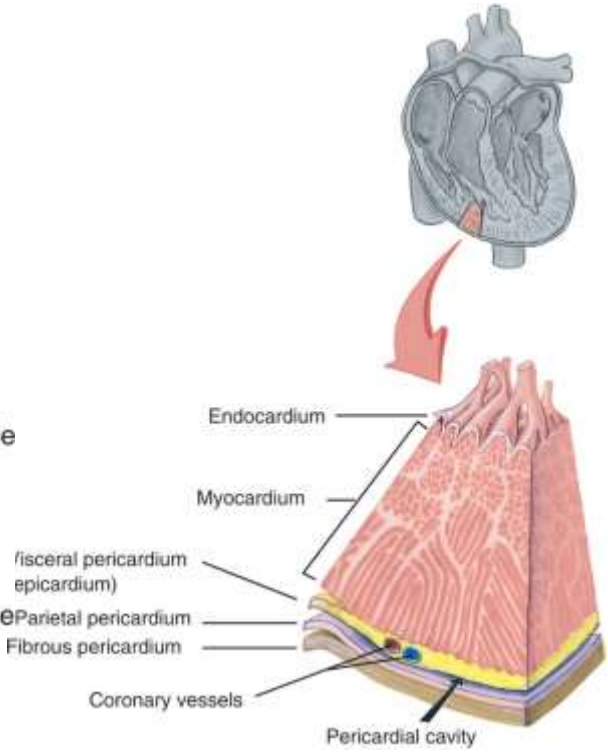
Klinisch belang:

- Bij **linker ventrikelhypertrofie** (vergrote linkerkamer) verschuift het PMI meer naar lateraal. Dit komt door de grote massa.
- Bij een **pneumothorax met mediastinale verschuiving** verandert de positie van het PMI ook.

Het hart is opgebouwd uit drie weefsellagen:
Pericardium (Buitenste Laag):

- **Structuur:** Het pericardium is een dubbelwandig zakje dat het hart omgeeft. Het bestaat uit twee lagen:
    - **Pariëtale pericardium:** De buitenste, taaie, vezelachtige laag van dicht, onregelmatig bindweefsel. Het is verankerd aan het middenrif (inferieur) en het bindweefsel van de grote bloedvaten (superieur).
    - **Viscerale pericardium (epicardium):** De binnenste, dunne, gladde en vochtige sereuze laag.
        - **Pericardiale ruimte/holte:** De afgesloten ruimte tussen de pariëtale en viscerale lagen, gevuld met ongeveer 10-20 ml heldere pericardiale vloeistof.
- **Functie:** De pericardiale vloeistof scheidt de twee lagen en minimaliseert wrijving tijdens de hartcontractie.
- **Klinische Implicaties:**
    - **Pericarditis:** Ontsteking van het pericardium. Vloeistof kan zich ophopen in de pericardiale ruimte, wat leidt tot *cardiale tamponade*. Dit belemmert de hartfunctie en contractiliteit. Pericarditis wordt vaak gezien na een coronaire bypassoperatie.





Myocardium (Middelste Laag):

- **Structuur:** De middelste laag, bestaande uit hartspierweefsel.
  Myocardcellen vertonen drie belangrijke eigenschappen:
- **Automaticiteit:** Het vermogen om te contraheren zonder externe stimuli.
- **Rhythmiciteit:** Het vermogen om ritmisch te contraheren.

- **Geleidbaarheid:** Het vermogen om zenuwimpulsen door te geven.
    - Er zijn twee typen myocardcellen:
        - **Mechanische cellen (myocyten):** Grote cellen met veel actine- en myosine-myofilamenten voor mechanische verkorting (pompwerking). Ze bevatten veel mitochondriën (25% van het celvolume) voor energievoorziening (ATP).
        - **Geleidende cellen:** Verbonden door *intercalaire schijven* die een *syncytium* vormen (cellen waarbij het protoplasma van de ene cel continu is met dat van aangrenzende cellen). Intercalaire schijven bevatten:
            - **Desmosomen:** Verbinden cellen mechanisch.
            - **Connexines:** Zorgen voor elektrische stroomdoorgang tussen cellen (lage weerstand).
- **Functie:** Faciliteren van de pompwerking van het hart door contractie.
- **Klinische Implicaties:** Beschadigde myocardcellen kunnen **niet** worden vervangen (geen mitotische activiteit). Celdood door infarct of cardiomyopathie kan leiden tot een significante vermindering van de contractiele functie.

Endocardium (Binnenste Laag):

- **Structuur:** De binnenste laag, bestaande uit eenvoudig plaveiselepitheel (endotheel) dat een dunne laag areolair weefsel bedekt. Het endocardium vormt de binnenbekleding van de hartkamers en is continu met het weefsel van de hartkleppen en het endotheel van de bloedvaten.
- **Functie:** Vormt een gladde binnenbekleding voor de bloedstroom en de hartkleppen.
- **Klinische Implicaties: Endocarditis:** Infectie van het endocardium. Omdat het endocardium en de kleppen vergelijkbaar weefsel hebben, moet bij patiënten met endocarditis klepdysfunctie worden uitgesloten. Endocardiale infecties kunnen zich verspreiden naar het klepweefsel en *vegetaties* op de klep veroorzaken. Bronchopulmonale hygiëneprocedures (percussies en vibraties) zijn gecontra-indiceerd bij patiënten met onstabiele vegetaties, omdat deze kunnen loslaten, embolieën kunnen vormen en een embolische beroerte kunnen veroorzaken.

Hartkamers

Het hart is in een rechter- en linkerhelft verdeeld door een longitudinaal tussenschot (septum).

- Rechterharthelft: ontvangt zuurstofarm (veneus) bloed vanuit het lichaam.
- Linkerharthelft: ontvangt zuurstofrijk bloed vanuit de longen.

Elke helft bestaat uit twee kamers:

- Bovenin: boezems (atria)

- Onderin: kamers (ventrikels)

De vier hartruimtes zijn:
- Rechteratria
- Rechterventrikel
- Linkeratria
- Linkerventrikel

De atria ontvangen bloed uit de aders (veneus of pulmonaal) en stuwen het naar de kamers. De ventrikels pompen het bloed vervolgens via slagaders naar de longen of het lichaam.

Rechteratrium (Atrium dextrum)
- Locatie: Superieur (boven) en rechts in het hart.
- Heeft een gladde achter- en mediale binnenwand, met aan de voor- en laterale kant spierbundels (pectineuze spieren).
- Beide boezems hebben een oorvormig aanhangsel, het oorzakje (auricula), dat helpt het volume te vergroten.

Ontvangt zuurstofarm (gedeoxygeneerd) bloed uit:
- Vena cava superior (hoofd en armen/bovenste extremiteiten)
- Vena cava inferior (romp en benen/onderste extremiteiten)
- Sinus coronarius (veneus bloed uit het hart zelf/het hart)
    - De sinus coronarius mondt uit boven de tricuspidalisklep.
- De normale diastolische druk (**vullingsdruk**) is 0–8 mm Hg, ook wel **centrale veneuze druk** genoemd.
- De samentrekking van de pectineuze spieren draagt bij aan 15–20% van de hartoutput: dit is de ATRIAL KICK.
- Bij atriumfibrilleren (snel en onregelmatig samentrekken) wordt deze bijdrage verminderd, wat leidt tot een lagere output (verminderde "atrial kick" en verminderde cardiac output).

Rechterventrikel (Ventriculus dexter)
- Locatie: Inferieur (onder) en rechts in het hart.
- Vorm: halvemaan- of driehoekig
- Ontvangt gedeoxygeneerd bloed van de rechterboezem via de tricuspidalisklep (éénrichtingsklep)
- Pompt bloed naar de longen via de pulmonalisklep → arteria pulmonalis

Opbouw in twee delen:

- **Inflow-tractus** (achter-inferieur/lichaam): bevat tricuspidalisklep, chordae tendineae, papillairspieren, trabeculair myocard
- **Outflow-tractus** (infundibulum) (voor-superieur): waaruit de pulmonale stam ontspringt

Vier spierbanden scheiden inflow en outflow:
- Infundibulair septum
- Pariëtale band
- Septale band
- Moderatorband

Druk:
- Diastolisch: 0–8 mm Hg
- Systolisch: 15–30 mm Hg

Klinisch:
Bij COPD of pulmonale fibrose leidt hypoxemie tot pulmonale hypertensie, waardoor de rechterkamer overbelast raakt: → Cor pulmonale (rechterventrikelhypertrofie) en uiteindelijk rechterkamerfalen.

Linkeratrium (Atrium sinistrum)
Locatie: Superieur en links in het hart, dikkere wand dan RA.
Gescheiden van de rechterboezem via het interatriale septum
Heeft een dikkere wand door hogere druk vanuit de longen
Ontvangt zuurstofrijk (geoxygeneerd) bloed via de vier venae pulmonales (longaders) – geen kleppen

Pectineuze spieren die doorlopen in de longaders functioneren als sluitspieren (sfincter-achtige werking) om terugstroom naar de longen te voorkomen

Druk:
- Normale vullingsdruk: 4–12 mm Hg
- Bloed stroomt via de mitralisklep (bicuspidalisklep) naar de linkerkamer.

Klinisch:
- Mitralisinsufficiëntie → terugstroom, bloedophoping → hogere atriumdruk
- Chronisch verhoogde druk kan leiden tot atriumfibrilleren (hartslag onregelmatig) en risico op bloedstolsels

Linkerventrikel (Ventriculus sinister)
- Locatie: Inferieur en links in het hart, conisch en langer/smaller dan RV, dikste wand.
- Vorm: kegelvormig, lang en smal
- Wand is 3x dikker dan die van de rechterkamer
- Transversale doorsnede: bijna rond

De in- en uitstroombanen liggen dicht bij elkaar, gescheiden door:
- Voorste mitralisklepflap
- Fibroze kam waaraan ook de aortaklep is bevestigd

- De interventriculaire septum vormt de binnenwand tussen linker- en rechterkamer.
- Ontvangt geoxygeneerd bloed uit de linkerboezem via de mitralisklep
- Pompt bloed via de aortaklep naar de aorta → rest van het lichaam

Druk:
- Systolisch: 80–120 mm Hg
- Diastolisch: 4–12 mm Hg

Klinisch:
- Hypertensie, aortastenose of hartfalen kunnen zorgen voor pathologische verdikking van de LV-wand (linkerventrikelhypertrofie)
- Dit vermindert de pomp- en vullingscapaciteit → verlaagde hartoutput (verminderde contractiliteit en vullingscapaciteit, en dus verminderde cardiac output).

Hartkleppen
Er zijn vier kleppen in het hart die zorgen voor eenrichtingsverkeer van het bloed:
AV-kleppen (tussen boezem en kamer):
Tricuspidalisklep: tussen rechteratrium en rechterventrikel *(3 flappen/tricuspid).*
- Locatie: Tussen rechter atrium en rechter ventrikel.
- Klepbladen: Drie (tricuspid).
- Mechanisme: Opent door drukverschil (RA-druk > RV-druk), sluit door drukverschil (RV-druk > RA-druk).
- Functie: Voorkomt terugstroom van bloed naar het RA tijdens ventriculaire contractie (systole).
- Verstoorde klepfunctie kan worden opgespoord door auscultatie.

Mitralisklep (bicuspidalisklep): tussen linkeratrium en linkerventrikel (2 flappen/bicuspid).
- Locatie: Tussen linker atrium en linker ventrikel.
- Klepbladen: Twee (bicuspid).
- Mechanisme: Opent door drukverschil (LA-druk > LV-druk), sluit door drukverschil (LV-druk > LA-druk).
- Functie: Voorkomt terugstroom van bloed naar het LA tijdens ventriculaire contractie (systole).
- Verstoorde klepfunctie kan worden opgespoord door auscultatie.

Semilunaire kleppen (tussen kamer en arterie):

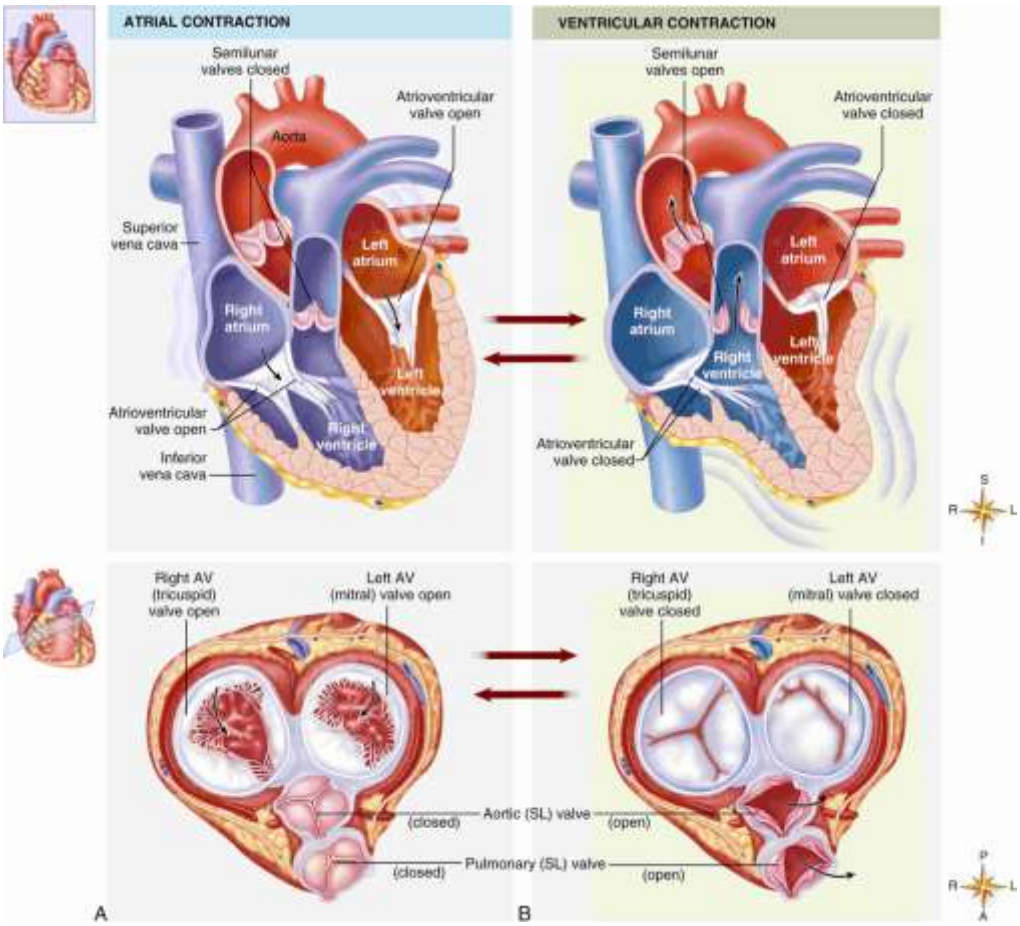
Pulmonalisklep: tussen rechterkamer en de arteria pulmonalis (3 flappen/semilunair).
- Locatie: Tussen rechter ventrikel en longslagader.
- Klepbladen: Drie (semilunair).
- Mechanisme: Opent door drukverschil (RV-druk > longslagaderdruk), sluit door drukverschil (longslagaderdruk > RV-druk).
- Functie: Voorkomt terugstroom van bloed naar het RV tijdens ventriculaire ontspanning (diastole).
- Verstoorde klepfunctie kan worden opgespoord door auscultatie.

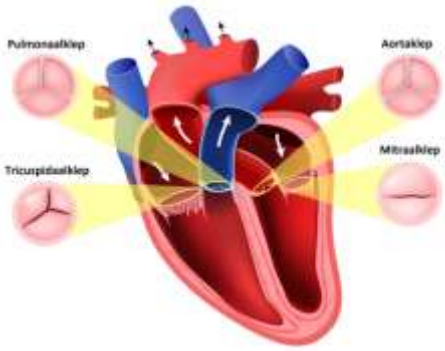
Aortaklep: tussen de linkerkamer en de aorta (3 flappen/semilunair).
- Locatie: Tussen linker ventrikel en aorta.
- Klepbladen: Drie (semilunair).
- Mechanisme: Opent door drukverschil (LV-druk > aortadruk), sluit door drukverschil (aortadruk > LV-druk).
- Functie: Voorkomt terugstroom van bloed naar het LV tijdens ventriculaire ontspanning (diastole).
- De kleppen bestaan uit slipjes (leaflets/cusps), verbonden met chordae tendineae en papillairspieren.
- Functie:
    - AV-kleppen: voorkomen terugstroom naar boezems tijdens systole
    - Semilunaire kleppen: voorkomen terugstroom naar kamers tijdens diastole
    - De kleppen openen en sluiten afhankelijk van drukverschillen binnen het hart tijdens de hartcyclus.

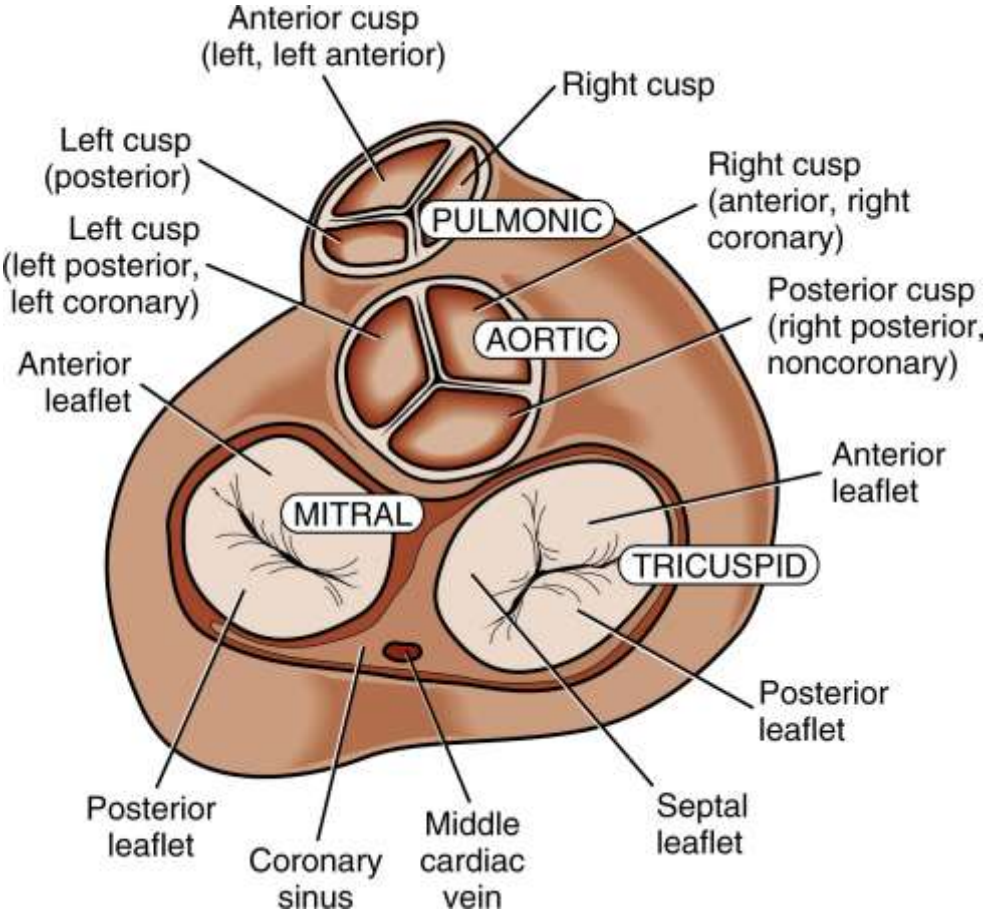
Klinisch:
- Functionele afwijkingen zijn hoorbaar via hartgeruisen (murmurs) (Verstoorde klepfunctie kan worden opgespoord door auscultatie).
- Verdere evaluatie vereist o.a. echocardiografie.

De AV-kleppen (tricuspidalis en mitralis) zijn verbonden met de papillairspieren van het myocardium via de chordae tendineae. Dit voorkomt dat de kleppen doorslaan tijdens de ventriculaire contractie.

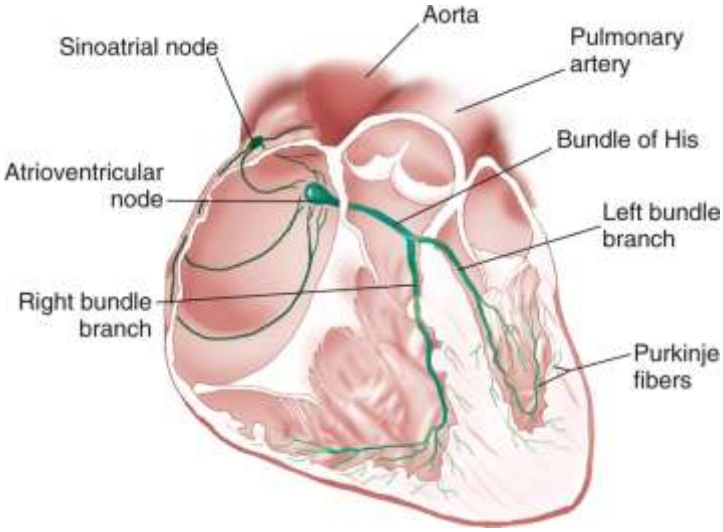
De semilunaire kleppen (pulmonalis en aorta) hebben geen chordae tendineae. De identificatie van een geruis bij auscultatie van het hart wijst op een mogelijke verstoring van de klepfunctie, waarvoor verder onderzoek (bijv. echocardiografie) nodig is.


ATRIAL CONTRACTION
VENTRICULAR CONTRACTION
Semilunar valves closed
Atrioventricular valve open
Aorta
Superior vena cava
Left atrium
Right atrium
Left ventricle
Right ventricle
Atrioventricular valve open
Inferior vena cava
Semilunar valves open
Atrioventricular valve closed
Atrioventricular valve closed
Right AV (tricuspid) valve open
Left AV (mitral) valve open
Right AV (tricuspid) valve closed
Left AV (mitral) valve closed
(closed)
Aortic (SL) valve
(open)
(closed)
Pulmonary (SL) valve
(open)
A
B


Pulmonaalklep
Aortaklep
Tricuspidaalklep
Mitraalklep


Anterior cusp (left, left anterior)
Right cusp
Left cusp (posterior)
Right cusp (anterior, right coronary)
PULMONIC
Left cusp (left posterior, left coronary)
Posterior cusp (right posterior, noncoronary)
AORTIC
Anterior leaflet
Anterior leaflet
MITRAL
TRICUSPID
Posterior leaflet
Posterior leaflet
Coronary sinus
Middle cardiac vein
Septal leaflet

Geleidingssysteem van het Hart
In een normaal functionerend hart zorgt een gespecialiseerd geleidingssysteem (Fig. 1.20) ervoor dat elektrische impulsen ontstaan en zich verspreiden, wat leidt tot een gecoördineerde samentrekking van de hartkamers.



Figuur 1.20: *Geleidingssysteem van het hart. De elektrische impuls ontstaat in het hart en de samentrekking van de hartkamers wordt gecoördineerd door gespecialiseerd hartweefsel.*

Sinoatriale (SA) Knoop (Sinusknoop): De Pacemaker
- Locatie: Overgang van het rechter atrium en de superieure vena cava (bovenste holle ader).
- Functie: Genereert elektrische impulsen.
- De P-cellen in de SA-knoop zijn verantwoordelijk voor de impulsgeneratie.
- Daarom wordt de SA-knoop de pacemaker van het hart genoemd.
- Normale Hartslag: 60 tot 100 slagen per minuut in rust.

Internodale Banen:
- Functie: Geleiden de impuls van de SA-knoop naar de AV-knoop.
- Drie Banen:
    - Anterieure baan van Bachman
    - Middelste baan van Wenckebach
    - Posterieure baan van Thorel

Atrioventriculaire (AV) Knoop:
- Locatie: Onderste deel van het rechter atrium, nabij de opening van de coronaire sinus en boven de tricuspidalisklep.
- Parasympathische Invloed: Achter de AV-knoop bevinden zich parasympathische ganglia (zenuwknopen) die reageren op de nervus vagus (zwervende zenuw) en de hartslag vertragen.

Belangrijkste Functie: Vertraagt de hartimpuls.
- Dit geeft de ventrikels de tijd om zich te vullen met bloed voordat ze samentrekken.

Bundel van His:

- Vorming: Geleidende vezels van de AV-knoop komen samen en vormen de bundel van His.
- Locatie: Achterste grens van het interventriculaire septum (tussenschot tussen de ventrikels).
- Functie: Geleidt de impuls naar de ventrikels.
- Vertakking: De bundel van His splitst zich in de linker en rechter bundeltak.

Bundeltakken:
- Rechter Bundeltak:
- Kenmerken: Dunner, minder vertakkingen.
- Verloop: Naar beneden richting de apex (punt) van de rechter ventrikel.
- Functie: Geleidt impuls naar de rechter ventrikel.
- Linker Bundeltak:
- Kenmerken: Ontstaat loodrecht en splitst zich in twee fascikels (takken):
- Linker anterieure bundeltak: Kruist de linker anterieure papillaire spier en loopt langs de basis van de linker ventrikel richting de aortaklep.
- Linker posterieure bundeltak: Loopt posterieur door de posterieure papillaire spier richting de posterieure inferieure linker ventrikelwand.
- Functie: Geleidt impuls naar de linker ventrikel.

Purkinje Vezels:
- Vorming: De bundeltakken eindigen in een netwerk van Purkinje vezels.
- Verloop: Van de apex van elke ventrikel, door de hartwand naar het buitenste myocardium (hartspier).
- Functie: Elektrische stimulatie van de Purkinje vezels veroorzaakt de mechanische samentrekking van de ventrikels.
- Belang van Normale Geleiding
- Een normale elektrische geleiding is essentieel voor een adequate mechanische activiteit van het hart en het behoud van het hartminuutvolume (hoeveelheid bloed die het hart per minuut pompt).
- Veranderingen in het geleidingssysteem kunnen de mechanische activiteit van het hart verstoren en het hartminuutvolume verminderen.

Klinische Tip
Een elektrocardiogram (ECG) is noodzakelijk om veranderingen in de elektrische geleiding te herkennen.
- Dit helpt artsen bij het diagnosticeren van verminderde inspanningstolerantie die veroorzaakt wordt door elektrische verstoringen (die mechanische problemen en een verminderd hartminuutvolume veroorzaken) en niet door een primair mechanisch probleem in het hart zelf.

Innervatie van het hart
Het hart kan zelfstandig depolariseren en samentrekken, maar wordt beïnvloed door het autonome zenuwstelsel: de snelheid van impulsgeneratie, contractie, relaxatie en contractiekracht van het hart. Dit stelt het hart in staat om de cardiac output aan te passen aan de behoeften van het lichaam.

- Het autonome zenuwstelsel dat het hart reguleert, bestaat uit centrale (hersenschors en medulla oblongata) en perifere componenten (cardiale plexus).
    - Cardiale Plexus: De cardiale plexus is een netwerk van zenuwvezels dat zowel sympathische als parasympathische zenuwvezels bevat. Het is verdeeld in een oppervlakkig en diep deel, en zenuwen vanuit de plexus vertakken zich naar de kransslagaders en innerveren de SA-knoop en andere delen van het geleidingssysteem.

Parasympathische Innervatie: De parasympathische innervatie van het hart komt via de linker en rechter nervus vagus.

- Parasympathische stimulatie, via de neurotransmitter *acetylcholine*, werkt **remmend** op het cardiovasculaire systeem, wat resulteert in een verlaagde hartslag en bloeddruk. De ventrikels ontvangen relatief weinig parasympathische innervatie.

Sympathische Innervatie: De sympathische innervatie komt vanuit de sympathische grensstreng in de nek. Zenuwen vanuit de cervicale en bovenste thoracale ganglia lopen naar de cardiale plexus.

- Sympathische stimulatie, via de neurotransmitters *catecholamines* (epinefrine en norepinefrine), werkt **stimulerend** op het cardiovasculaire systeem. Dit gebeurt door interactie met β-adrenerge receptoren op de hartcelmembraan.
- Dit leidt tot een verhoogde hartslag, verhoogde contractiekracht (door een grotere instroom van calcium in de hartspiercellen), verhoogde bloeddruk, een verkorting van de geleidingstijd door de AV-knoop en een verhoogde ritmiciteit van de AV-pacemakercellen.

! Er is relatief minder parasympathische innervatie naar de ventrikels, wat resulteert in een sympathische dominantie op de ventriculaire functie.

Sympathische stimulatie is **cardio-exciterend** (verhoogt hartslag en contractiekracht - 'vecht-of-vlucht'-reactie), terwijl parasympathische stimulatie **cardio-inhiberend** is (verlaagt hartslag en contractiekracht).

Klinisch
Tijdens een harttransplantatie worden de zenuwvezels (sympathisch en parasympathisch) naar het hart doorgesneden (denervatie), waardoor het hart losgekoppeld wordt van de centrale zenuwsturing. De postganglionische vezels blijven wel werken. Deze denervatie zorgt ervoor dat de basale hartslag hoger wordt, omdat het nieuwe hart nu op zijn eigen intrinsieke ritme vertrouwt in plaats van op de zenuwsignalen van het lichaam. Het getransplanteerde hart reageert nog wel op stresshormonen (catecholamines) via de α- en β-receptoren, maar zal niet reageren op medicijnen die de parasympathische zenuwbaan beïnvloeden (anticholinergica) vanwege de schade aan deze zenuwvezels.

Aorta:

De aorta is de grootste slagader en begint bij de basis van de linker hartkamer. Hij stijgt op (ascending aorta) en buigt dan naar achteren (aortaboog). Boven de aortakleppen bevinden zich verwijdingen, de aortasinussen (van Valsalva), waar de kransslagaders ontspringen. De aortaboog heeft drie hoofdtakken: de brachiocephalic trunk, de linker common carotid artery, en de linker subclavian artery. Tijdens de systole (wanneer het hart samentrekt) zijn de aortakleppen open, waardoor de openingen van de kransslagaders geblokkeerd worden. De kransslagaders ontvangen dus voornamelijk bloed tijdens de diastole (ontspanningsfase), wanneer de aortakleppen gesloten zijn.

Rechter Kransslagader (RCA):
De RCA ontspringt aan de rechterkant van de aorta. Hij loopt tussen de rechterboezem en de longslagader, geeft takken af aan de sinusknoop (in ~70% van de gevallen geeft het ook een AV-knoop arterie af) en de rechterkamer, en loopt dan door naar de achterkant van het hart. Hier geeft hij de *right (acute) marginal artery* af en wordt dan de *posterior interventricular (posterior descending) artery*. De RCA voorziet het grootste deel van de rechterventrikel, de inferieure en posterieure delen van de linkerventrikel, en (vaak) de SA- en AV-knoop van bloed.

Linker Kransslagader (LCA):
De LCA ontspringt aan de linkerkant van de aorta en splitst zich in twee hoofdtakken:

- **Anterior Interventricular Artery (LAD):** Loopt in de groef aan de voorkant van het hart en voorziet de voorkant en het septum van de linkerventrikel van bloed. Ongeveer 70% van het linkerventrikel wordt door de LAD gevoed.
- **Circumflex Artery (Cx):** Loopt in de groef tussen de linkerboezem en -kamer, en voorziet de laterale zijde van de linkerventrikel van bloed. De Cx geeft vaak een *left marginal (obtuse) artery* af.

Collaterale Circulatie: Dit is de vorming van nieuwe bloedvaten (angiogenese) in gebieden van het hart waar de bloedtoevoer verminderd is door gedeeltelijke occlusie van een kransslagader. Dit is klinisch belangrijk omdat het de schade door een infarct kan beperken door een alternatieve route voor bloedtoevoer te bieden.

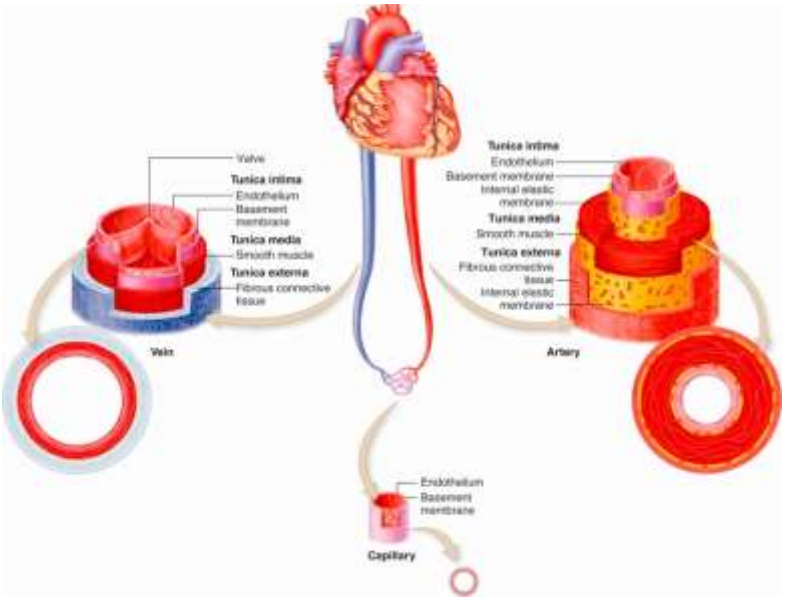
Longslagader (Pulmonale Arterie): De longslagader begint bij de rechterventrikel en splitst zich in een linker en rechter longslagader, die naar de respectievelijke longen lopen.
Een **zadelembolie** is een levensbedreigende situatie waarbij een embolus vast komt te zitten op de splitsing van de longslagader, waardoor de bloedstroom naar beide longen wordt geblokkeerd.

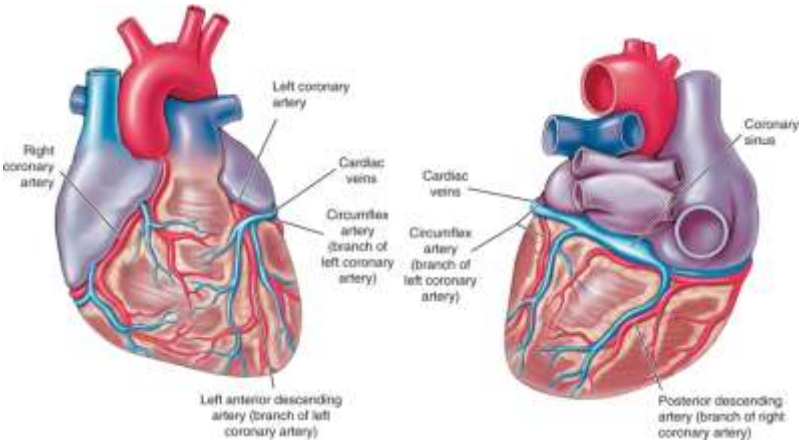
Longaders (Pulmonale Venen): In tegenstelling tot systemische venen hebben longaders geen kleppen. Ze ontstaan uit de capillaire netwerken in de longen en komen uiteindelijk samen in twee venen per long (een superieure en een inferieure), die uitmonden in de linkerboezem.

Vena Cava Superior en Inferior:

- **Vena Cava Superior:** Brengt bloed van het bovenste deel van het lichaam naar de rechterboezem.
- **Vena Cava Inferior:** Brengt bloed van het onderste deel van het lichaam naar de rechterboezem.
  Beide hebben geen kleppen.

Hartvenen (Cardiale Venen):
- **Sinus Coronarius:** De grootste hartvene, ontvangt bloed van de meeste andere hartvenen (kleine en middelste hartvenen, de achterste ader van de linkerventrikel, de linker marginale ader en de grote hartader) en mondt uit in de rechterboezem.
- **Voorste Hartvenen:** Draineren de voorkant van de rechterventrikel en monden direct uit in de rechterboezem.
- **Thebesiaanse Venen:** Kleine venen die in alle hartholten voorkomen, maar het meest talrijk zijn in de rechterboezem en -kamer. Ze draineren direct in de hartholten





Structuur en functie van de systemische circulatie:

- **Systemische Circulatie:** Zuurstofrijk bloed wordt uit het hart gepompt via de aorta en stroomt de systemische arteriën (slagadersysteem) in.
- **Arteriën:** Deze vertakken zich in kleinere arteriolen.
- **Arteriolen:** Deze vertakken zich verder in de kleinste bloedvaten, de capillairen.
- **Capillairen:** Hier vindt de uitwisseling van voedingsstoffen en gassen plaats.
- **Venulen:** Zuurstofarm bloed uit de capillairen komt terecht in venulen.
- **Venen:** Venulen voegen zich samen tot grotere venen, die het bloed terugvoeren naar het rechterhart en de longen.
- **Drie lagen:** Bloedvaten hebben drie lagen: tunica intima (binnenste), tunica media (middelste), en tunica adventitia (buitenste).

Elastische vs. Musculaire Arteriën:

- **Elastische Arteriën (bv. aorta, pulmonale stam):** Hebben een dikke tunica media met meer elastische vezels dan gladde spiercellen. Dit zorgt voor rekbaarheid bij het uitstoten van bloed (systole) en terugvering tijdens diastole, wat de bloeddruk handhaaft.
- **Musculaire Arteriën (middelgrote en kleine arteriën):** Bevatten meer gladde spiercellen in de tunica media. Ze kunnen vasoconstrictie en vasodilatatie uitvoeren om de bloedstroom naar de periferie te reguleren. Deze gladde spiercellen worden beïnvloed door het autonome zenuwstelsel via α-receptoren.
  *Distaler is meer glad spierweefsel.
  *Arteriolen hebben vooral glad spierweefsel langs de wand.

Functies van Endotheelcellen:

- **Filtratie en Permeabiliteit:** Reguleren de doorgang van stoffen.
- **Vasomotie:** Beïnvloeden de diameter van bloedvaten.
- **Stolling:** Spelen een rol bij de bloedstolling.
- **Ontsteking:** Zijn betrokken bij ontstekingsreacties.
- **Atherosclerose:** Endotheeldisfunctie (verhoogde permeabiliteit voor vetcellen en witte bloedcellen) is een initiërende factor bij atherosclerose.

Structuur en Functie van Venen:

- **Structuur:** Venen hebben dunnere wanden en een grotere diameter dan arteriën. Ze bevatten minder elastisch weefsel.
- **Terugkeer van Bloed:** In de onderste extremiteiten hebben venen kleppen die zorgen voor unidirectionele bloedstroom naar het hart. De spierpompactiviteit "melkt" het bloed door de venen terug naar het hart.

Klinische Implicaties:

- **Veneuze Insufficiëntie:** Incompetente kleppen leiden tot varicositeiten (spataderen) in de onderste extremiteiten.
- **Langdurige Bedrust:** Gebrek aan spieractiviteit kan leiden tot diepe veneuze trombose (DVT) door bloedstolling in de venen.

A) BESCHRIJF WAT *ATHEROSCLEROSE* IS (DEFINITIE) EN HOE VAAK (PREVALENTIE) EN BIJ WIE HET VOORKOMT (RISICOGROEPEN).

Definitie van Atherosclerose:

- Atherosclerose is een aandoening waarbij vetafzettingen (plaque) zich ophopen in de wand van slagaders. Dit veroorzaakt een progressieve verstijving en vernauwing, of abnormale verwijding van de aangedane arteriën.
- Het beïnvloedt de coronaire, cerebrale en perifere arteriën.

Prevalentie en risicogroepen

Mannen lopen meer risico vóór de leeftijd van 50 jaar; bij vrouwen stijgt het risico na de menopauze (protectieve hormonen verdwijnen). Risicofactoren werken vaak via LDL-cholesterol en ontstekingen.

B) BESCHRIJF DE VERANDERINGEN DIE OPTREDEN IN DE VAATWAND ALS GEVOLG VAN HET ZIEKTEPROCES (PATHOFYSIOLOGIE) EN TOT WELKE PROBLEMEN DIT KAN LEIDEN

Pathofysiologie van Atherosclerose:

- **Atherosis (vroege stadium):**
    - Het vroegst detecteerbare teken is de "fatty streak".
    - Fatty streaks bestaan uit met lipiden beladen macrofagen (schuimcellen) en gladde spiercellen. Atherosclerotische plaques bestaan uit lipiden (vetten) en trombus (bloedstolsels). De relatieve concentratie van elk varieert sterk van persoon tot persoon.
    - **Ontstaan:** Beschadiging van het endotheel (door factoren zoals cholesterol, toxines van roken, stress van hypertensie) leidt tot subendotheliale ophoping van stoffen, waaronder cholesterol. Een ontstekingsreactie volgt, waarbij macrofagen het cholesterol opnemen. Deze macrofagen worden schuimcellen.
- **Sclerosis (latere stadium):**
    - Schuimcellen worden zo groot dat het endotheel uitrekt en scheurt, waardoor de intima-laesie en het onderliggende bindweefsel worden blootgesteld aan de bloedstroom.
    - Bloedplaatjes hopen zich op en er vormt zich een trombus op deze locaties.
    - **Verminderde compliantie:** Sclerotische componenten in de laesies (toename van collageen, destructie van elastine) verminderen de compliantie (rekbaarheid) van de bloedvaten.

"Response-to-Injury" Hypothese:

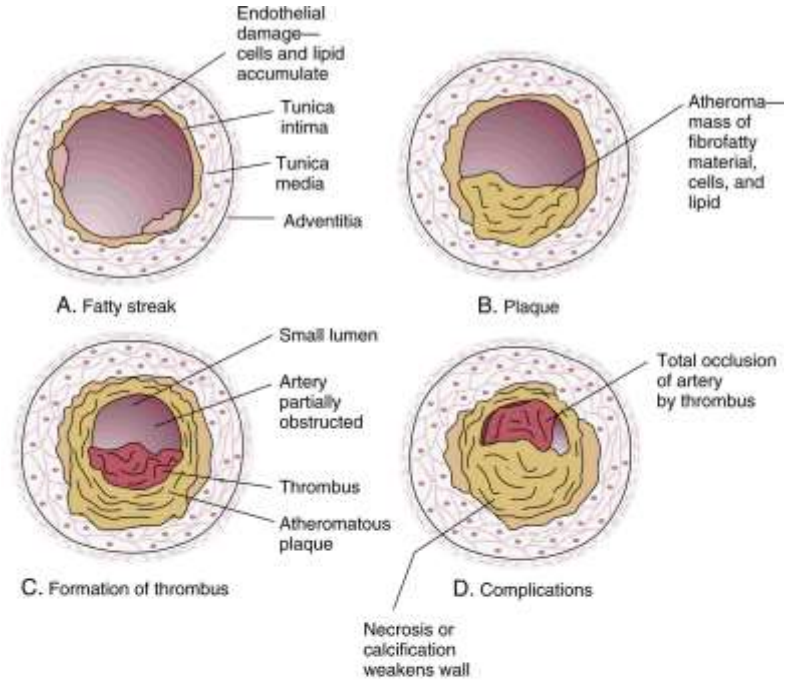
- Deze hypothese stelt dat beschadiging van het endotheel (door "irritants") de aanzet geeft tot het atherosclerotische proces.
- Deze beschadiging leidt tot ophoping van stoffen, ontstekingsreacties, vorming van schuimcellen, en uiteindelijk tot de vorming van plaque.

"Fibrous Cap":

- Een "fibrous cap" is een georganiseerde laag van trombi die zich vormt over geavanceerde plaques.
- Gladde spiercellen migreren naar het oppervlak van de plaque en helpen bij de vorming van deze kap.
- Deze kap kan ontstoken raken en de slagader afsluiten, of scheuren, waardoor plaque stroomafwaarts wordt gestuurd en een bloedstolsel veroorzaakt.

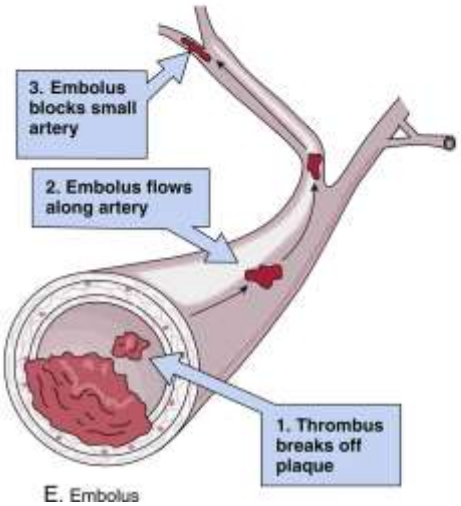
Klinisch

Wanneer een patiënt gediagnosticeerd is met atherosclerose in een bepaald orgaan, moet men in gedachten houden dat atherosclerose door het hele lichaam voorkomt, zowel in grote als in kleine arteriën. Daardoor is het mogelijk dat de patiënt ook een nog niet gediagnosticeerde aandoening heeft in andere arteriën, waar op dat moment nog geen symptomen van zijn.



Gevolgen van atherosclerose

- **Verminderde bloedstroom (Blockage of blood flow):** De ophoping van plaque in de slagaderwanden vernauwt de doorgang, waardoor de bloedstroom naar de organen en weefsels wordt beperkt.
- **Ischemie en Infarct:** Verminderde bloedstroom → ischemie (zuurstoftekort) en uiteindelijk infarct (weefseldood) in de organen die door de aangedane vaten worden gevoed.
- **Thrombusvorming en embolie:** De beschadiging van het endotheel en de blootstelling van onderliggend weefsel stimuleren de vorming van trombi (bloedstolsels). Deze trombi



kunnen losraken en als embolieën stroomafwaarts reizen, waardoor ze kleinere bloedvaten blokkeren en verdere schade veroorzaken.

- **Verminderde compliantie (rekbaarheid) van bloedvaten:** De sclerotische veranderingen in de vaatwand (zoals toename van collageen en afbraak van elastine) maken de bloedvaten minder flexibel en rekbaar, waardoor ze minder goed kunnen reageren op veranderingen in de bloeddruk en de bloedstroom.
- **Aneurysma (verwijding bloedvaten, buiten normaal)**: Atherosclerose is een progressieve verstijving en vernauwing, *of abnormale verwijding* van de kransslagaders, hersenslagaders en perifere slagaders.

WEEK 4 – WERKOPDRACHTEN – OPDRACHT 2

A) SOMMIGE MENSEN LOPEN EEN HOGER RISICO OP HET ONTWIKKELEN VAN ATHEROSCLEROSE (EN DUS OOK OP DE GEVOLGEN DAARVAN) DAN ANDERE MENSEN. MAAK EEN LIJST VAN GEDRAGS-, OMGEVINGS- EN FYSIEKE FACTOREN DIT RISICO VERGROTEN.

Risicofactoren voor Atherosclerose:
Veranderbare Risicofactoren (Modifiable):

- **Roken:** (wordt hieronder verder uitgewerkt).
- **Fysieke Inactiviteit:** (wordt hieronder verder uitgewerkt).
- **Obesitas/Overgewicht:** Vooral centrale obesitas (abdominale vetophoping) is sterk gerelateerd aan CHD (coronaire hart ziekte). Het streefgewicht volgens de AHA is een BMI van minder dan 25 kg/m2 voor volwassenen.
- **Suboptimaal Dieet:** Een dieet met weinig fruit, groenten, vis en volle granen, en veel suikerhoudende dranken en zout, verhoogt het risico.
- **Hypertensie:** (wordt hieronder verder uitgewerkt).
- **Verhoogd Serum Totaal Cholesterol/ Verhoogd LDL:** (wordt hieronder verder uitgewerkt).
- **Verlaagd HDL cholesterol**
- **Diabetes:** Verhoogde bloedglucosewaarden (nuchter <100 mg/dL is ideaal) dragen bij aan atherosclerose.
- **Stress:** Verhoogt o.a. cortisol en catecholamines, leidend tot verhoogde bloeddruk, ontstekingsreacties, en ongezond gedrag.

Niet-Veranderbare Risicofactoren (Non-modifiable):

- **Familiegeschiedenis:** Vooral als hartziekten voorkomen bij ouders of broers/zussen vóór de leeftijd van 60 jaar.
- **Leeftijd:** Het risico neemt toe met de leeftijd.
- **Geslacht:** Mannen hebben over het algemeen een hoger risico, maar dit risico wordt gelijk na de menopauze bij vrouwen.

Bijkomende/Opkomende risicofactoren

- Ontstekingsmarkers
- Lipide-gerelateerde biomarkers.
- Nier gerelateerde biomarkers
- Luchtvervuiling, mediastinale straling, hiv-infectie, verhoogde homocysteïnespiegels, abnormale slaap.

Gedragsfactoren	**Omgevingsfactoren**	**Fysieke factoren**
Roken	Luchtvervuiling	Obesitas/Overgewicht (vooral centrale obesitas)
Fysieke inactiviteit	Mediastinale straling	Hypertensie
Ongezond dieet (weinig fruit/groenten, veel suiker)	Hiv-infectie (omgeving/gezondheidszorgcontext)	Verhoogd totaal cholesterol / verhoogd LDL
Chronische stress (leidend tot ongezond gedrag)		Verlaagd HDL-cholesterol
		Diabetes (verhoogde bloedglucosewaarden)
		Leeftijd
		Geslacht (mannen hoger risico vóór menopauze bij vrouwen)
		Familiegeschiedenis van hart- en vaatziekten
		Ontstekingsmarkers, lipide- en niergerelateerde biomarkers
		Verhoogde homocysteïnespiegels
		Abnormale slaap

Box 3.2 Risk factors of heart and cardiovascular disease

- Smoking
- Physical inactivity
- Obesity
- Suboptimal diet
- Hypertension
- Elevated serum total cholesterol
  - Elevated low-density lipoprotein
  - Decreased high-density lipoprotein
- Diabetes
  - Family history (mother and/or father <60 years old with cardiovascular event)
- Age
- Gender
  - Male risk is higher until females reach menopause; then risk is equal
- Stress
  - Anger and hostility

B) LEG UIT HOE 1) ROKEN, 2) HYPERTENSIE, 3) HYPERCHOLESTEROLEMIA, EN 4) FYSIEKE INACTIVITEIT DE ONTWIKKELING VAN ATHEROSCLEROSE BEVORDEREN.

Roken:

- **Mechanisme:** Roken, primair en secundair leidt tot **verminderde endotheel-afhankelijke vasodilatie en endotheelschade.** Dit wordt gezien als "injury" in de 'response-to-injury hypothese', wat de start van atherosclerose kan zijn.
- Roken veroorzaakt ook:
    - **Leukocytose:** Een verhoogd aantal witte bloedcellen → ontstekingsproces.
    - **Verhoogd fibrinogeen niveau:** Fibrinogeen is een eiwit dat betrokken is bij bloedstolling. Verhoogde niveaus kunnen bijdragen aan de vorming van bloedklonters en atherosclerotische plaques.
    - **Verhoogde plasma catecholamine niveaus:** Catecholamines (zoals adrenaline en noradrenaline) verhogen de hartslag en bloeddruk, en kunnen ook bijdragen aan endotheelschade.
    - **Verhoogde bloeddruk:** (zie punt hypertensie).
    - **Verhoogde arteriële stijfheid:** Dit is direct gerelateerd aan atherosclerose, omdat het de elasticiteit van de bloedvaten vermindert.

Hypertensie:

- Hypertensie (SBP ≥ 130 mmHg of DBP ≥ 80 mmHg)

Mechanische Stress en Endotheelschade:

- Chronisch verhoogde bloeddruk oefent constante, overmatige kracht uit op de binnenwand van de bloedvaten (het endotheel). Deze mechanische stress kan leiden tot **microscopische scheurtjes en beschadigingen** in het endotheel.
- Deze schade triggert een **ontstekingsreactie**, waarbij immuuncellen (zoals monocyten) naar de beschadigde plek worden aangetrokken.

Veranderde Endotheelfunctie:

- Gezond endotheel produceert stoffen die vaatverwijding bevorderen (zoals stikstofoxide, NO) en bloedstolling tegengaan.
- Bij hypertensie vermindert de productie van NO, wat leidt tot **verminderde vaatverwijding** (vasoconstrictie) en een verhoogde kans op bloedstolling.

Verhoogde Permeabiliteit:

- De beschadiging en disfunctie van het endotheel bij hypertensie maken de vaatwand **meer doorlaatbaar** voor stoffen in het bloed, waaronder LDL-cholesterol.
- LDL kan zich ophopen in de intima (de binnenste laag van de vaatwand), waar het oxideert en bijdraagt aan de vorming van atherosclerotische plaques.

Verhoogde Renine-Angiotensine-Aldosteron Systeem (RAAS) Activiteit:

- Hypertensie wordt vaak geassocieerd met verhoogde activiteit van het RAAS, een hormonaal systeem dat de bloeddruk reguleert.

- Angiotensine II, een belangrijk hormoon in het RAAS, heeft directe atherogene effecten:
    - Het bevordert **vaatvernauwing**.
    - Het stimuleert **ontsteking** in de vaatwand.
    - Het bevordert de **oxidatie van LDL**.
    - Het stimuleert de groei van gladde spiercellen in de vaatwand, wat bijdraagt aan plaquevorming.

Verhoogde Arteriële stijfheid
Op den duur zorgt de verhoogde bloeddruk en het RAAS systeem voor een afname in elasticiteit van de vaten.

Hypercholesterolemie:
- **Mechanisme:** Er is een directe link vast tussen abnormale cholesterolniveaus en de ontwikkeling van coronaire hartziekte (CHD), wat een gevolg is van atherosclerose in de kransslagaders. Vooral **verhoogde LDL-cholesterol niveaus** worden als problematisch beschreven.
- **LDL-cholesterol als "slecht" cholesterol:** Verhoogde LDL-niveaus over langere periodes kunnen leiden tot cardiovasculaire gebeurtenissen.
- **HDL-cholesterol als mogelijk "goed" cholesterol:** De tekst beschrijft HDL als verantwoordelijk voor het terug transporteren van cholesterol naar de lever voor verwijdering, wat mogelijk beschermend kan zijn tegen CVD.
- De tekst geeft ook aan dat de precieze mechanismen van HDL-bescherming **niet volledig begrepen** zijn en dat de beschermende effecten zelfs in twijfel worden getrokken door recenter onderzoek.

Saturated vet belangrijker dan direct cholesterol inname: De tekst benadrukt dat de consumptie van **verzadigd vet** een grotere invloed heeft op de lipoproteïneniveaus dan de directe inname van cholesterol via de voeding. Verzadigd vet is dus **atherogener** dan cholesterol zelf.

Fysieke Inactiviteit:
- **Meerdere Mechanismen:** Regelmatige aerobe training heeft een positief effect op *verschillende* risicofactoren, waaronder lipidenprofiel (verbetering, hoewel de mate van verandering kan variëren), bloeddruk (verlaging, vooral bij meer dan 150 minuten per week), en glucose/insulineresistentie (verbetering), minder ontstekingsmarkers.
- **Ongunstig Lipidenprofiel uitgewerkt:**
    - Regelmatige lichaamsbeweging helpt bij het verlagen van LDL-cholesterol en het verhogen van HDL-cholesterol.
    - Inactiviteit is vaak geassocieerd met een **ongunstig lipidenprofiel** (hoger LDL, lager HDL), wat direct bijdraagt aan de ophoping van cholesterol in de vaatwand.
- Grotere kans op diabetes en obesitas (volgende taak hier meer over)
- **Sedentaire Tijd:** Niet alleen de hoeveelheid lichaamsbeweging, maar ook de *afwezigheid* van langdurige sedentaire perioden is belangrijk.

C) ZOEK OP EN BESCHRIJF WAT DE AANDOENINGEN DIABETES MELLITUS EN OBESITAS INHOUDEN (TYPEN, CLASSIFICATIES, PATHOFYSIOLOGIE, SYMPTOMEN, ETC.)

Definitie en Typen Diabetes Mellitus:

- DM is een groep chronische metabole ziekten gekenmerkt door hyperglykemie (verhoogde bloedsuikerspiegel), die het gevolg is van defecten in de insulineproductie, insuline werking, of beide.

De vier hoofdtypen zijn:

- **Type 1 DM:** Veroorzaakt door auto-immuundestructie van de β-cellen in de pancreas, resulterend in een compleet gebrek aan insulineproductie.
- **Type 2 DM:** Gekenmerkt door insulineresistentie, relatief insulinedeficiëntie, en progressieve achteruitgang van de β-celfunctie.
- **Zwangerschapsdiabetes (Gestationele DM):** Glucose-intolerantie die ontstaat tijdens de zwangerschap en meestal verdwijnt na de bevalling.
- **DM door secundaire oorzaken:** Zeldzame gevallen veroorzaakt door genetische defecten, medicatie, pancreasziekten, infecties, hormonale syndromen, etc.

Pathofysiologie van Type 1 en Type 2 DM:

1. **Type 1 DM:** Auto-immuunreacties vernietigen de β-cellen in de alvleesklier, die verantwoordelijk zijn voor insulineproductie. Dit leidt tot een absoluut tekort aan insuline, waardoor glucose niet effectief door cellen kan worden opgenomen en de bloedsuikerspiegel stijgt.
2. **Type 2 DM:** Cellen worden minder gevoelig voor insuline (insulineresistentie). De pancreas probeert dit eerst te compenseren door meer insuline te produceren (hyperinsulinemie). Echter, na verloop van tijd raakt de β-cel functie uitgeput en neemt de insulineproductie af, wat leidt tot hyperglykemie. Risicofactoren zijn onder meer obesitas, leeftijd, sedentaire levensstijl en genetische aanleg.

Symptomen van Diabetes Mellitus:

1. **Type 1 DM (ongecontroleerd):** Polyurie (veel plassen), polydipsie (veel drinken), gewichtsverlies, en soms polyfagie (veel eten).
2. **Type 2 DM:** Vaak mild en niet-specifiek, zoals vermoeidheid, zwakte, duizeligheid, wazig zien.
    - **Acanthosis nigricans**: Bij Type 2: een fluweelachtige donkere hyperpigmentatie van de huid, die voorkomt in de plooien van de nek en oksel. Voornamelijk bij obese adolecenten.

Complicaties:

- Cardiovasculair: Atherosclerose (macroangiopathieën, zoals CAD, stroke en PAD), HTN, hartfalen, autonome neuropathie.
- Pulmonaal: Verhoogde suscpetibiliteit voor pneumonie en influenza.
- Microvasculaire complicaties: Diabetische retinopathie (leidende oorzaak van blindheid), nefropathie (leidend tot nierfalen) en neuropathie (zenuwschade). De combinatie van perifere neuropathie en arteriële insufficiëntie kan leiden tot chronische voetulcera.

Klinisch

Box 9.2 Benefits and risks of regular exercise in diabetes

Benefits	Risks
• **Possible improved glycemic control, as evidenced by lower HbA_{1c}** • **Increased insulin sensitivity** • **Reduced risk of CVD, HTN, obesity, osteoporosis, and colon cancer** • **Increased exercise tolerance, muscle strength and endurance, and flexibility** • **Enhanced sense of wellbeing, stress reduction** • **Increased overall life expectancy** • **Reduced risk of developing microvascular disease (retinopathy, nephropathy, and neuropathy) and of its progression**	• Hypoglycemia • Worsening hyperglycemia, possible ketoacidosis if poor BG control before exercise, especially with high-intensity exercise • Abnormal exercise responses (hypertensive BP response during exercise, postexercise orthostatic hypotension) • Cardiovascular events (myocardial ischemia or infarction, arrhythmia, sudden death) • Possible aggravation of underlying retinopathy or nephropathy • Musculoskeletal injury, especially if neuropathy is present

BG, Blood glucose; *CVD*, cardiovascular disease; *HbA_{1c}*, glycosylated hemoglobin; *HTN*, hypertension.

Table 9.9

Cardiovascular and pulmonary complications of diabetes

Complication	Comments
Vascular disease	Result of insulin resistance and endothelial dysfunction and/or atherosclerosis. Account for 2/3 of all deaths in diabetics
Diabetic nephropathy	People at high risk include those of African American, Hispanic, or Native American descent. Commonly related to structural damage of nerve fibers causing impaired sensation in hands or feet
Foot ulcers	Often chronic and nonhealing. Affects 15% of diabetics. Results from peripheral neuropathy and arterial insufficiency. May lead to LE amputation
Coronary artery disease (CAD)	May be diffuse and present as angina pectoris, MI, or sudden death. Symptoms of MI are atypical in DM: little to no chest discomfort, fatigue or dyspnea without pulmonary disease. Symptoms may be "silent"
Hypertension (HTN)	Accelerates micro- and macrovascular complications of DM and causes irreversible myocardial damage
Congestive heart failure (CHF)	Both CHF and DM involve neurohumoral activation, endothelial dysfunction and increased oxidative stress[130]
Diabetic cardiomyopathy	Results from hyperglycemia-induced myocardial fibrosis and collagen deposition. Characterized by diastolic dysfunction[131]
Autonomic neuropathy	Results in reduced awareness of hypoglycemia, impaired thermoregulation, diminished thirst/increased risk of dehydration, impaired night vision, gastroparesis, genitourinary dysfunction[130,189]
Cardiovascular autonomic neuropathy (CAN)	Clinical manifestations: impaired exercise tolerance, orthostatic hypotension, and painless MI[132]
Pulmonary effects	Mild abnormalities in lung elastic recoil, lung volumes, diffusion capacity, and pulmonary capillary blood volume

DM, Diabetes mellitus; *LE*, lower extremity; *MI*, myocardial infarction.

Treatment of diabetes

Diabetes type	Treatment

Type 1 diabetes	• Intensive insulin therapy
	  • BG monitoring at least 3 times/day
	  • Adjustment of insulin doses based on BG results
	• Pancreas and islet cell transplantation
	  • Eliminate need for insulin therapy
	  • Mainly offered to patients requiring renal transplant because of long-term complications and need for immunosuppression[186]

Type 2 diabetes	• Diet • Exercise • Oral hypoglycemic agents • See Table 9.9

Obesitas

Definitie: Obesitas wordt gedefinieerd als een overmatige ophoping van vetweefsel, met een BMI van 30 kg/m ² of hoger.

Classificatie - BMI-waarden:
- Overgewicht: BMI 25,0 - 29,9 kg/m ²
- Obesitas Klasse I: BMI 30,0 - 34,9 kg/m ²
- Obesitas Klasse II: BMI 35,0 - 39,9 kg/m ²
- Obesitas Klasse III (morbide obesitas): BMI ≥ 40 kg/m ²

Classification of overweight and obesity by body mass index (BMI) and associated disease risk relative to BMI and waist circumference

		Disease risk relative to normal weight and waist circumference	
		M ≤ 40 inches (102 cm)	M > 40 inches (102 cm)
	BMI (kg/m²)	F ≤ 35 inches (88 cm)	F > 35 inches (88 cm)
Underweight	<18.5	—	—
Normal weight	18.5–24.9	—	—
Overweight	25.0–29.9	Increased	High
Obesity			
Class I	30.0–34.9	High	Very high
Class II	35.0–39.9	Very high	Very high
Class III (extreme obesity)	≥40	Extremely high	Extremely high

F, Female; M, male.

Aanvullende maten: BMI houdt geen rekening met de verdeling van lichaamsvet. Mensen met veel spiermassa kunnen een hoge BMI hebben zonder overmatig vet.
- Daarom zijn middelomtrek (WC) en taille-heup ratio (WHR) belangrijk. Abdominale (viscerale) obesitas is een betere voorspeller van cardiovasculaire ziekten en diabetes type 2 dan BMI.

Afkappunten:
WC: Mannen > 102 cm, Vrouwen > 88 cm (verhoogd risico)
WHR: Mannen > 0.9, Vrouwen > 0.8 (verhoogd risico)

Factors that contribute to obesity

Contributory factors	Comments
Environmental	Affected by physical, social, and emotional stimuli
Increased caloric intake	A result of increased energy density of food, large portion sizes, general availability of food, low cost of fast food, and the consumption of food overriding satiety signals
Decreased physical activity	Reduced energy expenditure secondary to increased time on electronic devices, increased availability of automated devices for activities of daily living and mobility, and decreased activity related to occupation and recreation
Genetic	It is estimated that genetic factors play a role in the development of 40%–70% of cases of obesity[63]
Monogenic mutations	Mutations in single genes (e.g., for leptin production and the leptin receptor) have been associated with rare types of obesity
Polygenic abnormalities	Input of multiple genes that influence food intake and energy expenditure appear to confer susceptibility in an obesogenic environment
Hormonal	Many hormones and peptides produced by the hypothalamus, gastrointestinal tract, and adipocytes are involved in the regulation of food intake and energy expenditure
Medical conditions	Hypothyroidism, Cushing syndrome, and growth hormone deficiency are associated with obesity
Medications	Weight gain is a possible side effect of antidepressants, antipsychotics, steroid hormones, and antidiabetic drugs
Low calcium/dairy intake	Calcium and dairy food intake are inversely related to body fat levels
Sleep deprivation	Short sleep duration is associated with a dose-dependent increase in BMI
Novel possibilities	Can be affected by prenatal and early postnatal environmental factors, viral infection, and environmental toxin

BMI, Body mass index.

Prevalentie en Oorzaken (Etiologie):
Prevalentie: Obesitas is een wereldwijd probleem. In ontwikkelde landen is de prevalentie van overgewicht ongeveer 35,2% en obesitas 20,3%. In de VS is ongeveer 35,7% van de volwassenen obees.

Omgevingsfactoren:
- **Dieet:** Toename in energiedichtheid van voedsel, grotere porties, beschikbaarheid van goedkoop, calorierijk voedsel.
- **Activiteit:** Meer tijd besteed aan zittende activiteiten (tv, computer), minder fysieke activiteit op het werk en in de vrije tijd.
- **Genetische factoren:** Spelen een rol in 40-70% van de gevallen, vaak via interactie van meerdere genen die invloed hebben op energieverbruik, eetlust en eetgedrag.
- **Hormonale factoren en medische aandoeningen:** Hypothyreoïdie, Cushing syndroom, groeihormoondeficiëntie, en medicijnen (antidepressiva, antipsychotica, steroïden, antidiabetica) kunnen bijdragen.

Andere factoren:

- **Lage calcium en zuivelinname**.
- **Slaaptekort:** Korter dan 7-8 uur slaap per nacht verhoogt BMI.
- **Prenatale/postnatale factoren:** Roken tijdens zwangerschap, laag geboortegewicht, hoge maternale BMI, gebrek aan borstvoeding.
- **Virale infecties:** (b.v., adenovirus-36).
- **Omgevingstoxines** (b.v., bisfenol A).

Pathofysiologie:
- **Positieve energiebalans:** Obesitas ontstaat wanneer de energie-inname chronisch hoger is dan het energieverbruik.
- **Componenten energieverbruik:**
  - **Ruststofwisseling (REE):** Energie voor basale functies (60-75% van totaal). Bij obesitas vaak verhoogd door meer vet- en spiermassa.
  - **Dieet-geïnduceerde thermogenese (DIT):** Energie voor voedselverwerking (10% van totaal). Kan verlaagd zijn bij obesitas.
  - **Fysieke activiteit:** Energie voor beweging (15-30% van totaal). Vaak verlaagd bij obesitas, hoewel de energiekosten van gewichtsdragende activiteiten hoger zijn.
- **Hormonen:**
  - **Honger:** Ghreline (maag), neuropeptide Y en orexine (hypothalamus) stimuleren voedselinname.
  - **Verzadiging:** Cholecystokinine, peptide YY, GLP-1 (darm), leptine (vetweefsel) verminderen voedselinname. Insuline speelt ook een rol.

Adiposopathie: Adipocyten (vetcellen) produceren adipokines (hormonen, cytokines, etc.). Bij obesitas, vooral bij visceraal vet, is er sprake van disfunctie ("adiposopathie"), met veranderde secretie van adipokines zoals adiponectine (verlaagd), leptine (verhoogd, maar resistentie), resistine, visfatine, en pro-inflammatoire cytokines (IL-6, TNF-α). Dit leidt tot insulineresistentie, ontstekingen en andere metabole problemen.

Gezondheidsrisico's en Complicaties:
- **Gezondheidscomplicaties:** Hypertensie, coronaire hartziekten, beroerte, type 2 diabetes, dyslipidemie, galblaasziekte, artrose, slaap gerelateerde ademhalingsproblemen, gynaecologische problemen, OHS, pulmonale hypertensie, bepaalde vormen van kanker.
- **Locatie lichaamsvet:** Abdominaal (visceraal) vet is geassocieerd met een hoger risico op cardiometabole ziekten dan gluteofemoraal vet.

Cardiovasculaire complicaties:
- **Hypertensie:** Verhoogde bloeddruk, vaak door verhoogd hartminuutvolume, endotheeldisfunctie, en overactiviteit van het sympathische zenuwstelsel en RAAS.
- **Coronaire hartziekten (CAD):** Vernauwing van kransslagaders, door atherosclerose (aderverkalking). Risicofactoren zijn onder andere hypertensie, dyslipidemie, insulineresistentie en ontstekingen.
- **Beroerte:** Verstoring van de bloedtoevoer naar de hersenen.
- **Hartfalen (HF):** Onvermogen van het hart om voldoende bloed rond te pompen. Obesitas kan leiden tot LV-disfunctie en cardiomyopathie.
- **Cardiomyopathie:** Ziekte van de hartspier, gekenmerkt door veranderingen in structuur en functie.

Pulmonale complicaties:

- **Veranderingen longfunctie:** Verminderde longcompliantie, verminderde ERV en FRC, en bij ernstige obesitas, verminderde TLC.
- **Obstructieve slaapapneu-hypopneusyndroom (OSAHS):** Herhaalde perioden van ademstilstand (apneu) of verminderde ademhaling (hypopneu) tijdens de slaap, vaak door vernauwing van de bovenste luchtwegen door vetophoping.
- **Obesitas hypoventilatiesyndroom (OHS):** Chronische alveolaire hypoventilatie (hoge PaCO2, lage PaO2) overdag, meestal in combinatie met OSAHS.

D) LEG UIT WAAROM MENSEN MET DIABETES MELLITUS EN/OF OBESITAS EEN HOGER RISICO LOPEN OP HET ONTWIKKELEN VAN ATHEROSCLEROSE.

Verhoogd Risico op Atherosclerose door Obesitas en Diabetes:
Obesitas:

- **Dyslipidemie:** Insulineresistentie, hyperinsulinemie en verhoogde FFA's leiden tot verstoorde vetstofwisseling (verhoogde triglyceriden, verlaagd HDL-cholesterol).
- **Hypertensie:** Obesitas veroorzaakt verhoogde bloeddruk door verschillende mechanismen, waaronder verhoogd hartminuutvolume, endotheeldisfunctie, overactiviteit van het sympathische zenuwstelsel en het renine-angiotensine-aldosteronsysteem (RAAS), en insulineresistentie.
- **Ontstekingsprocessen en Adipokines:** VAT (visceraal vet, produceert adipokines (leptine, resistine, etc.) en ontstekingsbevorderende cytokinen (IL-6, TNF-α, PAI-1), die bijdragen aan endotheeldisfunctie, inflammatie en een procoagulatoire (bloedstollingsbevorderende) toestand. Dit bevordert atherosclerose.

Diabetes Mellitus (vooral Type 2):

- **Hyperglykemie:** Verhoogde bloedsuikerspiegels beschadigen de bloedvaten en versnellen atherosclerose.
- **Insulineresistentie:** Zoals hierboven beschreven, draagt insulineresistentie bij aan dyslipidemie, hypertensie en ontstekingsprocessen, die allemaal atherosclerose bevorderen.
- Verhoogde bloeddruk: Hypertensie komt 1.5 tot 3 keer meer voor bij diabetici, en 75% van volwassenen met DM hebben een verhoogde bloeddruk of nemen antihypertensiva.
- **Verhoogde FFA levels:** Door insulinedeficiëntie worden vetten afgebroken tot vrije vetzuren, en verhoogde levels hiervan in het bloed.

Combinatie Obesitas en Diabetes:

- De combinatie van obesitas en type 2 diabetes versterkt de bovengenoemde risicofactoren aanzienlijk, wat leidt tot een sterk verhoogd risico op atherosclerose en cardiovasculaire aandoeningen. Figuur 9.3 toont de associatie van obesitas en insulineresistentie met cardiovasculaire risicofactoren.
- **Cardiovasculaire Complicaties, Atherosclerose en Exercise bij obesitas en diabetes.** Cardiovasculaire aandoeningen, voornamelijk als gevolg van atherosclerose, zijn de meest voorkomende oorzaak van morbiditeit en mortaliteit bij mensen met zowel obesitas als diabetes. Dit uit zich in CAD (Coronary Artery Disease (Coronaire Arterieziekte), beroerte en PAD (=Perifere arteriële aandoeningen). Mensen met

diabetes ontwikkelen deze aandoeningen vaak op jongere leeftijd en met een grotere ernst dan mensen zonder diabetes. Verder is er een verhoogde kans op hypertensie, hartfalen en autonome neuropathie bij obesitas en diabetes.

WEEK 4 – WERKOPDRACHTEN – OPDRACHT 3

A) IN DE VORIGE OPDRACHT HEB JE EEN LIJST VAN RISICOFACTOREN VOOR CARDIOVASCULAIRE ZIEKTE GEMAAKT. ZIE OOK TABEL 4.2. WELKE RISICOFACTOREN MOETEN WE HIER NOG AAN TOEVOEGEN ALS HET GAAT OM VROUWEN? IN DE TEKST (KOPJE: ADDITIONAL RISK FACTORS FOR WOMEN WITH...) STAAT DAT ER WEL MEER DAN 200 ZIJN, MAAR VOOR JULLIE IS HET VOLDOENDE OM DE EERSTE DRIE TE NOTEREN.

De tekst stelt inderdaad dat er "meer dan 200" extra risicofactoren zijn voor vrouwen. De opdracht vraagt specifiek naar de "eerste drie". Dit is dubbelzinnig. De tekst bespreekt ze echter niet in een duidelijke numerieke volgorde van belangrijkheid. Ik zal daarom de drie factoren kiezen die *het meest prominent en gedetailleerd* worden besproken in het relevante gedeelte ("Additional risk factors for women with cardiovascular disease"), en die een duidelijke link hebben met het *waarom* ze belangrijker zijn voor vrouwen:

Metabool Syndroom:
Waarom belangrijker voor vrouwen: De tekst stelt expliciet: "Metabolic syndrome is more common in women than men." Het metabool syndroom is een cluster van risicofactoren:
- Abdominale obesitas (tailleomtrek > 35 inches bij vrouwen)
- Verhoogde triglyceriden (≥ 150 mg/dL)
- Lage HDL-cholesterol (< 50 mg/dL bij vrouwen)
- Hoge bloeddruk (≥ 130/85 mmHg)
- Verhoogde nuchtere bloedglucose (≥ 110 mg/dL)
  Het hebben van drie of meer van deze factoren vergroot het risico op CVA aanzienlijk, en het komt dus vaker voor bij vrouwen.

Systemische Ontstekingsziekten:
Waarom belangrijker voor vrouwen: De tekst geeft aan: "Women have a 2- to 50-fold greater frequency of inflammatory-mediated autoimmune diseases, such as rheumatoid arthritis (RA) and systemic lupus erythematosus, which are both associated with a significantly increased risk for CAD." Chronische ontsteking versnelt de ontwikkeling van CVA. De AHA-richtlijnen van 2011 noemen deze auto-immuunziekten als onafhankelijke risicofactor specifiek voor vrouwen.

Zwangerschapscomplicaties in de Voorgeschiedenis:
Waarom belangrijker voor vrouwen: Dit is inherent een vrouwspecifieke factor. De tekst zegt: "The 2011 AHA guidelines also included a history of pregnancy complications as an independent risk factor for the development of CVD. Complications including preeclampsia, gestational diabetes, and pregnancy-induced HTN are conditions which place women in the

“at risk” category." Zwangerschap wordt beschouwd als een "screeningstest" voor CVA later in het leven.

B) ZOEK OP WAT ER ONDER METABOOL SYNDROOM, SYSTEMISCHE ONTSTEKINGSZIEKTES EN ZWANGERSCHAPSCOMPLICATIES WORDT VERSTAAN.

Metabool Syndroom: Dit is een cluster van aandoeningen. De definitie is de aanwezigheid van drie of meer van de volgende risicofactoren:

- Abdominale obesitas (tailleomtrek > 35 inches bij vrouwen).
- Verhoogde triglyceriden (≥ 150 mg/dL).
- Verlaagd HDL-cholesterol (< 50 mg/dL bij vrouwen).
- Hoge bloeddruk (≥ 130/85 mmHg).
- Verhoogde nuchtere bloedglucose (≥ 110 mg/dL).

Criteria for clinical diagnosis of metabolic syndrome [a]

Measure	Categorical cutoff points
Increased waist circumference [b]	Population- and country-specific definitions
Elevated triglycerides (or drug treatment for it [c])	≥150 mg/dL (1.7 mmol/L)
Reduced HDL-C (or drug treatment for it [c])	Males: <40 mg/dL (1.0 mmol/L) Females: <50 mg/dL (1.3 mmol/L)
Elevated blood pressure (or antihypertensive drug treatment in patient with history of HTN)	Systolic BP ≥130 mm Hg and/or Diastolic BP ≥85 mm Hg
Elevated fasting glucose [d] (or drug treatment for it)	≥100 mg/dL

BP, Blood pressure; *HDL-C*, high-density lipoprotein cholesterol; *HTN*, hypertension.

Systemische Ontstekingsziekten: Dit zijn auto-immuunziekten, zoals reumatoïde artritis (RA) en systemische lupus erythematosus (SLE). Deze ziekten worden gekenmerkt door chronische ontstekingen, die het ontstaan van CardioVasculaireZiekten (CVZ) versnellen. Women have a greater frequency of systemic inflammatory diseases.

Zwangerschapscomplicaties: Dit omvat aandoeningen zoals pre-eclampsie, zwangerschapsdiabetes en zwangerschapshypertensie. Deze complicaties plaatsen vrouwen in een risicocategorie voor het ontwikkelen van CVZ later in het leven.

C) LEES DE EERSTE ALINEA VAN HET STUKJE OVER ANGINA. LEG UIT WAT TYPISCHE EN ATYPISCHE ANGINA IS.

Vroeger werd aangenomen dat vrouwen geen *angina* hebben bij cardiovasculaire ziekte. Dit bleek echter niet te kloppen. Vrouwen hebben vaker *atypische angina* dat samengaat met vermoeidheid en kortademigheid. Bij vrouwen blijkt angina niet een symptoom te zijn van cardiale ischemie door obstructie (artherosclerotische plaquevorming) van een coronair

bloedvat zoals bij mannen het geval is. Bij vrouwen blijkt angina een symptoom te zijn van microvasculaire disfunctie.

Echter, microvasculaire disfunctie kan niet goed gedetecteerd worden met angiografie. Hierdoor lijkt het (met de gangbare diagnostiek) dat vrouwen met angina geen problemen hebben met het hart en wordt de klacht angina bij vrouwen vaak weggewoven onder het mom van aanstellerij, angst of psychisch... Terwijl er dus wel degelijk een hartprobleem is, worden deze vrouwen dus niet of minder goed behandeld, waardoor veel vrouwen uiteindelijk onnodig overlijden (vaker dan mannen).

Definitie van typische en atypische angina (volgens klassieke criteria):
Typische angina pectoris: Wordt gekenmerkt door de aanwezigheid van *alle drie* de volgende kenmerken:
- Substernale pijn/discomfort (pijn op de borst, achter het borstbeen).
- Uitgelokt door inspanning (exertion).
- Snelle verlichting door rust of nitroglycerine.

Atypische angina pectoris: Wordt gekenmerkt door de aanwezigheid van *twee van de drie* bovengenoemde kenmerken.
Nonanginal chest pain: Wordt gekenmerkt door de aanwezigheid van *één of geen* van de bovengenoemde kenmerken.

Beperkingen van de klassieke definities bij vrouwen:
De klassieke definities *onderschatten* cardiale oorzaken van angina bij vrouwen. Dit komt doordat:
- Pijn op de borst 's nachts (at night) wordt *niet* als angina beschouwd volgens de klassieke definitie.
- Pijn op de borst tijdens stressvolle periodes wordt vaak toegeschreven aan angst of paniekaanvallen, *niet* aan angina.
- De definitie is ontwikkeld voor obstructieve coronaire hartziekte (CAD) zichtbaar op angiografie, en *niet* voor microvasculaire aandoeningen, die bij vrouwen vaker voorkomen.
- Bij vrouwen jonger dan 55 jaar is de aanwezigheid van bevestigde angina (via angiografie) zelfs hoger of gelijk bij atypische en niet-angineuze symptomen in vergelijking met typische symptomen.

Table 3.1

Types of angina and other chest pain

Types	Descriptions
Classic stable angina	Described as tightness, pressure, indigestion anywhere above waist (substernum, neck, left arm, right arm, cervical, between shoulder blades) that develops with exertional activity and diminishes with rest or nitroglycerin (NTG) Women typically complain of nausea, indigestion, discomfort between shoulder blades, or excessive fatigue Individuals with diabetes often complain of shortness of breath
Unstable angina (UA)	Chest discomfort that is accelerating in frequency or severity and may occur while at rest but does not result in myocardial necrosis. The discomfort may be more severe and prolonged than typical angina pain or may be the first time a person has angina pain

Atypische angina bij vrouwen
Vrouwen presenteren vaker met atypische angina, vaak beschreven als algehele vermoeidheid en kortademigheid, of andere vage klachten.

- Typen angina; stabiel begint het mee (bij inspanning) en instabiel is ook in rust (later stadium)

D)LEES DE CASUS VAN DEZE WEEK. WAAROM IS HET BELANGRIJK OM HAAR LEEFSTIJL AAN TE PASSEN? WAT ZOU ER, ALS HET GAAT OM HAAR GEZONDHEID, OP TERMIJN KUNNEN GEBEUREN? HOE ZOU EEN GECOMBINEERDE LEEFSTIJLINTERVENTIE HAAR KUNNEN HELPEN?

Ze heeft een aantal risicofactoren die kunnen leiden tot atherosclerose. Ook heeft ze mogelijk complicaties van diabetes II en obesitas

- **Atherosclerose:** Vernauwing/verstijving/verwijding van slagaders door plaque, met risico op verminderde bloedstroom, ischemie/infarct, trombose/embolie, en verminderde compliantie van bloedvaten, aneurysma. Zeer waarschijnlijk al aanwezig gezien haar symptomen en diabetes.
- **Diabetes Type 2 complicaties:** Hart- en vaatziekten (beroerte, hartaanval, perifeer vaatlijden), oog-, nier- en zenuwproblemen.
- **Obesitas-complicaties:** Hoge bloeddruk, hartziekten, beroerte, hartfalen, ademhalingsproblemen

GLI zal vooral focussen op risicofactoren verminderen

- **Gewichtsverlies:** Door voedings- en bewegingsadvies kan Marijke haar BMI verlagen, wat een direct positief effect heeft op haar risico op atherosclerose, diabetescomplicaties en obesitas-gerelateerde problemen.
- **Stoppen met roken:** Een GLI kan ondersteuning bieden bij het stoppen met roken, waardoor de endotheelschade en andere negatieve effecten van roken worden weggenomen.
- **Verhogen fysieke activiteit:** Een GLI kan Marijke helpen om meer te bewegen, wat haar lipidenprofiel, bloeddruk, en glucose/insulineresistentie verbetert.
- **Verbeteren voedingspatroon:** Een GLI kan Marijke helpen om haar dieet aan te passen, met minder verzadigd vet en meer gezonde voeding, wat haar cholesterolwaarden en algemene gezondheid ten goede komt.
- **Bloeddruk:** Een GLI kan helpen haar bloeddruk te verlagen.

WEEK 5 – VOORBEREIDINGSOPDRACHTEN – OPDRACHT 1

Studiehandleiding
Acuut Coronair Syndroom (ACS, zie Hillegass H3) is een paraplu-begrip voor symptomen en afwijkingen die wijzen op acute myocardiale ischemie: een acuut zuurstoftekort in de spierlaag van het hart waardoor het hart niet goed meer kan pompen. Dit zuurstoftekort kan leiden tot plotse hartdood.

Bij ACS is er sprake van een (ongemerkt) langer lopend proces van atherosclerose in de coronaire bloedvaten (kransslagaders) (zie Hillegass figuur 3.9), dat op een bepaald moment tot acute problemen leidt. Bij vergevorderde atherosclerose van de coronaire vaten komt de bloedvoorziening van de hartspier in de problemen. Gedeeltelijke afsluiting van de coronaire vaten leidt tot angina pectoris en ischemische hartziekte. Volledige afsluiting van coronaire vaten leidt tot een myocard infarct ofwel een hartaanval of hartinfarct.

BESTUDEER DE TEKST VANAF HET KOPJE: THE CARDIOVASCULAR SYSTEM TOT HET EIND VAN H2 EN VAT DEZE IN EIGEN WOORDEN SAMEN.

De cardiale cyclus is de periode van het begin van één hartslag tot het begin van de volgende. Deze cyclus kan worden onderverdeeld in systole (ventriculaire contractie) en diastole (ventriculaire relaxatie). Beschrijving van de fasen, met de relevante elektrische en mechanische gebeurtenissen: Plaatjes eronder.

Atriale systole (atriale "kick"):
- **Elektrisch:** De cyclus begint met een actiepotentiaal in de sinoatriale (SA) knoop. Deze depolarisatiegolf verspreidt zich over beide atria naar de atrioventriculaire (AV) knoop.
- **Mechanisch:** De atria trekken samen, waardoor een extra volume bloed in de ventrikels wordt gepompt. Dit wordt de atriale "kick" genoemd. De AV-knoop vertraagt de impuls ongeveer 0.1 seconde, waardoor de atria de tijd hebben om te contraheren vóór de ventrikels.
  Op de curve van de atriale druk is dit de "a wave"

Isovolumetrische ventriculaire contractie:
- **Elektrisch:** De impuls verspreidt zich van de AV-knoop via het His-Purkinje complex naar de ventrikels.
- **Mechanisch:** De ventrikels beginnen te contraheren, maar de aortaklep en de pulmonalisklep zijn nog gesloten. Het ventriculaire volume blijft gelijk (isovolumetrisch), terwijl de druk snel stijgt. De mitralisklep en tricuspidalisklep sluiten, wat het eerste hartgeluid (S1) veroorzaakt. Het terugbuigen van de mitralisklep in het linker atrium veroorzaakt de 'c-golf' in de atriale drukcurve.

Ventriculaire ejectie:
- **Elektrisch:** Ventriculaire depolarisatie gaat door.
- **Mechanisch:** Wanneer de ventriculaire druk hoger wordt dan de druk in de aorta en de longslagader, openen de aortaklep en de pulmonalisklep. Bloed wordt met kracht uit de ventrikels in de circulatie gepompt.

Isovolumetrische ventriculaire relaxatie:
- **Elektrisch:** Ventriculaire repolarisatie begint.

- **Mechanisch:** De ventrikels ontspannen zich. De aortaklep en de pulmonalisklep sluiten, wat het tweede hartgeluid (S2) veroorzaakt. Het ventriculaire volume blijft gelijk (isovolumetrisch), terwijl de druk snel daalt. De v-golf in de atriale drukcurve is het gevolg van de relatieve negatieve druk door de relaxatie van de ventrikels.

Snelle ventriculaire vullingsfase:
- **Elektrisch:** Ventrikels zijn nog steeds in repolarisatie.
- **Mechanisch:** Wanneer de ventriculaire druk onder de atriale druk daalt, openen de mitralisklep en de tricuspidalisklep. Bloed stroomt passief vanuit de atria de ventrikels in.

Langzame ventriculaire vullingsfase (diastase):
- **Elektrisch:** De ventrikels zijn bijna volledig gerepolariseerd.
- **Mechanisch:** De passieve vulling van de ventrikels gaat door, maar in een langzamer tempo.

Bijdrage aan efficiënte pompfunctie:
De gecoördineerde opeenvolging van atriale en ventriculaire contracties, samen met de werking van de hartkleppen, zorgt ervoor dat bloed efficiënt door het hart en de circulatie wordt gepompt. De vertraging in de AV-knoop is cruciaal, omdat het de atria de tijd geeft om het bloedvolume in de ventrikels te maximaliseren vóór de ventriculaire contractie. De isovolumetrische fasen zorgen voor een snelle drukopbouw en -afname, wat essentieel is voor het openen en sluiten van de kleppen op de juiste momenten.

Relatie tussen cardiale cyclus en hartgeluiden:
- **S1 (eerste hartgeluid):** Veroorzaakt door het sluiten van de mitralisklep en de tricuspidalisklep aan het begin van de isovolumetrische ventriculaire contractie (begin van de systole).
- **S2 (tweede hartgeluid):** Veroorzaakt door het sluiten van de aortaklep en de pulmonalisklep aan het begin van de isovolumetrische ventriculaire relaxatie (begin van de diastole).

Bij patiënten met atriumfibrilleren gaat de atriale kick verloren, wat kan leiden tot een verminderde cardiale output 15 tot 20%. Dit benadrukt het belang van een goed functionerende atriale systole voor een optimale vulling van de ventrikels.

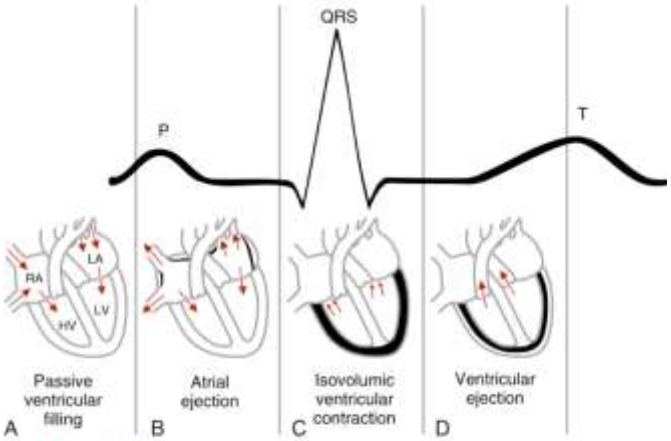


FIGURE 2.14 The mechanical events of the cardiac cycle shown in relation to the electrical events of the electrocardiogram. In late diastole, just before the P wave, the ventricles fill passively (A). At about the time that the P wave ends, the atria contract to eject up to 20% of the end-diastolic ventricular volume (B). A period of isovolumic ventricular contraction begins very shortly after the onset of the QRS complex (C). Ventricular ejection coincides with the early portion of the ST segment (D).

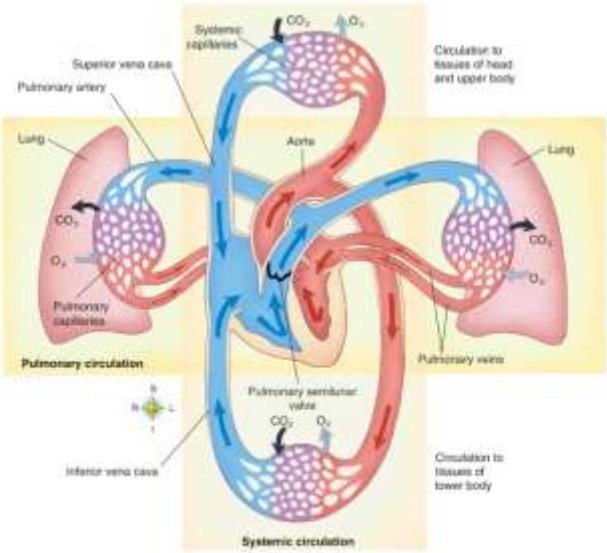


FIGURE 2.13 Blood flow through the circulatory system. In the pulmonary circulatory route, blood is pumped from the right side of the heart to the gas-exchange tissues of the lungs. In the systemic circulation, blood is pumped from the left side of the heart to all other tissues of the body.

From Thibodeau GA: *The human body in health & disease*, ed 4, St. Louis, 2006, Mosby.

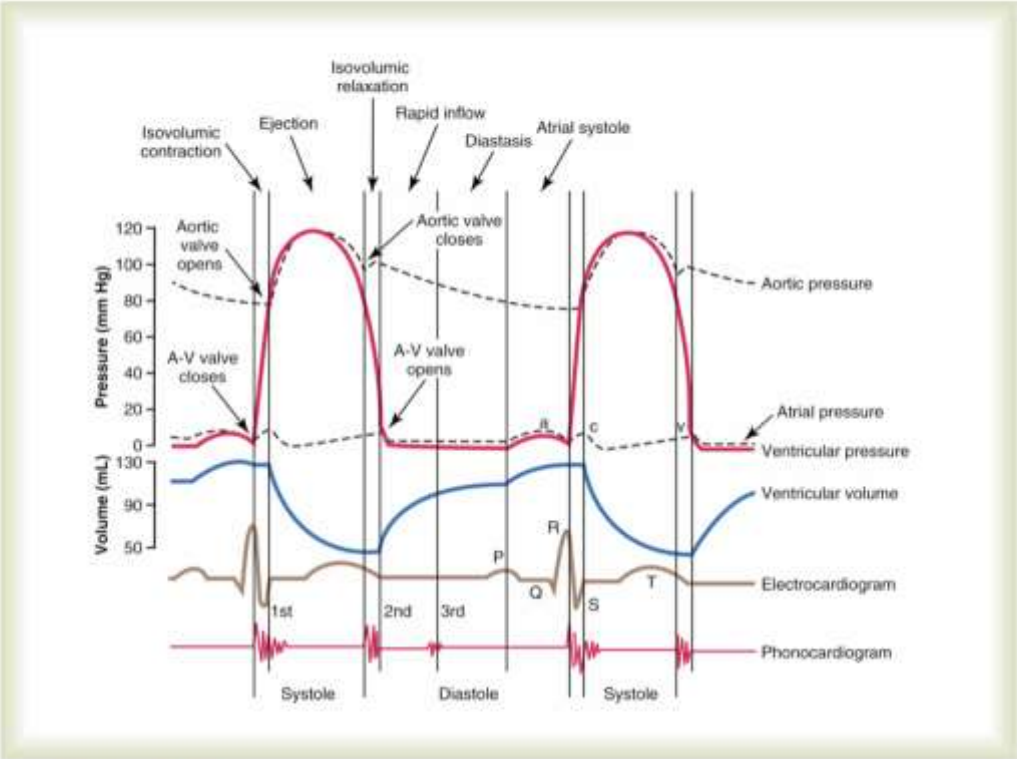


FIGURE 2.15 Events of the cardiac cycle for left ventricular function, showing changes in left atrial pressure, left ventricular pressure, aortic pressure, ventricular volume, the electrocardiogram, and the phonocardiogram.

From Guyton AC, Hall JE: *Textbook of medical physiology,* ed 11, St. Louis, 2006, Saunders.

Definitie en berekening van CO: *Cardiac output* (CO) is het volume bloed dat per minuut door de linker ventrikel in de systemische circulatie wordt gepompt. Het wordt berekend door de *heart rate* (HR, hartslagen per minuut) te vermenigvuldigen met het *stroke volume* (SV, het volume bloed dat per hartslag wordt uitgestoten):
CO = HR × SV

Fysiologische rol van CO:
- **Rust:** In rust is de CO gemiddeld 4 tot 6 liter per minuut. Dit is voldoende om de weefsels van voldoende zuurstof en voedingsstoffen te voorzien (weefselperfusie). Interessant is dat het totale bloedvolume (ongeveer 5,5 liter) dus ongeveer elke minuut volledig door het lichaam wordt gepompt.
- **Inspanning:** Tijdens inspanning neemt de CO toe om te voldoen aan de verhoogde zuurstofbehoefte van de werkende spieren. Er is een lineair verband tussen de toename van de CO en de zuurstofopname.

Regulatie van de hartslag (HR):
Intrinsieke regulatie: De SA-knoop (sinoatriale knoop) is de natuurlijke pacemaker van het hart en genereert spontaan actiepotentialen, wat resulteert in een hartslag van 60-100 slagen per minuut.

Extrinsieke regulatie (autonome zenuwstelsel):
- **Sympathisch:** Verhoogt de HR. Epinefrine (uit de bijnier) en norepinefrine (uit sympathische zenuwuiteinden) openen kanalen in de pacemakercellen van de SA-knoop, waardoor de depolarisatiesnelheid toeneemt. Dit is een *positief chronotroop* effect.
- **Parasympathisch:** Verlaagt de HR. Acetylcholine (vrijgegeven door de nervus vagus) bindt aan receptoren op de SA-knoop, waardoor de snelheid van actiepotentiaalproductie afneemt. Dit is een *negatief chronotroop* effect.

De daadwerkelijke HR is het netto resultaat van deze tegengestelde invloeden.
Chronotroop effect: Effect op de hartslagfrequentie.

Effect van het autonome zenuwstelsel op contractiliteit en kransslagaders:
- **Sympathisch:**
- Verhoogt de contractiliteit van het myocard (hartspierweefsel) via β-adrenerge receptoren. Dit is een *positief ionotroop* effect.
- Veroorzaakt vasodilatatie (verwijding) van de kransslagaders, waardoor de bloedtoevoer naar het hart toeneemt.
- **Parasympathisch:**
- Verlaagt de contractiliteit van het myocard. Dit is een *negatief ionotroop* effect.
- Veroorzaakt vasoconstrictie (vernauwing) van de kransslagaders, waardoor de bloedtoevoer naar het hart afneemt.
- *Definitie Ionotroop effect:* Verandering in contractiekracht.

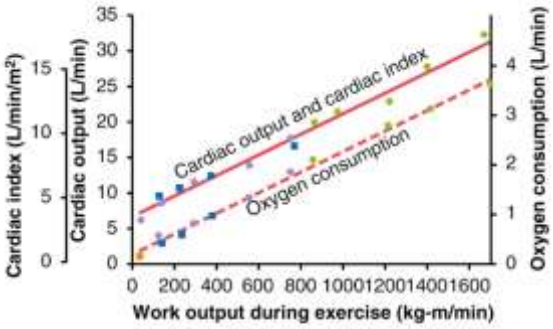


FIGURE 2.16 Relationship of cardiac output and cardiac index with oxygen consumption of task.
Modified from Guyton AC, Jones CE, Coleman TB: *Circulatory Physiology: Cardiac Output and Its Regulation*, Philadelphia, 1973, WB Saunders; and Hall J, Hall M: *Textbook of medical physiology*, ed 14, Philadelphia, 2021, Elsevier.

Klinisch (positief ionotroop effect):
Bij patiënten met hartfalen is de pompfunctie van het hart verminderd. Medicijnen met een positief ionotroop effect, zoals fosfodiësteraseremmers (bijv. milrinon) en adrenerge agonisten (bijv. epinefrine of dobutamine), verhogen de contractiliteit van het hart. Hierdoor kan het hart sterker pompen, wat leidt tot een verhoogde CO.

- Bètablokkers blokkeren de β-receptoren op de hartspierwand, waardoor de hartslag tijdens inspanning minder sterk toeneemt dan normaal. Dit komt doordat de receptoren niet kunnen reageren op sympatische stimulatie.

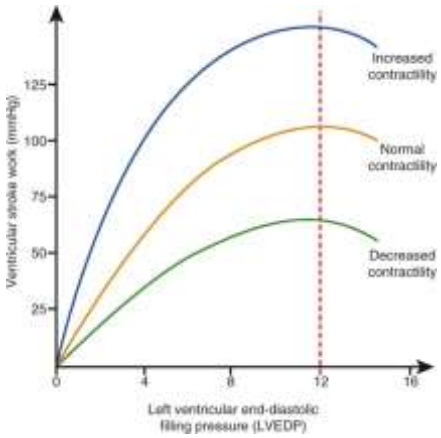
Regulatie van Slagvolume

- **Definitie Slagvolume (SV):** Het slagvolume is de hoeveelheid bloed (in milliliters) die door een ventrikel (meestal de linker) wordt uitgepompt per hartslag.

Factoren die het Slagvolume Beïnvloeden: Preload, Contractiliteit, afterload,
Preload:

- **Definitie:** De preload is de vullingstoestand van het hart aan het einde van de diastole (ontspanningsfase). Het wordt vaak gelijkgesteld aan het eind-diastolisch volume (EDV), het maximale volume bloed in de ventrikels vlak voor de contractie. Het is de initiële rek van de hartspiervezels vóór de contractie.
- **Fysiologische werking (gezond hart):** Bij een gezond hart is de preload *direct evenredig* met het slagvolume. Dit is het **Frank-Starling mechanisme**: hoe groter de vulling (hogere preload/EDV), hoe groter de rek van de hartspiervezels, hoe krachtiger de contractie en hoe groter het slagvolume.
- **Systolisch hartfalen:** Bij hartfalen met verminderde systolische functie werkt het Frank-Starling mechanisme *niet* (of is sterk verminderd). Een verhoogde preload (hoger EDV) leidt *niet* tot een evenredige toename van het slagvolume, maar tot extra belasting van het al falende hart.

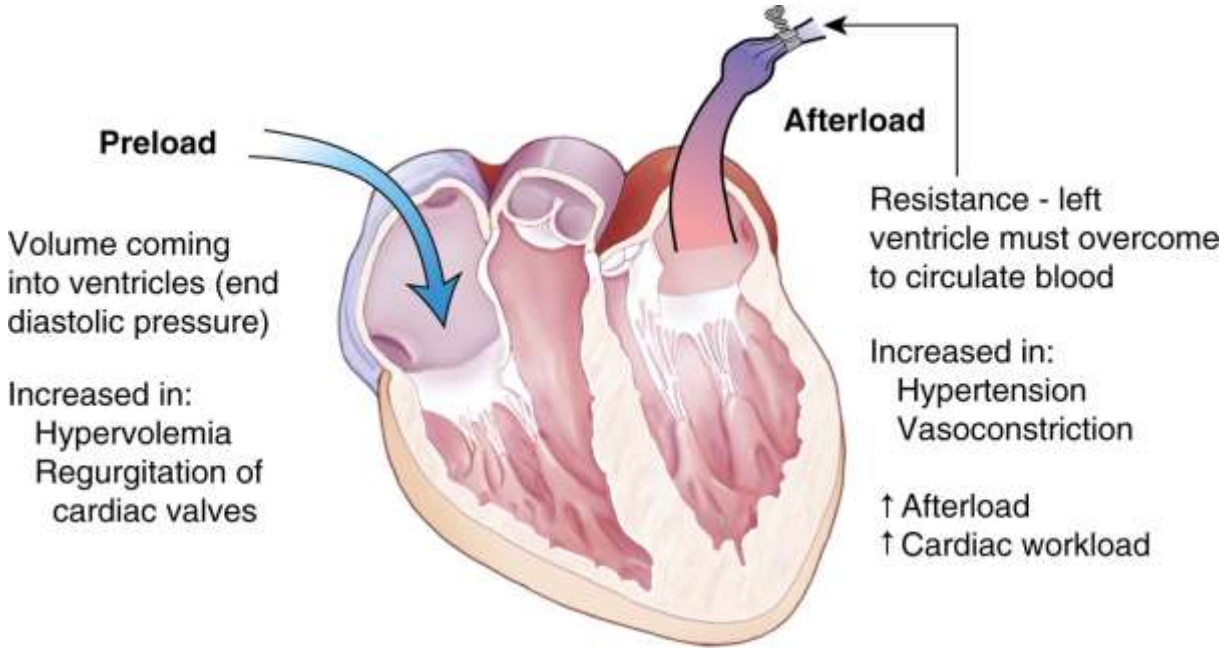
Contractiliteit:



- **Definitie:** De contractiliteit (inotropie) is het intrinsieke vermogen van de hartspier (myocard) om samen te trekken, *onafhankelijk* van preload en afterload. Het is een maat voor de kracht van de contractie bij een gegeven vezellengte.
- **Beïnvloedende factoren:**
    - **Intrinsiek:**
        - Frank-Starling mechanisme (zie preload): Grotere rek leidt tot sterkere contractie (binnen fysiologische grenzen).
        - *Force-frequency relationship*: Hogere hartfrequenties (>120 slagen/min) verhogen de contractiliteit door verhoogde beschikbaarheid van calciumionen.
    - **Extrinsiek:**
        - **Sympathoadrenaal systeem:** *Epinefrine* (uit de bijnieren) en *norepinefrine* (uit sympathische zenuwuiteinden) hebben een *positief inotroop effect*: ze verhogen de contractiliteit. Ze doen dit door de influx van calcium in de hartspiercellen te bevorderen, waardoor de contractie krachtiger wordt.
        - Verminderde sympathische activiteit verlaagt de contractiliteit.
- **Systolisch hartfalen:** De contractiliteit is *verminderd*, wat een belangrijke bijdrage levert aan de verminderde pompfunctie.

Afterload:

- **Definitie:** De afterload is de weerstand waartegen de linker ventrikel moet pompen om bloed in de aorta te krijgen. Het is de 'druk' in de aorta en de grote arteriën waartegen het hart moet werken.
- **Bepalende factor:** De belangrijkste determinant van de afterload is de *totale perifere weerstand* (TPR) in het arteriële systeem.
- **Fysiologische werking (gezond hart):** De afterload is *omgekeerd evenredig* met het slagvolume. Een hogere afterload (hogere TPR) *vermindert* het slagvolume, omdat het hart harder moet werken om bloed tegen de hogere weerstand in te pompen.
    - **Compensatiemechanismen:** Bij een acuut verhoogde afterload treedt het Frank-Starling mechanisme in werking (verhoogde preload door verminderd SV). Ook kan de contractiliteit toenemen (door sympathische activatie).
    - **Chronische verhoging:** Chronisch verhoogde afterload (bijvoorbeeld bij hypertensie) kan leiden tot *ventrikelhypertrofie* (verdikking van de hartspier).
- **Systolisch hartfalen:** Hoewel afterload niet de primaire *oorzaak* is van systolisch hartfalen, kan een verhoogde afterload de symptomen *verergeren*, omdat het al verzwakte hart nog harder moet werken.



Ejectiefractie (EF):

- **Definitie:** De EF is een percentage dat aangeeft welk deel van het bloed in de ventrikel daadwerkelijk wordt uitgepompt per hartslag. Het is de verhouding tussen het slagvolume (SV) en het eind-diastolisch volume (EDV): EF = (SV / EDV) * 100%.
- **Normale waarde:** 60% - 70%.
- **Systolisch hartfalen:** De EF is *verlaagd* (< 40%). Dit is een belangrijk kenmerk van systolisch hartfalen en een maat voor de ernst van de verminderde pompfunctie.
- **Eind-systolisch volume:** De hoeveelheid bloed dat *achterblijft* in het ventrikel na de contractie. Dit is verhoogt bij systolisch hartfalen.

Relevantie voor Fysiotherapeutische Behandeling (bij Hartfalen):
Positionering:

- Patiënten met hartfalen (vooral door verminderde linker ventrikel functie) verdragen vaak *geen* liggende positie (ruglig, of *supine*).
- **Reden:** In liggende positie neemt de veneuze terugstroom naar het hart toe (door verminderde invloed van de zwaartekracht). Dit verhoogt de preload. Bij een gezond hart zou dit geen probleem zijn (Frank-Starling), maar bij hartfalen leidt dit tot verhoogde belasting van het hart en *stuwing* in de longen (pulmonale congestie).

Klinisch

- *Rechtopstaande positie* (zitten, staan) wordt aangemoedigd.
- **Reden:** De zwaartekracht helpt de veneuze terugstroom te *verminderen*, waardoor de preload afneemt. Dit vermindert de belasting van het hart en de pulmonale ophoping.

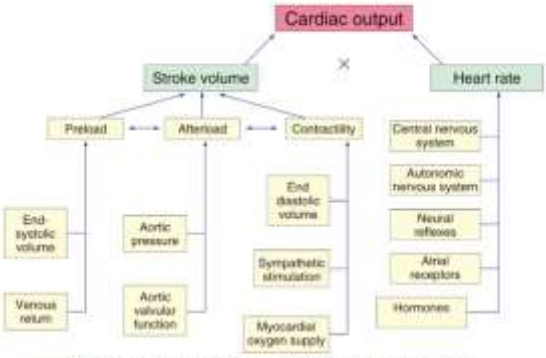


FIGURE 2.18 Factors affecting cardiac performance. Cardiac output, which is the amount of blood (in liters) ejected by the heart per minute, depends on heart rate (beats per minute) and stroke volume (milliliters of blood ejected during ventricular systole).

Bloedstroom Basisprincipes:

De 2 belangrijkste die de bloedstroom bepalen: Factoren en Ohm's Law:
De twee factoren zijn:
- **Drukverschil (ΔP):** Het verschil in druk tussen twee punten in een bloedvat. Bloed stroomt van hoge naar lage druk.
- **Vasculaire Weerstand (R):** De weerstand die het bloed ondervindt bij het stromen door het vat.
- **Ohm's Law:** Stroom (F) = Drukverschil (ΔP) / Weerstand (R). Dit betekent dat de bloedstroom toeneemt bij een groter drukverschil en afneemt bij een hogere weerstand.

Verschil tussen Laminaire vs. Turbulente Stroom:
- **Laminair:** Bloed stroomt in concentrische lagen, waarbij de snelheid in het midden het hoogst is en aan de randen het laagst, door wrijving met de vaatwand.
- **Turbulent:** Onregelmatige stroom, met wervelingen ("eddy currents"). Dit gebeurt bij hoge stroomsnelheden, obstructies, of scherpe bochten. Eddy currents verhogen de weerstand.

Reynold's Number: Een hoger getal wijst op een grotere kans op turbulentie.
- $Re = (v * d * \rho) / \eta$
    - v = gemiddelde stroomsnelheid
    - d = diameter van het vat
    - ρ = dichtheid van het bloed
    - η = viscositeit van het bloed

Extrinsieke Controle van de Bloedstroom:
Sympathisch Zenuwstelsel
- Bij stress, inspanning, of lage bloeddruk: afgifte van noradrenaline door sympathische zenuwuiteinden.
- Noradrenaline veroorzaakt *vasoconstrictie* (vernauwing van bloedvaten), waardoor de vasculaire tonus toeneemt.
- Sympathische stimulatie van de bijnieren leidt tot afgifte van noradrenaline en adrenaline in het bloed, wat systemische vasoconstrictie veroorzaakt.

Vasoconstrictieve Hormonen:
- **Noradrenaline:** Zie hierboven.
- **Adrenaline:** Zie hierboven.
- **Angiotensine II:** Afgegeven door de nieren bij lage arteriële druk. Veroorzaakt vasoconstrictie en vermindert natriumuitscheiding (verhoogt bloedvolume).
- **Vasopressine (ADH):** Afgegeven door de hypothalamus/hypofyse. Veroorzaakt vasoconstrictie en verhoogt waterheropname in de nieren (verhoogt bloedvolume).

Vasodilaterende Stoffen:
- **Bradykinine:** Vrijgegeven bij weefselschade en ontsteking. Veroorzaakt arteriolaire vasodilatatie en verhoogt capillaire permeabiliteit.
- **Histamine:** Vrijgegeven bij weefselschade en allergische reacties. Veroorzaakt arteriolaire vasodilatatie en verhoogt capillaire permeabiliteit (leidt tot oedeem).

Intrinsieke Controle van de Bloedstroom:

- **Rol van het Endotheel:** Het endotheel is een eencellige laag die de binnenkant van bloedvaten bekleedt. Het reageert op hormonen en kan stoffen synthetiseren die de vasculaire tonus lokaal beïnvloeden.
- **Stikstofmonoxide (NO) Mechanisme:**
    - **Stimulus:** Chemische en fysische stimuli (zoals shear stress).
    - **eNOS:** Endotheliaal stikstofmonoxide synthase enzymen synthetiseren NO uit arginine en zuurstof.
    - **cGMP:** NO activeert guanylaatcyclase, wat cGTP omzet in cGMP.
    - **PKG:** cGMP activeert cGMP-afhankelijke proteïnekinase (PKG), wat leidt tot relaxatie van de vaatwand.
    - **Shear Stress:** De wrijvingskracht van het bloed tegen het endotheel. Dit vervormt de endotheelcellen en leidt tot NO-afgifte.
    - **Endotheline:** Vrijgegeven bij endotheelbeschadiging (bijv. scheuren, schadelijke chemicaliën). Veroorzaakt vasoconstrictie om bloeding te beperken.

Veneuze Terugkeer:
- **Factoren die dit beïnvloeden**
    - Totaal bloedvolume.
    - Druk in het veneuze vaatstelsel.

- Drukverschil: De veneuze druk is veel lager dan de arteriële druk (gemiddeld 2 mmHg versus 90-100 mmHg). Het drukverschil tussen de venen (hoger) en de rechterboezem (lager) drijft het bloed terug.
- Ondersteunende Mechanismen:
    - Spierpomp: Samentrekking van spieren drukt op de venen en helpt bloed terug te stuwen.
    - Sympathische Innervatie: Stimuleert gladde spiercellen in de venen, wat helpt bij de terugkeer.
    - Ademhalingspomp: Drukverschillen tussen de borst- en buikholte tijdens het ademen bevorderen de bloedstroom naar het hart.
- Trendelenburg en Hypovolemie: De Trendelenburg-positie is niet effectief bij hypovolemie (laag bloedvolume) omdat venen een hoge compliantie hebben (ze kunnen veel bloed bevatten). De capaciteit van de venen gaat de drukverandering tegen.

Coronaire Bloedstroom:
- **Capillaire Dichtheid:** Zeer hoog in het myocard (2500-4000/mm^3) vergeleken met skeletspieren (300-400/mm^3), omdat het hart continu zuurstof nodig heeft.

- **Systole en Diastole:**
    - **Systole (contractie):** Coronaire arteriën worden samengedrukt, waardoor de perfusie tijdelijk vermindert.
    - **Diastole (ontspanning):** De meeste coronaire perfusie vindt plaats tijdens de diastole.
- **Myoglobine:** Slaat zuurstof op tijdens de diastole en geeft het af tijdens de systole, waardoor een continue zuurstoftoevoer wordt gewaarborgd.
- **Autonoom Zenuwstelsel:** Het sympathische zenuwstelsel (via epinefrine) stimuleert β-adrenerge receptoren op de coronaire arteriën, wat leidt tot *vasodilatatie* en verhoogde bloedtoevoer.

Bloedstroom tijdens Inspanning:
- **Veranderingen:** Door sympathische activiteit wordt bloed omgeleid van organen zoals nieren, darmen, lever en maag naar de werkende spieren.
- **Omleiding:**
    - Noradrenaline stimuleert α-adrenerge receptoren in de bloedvaten van spijsverteringsorganen en nieren, wat leidt tot vasoconstrictie.
    - Epinefrine stimuleert β-adrenerge receptoren in de bloedvaten van de spieren, wat leidt tot vasodilatatie.

Veroudering en Cardiovasculaire Fysiologie:
Veranderingen:
- Verdikking van de linker ventrikelwand (door collageen en grotere myocardcellen).
- Verdikking van de vaatwanden.
- Verminderde diastolische vulling (langzamere vulling en langere isovolumetrische relaxatie).

VO2max en Hartminuutvolume:
- VO2max daalt door verminderde maximale hartslag, verminderd slagvolume, en verminderde arterioveneuze zuurstofopname.
- Hartminuutvolume tijdens inspanning daalt door lagere hartslag en slagvolume.

Klinische tips:
- **Nitraten** veroorzaken NO afgifte in de kransslagaderen waardoor deze ontspannen en zo kan helpen bij angina pectoris.
- **PDE-5 remmers** zorgen ervoor dat cGMP minder snel wordt afgebroken en verlengen de werking van NO. Deze worden gebruikt bij pulmonale hypertensie.
- **Rate pressure product/dubbel product** is een tool om de zuurstofbehoefte van het hart in te schatten en wordt berekend door de hartslag te vermenigvuldigen met de systolische bloeddruk.

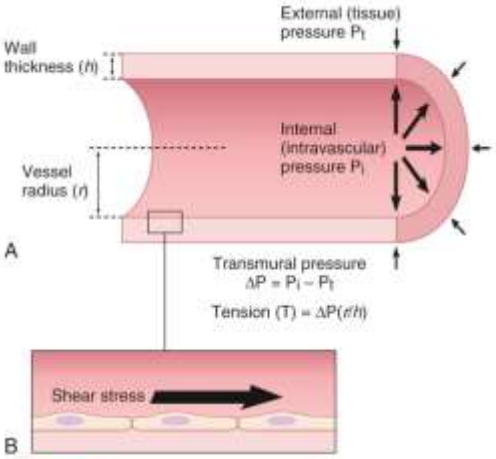


FIGURE 2.20 The effects of vessel wall tension and shear stress on blood vessels. Wall tension develops in response to transmural pressure gradients and causes stretch of endothelial and vascular smooth muscle cells in all directions. Shear stress is the frictional force or drag on endothelial cells caused by flowing blood. Shear stress results in unidirectional endothelial cell deformation. (A) Flow is directly proportional to the pressure gradient and inversely proportional to the resistance.
From Hall J, Hall M: *Textbook of medical physiology*, ed 14, Philadelphia, 2021, Elsevier.

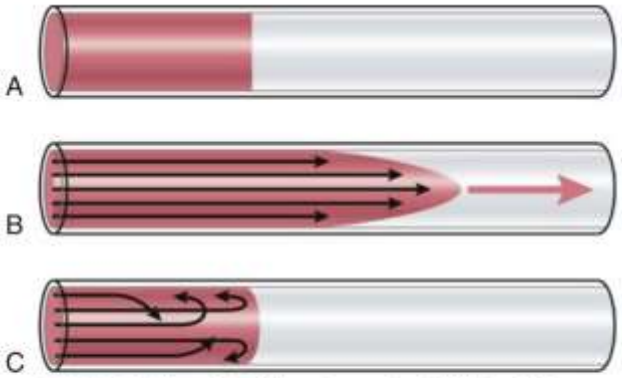


FIGURE 2.21 Flow of blood through a vessel wall. (A) Two fluids (one dyed red, the other clear) before flow begins. (B) The same fluids one second after flow begins; laminar flow. (C) Turbulent flow; fluid moving in a disorganized pattern.
From Hall J: *Guyton and hall textbook of medical physiology*, ed 12, City, 2011, Saunders.

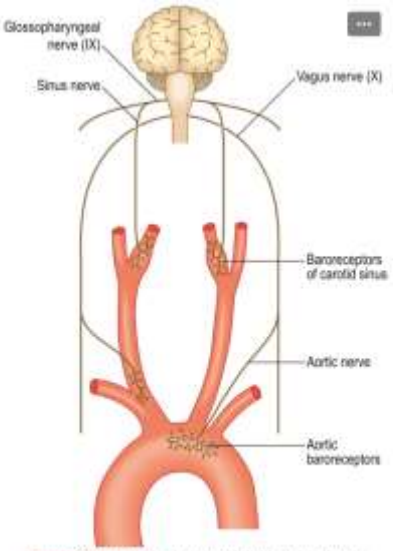


FIGURE 2.22 Location of the baroreceptors are found in the carotid bodies and the aortic arch.
From Nash J, Court DS: Medical sciences, ed 3, 2019, Elsevier.

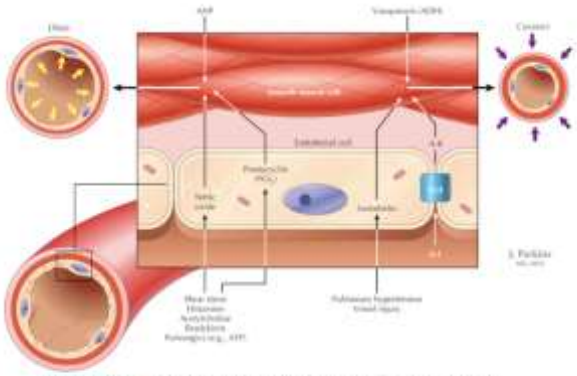
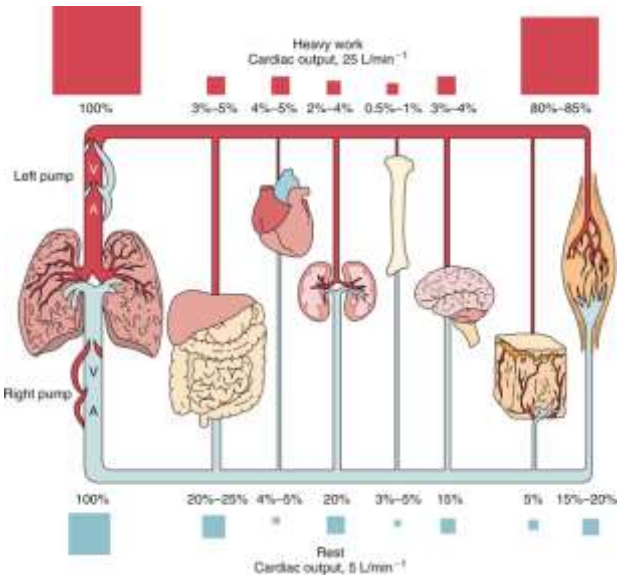


FIGURE 2.23 Mechanism of vascular dilation and constriction.
From Mulroney SE, Myers AK: *Netter's essential physiology*, ed 2, Philadelphia, 2016, Elsevier.



WEEK 5 – WERKOPDRACHTEN – OPDRACHT 1

A) B) LEG UIT WAT EEN MYOCARD INFARCT IS EN WAT ZIJN DE SYMPTOMEN?

Definitie van Acuut Myocardinfarct (AMI):
Volgens de 2018 Joint European Society of Cardiology/ACC/AHA/World Heart Federation Task Force wordt een AMI gedefinieerd als klinisch bewijs van myocardiale ischemie met een significante stijging en/of daling van troponine, plus één of meer van de volgende:
- Symptomen van ischemie: bij zowel mannen als vrouwen pijn op de borst. De pijn kan uitstralen naar de linkerarm, nek, kaak, rug of bovenbuik.
- ECG-veranderingen (pathologische Q-golf, ST-segment veranderingen, en/of nieuw linker bundeltakblok).
- Nieuwe hartspierschade/wandbewegingsafwijkingen zichtbaar op beeldvorming.
- Coronaire trombus waargenomen bij angiografie.

Prevalentie en epidemiologie
- Hart- en vaatziekten (waaronder myocardinfarct) behoren tot de belangrijkste doodsoorzaken wereldwijd. In de VS is hartziekte doodsoorzaak nummer 1 (circa 1 op de 4 sterfgevallen).
- Een myocardinfarct (MI) komt vaak voor bij mensen met coronaire hartziekte (CHD/CAD). Atherosclerose is de belangrijkste onderliggende pathologie.

Oorzaken
- **Atherosclerose** (vaakst): vorming van plaques in de kransslagaders (opgebouwd uit vet/lipiden, bindweefsel en trombusmateriaal). Waarna er trombusvorming ontstaat die het vat (gedeeltelijk of volledig) afsluit.

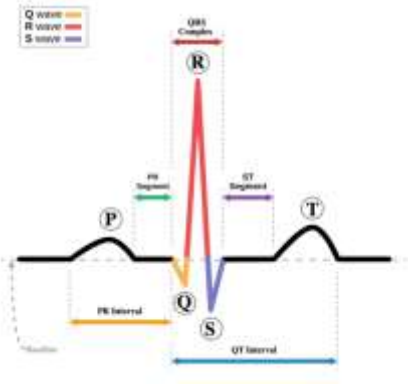
Risicofactoren (zie Box 3.2):
- Roken
- Lichamelijke inactiviteit
- Overgewicht/obesitas
- Ongezonde voeding (verzadigde vetten, veel zout, suikers)
- Hypertensie (hoge bloeddruk)
- Dyslipidemie (o.a. hoog LDL-cholesterol, laag HDL)
- Diabetes mellitus
- Familiaire belasting (vroege hart- en vaatziekten)
- Leeftijd (risico neemt toe bij ouder worden)
- Geslacht (mannen eerder, vrouwen na de menopauze even hoog risico)
- Stress, depressie en sociale isolatie (de tekst benadrukt expliciet dat o.a. sociale isolatie en depressie samenhangen met slechtere prognose).

Aandoeningen die onder ACS vallen (volgens de tekst)

De tekst stelt dat ACS de volgende aandoeningen omvat:
- Onstabiele Angina (Unstable Angina, UA)
- Acuut Myocardinfarct (Acute Myocardial Infarction, AMI), dat verder wordt onderverdeeld in:
    - ST-segment Elevation Myocardial Infarction (STEMI)
    - Non-ST-segment Elevation Myocardial Infarction (Non-STEMI)

Onstabiele Angina, STEMI en Non-STEMI

ONSTABIELE ANGINA (UA)



Pathofysiologie:
- Primaire verschil met stabiele angina is de afwezigheid van een toegenomen myocardiale zuurstofbehoefte die het syndroom uitlokt; het treedt vaak op in rust.
- De onbalans in myocardiale bloedstroom kan gerelateerd zijn aan een primaire reductie in zuurstoftoevoer.
- De vorm van atherosclerotische laesies verschilt bij UA vergeleken met stabiele angina; de plaque ondergaat fysieke veranderingen. Coronary plaque kan een dynamisch proces zijn.

Symptomen:
- Aanwezigheid van tekenen of symptomen van inadequate bloedtoevoer naar het myocardium zonder de gebruikelijke uitlokkende vraag (vaak in rust, soms 's nachts ontwakend).
- Angina in rust, vaak langer dan 20 minuten durend.
- Typische angina bij een significant lager activiteitenniveau dan normaal.
- Verslechtering van een voorheen stabiel patroon (bijv. meerdere keren per dag ongemak ipv per week).
- Verlies van myocardiale reserve (bijv. bloeddrukdaling of hartslagstijging bij eerder goed verdragen activiteiten).
- Borstongemak dat langer dan 20 minuten aanhoudt (= algemeen ACS symptoom).

Prognose:
- Patiënten hebben hogere morbiditeit- en mortaliteitscijfers vergeleken met stabiele angina.
- Wordt beschouwd als een medische noodsituatie.

ECG-bevindingen:
- ECG-veranderingen zoals ST-segmentdepressie of voorbijgaande elevatie *kunnen* aanwezig zijn.

Oorzaken:
- Meest waarschijnlijke oorzaken: atherosclerotische plaqueruptuur of -erosie in een reeds gedeeltelijk geblokkeerde arterie.

- Andere processen: dynamische obstructie (coronaire vasoconstrictie), inflammatie, en extrinsieke factoren die myocardischemie veroorzaken (bijv. anemie, tachycardie).

Complicaties:

- De tekst beschrijft geen specifieke complicaties *alleen* voor UA, maar benadrukt wel de verhoogde morbiditeit en mortaliteit.

Behandeling:

- Vereist snelle herkenning en verwijzing voor behandeling.
- Geen specifieke behandelingen *alleen* voor UA genoemd, maar wel algemene ACS-behandeling (zie verderop) en het belang van secundaire preventie.

ST-SEGMENT ELEVATION MYOCARDIAL INFARCTION (STEMI)

Pathofysiologie:

- Treedt op distaal van een afgesloten coronairarterie, secundair aan een trombus door plaqueruptuur of -erosie.
- Veroorzaakt transmurale schade (full- or near-full-thickness).
- Omvang van de schade wordt beïnvloed door eventuele collaterale bloedstroom en vasospasme.
- Necrose begint subendocardiaal en breidt zich uit.
- Reperfusie binnen 15-20 min kan necrose voorkomen.
- Na reperfusie kunnen mitochondriën calciumfosfaat afzettingen ontwikkelen; verwijdering van intracellulaire eiwitten leidt tot vroege, verhoogde cardiale markers.
- Ventricular remodeling: verandering in vorm, grootte en dikte van het myocard in zowel geïnfarceerde als niet-geïnfarceerde gebieden (dilatatie en hypertrofie), beïnvloed door infarctgrootte, ventriculaire belasting en doorgankelijkheid van de geïnfarceerde arterie.

Symptomen:

- Tekenen en symptomen van cardiale ischemie (borstpijn of equivalent).
- Borstongemak dat langer dan 20 minuten aanhoudt (algemeen ACS symptoom).

Prognose:

- Gerelateerd aan complicaties, infarctgrootte, aanwezigheid van ziekte in andere coronairarteriën, en met name de linkerventrikelfunctie.
- Een gecompliceerd beloop in de eerste 24-48 uur (zie complicaties) beïnvloedt de prognose negatief.
- Patiënten met >20-25% afwijking in LV-wandbeweging hebben waarschijnlijk tekenen van LV-falen en een slechte langetermijnprognose.
- Dood wordt vaak geassocieerd met >40% betrokkenheid van het LV-myocard.
- Verbeterde remodeling (kleiner infarct, lagere belasting, betere bloedtoevoer) correleert met betere prognose.

ECG-bevindingen:

- ST-segment elevatie in meer dan één ECG-afleiding.
- Ontwikkelt een Q-golf op het ECG in de daaropvolgende 24 tot 48 uur (voorheen Q-golf of transmuraal infarct genoemd).
- De locatie van het infarct wordt geïdentificeerd op basis van de afleidingen die ST-elevatie tonen.

Oorzaken:

- Afsluiting van een coronairarterie door een trombus als gevolg van plaqueruptuur of -erosie.
- Andere (minder vaak voorkomende) oorzaken van MI (kunnen ook voor non-STEMI gelden): embolisatie, spontane coronairarteriedissectie, arteritis, trauma, metabole ziekte, hematologische stoornissen, cocaïnemisbruik, vasospasme.

Complicaties:

- Abnormale contractiepatronen: dyssynchronie, hypokinesie, akinesis, dyskinesis. Hyperkinesie van niet-geïnfarceerde gebieden.
- Daling van slagvolume (ejectiefractie) bij >15% LV-betrokkenheid, met stijging LVEDP en volume.
- Hartfalen bij >25% LV-betrokkenheid.
- Persisterende angina en aritmieën.
- Ventricular remodeling.
    - **Gedefinieerde complicaties (McNeer criteria voor gecompliceerd beloop):** Ventriculaire tachycardie/fibrillatie, atriumfibrilleren/-flutter, 2e/3e graads AV-blok, persisterende sinustachycardie (>100/min), persisterende systolische hypotensie (<90 mmHg), longoedeem, cardiogene shock, persisterende angina of uitbreiding infarct.
- **Systemische complicaties:**
    - Pulmonaal: (gaswisselingstoornis, oedeem, hypoxemie).
    - Circulatie (plaatjesaggregatie)
    - Endocrien (hyperglykemie, catecholamines), RAS-activatie, Natriuretische peptiden stijging,
    - Adrenale cortex (cortisolstijging),
    - Urinesysteem (prerenale azotemie/acuut nierfalen).

Behandeling (Algemeen voor ACS/MI):

- Primaire zorg: reperfusie van het ischemische gebied, pijnbestrijding, beperken necrose, voorkomen complicaties.

- Snelle reperfusie: bij voorkeur PCI ("door-to-balloon" < 90 min) of trombolytica ("door-to-needle" < 30 min).
- Andere maatregelen: Aspirine, anticoagulantia, nitraten, morfine, β-blokkers, zuurstof, behandeling aritmieën/complicaties.
- Mobilisatie: Na stabilisatie (bedrust max 12 uur), vroege gemonitorde mobiliteit.
- Secundaire preventie: Leefstijlmodificatie (bloeddruk, roken, cholesterol, glucose, gewicht, dieet, beweging, stress). Medicatie zoals statines en lage dosis aspirine (75-162 mg/dag) voor secundaire preventie.

NON-ST-SEGMENT ELEVATION MYOCARDIAL INFARCTION (NON-STEMI)

Pathofysiologie:

- Presenteert initieel zoals onstabiele angina, maar met necrose (aangetoond door troponine-stijging).
- Coronairarteriën zijn vaak niet volledig geblokkeerd, maar hebben ernstig vernauwde diameters (bijv. door vasoconstrictie) en lopen risico op volledige blokkade. Vaak het gevolg van erosie van de laesie.
- Wordt beschouwd als een MI als er bewijs is van acute myocardischemie mét verhoogde cardiale biomarkers (troponine).
- Voorheen aangeduid als non-Q-wave of subendocardiaal infarct, maar MRI toont aan dat Q-golfontwikkeling samenhangt met infarctgrootte, niet per se diepte.

Symptomen:

- Tekenen en symptomen van cardiale ischemie (borstpijn of equivalent).
- Borstongemak dat langer dan 20 minuten aanhoudt (algemeen ACS symptoom).

Prognose:

- De tekst specificeert de prognose niet apart voor non-STEMI versus STEMI, maar stelt dat de algemene MI-prognose gerelateerd is aan complicaties, infarctgrootte, andere coronairziekte en LV-functie.

Table 3.3

Progression of st-segment elevation myocardial infarction

Timeline	Pathophysiologic changes
First hours	Myocardial injury is potentially reversible for about the first 15–20 min after onset
	Progressive loss of viable tissue from 20 min up to 6–12 hours postonset
	Zones of necrosis identified as early as 2–3 hours post-MI
First days	Affected myocardium is pale and swollen
	18–36 hours post-MI erythrocytes are trapped
	48 hours post-MI neutrophils infiltrate
First weeks	8–10 days post-MI thickness of infracted cardiac wall ↓
	Mononuclear cells remove necrotic muscle
	From 3 weeks to 3–4 months infracted area converts to shrunken thin firm scar

ECG-bevindingen:

- ST-elevatie is *niet* aanwezig (gedurende minstens 20 minuten in meer dan één afleiding).
- Er *kunnen* andere ECG-veranderingen optreden, zoals ST-depressie of T-golf veranderingen.
- Een nieuwe pathologische Q-golf ontwikkelt zich *vaak niet*.
- Locatie van ischemie/infarct wordt geïdentificeerd op basis van de afleidingen met ST-depressie of T-golf veranderingen.

Oorzaken:

- Veroorzaakt door onderbreking van bloedtoevoer (>10 min) leidend tot myocardnecrose, vaak door een trombus op een geërodeerde plaque in een ernstig vernauwde arterie.
- Kan ook veroorzaakt worden door de andere oorzaken van MI genoemd onder STEMI.

Complicaties:

De tekst beschrijft geen specifieke complicaties *alleen* voor non-STEMI, maar de algemene complicaties van MI (zoals genoemd bij STEMI) kunnen potentieel optreden. De focus in de tekst ligt echter meer op complicaties bij STEMI.

Behandeling (Algemeen voor ACS/MI):

- Medische interventies worden gekozen op basis van aan-/afwezigheid van ST-elevatie en cardiale biomarkers.
- Behandeling volgt de algemene principes voor ACS/MI (zie behandeling STEMI), inclusief reperfusie, medicatie, en secundaire preventie. De tekst specificeert geen verschillen in behandeling tussen STEMI en non-STEMI, behalve de initiële ECG-diagnose die de reperfusie strategie bepaalt (PCI/trombolyse meer urgent bij STEMI).

Verschillen tussen vormen van Acuut Coronair Syndroom (ACS)

Kenmerk	Onstabiele Angina (UA)	Non-ST-segment Elevation MI (Non-STEMI)	ST-segment Elevation MI (STEMI)
Kransslagader afsluiting	Meestal partiële/tijdelijke obstructie (plaque ruptuur/erosie, spasme) in al vernauwde arterie.	Vaak ernstige vernauwing, maar *niet* volledig afgesloten (door erosie/trombus). Risico op volledige blokkade.	Volledige of bijna volledige occlusie van een kransslagader door trombus (na plaque ruptuur/erosie).
ECG	*Mogelijk* ST-depressie of voorbijgaande ST-elevatie. Geen persisterende ST-elevatie.	*Geen* persisterende ST-elevatie. *Mogelijk* ST-depressie of T-golf veranderingen. Vaak geen Q-golf ontwikkeling.	**ST-segment elevatie** in ≥2 afleidingen. Ontwikkelt vaak een pathologische Q-golf later.
Troponine in het bloed	**Geen significante stijging, geen necrose.**	**Verhoogd** (>99e percentiel van normaal).	**Verhoogd** (significante stijging/daling).
Schade aan de hartspier	Ischemie (zuurstoftekort) **zonder** significante necrose (afsterven van weefsel).	**Necrose (infarct)** aanwezig, maar vaak minder uitgebreid of niet-transmuraal.	**Necrose (infarct)** aanwezig, typisch transmuraal (door de hele wanddikte) of uitgebreider.
Behandeling (Focus)	Snelle herkenning en verwijzing. Algemene ACS-behandeling. Secundaire preventie.	Algemene ACS-behandeling, incl. medicatie, secundaire preventie. Reperfusie (vaak PCI) overwogen, maar minder urgent dan bij STEMI.	**Urgentie!** Snelle reperfusie (PCI binnen 90 min of trombolyse binnen 30 min). Algemene ACS-behandeling. Secundaire preventie.

Het onderscheid tussen UA en Non-STEMI ligt primair bij de aanwezigheid van meetbare hartspierschade (troponine).

Het onderscheid tussen Non-STEMI en STEMI ligt primair bij de aanwezigheid van persisterende ST-elevatie op het ECG, wat wijst op een volledige acute afsluiting en doorgaans leidt tot een urgentere reperfusiebehandeling.

WEEK 5 – WERKOPDRACHTEN – OPDRACHT 2

A) MAAK GEBRUIK VAN DE GENOEMDE FIGUREN EN BESCHRIJF WAT ER IN HET HART GEBEURT (PATHOFYSIOLOGISCH PROCES) BIJ EEN VOLLEDIGE AFSLUITING VAN DE LEFT ANTERIOR DESCENDING ARTERY (LAD). MAAK ONDER ANDERE GEBRUIK VAN DE BEGRIPPEN ISCHEMIE, NECROSE EN (RE)PERFUSIE.

Bij een volledige afsluiting van de Left Anterior Descending (LAD) arterie wordt de bloedtoevoer naar het deel van het myocard dat door deze arterie wordt voorzien, acuut onderbroken. De LAD voorziet voornamelijk de anterieure (voorste) wand van het linkerventrikel. LAD niet meer voorzien = pompfunctiestoornis/falen.

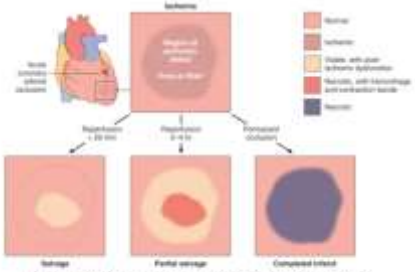


FIGURE 3.8 A schematic illustration of the progression of myocardial ischemic injury and its modification by restoration of flow (reperfusion). Hearts suffering brief periods of ischemia of longer than 20 minutes followed by reperfusion do not develop necrosis (reversible injury). Brief ischemia followed by reperfusion results in stunning. If coronary occlusion is extended beyond 20 minutes' duration, a wave front of necrosis progresses from subendocardium to subepicardium over time. Reperfusion before 3 to 6 hours of ischemia salvages ischemic but viable tissue. This salvaged tissue may also demonstrate stunning. Reperfusion beyond 6 hours does not appreciably reduce myocardial infarct size.
From Kumar V, Abbas AK, Fausto N, et al., editors: Robbins and Cotran pathologic basis of disease, ed 8, St. Louis, 2010, Saunders.

Direct na de afsluiting ontstaat er *ischemie* in het myocard dat afhankelijk is van de LAD voor zuurstofrijk bloed. Dit "at-risk" myocard krijgt onvoldoende zuurstof om normaal te functioneren en te overleven.

Als de ischemie langer aanhoudt dan ongeveer 20 minuten, begint onomkeerbare schade en celdood, oftewel *necrose*.

- Myocardiale schade is potentieel reversibel gedurende de eerste 15-20 minuten na het ontstaan van de ischemie.

Figuur 3.7

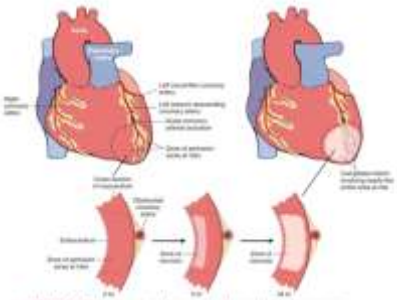


FIGURE 3.7 Progression of myocardial necrosis after coronary artery occlusion. Necrosis begins in a small zone of the myocardium beneath the endocardial surface in the center of the ischemic zone. The area that depends on the occluded vessel for perfusion is the "at-risk" myocardium (shaded). Note that a very narrow zone of myocardium immediately beneath the endocardium is spared from necrosis because it can be oxygenated by diffusion from the ventricle.
From Kumar V, Abbas AK, Fausto N, et al., editors: Robbins and Cotran pathologic basis of disease, ed 8, St. Louis, 2010, Saunders.

Deze necrose begint typisch in een kleine zone net onder het endocardium, in het centrum van het ischemische gebied. Dit komt omdat deze laag het verst verwijderd is van de epicardiale coronaire arteriën en de hoogste druk ondervindt, hoewel een zeer smalle subendocardiale strook gespaard kan blijven door zuurstofdiffusie vanuit de ventrikelholte. De necrose breidt zich vervolgens als een "wave front" uit naar buiten, richting het epicardium. Binnen 2-3 uur kunnen zones van necrose al geïdentificeerd worden, en na 24 uur kan de necrose (bijna) de gehele wanddikte ("transmuraal") beslaan als de occlusie aanhoudt.

Als de bloedstroom tijdig wordt hersteld (*reperfusie*), kan een deel van het bedreigde myocard worden gered. Figuur 3.8.

- Reperfusie binnen 20 minuten kan necrose voorkomen, er kan wel tijdelijke dysfunctie ("stunning") kan optreden.
- Reperfusie binnen 2-4 uur (of 3-6 uur) leidt tot dat een deel van het weefsel afsterft (necrose), maar een ander deel overleeft, wat de uiteindelijke grootte van het infarct beperkt. Ook hier kan stunning optreden in het geredde weefsel.
- Reperfusie na 6 uur heeft weinig effect meer op het beperken van de infarctgrootte. Het grootste deel van het "at-risk" gebied is dan al necrotisch geworden.

B) KAN IEMAND DIT OVERLEVEN? WAARDOOR WORDT DE ERNST VAN HET INFARCT BEPAALD? EN WAARDOOR WORDT DE PROGNOSE BEPAALD? GEBRUIK DE GENOEMDE TABELLEN.

Overleven
Ja, veel mensen overleven een LAD-infarct, vooral met snelle medische interventie zoals dotteren (PCI) of trombolyse, maar het blijft een levensbedreigende gebeurtenis. Een occlusie hoog in de LAD ("widowmaker") is bijzonder gevaarlijk vanwege het grote gebied dat wordt getroffen).

Pompfunctiestoornis of -falen is een veelvoorkomende en mogelijk fatale complicatie bij een LAD-infarct (anterior infarct). Dus doe je er niks aan dan kan er geen reperfusie optreden, en krijg je een “completed infarct”.

De ernst wordt primair bepaald door de *grootte* van het necrotische gebied (infarctgrootte). De *duur* van de occlusie voordat reperfusie optreedt. Hoe langer de afsluiting, hoe groter het gebied van necrose.
De *grootte van het "area at risk"* oftewel het myocardgebied dat afhankelijk is van de afgesloten LAD. (Hoewel niet expliciet genoemd, is de aanwezigheid van collaterale vaten ook een factor, maar dat staat meer in de algemene tekst).

Prognose: De prognose van een individu na een hartinfarct hangt samen met:
- De Complicaties (pomp dysfunctie en falen)
- De grootte van het infarct (groter infarct leidt waarschijnlijk tot meer pompfunctieverlies en dus een slechtere prognose)
- De aanwezigheid van aandoeningen in andere kransslagaders
- Meest belangrijk: linkerventrikelfunctie.

Echocardiografie speelt een cruciale rol bij het vaststellen van eventuele schade, de huidige ventrikelfunctie, mogelijke resterende ischemie en de prognose, wat helpt bij het sturen van de medische behandeling.

Psychosociale stress hangt ook samen met een verhoogde sterfte- en ziektecijfer na een hartinfarct (MI). Daarnaast correleren sociale isolatie en depressie met een slechtere prognose na een hartinfarct.

C) WAT KUNNEN DE GEVOLGEN ZIJN VAN EEN (TIJDELIJKE) LAD AFSLUITING VOOR DE PATIËNT ALS HET GAAT OM HET FUNCTIONEREN VAN HET HART?

De gevolgen van een (tijdelijke) LAD-afsluiting voor de hartfunctie zijn afhankelijk van de duur van de afsluiting en de mate van eventuele reperfusie:

- **Zeer korte afsluiting (< 20 minuten) met reperfusie:** Er treedt mogelijk geen significante *necrose* op, maar wel *ischemie*. Dit kan leiden tot tijdelijke contractiestoornissen in het getroffen gebied. Figuur 3.8 noemt "stunning" (myocardiale stunning), wat een tijdelijke, reversibele pompfunctiestoornis is van het myocard dat weliswaar levensvatbaar is gebleven maar nog niet direct normaal functioneert na herstel van de bloedflow. De algehele pompfunctie kan dus tijdelijk verminderd zijn.
- **Langere afsluiting (20 min - ca. 6 uur) met reperfusie:** Er ontstaat *necrose* in een deel van het "area at risk", leidend tot *permanent* verlies van contractiekracht in dat specifieke gebied. Het deel van het myocard dat gered wordt door reperfusie kan nog steeds last hebben van "stunning". Het gevolg is een *permanente vermindering van de algehele pompfunctie*, waarvan de ernst afhangt van de grootte van het infarct (de hoeveelheid necrose).
- **Langdurige of permanente afsluiting (> 6 uur):** Dit leidt tot uitgebreide *necrose* ("Completed infarct. Het necrotische weefsel verliest permanent zijn contractiele functie en wordt vervangen door littekenweefsel. Dit resulteert in significante en *permanente pompfunctiestoornis* of zelfs *pompfalen*. Het littekenweefsel kan op termijn uitrekken en de vorm en functie van het hart verder negatief beïnvloeden (remodeling, verdunning van de wand)

Samengevat leidt een (tijdelijke) LAD-afsluiting, afhankelijk van de duur, tot een verminderde contractiekracht van de voorwand van het linkerventrikel, resulterend in een verminderde algehele pompfunctie (pompfunctiestoornis), die tijdelijk (stunning) of permanent (door necrose en littekenvorming) kan zijn.

Table 3.2

Coronary anatomy and location of infarction

Anatomy	Location of infarct	Electrocardiogram changes	Common complications
Right coronary artery	Inferior	II, III, aVF	Risk of atrioventricular block and/or arrhythmias 50% have right ventricular infarct
Left main	Anterior and lateral	V3-V6, I, aVL	Pump dysfunction or failure
Left anterior descending	Anterior	V2-V4	Pump dysfunction or failure
Circumflex	Lateral	V5, V6, aVL, I	Nonspecific

Table 3.3

Progression of st-segment elevation myocardial infarction

Timeline	Pathophysiologic changes
First hours	Myocardial injury is potentially reversible for about the first 15–20 min after onset
	Progressive loss of viable tissue from 20 min up to 6–12 hours postonset
	Zones of necrosis identified as early as 2–3 hours post-MI
First days	Affected myocardium is pale and swollen
	18–36 hours post-MI erythrocytes are trapped
	48 hours post-MI neutrophils infiltrate
First weeks	8–10 days post-MI thickness of infarcted cardiac wall ↓
	Mononuclear cells remove necrotic muscle
	From 3 weeks to 3–4 months infracted area converts to abnormal thin firm scar

A) LEG UIT WAT ARITMIEËN VAN HET HART ZIJN EN WELKE VERSCHILLENDE SOORTEN ER ZIJN.

In algemene zin is een aritmie een hartritmestoornis, wat betekent dat het hart te snel (tachycardie), te langzaam (bradycardie) of onregelmatig klopt. Dit komt door problemen met de elektrische signaalvorming of -geleiding in het hart. Ze kunnen ontstaan in de boezems (atriaal) of de kamers (ventriculair).
Soorten aritmieën:
- Ventricular tachycardia (ventriculaire tachycardie)
- Ventricular fibrillation (ventriculaire fibrillatie)
- Atrial flutter (atriumflutter)
- Atrial fibrillation (atriumfibrilleren)
- Second-degree atrioventricular block (tweedegraads AV-blok)
- Third-degree atrioventricular block (derdegraads AV-blok)
- Persistent sinus tachycardia (aanhoudende sinustachycardie)
- (Nonspecific) Ventricular dysrhythmias (ventriculaire ritmestoornissen)
- Left bundle branch block (Linker bundeltakblok - genoemd bij de definitie van AMI, is een geleidingsstoornis)
- Atrioventricular block (AV-blok)

B) WAT IS *KLEPLIJDEN* EN WELKE SOORTEN ZIJN ER?

Kleplijden is een ziekte van één of meer van de vier hartkleppen (aorta-, mitralis-, tricuspidalis- of pulmonalisklep. Deze problemen kunnen bij elk van de vier kleppen optreden. Soorten problemen:
- **Stenose**: De klep opent niet goed, waardoor de opening vernauwd is. Het hart moet harder werken om het bloed door de vernauwde opening te pompen.
- **Insufficientie** (of regurgitatie): De klep sluit niet goed, waardoor er bloed teruglekt in de verkeerde richting. Het hart moet meer bloed rondpompen om de teruglek te compenseren.
    - **Gemengd kleplijden**: Als er bij eenzelfde hartklep zowel klepstenose als klepinsufficiëntie worden vastgesteld, is er sprake van gemengd kleplijden.

WEEK 5 – OPDRACHT 4

LEES DE CASUS VAN DEZE WEEK. GA MET ELKAAR IN GESPREK OVER DEZE CASUS: KUN JE HAAR KORTADEMIGHEID VERKLAREN? WELK ZIEKTEPROCES LIGT TEN GRONDSLAG AAN HAAR SYMPTOMEN? IN WELKE MATE EN OP WELKE MANIER KAN ROKEN EEN ROL SPELEN? ZOEK OP WAT EEN *CORONAIR ANGIOGRAFIE*, *BALLONDILATATIE* EN EEN *STENT* IS.

Kortademigheid verklaren
Myocardinfarct (Hartinfarct):

Tijdens het eerste infarct stierf een deel van haar hartspier (voorwand) af door zuurstofgebrek. Dit vermindert de pompkracht van met name de linkerventrikel. Hierdoor kan het hart het bloed minder efficiënt wegpompen naar het lichaam. Het bloed hoopt zich op *voor* het hart, in de longcirculatie. Dit verhoogt de druk in de longbloedvaten, waardoor vocht kan uittreden naar het longweefsel (longoedeem). Dit bemoeilijkt de gasuitwisseling (zuurstofopname) en leidt tot kortademigheid en angst.

Mitralisklepinsufficiëntie:
- Dit is een *gevolg* van het hartinfarct. De schade aan de hartspier kan de structuur van het hart veranderen of de spiertjes die de klep aansturen (papillairspieren) beschadigen. Hierdoor sluit de mitralisklep (tussen linkeratrium en linkerventrikel) niet meer goed.
- Bij elke hartslag lekt er bloed terug van de linkerventrikel naar de linkeratrium. Dit verhoogt de druk in de linkerboezem en vervolgens ook weer in de longcirculatie, wat (opnieuw) leidt tot vochtophoping in de longen en kortademigheid. Het hart moet ook harder werken om ondanks het lekken toch voldoende bloed rond te pompen.

Verminderd Inspanningsvermogen / Deconditionering:
- Door de hartschade, de operaties en de periode van inactiviteit is haar algehele conditie achteruitgegaan. Haar spieren zijn minder getraind om efficiënt zuurstof te gebruiken.

Andere factoren
- Hypertensie: Stress en angst
- Hoge bloeddruk belast het hart continu, wat kan leiden tot verdikking van de hartspier (linkerventrikelhypertrofie)
- Roken: leidt tot schade aan de longen en zorgt voor artherosclerose

Het ziekteproces dat aan bijna alle symptomen en gebeurtenissen ten grondslag ligt, is atherosclerose.

Rol van roken:
Schade endotheel wand → ontstekingsproces → plaque vorming als er vet bij komt

Coronair Angiografie (CAG):
- **Wat:** Een diagnostisch onderzoek om de kransslagaders (coronaire arteriën) van het hart in beeld te brengen. Ook wel hartkatheterisatie genoemd.
- **Hoe:** Via een slagader in de pols of lies wordt een dunne, flexibele slang (katheter) opgevoerd tot bij het hart. Via de katheter wordt contrastvloeistof in de kransslagaders gespoten. Met röntgenstraling worden vervolgens filmpjes (angiogrammen) gemaakt waarop te zien is of er vernauwingen of verstoppingen in de vaten zitten.

Ballondilatatie (Percutane Coronaire Interventie - PCI):
- **Wat:** Een behandeling om een vernauwde kransslagader op te rekken.
- **Hoe:** Tijdens de CAG wordt via de katheter een nog dunnere draad met aan het uiteinde een klein ballonnetje naar de plaats van de vernauwing gebracht. Daar wordt het ballonnetje opgeblazen. De

opgeblazen ballon drukt de plaque tegen de vaatwand, waardoor de doorgang van de slagader weer wijder wordt en de bloedstroom verbetert.

Stent (Percutane Coronaire Interventie - PCI):

- **Wat:** Een klein, veervormig metalen (of kunststof) buisje (een soort 'gaasje') dat in de kransslagader wordt geplaatst om deze open te houden na een ballondilatatie.
- **Hoe:** De stent zit meestal al om het ballonnetje heen voordat deze wordt opgeblazen. Als de ballon wordt opgeblazen voor de dilatatie, wordt tegelijkertijd de stent uitgevouwen en tegen de vaatwand gedrukt. Als de ballon wordt leeggelaten en verwijderd, blijft de stent achter als een permanente ondersteuning (scaffold) om te voorkomen dat de slagader weer vernauwt op die plek. Tegenwoordig zijn veel stents 'drug-eluting', wat betekent dat ze een medicijn afgeven dat de kans op opnieuw dichtgroeien (restenose) verkleint.

WEEK 6 – VOORBEREIDINGSOPDRACHTEN – GEEN OPDRACHTEN

Deze week zijn er geen voorbereidingsopdrachten, maar ik maak wel een uitgebreidere samenvatting dan in de studiehandleiding wordt gegeven.
Congestive heart failure (CHF), ook bekend als congestief hartfalen, is een chronische progressieve aandoening waarbij het hart niet in staat is om effectief bloed te pompen om aan de behoeften van het lichaam te voldoen. Dit leidt tot een opeenhoping van vocht (congestie/ peripheral edema) in verschillende delen van het lichaam, waaronder de longen, de lever, de buikholte, en de onderste ledematen.

Rechtszijdig vs. Linkszijdig Hartfalen:
- Deze classificatie geeft aan welke kant van het hart primair faalt en waar vocht zich ophoopt.
- **Linkszijdig hartfalen**: Vaak veroorzaakt door schade aan de linkerventrikel (LV) (bv. door een hartinfarct, hoge bloeddruk, aortaklepziekte). Vocht hoopt zich op achter de linkerkant: in het linker atrium, longaders, longcapillairen en longen.
- Ernstig linkszijdig falen kan leiden tot pulmonale hypertensie (PH) en vervolgens tot rechtszijdig hartfalen.
- **Rechtszijdig hartfalen**: Kan ontstaan door linkszijdig falen of door direct falen van de rechterventrikel (RV) (bv. door PH, longembolie, rechterventrikelinfarct). Vocht hoopt zich op achter de rechterkant: in de lever, buik, enkels en handen (bilateraal).

Even wat uitgebreider in op hoe het één leidt tot het ander:
Te beginnen bij Linker Hartfalen (LHF):
- Bij LHF is de pompkracht van de linkerventrikel verminderd (systolisch falen). Ofwel de kamer kan zich niet goed ontspannen en vullen (diastolisch falen).
- Deze kamer is verantwoordelijk voor het pompen van O2rijk bloed (dat net uit de longen komt) naar de rest van het lichaam.
- Resultaat: de linker ventrikel kan het bloed dat uit de longen komt niet efficiënt wegpompen.

Gevolg 1: Ophoping in de Longcirculatie:
- Omdat het bloed niet goed *uit* de linkerventrikel wordt gepompt, begint het zich "op te hopen" *vóór* de linkerventrikel.
- Dit betekent dat de druk stijgt in het linker atrium, die het bloed van de longen ontvangt.
- Vervolgens stijgt de druk in de longaders (pulmonale venen), die het bloed van de longen naar het linker atrium brengen.
- Uiteindelijk stijgt de druk in de kleine bloedvaatjes (capillairen) in de longen zelf. Dit wordt **pulmonale congestie** genoemd. Dit is waarom mensen met LHF vaak kortademig zijn en vocht in de longen (longoedeem) kunnen krijgen.

Gevolg 2: Pulmonale Hypertensie (PH):
- De constant verhoogde druk in de bloedvaten van de longen wordt **pulmonale hypertensie** genoemd. De longslagaders, die bloed *naar* de longen brengen, krijgen te maken met deze hoge druk.

Uiteindelijk krijgt ook het rechter gedeelte van het hart te maken met de gevolgen:
- De rechterventrikel heeft als taak om zuurstofarm bloed *naar de longen te pompen* via de longslagaders.

- Door de pulmonale hypertensie moet de rechterventrikel nu tegen een veel hogere druk in pompen. En krijg je hetzelfde als in de linkerventrikel: Door de verhoogde druk, eerst hypertrofie om te compenseren, meer energie gebruik, te weinig bloedvaatjes die meegroeien voor O2 voor het hart zelf → niet vol te houden → Hartfalen

Je gaat dus als het ware steeds verder terug in de keten die problemen krijgen.

En weer door naar de rest van de samenvatting:

Hartfalen met Verminderde vs. Behouden Ejectiefractie:
- **HFREF** (Hartfalen met Verminderde Ejectiefractie): Gekenmerkt door een lage cardiale output (hartminuutvolume) in rust of bij inspanning. De ejectiefractie (EF) in rust is <40%.
- **HFPEF** (Hartfalen met Behouden Ejectiefractie): Meestal het gevolg van verminderde relaxatie en compliantie (verhoogde stijfheid) van de LV, wat leidt tot hogere diastolische drukken. De EF in rust is ≥50%. Belangrijk: hoewel "behouden" suggereert dat het beter is, is de cardiale output nog steeds lager dan vóór het ontstaan van hartfalen.

Systolisch vs. Diastolisch Hartfalen:
- Optimale hartprestatie vereist goede systolische (samentrekking) én diastolische (vulling/ontspanning) functie.
- Systolisch hartfalen: Verminderde samentrekking van de ventrikels tijdens de systole, resulterend in inefficiënte uitdrijving van bloed (laag slagvolume).
- Diastolisch hartfalen: Verminderde vulling en onvermogen van de ventrikels om bloed effectief te ontvangen tijdens de diastole.
- Beide vormen komen vaak tegelijkertijd voor. Voorbeeld: een groot hartinfarct leidt tot verlies van samentrekkend spierweefsel (systolisch falen) en vorming van stijf littekenweefsel dat de vulling belemmert (diastolisch falen).

Primaire Oorzaak en Symptomen:
- Ondanks de verschillende classificaties is de primaire oorzaak van hartfalen Cardiale Spier Dysfunctie (CMD).
- CMD hoeft niet altijd symptomen te geven, maar veel symptomen van hartfalen (zoals vochtophoping in longen, lever, weefsels) zijn het gevolg van CMD.
- De etiologie (oorzaak) van hartfalen is divers, maar meestal is het dus het gevolg van CMD.

Voorbeeld Oorzaak: Hypertensie (Hoge Bloeddruk):
- Langdurig verhoogde arteriële druk leidt tot linkerventrikel hypertrofie (LVH)
- Dit komt doordat de hartspiervezels harder moeten werken om een adequate cardiale output te behouden.

- LVH verhoogt de afterload (weerstand waartegen het hart pompt) en het energieverbruik van het hart.
- De toegenomen spiermassa krijgt onvoldoende bloedtoevoer, omdat de bloedvaten niet evenredig meegroeien.
- Medische behandeling (ACE-remmers, ARB's, ARNI's, diuretica, β-blokkers, Ivabradine) moet starten na diagnose. Regelmatige lichaamsbeweging kan de bloeddruk significant verlagen (bv. 10 mmHg systolisch, 8 mmHg diastolisch), maar dit effect blijft alleen behouden als de training levenslang wordt volgehouden.

WEEK 5 – WERKOPDRACHTEN - OPDRACHT 1

A) IN TABEL 5.1 IN DE 5E ED. VAN HILLEGASS STAAT EEN LIJST VAN MOGELIJKE OORZAKEN DIE KUNNEN LEIDEN TOT CHF, WELKE DAARNA STUK VOOR STUK IN DE TEKST WORDEN BESCHREVEN. NEEM DE TABEL OVER.

Oorzaak	Beschrijving
Hypertensie	Verhoogde arteriële druk leidt tot verdikking van de hartspier (linker ventrikelhypertrofie) en verhoogd energiegebruik.
Coronaire hartziekte (myocard ischemie)	Disfunctie van linker- of rechterventrikel als gevolg van letsel (myocardinfarct). Littekens en verminderde contractiliteit kunnen optreden
Hartritmestoornissen	Zeer snelle of trage hertritmes verstoren de ventrikelfunctie. Dit kan reversibel zijn als de ritmestoornis onder controle wordt gebracht.
Nierinsufficiëntie	Leidt tot vochtretentie, wat bijdraagt aan HF. Dit kan omkeerbaar zijn
Cardiomyopathie	Problemen in de spiercellen van het hart (primair) of andere ziektes (secundair) verstoren de contractie van het hart
Hartklepafwijking	Bijv. klepstenose of onvoldoende sluitende kleppen leiden tot overbelasting en uiteindelijk tot HF
Pericardiale effusie	Vochtophoping rond het hart kan de hartwerking belemmeren bijv. pericarditis (inflammatoire aandoening van de pericardiale zak om het hart), tamponade
Pulmonale embolie	Verstopping van de longslagaders leidt tot verhoogde druk in de rechterharthelft en mogelijk rechtszijdig HF.
Pulmonale hypertensie	Verhoogde druk in de longcirculatie veroorzaakt overbelasting van het rechterhart en kan leiden tot rechtszijdig HF
Dwarslaesie	Bij een hoge dwarslaesie valt sympathische controle weg, wat de hartfunctie ernstig kan verstoren
Leeftijdsgebonden veranderingen	Veroudering vermindert de relaxatie van de hartspier en de klepwerking, wat kan leiden tot hartfalen. Bijv. bicuspide aortaklep of mitralisklepprolaps.

B) LEG UIT WAAROM COPD PATIENTEN UITEINDELIJK VAAK STERVEN AAN HARTFALEN. GEBRUIK HIERBIJ DE BEGRIPPEN *CHRONISCHE HYPOXIE*, *PULMONALE*

HYPERTENSIE EN *COR PULMONALE* (ZOEK DEZE BEGRIPPEN OP EN LICHT ZE TOE). GEBRUIK OOK HET MODEL VAN WASSERMAN OM TOT JE ANTWOORD TE KOMEN.

Samengevat: COPD → Hypoxie → Verhoogde pulmonale vaatweerstand → Pulmonale Hypertensie → Verhoogde werklast rechterventrikel → Rechtszijdig hartfalen.
(→ zwelling/vochtophoping: enkels, lever, buik, etc.)

Uitgebreid
Termen:
- **Chronische hypoxie:** Hypoxie is een laag zuurstofgehalte (chronisch = aanhoudend)
- **Cor pulmonale:** Hartfalen als gevolg van longproblemen.
    - De pathofysiologische keten (COPD → Hypoxie → PH → Rechtszijdig hartfalen) is **wat cor pulmonale inhoudt**.

- COPD-patiënten ontwikkelen vaak **chronische hypoxie** door de beschadigde longfunctie.
- Deze aanhoudende lage zuurstofspanning leidt tot vernauwing en structurele veranderingen in de longbloedvaatwanden (remodeling: vernauwend en dikker/stijver worden.
- Dit is een lokale reactie: Door de bloedvaten in slecht geventileerde (zuurstofarme) longgebieden te vernauwen, wordt het bloed omgeleid naar beter geventileerde (zuurstofrijke) gebieden. Dit optimaliseert de gaswisseling (de verhouding tussen ventilatie en perfusie, V/Q-matching).

Door deze toename van druk krijg je **pulmonale hypertensie**. De rechterkant van het hart moet hierdoor harder werken om bloed door de longen te pompen. Deze chronische overbelasting leidt tot verdikking en verwijding van de rechterventrikel, een aandoening die **cor pulmonale** wordt genoemd. Uiteindelijk kan de rechterventrikel de verhoogde druk niet meer aan en faalt, wat resulteert in rechtszijdig hartfalen.

In de gevorderde stadia kan rechterhartfalen leiden tot ernstige vochtophopingen, leverproblemen, en uiteindelijk orgaanfalen, wat levensbedreigend is.

Dit is een belangrijke oorzaak van overlijden bij patiënten met vergevorderde COPD.
Het **model van Wasserman** helpt dit te begrijpen door de onderlinge afhankelijkheid van de longen, de bloedsomloop en het hart te illustreren, waarbij een falen in het longsysteem (COPD) leidt tot problemen in de circulatie (PH) en uiteindelijk het hart (cor pulmonale/hartfalen).

C) GEEF EEN BESCHRIJVING VAN DE 3 VERSCHILLENDE TYPEN CARDIOMYOPATHIEEN (FIGUUR 5.2)

Cardiomyopathie is een ziekte waarbij de contractie en relaxatie van myocardiale spiervezels verminderd zijn. Functioneel worden cardiomyopathieën onderscheiden in drie basiscategorieën: gedilateerd, hypertrofisch en restrictief.

Gedilateerde Cardiomyopathie:
Dit type kenmerkt zich door een verwijding (dilatatie) van met name de linkerventrikel, resulterend in een verminderde pompkracht (systolische dysfunctie). Dit wordt vaak veroorzaakt door schade aan de hartspier, mogelijk door mitochondriale problemen die leiden tot een energietekort. De hartspier kan niet effectief samentrekken of ontspannen en hypertrofieert niet adequaat. Mogelijke geassocieerde factoren zijn onder andere langdurig alcoholgebruik, hypertensie, infecties en bepaalde medicijnen zoals anthracyclines.

Hypertrofische Cardiomyopathie:
Bij deze vorm is er sprake van een abnormale verdikking (hypertrofie) van de hartspier, die niet in verhouding staat tot de belasting. Het primaire probleem is een diastolische dysfunctie: de verdikte, vaak ongeorganiseerde spiervezels maken het moeilijk voor de ventrikels om zich goed te vullen. Dit leidt tot verhoogde drukken in het hart. De pompfunctie (systolisch) is vaak juist verhoogd (hypercontractiel). Er is een sterke genetische component (autosomaal dominant) en een verhoogd risico op plotselinge hartdood.

Restrictieve Cardiomyopathie:
Restrictieve cardiomyopathie wordt gekenmerkt door een 'stijve' hartspier die de vulling tijdens de diastole belemmert (diastolische dysfunctie), terwijl de pompfunctie (contractiliteit) vaak normaal blijft. De stijfheid kan veroorzaakt worden door processen zoals littekenvorming (fibrose), infiltratie van abnormale stoffen, of een specifiek defect in de relaxatie van de hartspier. Over de precieze ontwikkeling is relatief weinig bekend.

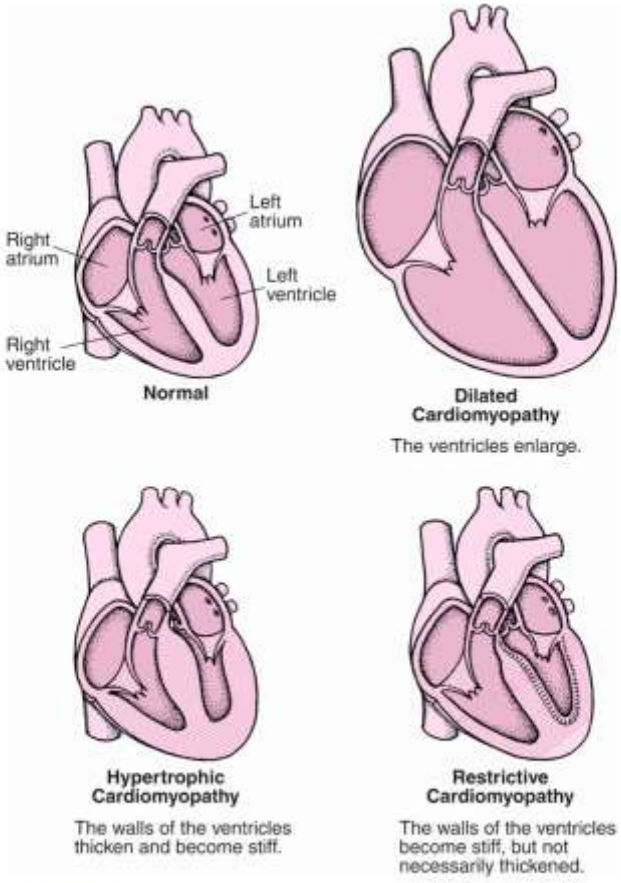


FIGURE 5.2 The cardiomyopathies.
From the MSD Manual Consumer Version (Known as the Merck Manual in the US and Canada and the MSD Manual in the rest of the world), edited by Robert Porter. Copyright 2021 by Merck Sharp & Dohme Corp., a subsidiary of Merck & Co, Inc., Kenilworth, NJ. Available at http://www.msdmanuals.com/consumer. Accessed August 30, 2021.

Overzicht van Cardiomyopathieën

Kenmerk	Gedilateerde Cardiomyopathie	Hypertrofische Cardiomyopathie	Restrictieve Cardiomyopathie

Primair Functioneel Probleem	Systolische dysfunctie (ineffectieve pomp)	Diastolische dysfunctie (verminderde vulling)	Diastolische dysfunctie
Pathofysiologische / Structurele Kenmerken	- Myocardiale mitochondriale dysfunctie - Dilatatie (verwijding) van LV (en andere kamers) - Verhoogd LVEDV en druk - *Geen* adequate myocardiale hypertrofie Ineffectieve contractie/relaxatie	- myocardiale hypertrofie - *Adequate* mitochondriale functie - Verhoogde LVEDP & upstream drukken - Hypercontractiel LV - Ongeorganiseerde spiervezels ('disarray') - Hoog risico op plotse hartdood - Snelle ventriculaire lediging, hoge EF	Contractiele functie vaak *niet* aangetast Kan komen door: myocardiale fibrose, hypertrofie, infiltratie, of een defect in myocardiale relaxatie
Mogelijke Oorzaken / Geassocieerde Factoren (volgens tekst)	Langdurig alcoholmisbruik, Systemische hypertensie, Infecties, Roken, Zwangerschap, Carnitine deficiëntie, Anthracycline chemotherapie	Genetisch (autosomaal-dominant Mogelijk: verkeerd uitgelijnde vezels, abnormaal septum, abnormale sympathische stimulatie, subendocardiale ischemie, abnormale calciumdynamiek	- Pathologische processen zoals myocardiale fibrose, hypertrofie, infiltratie, of defect in myocardiale relaxatie

D) GEEF EEN KORTE SAMENVATTING VAN DE EFFECTEN VAN VEROUDERING OP DE PRESTATIES VAN HET HART (KOPJE: AGE-ASSOCIATED IN CARDIAC PERFORMANCE, EN TABEL 5.5).

Het verouderingsproces beïnvloedt de hartfunctie. Hoewel eerdere studies een verminderd hartminuutvolume (cardiac output) bij ouderen vonden, suggereert recenter onderzoek (dat mensen met

hartziekten uitsloot) dat dit niet per se door leeftijd alleen komt. Bij gezonde ouderen kan een hoger slagvolume compenseren voor een lagere hartslag, waardoor het hartminuutvolume gelijk blijft.

Belangrijke veranderingen die wél typisch zijn voor veroudering zijn:
- Verhoogde systolische bloeddruk door verminderde rekbaarheid (distensibiliteit) van de slagaders.
- Verminderde rekbaarheid van de aorta.
- Dit leidt vaak tot milde linkerventrikel hypertrofie

Deze hypertrofie helpt de systolische (pomp)functie te behouden, maar **verslechtert de diastolische functie** (het vermogen van het hart om te ontspannen en zich te vullen). Dit vertraagt de vulling van de linkerkamer, wat erger wordt bij hoge bloeddruk, kransslagaderaandoeningen (CAD) en hogere hartslagen.

Andere veranderingen zijn:
- Het aantal hartspiercellen neemt na de geboorte niet meer toe; er treedt zelfs verlies (dropout) op.
- Verminderde gevoeligheid voor β-adrenerge stimulatie (minder effect van adrenaline/noradrenaline op hartslag, samentrekking en vaatverwijding).
- Verhoogde stijfheid van het hartzakje en de hartspier, wat de vulling tijdens stress beperkt.
- Veranderingen in hormoonspiegels en zenuwstelselreacties (bv. noradrenaline, renine, baroreceptoren).

Het is belangrijk om onderscheid te maken tussen pure verouderingseffecten en effecten van ziekten (zoals CAD) of leefstijl (roken, voeding).

Changes and effects of aginghart

Table 5.5

Changes and Effects of Aging

Change	Effect
Decreased vascular elasticity	Increased blood pressure
Left ventricular hypertrophy	Decreased ventricular compliance
Decreased adrenergic responsiveness	Decreased exercise heart rate
Decreased rate of calcium pumped by the sarcoplasmic reticulum	Prolonged time for cardiac muscle relaxation
Prolonged time to peak force of cardiac muscle	Prolonged contraction time of cardiac muscle
Decreased cardiac muscle twitch force	Reduction in the velocity of the cardiac muscle shortening
Decreased rate of adenosine triphosphate (ATP) hydrolysis	Reduction in the velocity of the cardiac muscle shortening
Decreased myosin adenosine triphosphatase (ATPase) activity	Reduction in the velocity of the cardiac muscle shortening
Diastolic dysfunction	Impaired ventricular filling with potential to increase cardiac preload and congestive heart failure
Decreased lean body mass	Decreased muscle strength a5-fend peak oxygen consumption

WEEK 6 – WERKOPDRACHTEN – OPDRACHT 2

A) WAT ZIJN DE MEEST VOORKOMENDE SYMPTOMEN EN SIGNALEN DIE DUIDEN OP *HARTFALEN* EN HOE KUN JE DEZE SYMPTOMEN VERKLAREN OP BASIS VAN DE PATHOFYSIOLOGIE?

Meest Voorkomende Symptomen van Hartfalen (volgens de tekst):
Dyspneu (kortademigheid):

Het meest voorkomende symptoom. Kan bij inspanning of in rust optreden.

- **Pathofysiologische Verklaring:** Wordt vaak veroorzaakt door slecht gastransport tussen de longen en de lichaamscellen. In de longen komt dit door "overtollig bloed en extracellulaire vloeistof in de alveoli en het interstitium, wat de diffusie verstoort en de vitale capaciteit vermindert". Op cellulair niveau kan "onvoldoende zuurstoftoevoer" de ademhalingsfrequentie of -diepte verhogen. In stadium II van pulmonaal oedeem belemmert vochtophoping de kleine luchtwegen, wat leidt tot een mismatch tussen ventilatie en perfusie (hypoxemie). In stadium III overspoelt oedeem de alveoli, wat gasuitwisseling ernstig belemmert (ernstige hypoxemie en hypercapnie).

Paroxysmale Nachtelijke Dyspneu (PND):
Plotselinge, onverklaarde kortademigheidsepisodes die optreden wanneer patiënten een meer liggende houding aannemen om te slapen.

- **Pathofysiologische Verklaring:** Na enige tijd in een liggende houding vult overtollig vocht de longen. Dit vocht wordt overdag naar de onderste ledematen en lagere longdelen verplaatst door rechtopstaande posities. In liggende houding keert dit vocht terug naar de centrale circulatie en de longen, wat de falende linker ventrikel overbelast en leidt tot pulmonale congestie en dyspneu.

Orthopneu:
Het ontwikkelen van dyspneu in een liggende (recumbent) positie. Patiënten gebruiken vaak meerdere kussens om meer rechtop te slapen.

- **Pathofysiologische Verklaring:** Vergelijkbaar met PND. De liggende positie verhoogt de veneuze terugkeer naar het hart. Door het bovenlichaam te verhogen met kussens, "stelt de zwaartekracht in staat overtollig vocht uit de longen naar meer distale lichaamsdelen te trekken", wat de pulmonale congestie vermindert. De ernst kan worden afgeleid aan het aantal gebruikte kussens.

Meest Voorkomende Signalen van Hartfalen
Tachypneu (snelle, oppervlakkige ademhaling):
Snelle ademhalingsfrequentie in rust, met snelle, oppervlakkige ademhalingen.

- **Pathofysiologische Verklaring (volgens de tekst):** Wordt "schijnbaar niet veroorzaakt door hypoxemie, maar eerder door stimulatie van rekreceptoren in het interstitium vanwege verhoogde druk of vocht". Kan ook helpen bij de pompactie van lymfevaten. Ook gerelateerd aan stadium II pulmonaal oedeem.

Perifeer Oedeem:
Vochtophoping, vaak bilateraal in afhankelijke delen (enkels, pretibiaal gebied, sacraal gebied, buik - ascites). Kan worden beoordeeld via pitting oedeem schaal.

- **Pathofysiologische Verklaring (volgens de tekst):** Begeleidt vaak *rechter* hartfalen. Het lichaam houdt vocht vast omdat pressoreceptoren een verlaagd bloedvolume waarnemen (door onvermogen van het hart om adequaat te pompen), wat de nieren signaleert om vocht vast te houden. Dit vocht hoopt zich op in de extracellulaire ruimtes. Bij rechtszijdig falen "stroomt vocht terug achter de rechter ventrikel en veroorzaakt ophoping van vocht in de lever, buik en bilaterale enkels en handen". De nierfunctie sectie beschrijft ook dat verminderde cardiale output leidt tot natrium- en waterretentie door de nieren (via α-adrenerge activiteit, catecholamines, angiotensine II).

Koude, Bleke en mogelijk Cyanotische Extremiteiten:
Abnormaal gevoel en uiterlijk van de ledematen.

- **Pathofysiologische Verklaring (volgens de tekst):** Resultaat van "verhoogde activatie van het sympathische zenuwstelsel bij HF, evenals de lage cardiale output, wat perifere vasculaire vasoconstrictie verhoogt en perifere bloedstroom vermindert".

Gewichtstoename:
Toename van het lichaamsgewicht door vochtretentie. Een toename van 2-3 pond per dag of 5 pond over 3 dagen is suggestief voor decompenserend hartfalen.

- **Pathofysiologische Verklaring (volgens de tekst):** Direct gevolg van de vochtretentie door de nieren als reactie op de verminderde cardiale output (zie Perifeer Oedeem).

Hepatomegalie (leververgroting):
Vaak geassocieerd met hartfalen, kan gevoeligheid in het rechter bovenkwadrant veroorzaken. Hepatojugulaire reflux kan optreden. Abnormale leverwaarden kunnen aanwezig zijn.
- **Pathofysiologische Verklaring (volgens de tekst):** "Verhoogd vochtvolume leidt uiteindelijk tot hepatische veneuze congestie, wat adequate zuurstofperfusie van leverweefsels verhindert". Bij rechtszijdig falen "stroomt vocht terug achter de rechter ventrikel en veroorzaakt ophoping van vocht in de lever...".

Jugulaire Veneuze Distensie (JVD):
Uitgezette halsaderen, zichtbaar bij 45 graden elevatie van het hoofdeinde. Normaal <3-5 cm boven de sternale hoek.
- **Pathofysiologische Verklaring (volgens de tekst):** Resultaat van vochtoverbelasting. "Vocht 'stroomt terug'... in het veneuze systeem". Verhoogde druk in de rechter atrium (door rechter ventrikel falen of ernstig linker falen) leidt tot verhoogde centrale veneuze druk, zichtbaar in de jugulaire venen.

Rales (Crepitaties/Crackles):
Abnormale ademgeluiden tijdens inspiratie, vaak in beide longbases.
- **Pathofysiologische Verklaring (volgens de tekst):** Vertegenwoordigt "de beweging van vocht in de alveoli en de daaropvolgende opening van alveoli die eerder gesloten waren vanwege overmatig vocht". Veroorzaakt door verhoogde pulmonale capillaire druk (meestal door linker ventrikel falen) die leidt tot vochtuittreding in de alveoli.

Tubulaire Ademgeluiden en Consolidatie:
Genoemd in Box 5.2 als kenmerkend signaal/symptoom.
- **Pathofysiologische Verklaring (volgens de tekst):** De tekst *vermeldt* dit, maar geeft geen verklaring.

Opgezocht (niet uit de tekst) Consolidatie (longweefsel gevuld met vocht i.p.v. lucht, zoals bij ernstig oedeem) geleidt geluid van de grote luchtwegen beter, waardoor harde, "tubulaire" ademgeluiden hoorbaar zijn waar normaal zachte vesiculaire geluiden klinken.

S3 Harttoon:
Abnormale harttoon die vroeg in de diastole optreedt. Een "kenmerk van HF".
- **Pathofysiologische Verklaring (volgens de tekst):** "Indiceert een niet-compliant LV en treedt op als bloed passief een slecht ontspannende LV vult die contact lijkt te maken met de borstwand tijdens de vroege diastole". Vaak door vochtoverbelasting of myocardiaal littekenweefsel.

Sinus Tachycardie:
Verhoogde hartslag.
- **Pathofysiologische Verklaring (volgens de tekst):** Treedt op als "pressoreceptoren en chemoreceptoren... respectievelijk een verlaagd vochtvolume en verlaagde zuurstofniveaus detecteren". Het lichaam probeert de levering van vocht en zuurstof te verhogen via een hogere hartslag (compensatiemechanisme via sympathische activatie).

Verminderde Inspanningstolerantie:
Het onvermogen om fysieke activiteit uit te voeren zonder ongemak. Culminatie van andere pathofysiologieën. Kan gemeten worden met inspanningstesten (piek VO2), 6MWT. Box 5.3 beschrijft abnormale reacties op inspanning (snelle HR-stijging, lage piek VO2, afgevlakte BP-respons, dyspneu/vermoeidheid).
- **Pathofysiologische Verklaring:** Resultaat van de onderlinge relaties tussen de pathofysiologieën. Specifiek genoemd: "vroeg begin van anaërobe metabolisme als gevolg van afwijkingen in de skeletspier", inclusief vezelatrofie en veranderingen in vezeltype. Lage cardiale output beperkt

zuurstoflevering, pulmonale congestie belemmert gasuitwisseling, en spierafwijkingen verminderen efficiëntie.

Box 5.2 Characteristic signs and symptoms of heart failure

1. Dyspnea
2. Tachypnea
3. Paroxysmal nocturnal dyspnea
4. Orthopnea
5. Peripheral edema
6. Cold, pale, and possibly cyanotic extremities
7. Weight gain
8. Hepatomegaly
9. Jugular venous distension
10. Rales (crackles)
11. Tubular breath sounds and consolidation
12. Presence of an S_3 heart sound
13. Sinus tachycardia
14. Decreased exercise tolerance or physical work capacity

Tabel: Behandelopties en Doelen bij Hartfalen (Volgens Verstrekte Tekst)

Behandelcategorie	Behandeloptie(s)	Doel(en) (volgens de tekst)
Algemeen / Leefstijl	Natriumbeperking & Vochtbeperking. Hart-gezond dieet (laag cholesterol/vet)	Waterretentie controleren. Ziekenhuisopnames verminderen. Patiëntuitkomsten verbeteren
	Voedingssupplementen (vitamines C/E, mineralen, carnitine, CoQ10, vitamine D, thiamine)	Voeding en biochemisch profiel verbeteren. Mogelijk myocardiale prestaties en functionele status verbeteren (CoQ10, thiamine). Deficiënties aanpakken (die mogelijk prestaties beïnvloeden)
	Aanpassing lichaamspositie (bv. zittend slapen, kussens)	Dyspneu/orthopneu verminderen door effect zwaartekracht op vochtverdeling (bloedterugkeer beïnvloeden)
Medicamenteus	- Diuretica	Vochtoverbelasting verminderen (hoeksteen behandeling). Urineproductie verhogen. Soluut- en waterreabsorptie remmen
	- ACE-remmers	Vasodilatatie, afterload/preload verlagen. Symptomen en inspanningstolerantie verbeteren. Progressieve cardiale dilatatie voorkomen (ACEi). Effecten angiotensine II verminderen/blokkeren. Vasodilatatie/natriurese/diurese bevorderen (ARNI)Mortaliteit/morbiditeit verminderen (ARNI vs ACEi)

	β-blokkers (bv. metoprololsuccinaat, bisoprolol, carvedilol)	Symptomen en overleving verbeteren (via HR↓, catecholamine↓, relaxatie↑, vasoconstrictie↓, receptor↑). LV remodeling omkeren. Rehospitalisaties voorkomen, leven verlengen. Myocardiale zuurstofbehoefte verminderen
	Aldosteron-antagonisten (bv. spironolacton)	Toegevoegd aan andere diuretica bij milde tot matige symptomen
	Digoxine (Lanoxin)	Positief inotroop effect (contractiekracht↑, LVEF↑). Controle snelle supraventriculaire ritmestoornissen (bv. AF) door AV-geleiding te vertragen
	Andere positieve inotropen (Dopamine, Dobutamine, Amrinon/Milrinon)	Contractiekracht verhogen, CO↑ (alle)Hypotensie behandelen (dopamine)Urineproductie/hemodynamiek verbeteren (dopamine)Perifere weerstand verlagen (dobutamine, amrinon/milrinon). Refractair HF behandelen (amrinon/milrinon)Inspanningstolerantie verhogen (milrinon)
	Vasodilatoren (bv. nesiritide, nitroglycerine, nitroprusside)	- Glad spierweefsel ontspannen, perifere vasodilatatie. Vuldrukken, afterload, werk hart verminderen. Symptomen verminderen, CMD verminderen
	Anticoagulatie (bv. heparine)	- Profylaxe tegen trombo-embolische complicaties/DVT (bij ziekenhuisopname)
	Specifieke medicatie voor oorzaken (bv. amiodaron/verapamil voor ritme; fibrinolytica/sedativa voor PE; NSAIDs/corticosteroïden voor pericarditis)	- Oorzaak aanpakken (bv. ritmecontrole, stolsel oplossen, ontsteking remmen)
	***Vermijden:* Anti-aritmica (meestal), Calciumkanaalblokkers, NSAIDs**	- Deze kunnen HF verergeren of risico's verhogen. Antiarrhythmic agents, which act as cardiodepressants and often have proarrhythmic effects. Only amiodarone and dofetilide have been shown to not adversely affect survival. Calcium-channel blockers can lead to worsening HF and are associated with increased risk of cardiovascular events. **Nonsteroidal antiinflammatory drugs often increase sodium retention, cause peripheral vasoconstriction, and impair the action of diuretics and ACE inhibitors.**
Mechanische Onderst.	- Implanteerbare Cardioverter Defibrillator (ICD)	- Overleving verbeteren bij patiënten met lage EF (≤35%) en milde-matige symptomen (behandelt levensbedreigende aritmieën)
	- Cardiale Resynchronisatie Therapie (CRT) / Biventriculaire pacemaker	- Ventriculaire dyssynchronie corrigerenVentriculaire contractie, cardiale functie, hemodynamiek, Kwaliteit v Leven, inspanningscapaciteit, 6MWD, EF verbeterenMitralisinsufficiëntie verminderenHF-hospitalisaties en mortaliteit verminderen
	- Dialyse / Ultrafiltratie	- Mechanisch vocht verwijderen bij patiënten die ongevoelig zijn voor diuretica
	- Intra-aortale Ballonpomp (IABP)	- Myocardiale zuurstoftoevoer verbeteren (diastolische augmentatie). Linkerventrikel afterload verlagenCardiac output verhogenMyocardiale zuurstofconsumptie/ischemie/anaeroob metabolisme verminderen
	- Ventricular Assist Device (VAD / LVAD) (steunhart)	- Mechanische ondersteuning bieden aan een falende ventrikel (als overbrugging naar transplantatie/herstel/beslissing, of als definitieve therapie)
Chirurgisch	- Klepchirurgie (vervanging, reparatie, valvuloplastie, TAVI/TAVR)	- Klepdisfunctie corrigeren, hemodynamiek verbeteren, cardiale prestaties verbeteren
	- Coronary Artery Bypass Graft (CABG)	- Myocardiale spierfunctie verbeteren, HF elimineren (indien veroorzaakt door ischemie)
	- Pacemaker / ICD implantatie, Ablatie	- Hartritmestoornissen behandelen/controleren
	- Pericardiocentese	- Vocht draineren uit pericardiale ruimte
	- Embolectomie	- Longembolie (stolsel) verwijderen (incidenteel)
	- Harttransplantatie	- Ultieme behandeling voor eindstadium hartfalen
Fysiotherapie / Rehab.	- Lichaamsbeweging (Exercise Training - bv. wandelen, fietsen, HIIT)	- Functionele en symptomatische verbeteringSymptomen, klinische status, inspanningsduur, functionele capaciteit, Kwaliteit van Leven verbeteren. Ziekenhuisopnames verminderen. Mogelijk gunstig effect op ventriculaire structuur/remodeling. Mogelijk mortaliteit/hospitalisatie licht verminderen
	- Ademhalingsoefeningen (inspiratoire/expiratoire spiertraining)	- Symptomen, functionele status, pulmonale functie verbeteren. Pulmonale complicaties verminderen
	- Energiebesparende technieken	- Balans tussen activiteit en rust verbeteren, activiteiten energie-efficiënt uitvoeren
Overige	- Zuurstoftherapie	- Myocardiale ischemie verminderen, contractie verbeteren (algemeen). PaO2 verbeteren, pulmonale arteriedruk verlagen (specifiek bij PE genoemd)
	- Elektrische Cardioversie	- Sinusritme herstellen (bij specifieke ritmestoornissen)
	- Continue Positieve Luchtwegdruk (CPAP) / Bilevel Positieve Luchtwegdruk (BiPAP)	- Mogelijk myocardiale prestaties verbeteren. Preload en afterload verminderen. Inspiratoire spieren ontlasten, longcompliantie verhogenDyspneu, functionele status, inspanningstolerantie verbeteren

WEEK 7 – VOORBEREIDENDE OPDRACHTEN – OPDRACHT 1

A) BESTUDEER NOGMAALS HILLEGASS H3 VANAF: ATHEROSCLEROSE, STOP BIJ RISK FACTORS. VAT SAMEN WAT ATHEROSCLEROSE IS EN WELKE VERANDERINGEN OPTREDEN IN DE VAATWAND ALS GEVOLG VAN DIT ZIEKTEPROCES.

Atherosclerose een aandoening waarbij vetafzettingen, ook wel 'plaque' genoemd, zich ophopen aan de binnenkant van de arteriële vaatwand. Deze ophoping veroorzaakt een blokkade van de bloedstroom.

Dit leidt tot een progressieve verharding ('sclerosis') en vernauwing, of soms abnormale verwijding, van de coronaire (kransslagaders), cerebrale (hersen-) en perifere (ledematen) arteriën.

Atherosclerotische plaques bestaan uit lipiden (vetten) en trombus (bloedstolsel), waarbij de relatieve concentratie van elk sterk kan variëren per individu.

Het proces kun je onderverdelen in twee componenten die optreden binnen het endotheel van de arteriële wanden: "atherosis" (verwijzend naar de vette, pasta-achtige component) en "sclerosis" (verwijzend naar de verharding).

Het Pathofysiologische Proces van Atherosclerose in de Vaatwand
Atherosis ('Paste')

- Initiërende Factoren en 'Response-to-Injury' Hypothese: Het exacte begin van atherosclerose is niet volledig duidelijk, maar de 'response-to-injury' (reactie op beschadiging) hypothese wordt breed geaccepteerd voor de beginfase. Irriterende stoffen zoals cholesterol (met name geoxideerde LDL's), toxines uit roken, en stress door chronische hypertensie (hoge bloeddruk) worden verondersteld schade aan het endotheel (de binnenbekleding van de vaatwand) te veroorzaken.
- Vorming van de 'Fatty Streak': De eerst detecteerbare laesie is de 'fatty streak'. Deze ontstaat wanneer, na endotheel beschadiging, stoffen uit het bloed (zoals afvalproducten en cholesterol) zich ophopen onder het endotheel (subendotheliale accumulatie). Dit is het begin van de fatty streak ontwikkeling.
- Rol van Macrofagen (Foam Cells): Als reactie op deze accumulatie treedt een ontstekingsreactie op. Macrofagen (een type witte bloedcel, letterlijk 'grote eters') worden aangetrokken en nemen het opgehoopte cholesterol op. Normaal gesproken helpen macrofagen bij het beheersen van plaqueontwikkeling, maar bij atherosclerose gaat dit ontstekingsproces door. De macrofagen nemen zoveel cholesterol op dat ze veranderen in zogenaamde 'foam cells' (schuimcellen).
- Veranderingen in het Endotheel: Na enkele maanden kunnen deze met lipiden beladen foam cells zo groot worden door de overmatige opname van cholesterol, dat het bovenliggende endotheel wordt opgerekt en begint te scheuren of los te laten. Deze scheiding van het endotheel legt de onderliggende laesie en het bindweefsel bloot aan de bloedcirculatie.

Sclerosis ('Hardness')

- Impact op Vaatwandcompliantie: De sclerotische componenten van de atherosclerotische laesies zijn primair verantwoordelijk voor een vermindering van de elasticiteit of compliantie van het bloedvat. De vaatwand wordt stijver.
- Fibreuze Componenten: Atherosclerotische laesies die symptomen of orgaanschade (ischemie of infarct) veroorzaken, hebben een belangrijke fibreuze (bindweefselachtige) component. Toename van collageen in de laesie en de afbraak van elastine in de media (middelste laag van de vaatwand), samen met veranderingen in de samenstelling van deze vezelige eiwitten, zijn sleutelmechanismen achter de sclerosis.
- Trombusvorming en de 'Fibrous Cap': De blootstelling van de subendotheliale structuren (door de scheuring van het endotheel boven de foam cells, zoals beschreven bij atherosis) aan het bloed leidt tot de accumulatie van bloedplaatjes en de vorming van trombus (stolsel) op deze locaties. Dit is een kenmerk van de sclerotische fase. Een lang bestaande theorie ('encrustation') beschrijft de vorming van een georganiseerde 'fibrous cap' (vezelige kap) van trombi over gevorderde plaques. Men denkt dat gladde spiercellen uit de tunica media (middelste laag) zich vermenigvuldigen en naar het oppervlak van de plaque migreren, waar ze helpen deze kap te vormen. Deze fibreuze kap, die een necrotische kern van cholesterol kan bedekken, kan na verloop van tijd

ontstoken raken en de arterie verder afsluiten, of scheuren ('erupt'), waarbij plaquefragmenten stroomafwaarts worden gestuurd en een bloedstolsel veroorzaken.
- Bijdrage aan Endotheeldisfunctie: De blootstelling van subendotheliale structuren en de daaropvolgende processen beïnvloeden ook endogene factoren, zoals de 'endothelium-derived relaxation factor' (een stof die normaal helpt de vaten te ontspannen), wat verder bijdraagt aan het scleroseproces.

Relatie tussen Atherosis en Sclerosis
Atherosis en sclerosis zijn dus twee onderling verbonden processen binnen de ontwikkeling van atherosclerose:
- Het proces van atherosis (vetophoping, vorming van fatty streaks en foam cells, en de daaruit voortvloeiende beschadiging/scheuring van het endotheel) creëert de basis voor sclerosis. De blootstelling van de onderliggende structuren door de atherotische processen initieert de trombusvorming en de reacties die leiden tot verharding.
- Sclerosis (verharding, fibreuze kapvorming, verminderde compliantie) is gedeeltelijk een reactie op de door atherosis veroorzaakte schade. De vorming van de fibreuze kap en de verdere ontsteking en potentiële ruptuur hiervan zijn kenmerken van de progressie en verergering van de ziekte, leidend tot klinische symptomen.
- Hoewel beide processen deel uitmaken van atherosclerose, kan de ene component prominenter zijn dan de andere bij verschillende individuen.
    - Pure atherosis (alleen lipide-afzetting zoals in fatty streaks) veroorzaakt op zichzelf geen directe orgaanschade, maar draagt wel bij aan het ontstaan van sclerosis.

WEEK 7 – WERKOPDRACHTEN – OPDRACHT 1

A) BESTUDEER DE TEKST VANAF HET KOPJE: PERIPHERAL ARTERIAL DISEASE, STOP BIJ OTHER VASCULAR DISORDERS. MAAK EEN KORTE SAMENVATTING VAN DEZE TEKST.

Definitie en Pathofysiologie:
Perifeer Arterieel Vaatlijden (PAV) wordt gedefinieerd als de vernauwing van perifere arteriën, wat resulteert in een verminderde bloedtoevoer. Deze aandoening is vergelijkbaar met Coronaire Arteriële Ziekte (CAD) en wordt voornamelijk aangetroffen in de onderste extremiteiten. De onderliggende oorzaak is hetzelfde atherosclerotische proces als bij CAD.

Symptomen ontstaan wanneer het atheroom (de plaque) zo groot wordt dat de bloedstroom naar de distale weefsels wordt belemmerd. Het atheroom kan scheuren, waarbij de inhoud in de bloedbaan terechtkomt en het arteriële lumen verder blokkeert.

Een ander mogelijk gevolg is een verzwakking van de arteriële wand, wat leidt tot een aneurysma (verwijding). De hemodynamische significantie (de mate waarin de bloedstroom beïnvloed wordt) hangt af van de locatie en het aantal arteriële laesies, de snelheid van het atherosclerotische proces, en de aanwezigheid en omvang van een eventueel collateraal arterieel systeem (alternatieve bloedvaten).

Symptomen en Klinische Tekenen:

- Intermitterende Claudicatio (Etalagebenen): Dit is een klassiek symptoom dat optreedt tijdens activiteit. Het ontstaat wanneer de bloedtoevoer onvoldoende is om aan de zuurstofvraag van de actieve spieren te voldoen. Dit leidt tot ischemie (zuurstoftekort) en de productie van melkzuur. Accumulatie van melkzuur in de spier veroorzaakt pijn.
- Claudicatio in de kuit wordt geassocieerd met stenose (vernauwing) van de arteria femoralis en/of poplitea. Claudicatio in het dijbeen, de heup of de bil duidt meestal op aorto-iliacale arteriële ziekte. Belangrijk is dat minder dan de helft van de individuen met PAV klassieke claudicatio rapporteert; velen hebben geen symptomen of beschrijven andere, atypische beenklachten:
  - Rustpijn: Naarmate de ziekte vordert, kunnen patiënten ernstigere symptomen ervaren, zoals pijn in rust.
  - Kortademigheid: Wanneer melkzuur de centrale circulatie bereikt, kunnen patiënten kortademigheid ervaren.
  - Huidveranderingen en Necrose: Verdere progressie kan leiden tot huidveranderingen. Volledige obstructie van de bloedstroom veroorzaakt weefselnecrose (afsterven van weefsel) en mogelijk verlies van het ledemaat.

FIGURE 3.14 Signs and symptoms of arterial insufficiency.
From Goodman CC: *Pathology: implications for the physical therapist*, ed 3, St. Louis, 2006, Saunders.

Klinische Tekenen (De 5 P's + Trofische veranderingen): Fysiotherapeuten moeten letten op:

- Pijn (Pain): Intermitterende claudicatio of atypische symptomen.
- Pallor (Bleekheid): Een lichtere huid wordt witter, een donkere huid grauwer of grijzer, een bruine huid geler of bruiner.
- Pulses (Polsaties): Verminderde of afwezige pulsaties, vaak met een koud aanvoelende extremiteit.
- Paresthesie (Gevoelsstoornissen): Verminderd gevoel, vooral distaal.
- Paresis (Krachtsverlies): Zoals spieratrofie.
- Plus Trofische veranderingen: Droge, glanzende huid, haarverlies, verdikte teennagels en wonden.

Functionele Impact:

Patiënten met intermitterende claudicatio hebben een matige tot ernstige beperking in hun loopvaardigheid. De klachten ontstaan meestal na een bepaalde hoeveelheid activiteit en nemen af met rust. Vergeleken met gezonde individuen:

- Is hun afstand op de 6-minuten wandeltest korter.
- Is hun loopsnelheid lager.
- Is hun fysieke activiteitsniveau (gemeten met accelerometer over een week) lager.

Score ze slechter op tests zoals herhaaldelijk opstaan uit een stoel en tandemstand.
Zijn hun maximale zuurstofopname (VO2max) en anaerobe drempel lager tijdens inspanningstests.

Dit kan leiden tot verlies van onafhankelijkheid en hogere mortaliteit. Bovendien hebben patiënten met PAV in de onderste extremiteiten vaak ook CAD, wat een belangrijke oorzaak is van hogere morbiditeit en mortaliteit in deze groep.

Rol van Lichaamsbeweging:

- **Uitlokking Symptomen:** Bij inspanning kunnen patiënten met PAV de normale toename in perifere bloedstroom, nodig voor een verhoogde zuurstoftoevoer naar de spieren, niet realiseren. Als de zuurstoftoevoer onvoldoende is voor de vraag, ontstaat ischemie en melkzuurproductie, wat leidt tot claudicatio pijn.
- **Therapeutisch Effect:** Gestructureerde oefentherapie is effectief gebleken. Studies tonen verbeteringen aan in zowel pijnvrije als maximale loopafstand tijdens loopbandtests. Een Cochrane review concludeerde dat patiënten die fit genoeg zijn om deel te nemen aan oefenprogramma's hun looptijd en -afstand kunnen verbeteren, met effecten die ongeveer 2 jaar aanhouden. Gesuperviseerde training wordt zelfs ondersteund als even effectief als standaardzorg of endovasculaire revascularisatie bij milde tot matige claudicatio. Arm-ergometrie kan een goed alternatief zijn, vooral bij ernstige beenpijn, en verbetert de loopafstand vergelijkbaar met loopbandtraining.
- **Mogelijke Mechanismen:** Postuleerde mechanismen voor verbetering door training zijn: verhoogde loopefficiëntie, toegenomen perifere bloedstroom door veranderingen in collaterale circulatie (hoewel niet bewezen met beeldvorming), verminderde bloedviscositeit (stroperigheid), verhoogde capillaire dichtheid in de spier (leidend tot betere VO2max), en verbeteringen in het skeletspiermetabolisme.

Implicaties voor Fysiotherapie:

- **Vitale Functies Monitoren:** Dit is cruciaal vanwege de hoge prevalentie (tot minstens 50%) van andere hart- en vaatziekten (zoals coronaire en carotis atherosclerose).
    - Bij PAV van de bovenste extremiteit (bv. subclavia stenose) kan de systolische bloeddruk (SBP) in die arm 15-20 mmHg lager zijn. Meting moet gebeuren aan de arm met de hoogste waarde.
    - Monitoring is vooral nodig bij patiënten na amputatie (duidt op ernstige ziekte).
    - Patiënten met PAV kunnen steile bloeddrukstijgingen vertonen tijdens inspanning door atherosclerose en een verminderd vaatbed.

Diagnostiek - Enkel-Arm Index (EAI / Ankle Brachial-Index (ABI)): Fysiotherapeuten kunnen SBP-metingen gebruiken om de ernst van PAV in te schatten via de ABI (SBP enkel / SBP arm).

- Normaal is SBP hoger in de benen. Als de SBP in de armen hoger is, moet PAV vermoed worden.
- Een ABI van 0.90 of lager wordt als abnormaal beschouwd.
- Actief beoordelen op de eerdergenoemde 5 P's en trofische veranderingen.

Training en Pijnmanagement:

- Gebruik een subjectieve pijnscore (zoals beschreven in Tabel 3.7) om claudicatio ongemak te kwantificeren tijdens inspanning.

- Patiënten moeten trainen tot niveaus van maximaal tolereerbare pijn (graad III ongemak) om optimaal symptomatisch voordeel te behalen op termijn (mogelijk door verbeterde collaterale circulatie of spierefficiëntie).
- Een gesuperviseerd oefenprogramma wordt aanbevolen voor maximaal voordeel. Een Cochrane review meldde dat gesuperviseerde programma's de loopafstand significant meer verbeterden (tot 180 meter) dan niet-gesuperviseerde programma's.
- De ideale trainingsmethode is wandelen, minimaal 30 minuten, 3 keer of vaker per week, gedurende minstens 6 maanden. (Box 3.7 bevat aanvullende aanbevelingen).

Table 3.7

Subjective gradation of claudication discomfort

Grade	Pain description
I	Initial discomfort (established, but minimal)
II	Moderate discomfort but attention can be diverted
III	Intense pain (attention cannot be diverted)
IV	Excruciating and unbearable pain

From American College of Sports Medicine.: *ACSM's guidelines for exercise testing and prescription*, ed 10, Philadelphia, 2018, Wolters Kluwer Health.

B) VERKLAAR DE ONDERLIGGENDE PATHOFYSIOLOGIE VAN HET SYMPTOOM INTERMITTENT CLAUDICATION. WAT IS HET EN HOE ONTSTAAT HET?

Definitie: Intermitterende claudicatio
- Intermitterende claudicatio is een symptoom, specifiek pijn, die kan ontstaan in de spieren van de onderste extremiteit. Deze pijn treedt op wanneer zich overmatig melkzuur (lactic acid) ophoopt in de spier. Het wordt beschouwd als een **klassiek symptoom** dat optreedt tijdens activiteit.
- Patiënten met intermitterende claudicatio ervaren een matige tot ernstige beperking in hun loopvermogen, die meestal optreedt na een bepaalde hoeveelheid activiteit.

Onderliggende Oorzaak:
- De onderliggende aandoening die intermitterende claudicatio veroorzaakt, is Perifeer Arterieel Vaatlijden (Peripheral Arterial Disease - PAD). PAD wordt gedefinieerd als de vernauwing van perifere arteriën, wat resulteert in een verminderde bloedtoevoer naar de distale weefsels.
- Het fundamentele proces dat PAD veroorzaakt, is **atherosclerose**. Dit is hetzelfde atherosclerotische proces als beschreven voor coronair arterieel vaatlijden (CAD). Hierbij vormt zich een **atheroom** (een plaque) in de arteriewand.

Pathofysiologisch Mechanisme:
Het pathofysiologische mechanisme dat leidt tot intermitterende claudicatio tijdens activiteit verloopt als volgt

- Atherosclerose in PAD: Er is sprake van PAD, veroorzaakt door atherosclerose. Dit leidt tot de vorming van atheromen in de perifere arteriën (meestal in de onderste extremiteiten).
- Arteriële Vernauwing: Het atheroom wordt groter en/of kan scheuren, waardoor de inhoud in de bloedbaan komt en het arteriële lumen (de doorgang) vernauwt of blokkeert. Dit leidt tot een verminderde bloedtoevoer naar de distale weefsels.
- Verhoogde Zuurstofvraag tijdens Activiteit: Tijdens fysieke activiteit (zoals lopen) hebben de spieren van de onderste extremiteiten een verhoogde behoefte aan zuurstof. Om aan deze vraag te voldoen, is normaal gesproken een toename van de perifere bloedstroom nodig.
- Inadequate Bloedtoevoer: Bij patiënten met PAD kunnen de vernauwde arteriën de noodzakelijke toename in perifere bloedstroom niet leveren. De bloedtoevoer is dus niet adequaat om aan de toegenomen zuurstofvraag van de actieve spieren te voldoen.
- Ischemie: Door de discrepantie tussen zuurstofvraag en -aanbod ontstaat ischemie (zuurstoftekort) in de spierweefsels.
- Melkzuurproductie: Ischemie leidt tot de productie van melkzuur (lactic acid).
- Accumulatie van Melkzuur: Als de ischemie aanhoudt en de productie van melkzuur de afvoercapaciteit overschrijdt, hoopt het melkzuur zich overmatig op in de spier.
- Pijn (Claudicatio): De accumulatie van overmatig melkzuur in de spier veroorzaakt pijn, wat het symptoom intermitterende claudicatio is.

Klinische Kenmerken:

- Het typische patroon van intermitterende claudicatio is dat de pijn (of het ongemak) optreedt na een bepaalde hoeveelheid fysieke activiteit (bijvoorbeeld lopen) en weer verdwijnt met rust.
- De locatie van de claudicatiopijn hangt samen met de locatie van de arteriële stenose (vernauwing):
    - Kuitclaudicatio wordt geassocieerd met stenose van de arteria femoralis en/of arteria poplitea.
    - Claudicatio in het bovenbeen, de heup of de bil is meestal het gevolg van aorto-iliacale arteriële ziekte (stenose hogerop in de aorta of de bekkenslagaders).

! Minder dan de helft van de individuen met PAD symptomen rapporteert, en slechts ongeveer 11% de "klassieke" claudicatioklachten beschrijft.

WEEK 7 - WERKOPDRACHTEN – OPDRACHT 2 (A,B,C,D)

A) DEFINITIE VAN DIEP VENEUZE TROMBOSE (DVT)

- Diep Veneuze Trombose (DVT) is een onderdeel van Veneuze Trombo-embolie (VTE).
    - DVT verwijst specifiek naar de vorming van een stolsel (trombus) in een diepe ader. Meestal treedt dit op in de onderste extremiteit (been) of het bekken. Een kleiner percentage van DVT's komt voor in de arm.

Onderscheid tussen:

- **Proximale DVT's:** Stolsels gevonden in de vena poplitea (knieholteader), vena femoralis (dijbeenader) of vena iliaca (bekkenader).
- **Distale DVT's:** Stolsels die zich onder de knie of lager bevinden.

Een DVT leidt tot obstructie van de bloedstroom in het getroffen gebied (zie Figuur 3.18 C).

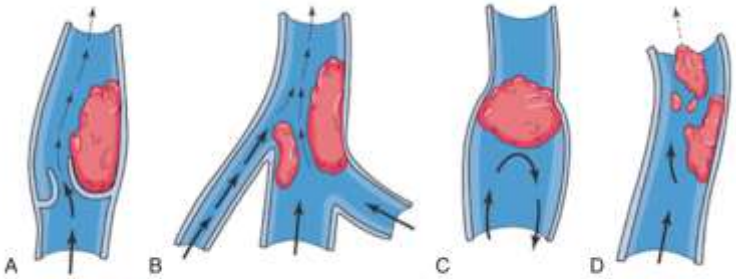


FIGURE 3.18 Development of deep venous thrombosis with *arrows* indicating direction of blood flow. (A) Thrombus in valve pocket of a deep vein with blood flowing beside thrombus. (B) Thrombi tend to form at bifurcations of deep veins with some slowing of blood flow. (C) Complete occlusion of vein by thrombus forcing backflow of blood. (D) Embolus that has broken off from a thrombus and is floating in bloodstream could migrate to lungs and cause pulmonary embolus.
From Monahan FD, Sands JK, Neighbors M: *Phipps' medical-surgical nursing*, ed 8, St. Louis, 2007, Mosby.

B) OORZAKEN VAN DVT (TRIAS VAN VIRCHOW EN ANDERE FACTOREN)

De belangrijkste risicofactoren voor het ontwikkelen van VTE (en dus DVT) worden toegeschreven aan één of meer van de drie hoofdcategorieën die bekend staan als de **Trias van Virchow**:

- **Hypercoagulabiliteit:** Dit is een toestand waarbij er een verhoogde neiging is tot het vormen van bloedstolsels. Voorbeelden die worden genoemd zijn:
    - Kanker
    - Hormoonvervangingstherapie
    - Zwangerschap
    - Erfelijke stollingsstoornissen (zoals Factor V Leiden mutatie)
- **Veneuze Stase:** Dit is een situatie waarin de bloedstroom vertraagd of gestagneerd is. Voorbeelden hiervan zijn:
    - Langdurige bedrust
    - Reizen (lang stilzitten)
    - Paralyse (verlamming)
- **Endotheelschade:** Dit verwijst naar beschadiging van de binnenbekleding (endotheel) van de ader. Dit kan optreden door:
    - Chirurgie
    - Trauma

- Het inbrengen van een centraal veneuze katheter
- Plaatsing van een pacemaker

Daarnaast wordt **infectie** genoemd als een primaire trigger voor VTE.

C) SYMPTOMEN VAN DVT

De volgende tekenen en symptomen kunnen wijzen op een DVT:
- Pijn
- Ipsilaterale zwelling (zwelling aan dezelfde kant als de DVT)
- Een voelbare streng (palpabele cord)
- Warmte
- Roodheid

De Wells Decision Tool (Tabel 3.9) wordt genoemd als hulpmiddel bij de beoordeling. De criteria die daarin worden genoemd en die dus als tekenen/symptomen kunnen worden beschouwd, zijn:
- Actieve kanker
- Immobilisatie van de onderste extremiteiten (paralyse, parese, recent gips)
- Recente bedrust (≥3 dagen) of grote operatie (<12 weken)
- Gevoeligheid/pijn bij palpatie langs het diep veneuze systeem
- Zwelling van het gehele been
- Kuitzwelling van minstens 3 cm groter dan de asymptomatische zijde (gemeten 10 cm onder de tuberositas tibiae)
- Pitting oedeem beperkt tot het symptomatische been
- Aanwezigheid van collaterale oppervlakkige venen (niet-variceus)
- Eerder gedocumenteerde DVT

D) COMPLICATIES VAN DVT

Een belangrijke en potentieel ernstige complicatie van DVT is een **Longembolie (PE - Pulmonary Embolism)**.
- Een PE wordt gedefinieerd als een **stolsel dat de longen bereikt**. Dit gebeurt wanneer een deel van de trombus (een embolus) losbreekt, meegaat in de bloedstroom en vastloopt in de longvaten (zie Figuur 3.18 D).
- Net als DVT is PE een vorm van VTE en veroorzaakt het obstructie van de bloedstroom in het getroffen gebied (de longen).
- Symptomen van een PE kunnen vaag zijn, maar klinische aanwijzingen zijn onder andere:
  - Onverklaarde kortademigheid (meest voorkomende symptoom)
  - Angst
  - Pleuritische pijn op de borst (pijn die verergert bij ademhalen)
  - Hoesten
  - Tachycardie (snelle hartslag)

Het is cruciaal om te letten op deze waarschuwingssignalen, vooral bij patiënten met een proximale DVT (boven de knie), omdat een derde van de patiënten met een DVT een asymptomatische ("stille") PE kan hebben.

Ook wordt kort het **posttrombotisch syndroom (PTS)** als een langetermijngevolg waarvan het risico mogelijk verminderd wordt door vroege mobilisatie. PE wordt echter uitgebreider besproken als directe, potentieel fatale complicatie.